

博士学位论文

(学术学位论文)

双三相永磁同步电机高精度数学建模及其 容错策略研究

**RESEARCH ON HIGH PRECISION
MATHEMATICAL MODELING AND
FAULT-TOLERANT STRATEGIES OF DUAL
THREE PHASE PERMANENT MAGNET
SYNCHRONOUS MOTORS**

刘成思

哈尔滨工业大学

2024 年 9 月

国内图书分类号：TM351
国际图书分类号：621.3

学校代码：10213
密级：公开

博士学位论文

双三相永磁同步电机高精度数学建模及其 容错策略研究

博士研究生：刘成思

导师：邹继斌

申请学位：工学博士

学科：电气工程

所在单位：电气工程及自动化学院

答辩日期：2024年9月

授予学位单位：哈尔滨工业大学

Classified Index: TM351

U.D.C: 621.3

Dissertation for the Doctoral Degree

**RESEARCH ON HIGH PRECISION
MATHEMATICAL MODELING AND
FAULT-TOLERANT STRATEGIES OF DUAL
THREE PHASE PERMANENT MAGNET
SYNCHRONOUS MOTORS**

Candidate:	Chengsi Liu
Supervisor:	Jibin Zou
Academic Degree Applied for:	Doctor of Engineering
Speciality:	Electrical Engineering
Affiliation:	School of Electrical Engineering and Automation
Date of Defence:	September, 2024
Degree-Confering-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘要

双三相永磁同步电机(Dual Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motors, DTPPMSM)因其结构简单、运行平稳以及可靠性高等优点而在多个领域得到了广泛的应用。本文对其高精度数学建模、电磁-热耦合分析、单相开路故障下的容错策略、匝间短路故障诊断及容错策略等方面进行了深入研究,实现了 DTPPMSM 复杂工况下的电磁性能精确计算、电磁-热耦合性能的评估以及故障状态下的容错运行,有助于推动 DTPPMSM 在相关领域的应用。

对 DTPPMSM 的数学建模方法进行了研究,提出了基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学建模方法。针对传统的基于电感参数的线性模型不能描述磁饱和导致的性能非线性变化、不能精确描述电磁耦合、不能考虑空间谐波的影响等问题,提出了基于磁链参数的 DTPPMSM 数学建模方法。所提出的建模方法不再将绕组磁链视作电枢磁链和永磁磁链的叠加,而是所有磁源共同作用的结果。基于典型工况状态的电磁场有限元计算结果,构建了相关电磁特性之间的非线性映射关系。通过非线性映射关系替代传统线性方程进行建模,对磁链、电流、转矩和转子位置之间的关系进行了精确描述。所建立的 DTPPMSM 高精度数学模型能够考虑磁饱和导致的性能非线性变化、复杂的电磁耦合关系和空间谐波的影响,显著提高了计算精度,为 DTPPMSM 宽范围运行性能的精确定算提供了方法。

基于上述模型对 DTPPMSM 电磁-热双向耦合分析方法进行了研究,构建了 DTPPMSM 电磁-热耦合分析模型,实现了电机运行过程中实时精确的电磁-热双向耦合特性评估。以若干典型工况下的电磁损耗数值计算结果为基础,构建了从工况和运行状态到电磁损耗的映射关系,实现了损耗的快速高精度计算。将电机传热系统视作黑箱模型,根据典型工况状态下的损耗输入信号和温升输出信号,结合线性系统辨识,获取了能够表征损耗与温升关系的等效低阶传递函数矩阵,实现了电机温升的快速高精度计算,构建了从电磁特性到热特性的单向耦合。另一方面,结合电机相关材料特性随温度的变化规律,对不同温度下的电机性能进行了计算,得出了温升对转矩性能的影响规律,构建了从热特性到电磁特性的单向耦合。结合损耗和温升快速高精度计算模型,构建了 DTPPMSM 电磁-热耦合分析模型,实现了 DTPPMSM 运行过程中实时精确的电磁-热双向耦合特性评估。

对 DTPPMSM 开路故障状态下反电势谐波对转矩特性的影响进行了研究,提出了考虑反电势谐波一下那行的开路故障容错策略。从定转子磁势相互作用

和电磁功率的角度，得出了转子谐波磁势对于转矩特性的影响规律。针对不同中性点连接结构，提出了相应的开路容错策略。所提出的容错策略能够充分考虑到反电势谐波对于转矩特性的影响，克服了仅考虑基波影响的容错策略的局限性，能够在抑制转矩波动的同时实现最大化的转矩输出能力。在此基础上，使用 DTPPMSM 高精度数学模型分析了中性点连接结构与反电势谐波含量对开路容错效果的影响，并对影响规律进行了总结。

对匝间短路故障状态下 DTPPMSM 的电压特性进行了研究，提出了基于交直流电压解调的匝间短路故障诊断方法，还对匝间短路故障状态下 DTPPMSM 的转矩特性进行了研究，提出了考虑相反电势谐波和短路环流谐波的匝间短路故障容错策略。对 DTPPMSM 匝间短路故障状态下的电压特性进行了分析，针对匝间短路所引起的 2 次交直流电压波动，提出了基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断方法，实现了匝间短路故障的实时在线诊断。在此基础上，对 DTPPMSM 匝间短路故障状态下的转矩特性进行了研究，分析了故障相断开后短路环流产生的转矩，提出了考虑短路环流和相反电势谐波的匝间短路故障容错策略，克服了谐波产生的转矩波动，实现了平稳容错运行。基于本文所提出的 DTPPMSM 高精度数学模型，对所提出的容错策略进行了计算；制作了样机，对所提出的容错策略进行了实验验证。计算与实验结果均证明了本文所提出的容错策略的准确性和有效性。

关键词：双三相永磁同步电机；电磁-热耦合分析；开路故障；匝间短路；故障诊断；容错策略

Abstract

Dual three-phase permanent magnet synchronous motors (DTPPMSM) have been widely used in multiple fields because of the advantages of simple structure, smooth operation and high reliability. This paper conducts in-depth research on the high-precision mathematical modeling, electromagnetic-thermal coupled analysis method, open-circuit fault tolerant method, inter-turn short-circuit (ITSC) fault detection method and fault tolerant method. The research can help further promote the application of DTPPMSM in related fields.

The mathematical modelling method of DTPPMSM was studied, and the flux linkage parameters based DTPPMSM high precision modeling method was proposed. To address the conventional linear model's issues of not being able to consider the nonlinearity caused by magnetic saturation, the electromagnetic coupling and the influence of spatial harmonics, the flux linkage parameters based modeling method was proposed. Based on finite element analysis (FEA) results of specific working conditions, nonlinear mapping relationships between electromagnetic characteristics were constructed. The modeling method employed nonlinear mapping relationships rather than conventional linear equations to precisely describe the relationship between flux linkage, current and torque. The established DTPPMSM high precision mathematical model can consider the nonlinearity caused by magnetic saturation, the complex electromagnetic coupling and the influence of spatial harmonics, thus improving the computational accuracy, and provided an approach for precise calculation of the wide range operational performance of DTPPMSM.

Based on above model, a study was conducted on the electromagnetic-thermal bidirectional coupling analysis method of DTPPMSM. Based on losses numerical calculation results of specific working conditions, mapping relationships between working condition and electromagnetic loss were built to achieve the fast high precision calculation of losses. Treating the heat transfer system of DTPPMSM as a black box model, based on the loss input signals and temperature rise output signals under typical working conditions, equivalent low-order transfer function matrix which can represent the relationship between loss and temperature rise can be obtained through linear system identification. The matrix can achieve the fast and high precision calculation of temperature rise, and constructed the unidirectional

coupling from electromagnetic to thermal characteristics. On the other hand, based on the variation of relevant material properties with temperature, the motor performance at different temperatures were calculated, and the influence of temperature on motor performance was obtained. And the unidirectional coupling from thermal to electromagnetic characteristics was constructed. Combining with the loss and temperature rise fast and high precision calculating model, the DTPPMSM electromagnetic-thermal coupling analysis model was established, thus achieving the real time and accurate evaluate of electromagnetic thermal coupling characteristics during the operation of DTPPMSM.

The open-circuit fault tolerant strategies considering the back EMF harmonics for DTPPMSM were studied. The influence of rotor harmonic magnetomotive force (MMF) on torque characteristic was analyzed from the perspective of electromagnetic power and interaction between stator and rotor. Corresponding fault-tolerant strategies were proposed for different neutral point connection structures. The proposed fault-tolerant strategies can fully consider the influence of back EMF harmonics, overcome the limitations of conventional strategies only considering the fundamental wave, thus suppressing the torque ripple and achieving the maximum torque output ability. On this basis, the DTPPMSM high precision mathematical model was employed to analyze the influence of neutral point connection structure and harmonics content on fault-tolerant results, and the impact patterns were summarized.

A study was conducted on ITSC fault detection based on d -axis and q -axis voltage demodulation, and the ITSC fault-tolerant strategies considering back EMF harmonics and short-circuit circulating current harmonics were proposed. The voltage characteristic of DTPPMSM under ITSC faulty state was analyzed, and the fault detection method based on d -axis and q -axis voltage demodulation was proposed focusing on the 2nd voltage harmonics caused by ITSC fault, thus achieving the on time ITSC fault detection. On this basis, the torque characteristic under ITSC faulty state was studied, the torque generated by short-circuit circulating current was analyzed, and the ITSC fault-tolerant strategies considering back EMF harmonics and short-circuit circulating current harmonics were proposed. The fault-tolerant strategies can overcome the torque ripple generated from harmonics, and can achieve smooth fault-tolerant operation of DTPPMSM. The proposed fault-tolerant strategies were calculated by the DTPPMSM high precision model. The prototype was manufactured, the experimental platform was built, and the proposed fault-tolerant strategies were experimentally validated. Both the

calculating results and the experimental results proved the accuracy and effectiveness of the proposed fault-tolerant strategies.

Keywords : Dual three phase permanent magnet synchoronous motor, electromagnetic-thermal coupling analysis, open-circuit fault, inter-turn short-circuit fault, fault detection, fault-tolerant strategy

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题背景及研究的目的和意义	1
1.2 DTPPMSM 数学建模及容错策略的研究现状	2
1.2.1 DTPPMSM 数学建模.....	2
1.2.2 DTPPMSM 电磁-热耦合分析	4
1.2.3 DTPPMSM 开路容错策略	10
1.2.4 DTPPMSM 匝间短路故障诊断及容错策略	11
1.3 本文的主要研究内容.....	15
第 2 章 基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度建模	18
2.1 引言.....	18
2.2 DTPPMSM 传统线性数学模型	18
2.2.1 自然坐标系下的数学模型.....	18
2.2.2 旋转坐标系下的数学模型.....	20
2.3 基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学建模	23
2.3.1 DTPPMSM 磁链参数的分析	23
2.3.2 磁链映射曲面的构建.....	24
2.3.3 电流映射曲面的构建.....	28
2.3.4 转矩映射曲面的构建.....	29
2.3.5 基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学模型构建	30
2.4 基于磁链参数的高精度数学模型验证	31
2.4.1 与传统线性模型的对比.....	32
2.4.2 样机实验验证.....	37
2.5 本章小结.....	44
第 3 章 基于高精度数学模型的 DTPPMSM 电磁-热耦合分析.....	46
3.1 引言.....	46
3.2 温升快速精确计算模型.....	46
3.2.1 基于映射关系的电磁损耗快速精确计算模型	46
3.2.2 基于等效传函的温升快速精确计算模型	50
3.3 考虑温度影响的 DTPPMSM 转矩特性计算模型	58
3.3.1 温度对电机转矩特性的影响.....	58
3.3.2 考虑温度影响的转矩特性计算.....	59
3.4 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能计算模型.....	63
3.4.1 基于高精度数学模型的电磁-热双向耦合性能分析	63
3.4.2 实验验证.....	63

3.5 本章小结.....	66
第4章 考虑反电势谐波的 DTPPMSM 开路容错策略	67
4.1 引言.....	67
4.2 DTPPMSM 磁动势分析	67
4.2.1 绕组函数计算.....	67
4.2.2 健康状态磁动势分析.....	68
4.2.3 单相开路状态磁动势分析.....	71
4.3 DTPPMSM 开路容错策略研究	72
4.3.1 单相开路状态转矩特性分析.....	72
4.3.2 考虑反电势谐波的容错策略.....	74
4.3.3 基于高精度数学模型的容错转矩特性分析	82
4.3.4 中性点连接结构与反电势谐波含量对容错效果的影响	86
4.4 开路容错策略的实验验证	89
4.4.1 中性点不接地时的容错策略验证.....	89
4.4.2 中性点接地时的容错策略验证.....	92
4.5 本章小结.....	94
第5章 基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断及容错策略	95
5.1 引言.....	95
5.2 DTPPMSM 匝间短路故障诊断策略研究	95
5.2.1 匝间短路对相电压的影响.....	95
5.2.2 匝间短路对交直流电压的影响.....	99
5.2.3 基于交直流电压解调的匝间短路故障诊断策略	100
5.2.4 匝间短路故障诊断策略的验证.....	102
5.2.5 匝间短路故障诊断效果的影响因素分析	105
5.3 DTPPMSM 匝间短路容错策略研究	107
5.3.1 匝间短路对转矩特性的影响.....	107
5.3.2 匝间短路容错策略.....	110
5.3.3 匝间短路容错策略的验证.....	113
5.4 本章小结.....	119
结论.....	121
参考文献.....	123

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

在高端装备应用领域中,电机驱动系统受限于有限的安装空间和大功率的应用场合,既需要具备优秀的综合性能以面对复杂多变的工况,又需要保证自身的可靠性以避免故障导致的停机^[1]。传统的三相永磁同步电机一方面冗余能力较差,当出现故障时难以持续运行;另一方面受限于较少的相数,三相永磁同步电机在大功率应用场合需要面对功率器件的耐压耐流等问题以及成本压力,难以满足大功率高端装备领域对电机驱动系统的性能要求,而双三相永磁同步电机(Dual Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motor, DTPPMSM)则能够为上述问题提供解决方案^[2,3]。

相比于传统的三相电机驱动系统,DTPPMSM 则具有诸多优点^[4-8]。由于电机相数的增加,降低了每相的功率等级和功率器件的耐压要求,能够实现低压大功率驱动。定子磁动势空间谐波次数增高,消除了低次转矩波动,实现了更平稳的转矩输出。同时,相数的冗余提供了优秀的容错运行能力,提升了电机运行的可靠性。

鉴于上述优点,国内外专家学者针对 DTPPMSM 的数学建模、电磁-热耦合分析方法、开路容错策略、匝间短路故障诊断及容错策略等领域开展了广泛的研究。但是其数学建模、性能计算以及容错策略等方面的研究仍然沿用了传统的电机线性建模方法^[9,10]。传统线性电机模型具备结构简单、计算速度快的优点,但是其仅适合描述线性工作范围内、仅考虑基波影响的电机性能。而 DTPPMSM 作为一个具备复杂电磁耦合关系的参数时变的非线性系统,传统线性模型难以精确描述其在整个运行范围内的性能。同时,传统线性模型也会因其对性能非线性以及谐波的忽略,对 DTPPMSM 的性能计算以及容错策略等造成影响,导致 DTPPMSM 的实际容错运行性能及控制效果不符合预期。

综上所述,虽然 DTPPMSM 因其特性而适用于高端装备领域,但是受限于现有的数学建模方法,难以对其运行性能进行高精度预估。因此,构建能够精确描述 DTPPMSM 运行性能的数学模型,并在此基础上进行 DTPPMSM 的特性计算、性能评估和容错策略的研究,对推动 DTPPMSM 在高端装备领域中的应用具有重要的意义。

本文以 DTPPMSM 及其驱动系统在高端装备领域中的应用为研究背景,对 DTPPMSM 面临的共性问题进行深入探讨,旨在解决 DTPPMSM 的精确数

学建模问题,在此基础上进行 DTPPMSM 的耦合性能计算、故障诊断以及容错策略的研究,对于推动 DTPPMSM 在相关领域的应用具有重要的理论价值和现实意义。

1.2 DTPPMSM 数学建模及容错策略的研究现状

国内外学者针对 DTPPMSM 的研究主要集中在数学建模、耦合性能计算、开路容错以及匝间短路故障诊断与容错等几个方面,下面分别对其研究现状进行概述。

1.2.1 DTPPMSM 数学建模

DTPPMSM 具有两套三相绕组 $A_1B_1C_1$ 和 $A_2B_2C_2$, 定、转子分别产生磁动势并相互作用,形成合成磁场,该合成磁场在电机绕组中产生磁链,成为电机的运行基础^[13]。现有的 DTPPMSM 数学模型建模思路多继承于传统三相电机,通常将绕组磁链视为转子主磁场和定子旋转磁场分别产生的磁链的线性组合,借助电感参数和叠加原理对各部分磁链进行数学描述^[14]。

为简化分析,通常将自然坐标系下 DTPPMSM 的各个参数通过坐标变换的方式映射到旋转坐标系中,在单 $dq0$ 或双 $dq0$ 坐标下进行数学建模,如图 1-1 和图 1-2 所示。

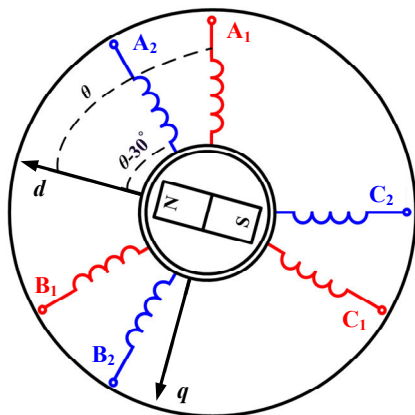


图 1-1 单 $dq0$ 坐标变换示意图

Fig 1-1 Diagram schematic of single $dq0$ coordinate transformation

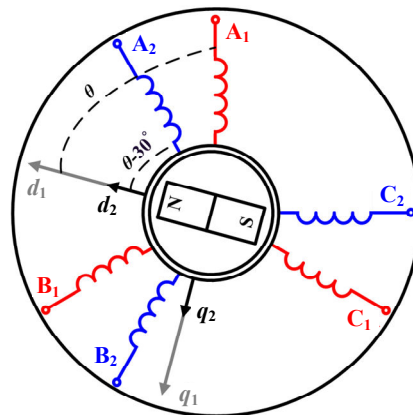


图 1-2 双 $dq0$ 坐标变换示意图

Fig 1-2 Diagram schematic of dual $dq0$ coordinate transformation

当在单 $dq0$ 坐标系中进行 DTPPMSM 的数学建模时,两套三相绕组所对应的物理量被变换至单套 dq 轴上,电机的 d 、 q 轴磁链和 d 、 q 轴电流之间呈现线性关系。此时的 DTPPMSM 数学模型与传统三相 PMSM 数学模型的表现形式一致,形式简单且计算快速,仅需使用 d 、 q 轴电感 L_d 、 L_q 和永磁体磁链 ψ_f 三个参数即可实现对电机的数学表征,各个参数也具有明确的物理意义。但

是该建模方法将两套三相绕组视作整体,忽略了两套三相绕组之间存在的电磁耦合,更适用于两套三相绕组所施加的电流完全对称时的场合。使用单 $dq0$ 坐标下的 DTPPMSM 数学模型进行二维电流矢量控制,其 dq 子平面的控制与传统三相电机的矢量控制完全相同^[15]。

而当在双 $dq0$ 坐标系中进行 DTPPMSM 的数学建模时,其建模思想为将每套三相绕组作为一个基本单元进行独立建模,然后将每套三相绕组所产生的转矩线性叠加,因此其建模结果也可以视作两个有耦合关系的三相 PMSM 的组合^[16]。此时的数学模型形式稍显复杂,需要使用 L_{d1} 、 L_{q1} 、 L_{d2} 、 L_{q2} 四个自感参数, M_{d1d2} 、 M_{q1q2} 两个互感参数和永磁体磁链 ψ_f 来进行电机的数学表征,但是各轴磁链和各轴电流之间仍然呈现线性关系。该建模方法对每套三相绕组分别建模,能够考虑两套三相绕组之间的电磁耦合关系,可以用于计算两套三相绕组施加不同电流激励时的性能。

上述模型中的各电感参数均为常数,因此模型中的磁链和电流之间均呈现线性关系。该类线性模型虽然简明易懂,但是其仅适用于电机的线性运行阶段,当电机运行在重载区域时,由于磁饱和导致的电机铁磁材料特性的变化,电机的交直流电感数值也随之变化,无法再对磁链和电流之间的关系进行线性描述。为了描述磁饱和引起的电机性能的非线性特征,在传统线性模型的基础上,国内外学者提出了多种改进方法。

为了描述各轴电感参数随工况的改变,可以将其表示为与各轴电流有关的变量 $L_d(i_d)$ 、 $L_q(i_q)$,通过变化的电感值对电机的磁饱和特性进行描述^[17]。若进一步对电机交直流磁路之间的交叉耦合进行描述,则交直流电感需扩充为 2 阶矩阵,包括自感参数 $L_d(i_d, i_q)$ 、 $L_q(i_d, i_q)$ 和交叉耦合电感参数 $M_{dq}(i_d, i_q)$ 、 $M_{qd}(i_d, i_q)$,每一个电感参数均同时受到交直流电流 i_d 、 i_q 的影响^[17-22]。此时的电机磁链可以表示为^[18]:

$$\begin{cases} \psi_d = L_d(i_d, i_q)i_d + M_{dq}(i_d, i_q)i_q + \psi_f \\ \psi_q = L_q(i_d, i_q)i_q + M_{qd}(i_d, i_q)i_d \end{cases} \quad (1-1)$$

式中 M_{dq} ——电机 q 轴电流对 d 轴磁链的耦合电感 (H);

M_{qd} ——电机 d 轴电流对 q 轴磁链的耦合电感 (H)。

由于电感参数随电机电流发生变化,则电压方程中磁链关于时间的微分项不能再简单地表示为电感参数与电流微分项的乘积,而是需要引入随电流变化的增量电感参数^[19]。此时的电感参数不再为磁链与电流之间的割线斜率,而需使用切线斜率进行表示,即 $L_d = d\psi_d/di_d$ 、 $L_q = d\psi_q/di_q$ 、 $M_{dq} = d\psi_d/di_q$ 、 $M_{qd} = d\psi_q/di_d$ 。

此时,为了表征磁饱和导致的非线性以及交直流交叉耦合,已经引入了多

种电感参数,每个电感参数均需表示为与双轴电流相关的量,还需使用微分计算,若将转子位置 θ 对于电感参数的影响也考虑在内,则电感参数的表征与计算将更为复杂^[20]。此时的多种电感参数以及复杂计算过程已经无法保证模型计算的简便。此外,由于磁饱和效应导致的定子侧磁阻变化,永磁体磁链 ψ_f 也随之变化,同时由于非线性导致叠加原理不再适用,绕组磁链已不能由永磁体磁链和电流产生的磁链通过线性叠加进行获取,这使得基于叠加原理构建的磁链表达式不再适用,磁链的具体数值无法精确获得,各类电感参数的物理概念也不再清晰。

综上所述,目前针对双三相永磁同步电机数学模型的研究多继承于三相电机的建模方法,在基于电感参数构建的线性模型基础上提出改进方法,但是由于电感参数和永磁体磁链均随电机内部饱和状态改变,导致无法构建精确的描述电机磁饱和状态下相关性能的数学模型。同时,上述针对数学模型的研究均处于基波层面,未考虑谐波磁场的影响。因此,针对包括磁饱和状态的电机数学建模理论和建模方法尚有待完善。

1.2.2 DTPPMSM 电磁-热耦合分析

电机作为一种复杂的能量转换装置,内部存在多物理场耦合问题,其中温度的影响至关重要。电机在运行过程中产生各类电磁损耗,作为热源导致了电机各个部件的温升,进而又导致了电机电磁特性的变化。为了实现电机电磁-热耦合性能的精确分析,一般从电磁损耗的计算,电机温升的计算以及电磁-热耦合分析三个方面进行研究。

1.2.2.1 电磁损耗的计算

电磁损耗主要分为绕组铜损、定子铁心损耗以及永磁体涡流损耗。对于一般的电机,通过绕组电流与电阻即可使用公式进行绕组铜损的计算。而定子铁心损耗的计算则受到了更为广泛的研究。定子铁心损耗是指主磁场在定子铁心内变化时所产生的损耗,与定子铁心内磁场随时间和空间的变化紧密相关。目前最为广泛使用的铁损计算模型是意大利学者 Bertotti Giorgio 于 1988 年提出的铁损分离模型,该模型将铁损分为磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗三个分量,并分别进行计算^[21]。随后,国内外学者在 Bertotti 铁损分离模型的基础上,通过实验测量、数据拟合等方法,对各个计算参数进行了改进与优化,提出了众多改进的铁损计算模型。沈阳工业大学的康丽构建了损耗系数与交流磁通密度之间的映射曲面,在此基础上提出了变系数铁损计算公式,实现了定子铁损的精确计算^[22]。澳大利亚学者 J. G. Zhu 则通过大量实验数据,基于铁损分离模型提出了圆形旋转磁化损耗计算模型,通过计算交变磁化和旋转磁化下的损耗系数,能够对铁心损耗的各个分量实现精确计算,且计算结果与实测结果呈

现良好的一致性^[23]。东南大学的胡虔生等学者提出了正交分解损耗计算模型,进一步将旋转磁化损耗等效为多组正交磁化损耗的线性叠加结果,仅需采用交变磁化下的损耗系数即可实现定子铁损的精确计算^[24]。

此外,磁场谐波对于电机定子铁心损耗也会产生较大的影响,从而导致计算结果的改变。湖南大学的张越雷通过场路耦合法计算了 SVPWM 策略下永磁同步电机的定子铁损,分析了 SVPWM 载波比和调制比对电机损耗的影响^[25]。东南大学的黄平林等学者在铁损分离模型的基础上,采用贝塞尔函数推导了 PWM 策略下定子铁心损耗的计算模型,并对损耗系数进行了量化分析,形成了考虑电流谐波影响的定子铁心损耗解析计算方法^[26]。

转子永磁体涡流损耗是空间谐波磁场与旋转的永磁体作用所产生的损耗。目前针对涡流损耗的计算主要有两种计算方法,一种是根据经验公式进行计算,此时的涡流损耗可以表征为与磁密幅值和变化频率相关的形式,在此基础上结合铁磁材料的损耗系数即可进行计算;另外一种则是根据永磁体表面的磁通变化,结合电磁场方程计算出相应的涡流密度,再根据涡流密度进行涡流损耗的解析计算^[27,28]。

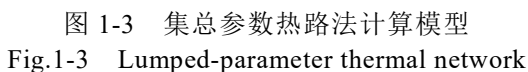
除解析计算外,定子铁损和永磁体涡流损耗也可使用电磁场有限元仿真进行计算。电磁场有限元能够充分考虑到旋转磁化、交变磁化、谐波电流、谐波磁场以及电机结构参数等因素对于定子铁损和永磁体涡流损耗的影响,从而实现较为精确的损耗计算,但是其计算复杂且计算时间较长,难以接入实时的电磁-热耦合分析^[29]。

1.2.2.2 电机温升的计算

现有的电机温升计算方法主要为集总参数热路法(Lumped Parameters Thermal Network, LPTN)以及温度场有限元法。

其中, LPTN 参考了电路中的电源和阻容等概念,将损耗或温度等视作热源,根据电机各部件的形状和材料特性划分为等效热阻和热容,构建起如图 1-3 所示的等效热阻容网络,从而进行热阻容网络内各节点温升求解的方法^[30]。Mellor.P 提出的热网络模型将具有相同热力学特性的电机部件视作一系列同心圆柱体进行分析,根据尺寸参数、材料特性以及所处位置等进行热阻归算,在此基础上构建了能够同时考虑轴向和径向热流流动的热网络计算模型,该模型具有较高的计算精度,但是建模过程繁琐^[31]。Aldo Boglietti 则提出了一种简化热网络模型,将 Moller 模型降阶处理成为热阻串并联热网络模型,能够实现对多种结构电机热特性的快速计算^[32]。

以 Moller 模型与 Aldo 模型为基础,国内外众多学者对电机的 LPTN 计算模型进行了深入研究,对不同电机部件的热阻计算方法进行了改进。如 Nategh



经过广泛的研究,现在的 LPTN 建模及计算技术已趋于成熟,并得以应用于商用电机计算软件中,能够对电机的各个部件进行热阻容计算建模并实现电机热特性的快速计算^[38]。LPTN 模型能够实现较为快速的温升求解,但是在构建热阻容网络过程前期需要精确模拟主要热流路径,在建模过程中进行了多次等效与近似,因此模型的求解精度有所欠缺,在后续的计算过程中需要多次迭代对相关参数进行修正。

- 6 -

算模型,综合考虑了转子旋转导致的流体运动状态改变、机内流体换热以及流体摩擦损耗等影响,实现了油冷电机流热耦合特性的精确计算^[40];哈尔滨工业大学的李建军则使用三维温度场有限元法进行了深水充油电机的热特性计算,分析了海水介质对于电机温升的影响,并通过计算等效散热系数的方式考虑了机内流体导致的对流散热^[41]。温度场有限元法能够较为准确地进行温升计算,且可以和流体场进行耦合实现流热耦合计算,但是其求解复杂,计算量庞大,计算耗时较长,难以运用于电磁-热耦合性能的实时分析。

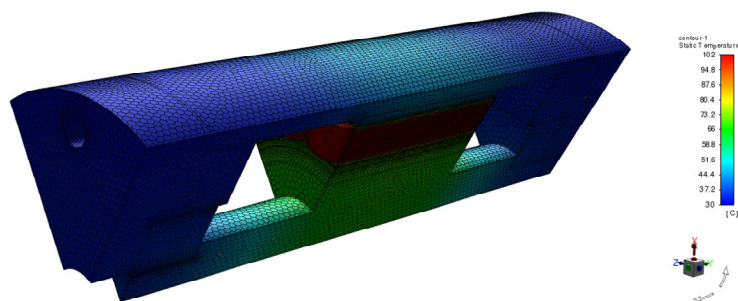


图 1-4 电机温度场有限元计算模型
Fig.1-4 Thermal FEA model of motor

此外,还有学者将 LPTN 模型和温度场有限元法进行了结合。其中,瑞典的 Oskar W 等学者使用集总参数热路法计算了电机各部件的平均温升,然后对需要重点监测温升的槽内绕组和转子永磁体等部件构建了精细化温度场有限元计算模型,进行了更加精确的温升计算,其计算结果与实际测量的温升结果呈现良好的一致性^[42];意大利的 Adolfo D 等学者则基于若干温度场有限元的计算结果,对 LPTN 模型中各部件对应的热阻容参数进行了求解与修正,通过将修正后的 LPTN 与有限元计算结果进行多轮对比与迭代优化,最终大幅提升了 LPTN 的计算精度,并基于修正后的 LPTN 模型的计算结果对一台永磁同步电机进行了热特性优化,提升电机效率的同时降低了最高温升^[43]。

综上所述,现有的电机温升计算方法主要是集总参数热路法和温度场有限元法,国内外学者针对两种温升计算方法也进行了深入的研究,但是目前两者均难以实现电机温升的快速精确计算。针对电机温升构建快速精确的计算方法,仍然是学者们重要的研究方向。

1.2.2.3 电磁-热耦合性能分析

将电机的电磁、损耗和温度计算模型相耦合,即可建立电磁-热耦合性能分析模型。现有的电磁-热耦合性能分析方面的研究大多为从电磁特性到电机热特性的单向耦合,即经电磁模块计算出各类电磁损耗,再将电磁损耗作为热源进行电机的热分析。此类单向耦合计算简单,能够满足一部分对电磁-热耦合性能要求不高的应用场合,常用于电机前期设计阶段的电磁特性和热特性评

估。

基于不同的电磁特性计算模型和热特性计算模型，电磁-热双向耦合性能的分析方法也得到了广泛的研究。加拿大的 Shruthi M 等学者提出了如图 1-5 所示的基于磁网络和集总参数热路法的电磁-热耦合性能分析模型，该模型使用磁路法进行电机的电磁性能计算，将计算出的损耗赋予集总参数热路法进行电机热特性的计算，根据计算出的温升更新磁路计算中的相关参数，从而实现电磁-热双向耦合性能的迭代分析^[45]。该模型能够实现电机电磁-热的双向耦合性能分析，且计算简单，可对相关结构进行参数化计算，非常适合用于电机设计前期的方案寻优。扬州大学的学者陈云云则将二维集总参数热路法与电磁场有限元计算相结合，通过多轮迭代和参数收敛的方式，构建了电机稳态电磁-热双向耦合性能的分析模型，该模型能够针对电机在稳态特性下的电磁-热耦合特性进行计算，且计算结果与实测结果吻合良好^[46]。山东大学的孙明欣等学者则基于多物理场有限元计算软件，对飞轮储能系统中的永磁同步电机进行了电磁-热耦合性能计算，该模型使用统一计算步长的电磁场和温度场有限元模型进行电磁-热耦合性能计算，每进行一个步长的计算就更新有限元模型中的参数状态，能够实现精确的耦合特性计算，但是这种完全通过有限元法进行电磁-热耦合性能计算的方式需要大量的计算资源与计算时间，难以实现实时的电磁-热耦合性能分析^[47]。

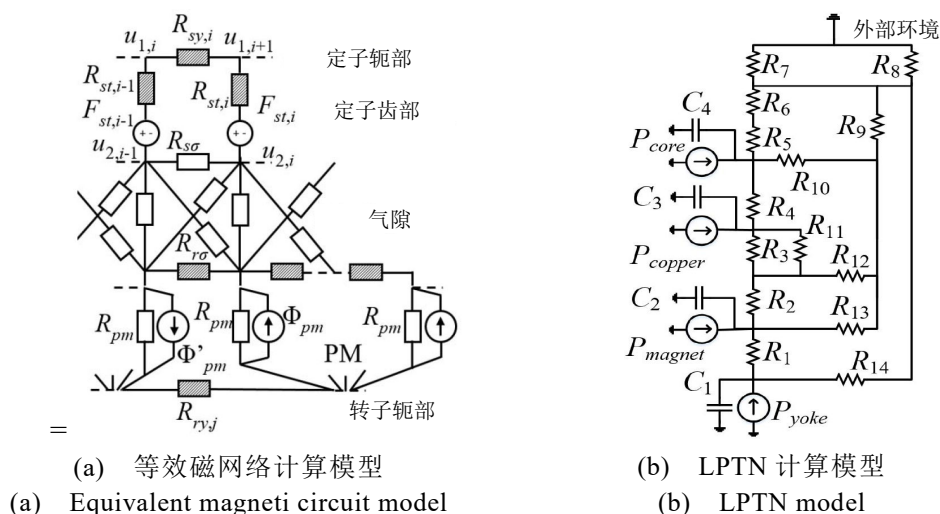


图 1-5 基于磁网络和 LPTN 的电磁-热耦合分析计算模型

Fig.1-5 Electromagnetic-thermal coupled calculating model based on equivalent magnetic circuit model and LPTN model

目前主流的电磁-热耦合性能分析模型是将 LPTN 与电磁场有限元计算相结合的方法，但是该类方法往往仅能针对稳态进行性能计算，且该类方法无法

避免耗时的有限元计算，加之需要多轮迭代，更加难以满足计算速度的要求。为此，许多学者提出了将温度场或电磁场有限元计算结果进行预处理，构建降阶模型，在此基础上进行耦合性能分析的方法^[48]。

韩国汉阳大学的 Jun Y 等学者基于若干工况下的有限元计算结果，构建了从电机工况到 dq 轴电感参数的非线性映射关系，实现了电磁计算模型的降阶，且该降阶计算模型能够将空间谐波和磁饱和的影响考虑在内，在此基础上将该电磁特性降阶计算模型与二维 LPTN 进行耦合，实现了电机动态电磁-热耦合特性的快速计算^[49]；英国谢菲尔德大学的陈晓基于电磁场有限元的计算结果，结合多维插值和求反，构建了一种电机电磁性能快速计算模型，在此基础上，将温度导致的电磁性能的变化量以温升和变化率的乘积的方式予以表现，并以增量模块的形式进行添加，并与 LPTN 模型双向耦合，建立了如图 1-6 所示的电磁-热双向耦合计算模型，该模型仅在模型建立阶段进行了有限元计算，在计算时仅需简单的插值与查表计算，从而实现了电机电磁-热耦合特性的快速高精度计算^[50]。

综上所述，目前的电磁-热耦合性能分析存在各种不足，大部分研究停留在从电磁到温度的单向耦合层面，而针对双向耦合的研究则多依赖有限元计算，或是依赖于多次迭代计算，导致计算耗时过长，仅能针对单一稳态进行电磁-热耦合性能计算，难以实现实时快速高精度的电磁-热耦合性能分析。因此，合理的耦合性能分析模型的建立，以及实时高精度的电磁-热耦合性能评估仍需深入研究。

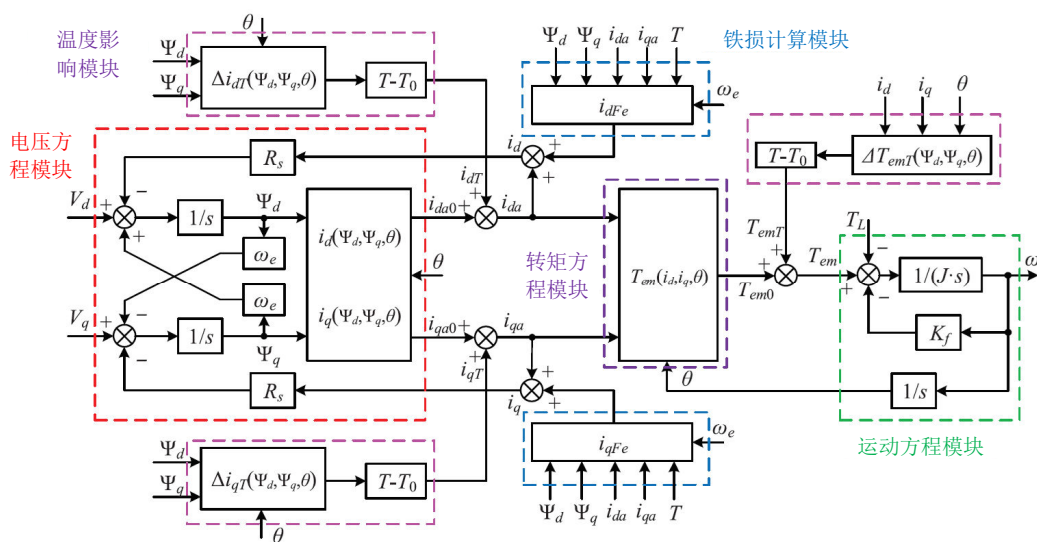


图 1-6 电机电磁-热耦合特性快速高精度计算模型

Fig.1-6 Electromagnetic-thermal coupling calculating model

1.2.3 DTPPMSM 开路容错策略

电机驱动系统中的各种开路和短路故障均可通过硬件隔离等措施转化为电机的开路故障，而 DTPPMSM 因其相数的冗余具备优秀的开路故障容错能力，因此受到了广泛的研究。其中，最为简单的一种开路故障容错策略是给故障的三相绕组断电，此时的 DTPPMSM 退化为普通的三相电机，虽然此时能够实现电机的平稳运行，但是该策略并未对所有的健康相绕组合理利用，导致电机的转矩输出能力大幅下降，难以实现高品质的容错效果^[51,52]。

容错控制的目的是在故障状态下维持电机的转矩输出能力，且尽可能地保持电机的平稳运行^[53]。目前对于 DTPPMSM 开路故障容错的研究中，常见的容错策略可分为缺相解耦容错策略、鲁棒电流控制策略和优化电流容错策略三类。

缺相解耦容错策略是根据开路故障的位置重新构造开路故障状态下的缺相解耦变换矩阵，并得到开路故障状态下的电机数学模型，在此基础上对控制策略重新设计，以实现故障电机的容错运行。美国威斯康星大学的 Kianinezhad R 等学者提出了多相电机在开路故障状态下的缺相解耦变换矩阵与数学建模方法^[54]；浙江大学的杨光辉等学者使用该方法构建了 7 相电机在开路故障状态下的缺相解耦变换矩阵，并在此基础上实现了 7 相电机在宽运行范围内的最小铜损开路容错运行^[55]；江苏大学的崔佳等学者则将该理论用于 DTPPMSM，构建了开路故障状态下的 5 相电机数学模型，在此基础上结合模型预测控制实现了平稳的开路故障容错运行^[56]；华中科技大学的叶东林等学者同样对 DTPPMSM 开路故障状态下的缺相解耦变换矩阵和电机数学模型进行了研究，在此基础上实现了 DTPPMSM 开路故障下的容错运行，并对稳态误差进行了优化^[57]。此类容错策略基于故障状态下重新构造的缺相解耦电机数学模型进行，具备较好的容错效果，配合相应的算法还可实现最大转矩(Maximum Torque, MT)或最小铜损(Minimum Loss, ML)等优化目标^[58-60]。但是故障状态下的解耦变换矩阵和解耦数学模型的推导过程复杂，且与开路故障所在位置、断相数量等相关，单一的缺相解耦模型仅能针对特定的故障状态，因此并未得到广泛的应用。

鲁棒电流控制中，采用滑模控制器、模糊逻辑控制器等高鲁棒性控制器对电机的电流进行控制。这些高鲁棒电流控制器具有较高的带宽，可以对因故障而产生的负序分量和谐波分量进行抑制，从而实现平稳的转矩控制。此类容错方法更关注与控制算法，不需要精确的故障电机模型，因此对多种故障种类均能实现容错控制^[61,62]。但是，这类基于控制算法的容错策略也存在几个较大的缺点，其计算量庞大，结构复杂，且该类算法受制于控制器性能，对于故障导

致的扰动仅能实现缓解,并不能实现完全地抑制,因此基于鲁棒电流控制的容错策略也未得到广泛应用。

优化电流容错策略中,最常见的方法是基于定子磁动势重构原则来实现电机的容错运行,即向剩余健康相的相绕组中通入容错相电流,重构定子侧的圆形旋转磁动势,从而实现电机的容错运行^[63]。在此基础上,可以施加相电流幅值相等和相电流为正弦波等约束,以 MT 作为优化目标进行容错,能够保证电机在开路故障状态下的转矩输出能力^[64,65]。也可以以 ML 作为优化目标进行容错相电流的求解,该策略下各相容错电流可能幅值不等,且电流中含有谐波成分,但是能够实现电机运行时的最小定子铜损^[66,67]。

除磁动势重构原则外,优化电流容错策略也可以基于功率不变原则进行容错,即故障状态下剩余健康相的瞬时输出功率之和与正常状态下电机的瞬时输出功率一致^[68]。电机的瞬时功率可以表示为相反电势和相电流的乘积,相比于定子磁动势其表达形式更加简单,也更便于分析,因此基于功率不变原则的容错策略的研究也十分广泛。基于功率不变原则,同样可以以 MT 或 ML 为最优化目标,实现单相开路故障状态下 DTPPMSM 的容错运行^[69,70]。

上述研究大多只停留在基波层面,仅考虑了磁动势基波或相反电势基波的作用,而忽略了转子谐波磁场对于容错效果的影响。实际上,当 DTPPMSM 出现故障时,原有的三相平衡状态被破坏,以 3 次谐波为代表的转子谐波磁场得以显现并引起额外的转矩波动,造成容错效果的劣化^[71]。针对这一问题,有学者采用了 3 次谐波电流注入的方式对转矩波动进行抑制,通过注入 3 次电流谐波令其产生 2 次和 4 次转矩波动,可以抵消单相开路故障所导致的 2 次和 4 次转矩波动,从而实现整机转矩波动的抑制^[72]。但是,谐波电流的注入会引起定子铁损、转子涡流损耗以及逆变器损耗的增加,且谐波电流注入会导致电流波形非正弦,在实际应用中难以对其进行精确的跟踪和控制^[73]。

综合考虑容错性能、计算强度以及实施的便捷性等因素,优化电流容错策略具有最好的综合性能,因此得到了最为广泛的研究和应用。但是,现有的针对 DTPPMSM 单相开路故障状态的容错策略研究大多仅停留在基波层面,而已有的考虑到谐波影响的研究则以谐波电流注入为主要研究方向,增加了控制的复杂性。因此,针对 DTPPMSM 开路故障,提出控制简便的、能够考虑转子谐波磁场影响的容错策略是目前的主要研究方向。

1.2.4 DTPPMSM 匝间短路故障诊断及容错策略

由于 DTPPMSM 的性能优点,其在高可靠、大功率场合具备优秀的应用前景,其在故障状态下的容错性能也因此受到了广泛的研究。除了前述开路故障下的容错策略研究外,匝间短路故障的故障诊断和容错策略也是学者们的重

要研究方向。

匝间短路故障(Inter-Turn Short Circuit, ITSC)为电机系统中最为常见的故障,在前期轻微的故障并不会对电机的电磁特性产生明显的影响,但是其短路回路内部产生的短路环流会引起绕组过热,进而导致绝缘劣化扩大故障程度,甚至导致电机烧毁^[74,75]。故匝间短路故障具有隐蔽性高、危险隐患大的特点。因此,对电机匝间短路故障进行故障监测和容错策略研究对于提升电机运行的可靠性具有重要的意义。

1.2.4.1 匝间短路故障诊断

当发生 ITSC 故障时,电机的电压、电流等电气信号以及磁场、温度、振动等物理量均会受到影响而呈现出与健康状态下的差异,根据相关物理量在健康状态下与故障状态下呈现出的差异可以总结出故障特征,进而提出故障的诊断方法^[76]。

电压、电流等电气信号以及通过探测线圈测量的磁场信号受到故障最直接的影响,其因故障导致的变化也最为显著,因此基于这些信号的匝间短路故障诊断得到了最为广泛的研究。当电机出现故障时,电机的阻抗特性会发生变化,同时原本的三相平衡状态被破坏,导致零序电流电压以及交直流坐标系下的电流电压出现畸变,基于上述特性,学者们提出了基于交直流电流谐波、高频信号注入、零序电压信号等故障诊断方法。

有学者提出了一种基于交直流电流 2 次谐波检测的故障诊断方法,该方法分析了 ITSC 故障导致的三相不平衡对于绕组中性点电压和相电流的影响,在此基础上,计算了匝间短路故障严重程度与交直流电流 2 次谐波幅值之间的关系,通过监测交直流电流 2 次谐波即可对 ITSC 故障进行在线诊断^[77]。东南大学的程明等学者提出通过监测零序电压来进行匝间短路故障的诊断,该方法的结构示意图如图 1-7 所示,基于电机的阻抗网络分析了 ITSC 故障对于零序电压的影响,通过电压传感器对零序电压的基波幅值进行诊断,即可实现对 ITSC 故障的在线诊断,且该方法具有较高的灵敏度和准确度^[78]。西安交通大学的陈宇等学者则通过监测机壳外漏磁通的方法来对 ITSC 故障进行诊断,该方法的示意图如图 1-8 所示,采用了遗传算法结合变分模态分解的方法,将机壳外部漏磁通自适应分解为一系列内模函数分量,选取特定阶次的分量结合希尔伯特-黄变换进行故障指示量的构造,能够实现 ITSC 故障的诊断,且该方法所使用的磁通传感器可直接于外部机壳进行拆装,能够灵活地对多台电机进行无损诊断^[79]。

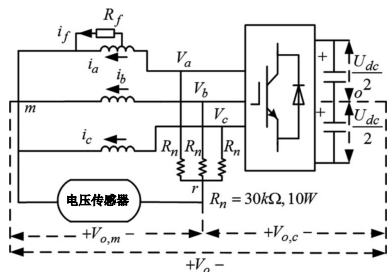


图 1-7 基于零序电压的 ITSC 故障诊断方法

Fig.1-7 ITSC fault detection method based on zero sequence voltage

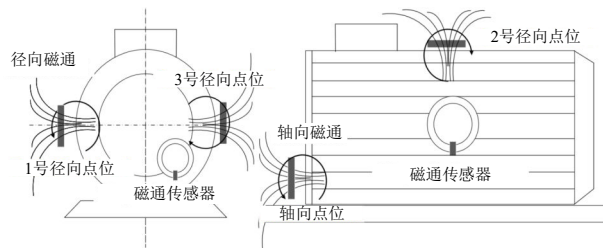


图 1-8 基于机壳外漏磁通的 ITSC 故障诊断方法

Fig.1-8 ITSC fault detection method based on external leakage flux

针对 DTPMSM, 还有学者提出了如图 1-9 所示的在定子齿部安装探测线圈的方法, 单套三相绕组的探测线圈相互串联形成一个检测器件, 当电机运行在健康状态时, 检测器件两端的电压仅包含 $3k$ 次谐波, 而当电机出现匝间短路故障时, 检测器件两端的电压则会呈现出基波, 通过对该基波电压信号进行检测与分析即可进行匝间短路故障的诊断^[80]。在此基础上, 也有学者提出如图 1-10 所示的在各个齿部安装独立的探测线圈, 对每个齿上的探测线圈信号分别进行检测的方法, 该方法虽然需要对多组信号进行监测, 但是能够根据故障信号迅速进行故障定位^[81]。

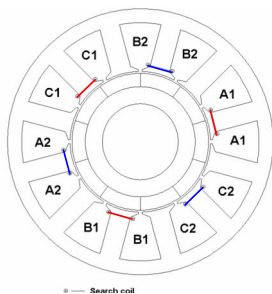


图 1-9 串联探测线圈示意图

Fig.1-9 Schematic of series search coil

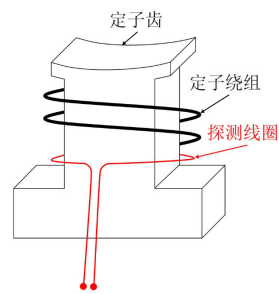


图 1-10 单齿探测线圈示意图

Fig.1-10 Schematic of tooth search coil

除基于上述电磁特性进行的匝间短路故障诊断研究外, 还有学者从振动、噪声以及温度等物理量的变化入手, 分析了匝间短路故障对这些物理量的影响, 并提出了相应的匝间短路故障诊断方法。新加坡的 Xi H 等学者提出了一种使用贝叶斯优化自适应参数选择的变模态分解方法, 对测得的电机振动信号进行分解、提取与重构, 从而获取包含特征信息的故障指示量, 对 ITSC 故障进行诊断, 所提出的方法有效改善了模态混合性, 具有更好的噪声鲁棒性, 能够实现 ITSC 故障的在线诊断^[82]。印度工业大学的 Jeevanand S 等学者则使用热成像对电机的温度进行实时监测, 在此基础上结合遗传算法与小波变换对热

成像图像进行处理,从中提取特征信息并进行故障指示量的构建,对包括 ITSC 故障以及轴承故障等进行了在线诊断^[83]。兰州大学的韩松涛则提出了一种基于小波包能量谱-梅尔频率倒谱系数的特征选择方法,选择能够代表电机噪声信号的主要特征,结合鹌鹑优化算法和卷积神经网络进行了特征提取与 ITSC 故障指示量的构造,以噪声信号为监测对象实现了 ITSC 故障的在线诊断^[84]。

但是这些方法往往需要使用额外的传感器对相关物理量进行检测,增加了系统的成本,且由于涉及多物理场耦合,导致受到多个外界因素影响,难以实现定量化的故障诊断。

上述方法均是基于单一故障特征对 ITSC 故障进行的诊断,也有学者利用数据融合分析方法将故障后的多个物理量进行数据融合形成故障特征综合指示量,从而实现更全面更准确的故障诊断效果^[85,86]。

此外,基于数据驱动和人工神经网络等智能算法的故障诊断方法也得到了广泛的研究与应用^[87,88]。西华大学的夏焰坤等学者提出了一种改进鲸鱼优化算法,将其应用于 PMSM 故障振动信号的去噪,在此基础上引入非线性收敛因子对变分模态分解进行了优化,对 ITSC 故障引起的振动主导分量进行了去噪与信号重构,实现了 ITSC 故障的在线诊断^[89]。青岛大学的郇帅委则基于离散小波包分析和机器学习算法,利用变分模态分解对 ITSC 引起的电流和转矩故障信号进行分解和特征提取,然后结合卷积神经网络对故障进行分类与判定,从而实现了永磁同步电机 ITSC 故障的诊断^[90]。

1.2.4.2 匝间短路容错策略

针对 ITSC 故障容错策略方面的研究相对较少,通常是在开路故障容错策略的基础上,对短路环流引起的制动转矩进行抑制^[91,92]。当电机发生 ITSC 故障后,为了防止故障程度的加深,往往将故障相绕组断开,此时参与电机能量转换的部分为剩余的 5 个健康相绕组以及故障相绕组中的短路回路,短路回路中的电流产生制动转矩和转矩波动,此时的 ITSC 容错策略即可视作考虑制动转矩影响下的开路故障容错策略^[93]。

许多学者针对 ITSC 故障容错的研究都是基于功率不变原则而进行的,在此基础上多通过 MT 原则进行限制,用于求解 ITSC 故障的容错电流。有学者采用了与开路故障容错类似的策略,在进行转矩条件描述时增加了短路环流导致的制动转矩和转矩波动,得到了 ITSC 故障下的容错电流^[94,95]。在此基础上,为了考虑谐波磁场的影响,有学者提出了 3 次谐波电流注入的方法对 ITSC 故障容错下的转矩波动进行改善,虽然能够实现更平稳的转矩输出,但是各相容错电流幅值不等且不再正弦^[96,97],增加了控制的难度。

还有学者提出将 ITSC 故障容错的电流分离成为开路故障容错电流和制动

转矩补偿电流两部分，分别计算两部分的电流结果，最后将其进行合成，从而实现 ITSC 故障状态下电机的容错运行^[98,99]。其中，开路故障容错电流被施加用于剩余健康相绕组，以维持电机的持续平稳运行，其计算方法与常规开路容错策略中的电流完全一致；制动转矩补偿电流则用于产生转矩，以补偿短路环流产生的制动转矩和转矩波动。两部分电流互相解耦，计算简单，但是两部分电流的合成结果并不一定能够形成 ITSC 容错策略的全局最优解，且两部分电流的合成结果不再呈现等幅正弦形式，增加了控制的难度，因此该类方法仍处于研究阶段。

综上所述，现有的 ITSC 故障容错策略一般是在开路容错策略的基础上，考虑短路环流引起的制动转矩与转矩波动，进而实现 ITSC 故障状态下的容错运行。但是上述方法存在未考虑转子谐波磁场的影响、非正弦相电流难以控制等问题，导致最终的容错效果不佳、控制难度较大。所以，ITSC 故障容错策略仍有待更加深入的研究。

1.3 本文的主要研究内容

通过对上述各研究方向的文献进行综合分析，可知现有的相关研究在 DTPPMSM 数学建模、电磁-热耦合分析、开路容错策略、匝间短路故障诊断及容错策略等方面已经取得了相应的成果，但是仍有待深入。结合 DTPPMSM 在高端装备领域的应用背景，需针对上述方向进行更加深入的研究，实现 DTPPMSM 高精度数学模型的构建、电磁-热耦合性能的高精度快速计算、考虑反电势谐波的开路容错、匝间短路故障的诊断及容错运行，从而解决 DTPPMSM 在高端装备领域需要面对的复杂工况下电磁特性精确计算问题、有限散热环境下的电机性能预估与状态监测问题，以及故障状态下的容错运行问题。因此，针对高端装备领域对 DTPPMSM 及其驱动系统的性能要求，形成了本论文的主要研究内容，具体包括以下几个方面：

(1) 基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学建模方法。针对传统基于电感参数的线性模型不能描述磁饱和导致的性能非线性变化、不能精确描述电磁耦合、不能考虑空间谐波的影响等问题，提出基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学建模方法。基于典型工况状态的电磁场有限元计算结果，构建相关电磁特性之间的非线性映射关系。通过非线性映射关系替代传统线性方程进行建模，考虑磁饱和导致的性能非线性变化、复杂的电磁耦合关系和空间谐波的影响，实现对磁链、电流、转矩和转子位置之间的非线性映射关系的准确描述。

(2) 基于高精度数学模型的 DTPPMSM 电磁-热耦合分析。以若干典型工况下的电磁损耗数值计算结果为基础，构建从工况和运行状态到电磁损耗的映射关系，实现损耗的快速高精度计算。将电机传热系统视作黑箱模型，根据典

型工况状态下的损耗输入信号和温升输出信号,结合线性系统辨识,获取能够表征损耗与温升关系的等效低阶传递函数矩阵,实现电机温升的快速高精度计算,构建从电磁特性到热特性的单向耦合。另一方面,结合电机相关材料特性随温度的变化规律,对不同温度下的电机性能进行计算,得出温升对电机性能的影响规律,构建从热特性到电磁特性的单向耦合。结合损耗和温升快速高精度计算模型,构建 DTPPMSM 电磁-热耦合分析模型,实现 DTPPMSM 运行过程中实时精确的电磁-热双向耦合特性评估。

(3) 考虑反电势谐波的 DTPPMSM 单相开路容错策略。从定转子磁势相互作用和电磁功率的角度,得出转子谐波磁势对于转矩特性的影响规律。针对不同中性点连接结构,提出相应的开路容错策略。所提出的容错策略能够充分考虑到反电势谐波对于转矩特性的影响,在抑制转矩波动的同时实现最大化的转矩输出能力。在此基础上,使用 DTPPMSM 高精度数学模型分析中性点连接结构与反电势谐波含量对开路容错效果的影响,并对影响规律进行总结。

(4) 基于交直流电压解调对 DTPPMSM 匝间短路故障诊断进行研究,提出考虑相反电势谐波和短路环流谐波的匝间短路容错策略。对 DTPPMSM 匝间短路故障状态下的电压特性进行分析,针对匝间短路所引起的 2 次交直流电压波动,提出基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断方法,实现匝间短路故障的实时在线诊断。在此基础上,对 DTPPMSM 匝间短路故障状态下的转矩特性进行研究,分析故障相断开后短路环流产生的转矩,提出考虑短路环流和相反电势谐波的匝间短路故障容错策略,实现平稳容错运行。

上述四部分研究内容分别在第 2 至第 5 章中呈现。其中,第 2 章提出了基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学建模方法,解决了高端装备领域复杂工况下的电机电磁性能精确计算问题;第 3 章提出了基于 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能计算模型,解决了高端装备领域驱动电机的电磁-热耦合性能评估问题;第 4 章提出了考虑反电势谐波影响的 DTPPMSM 单相开路容错策略,第 5 章提出了 DTPPMSM 匝间短路故障诊断和容错策略,共同解决了高端装备领域对电机容错能力和可靠性的需求问题。根据各章研究内容和针对研究背景所解决的问题,形成了如图 1-11 所示的论文研究思路总图。

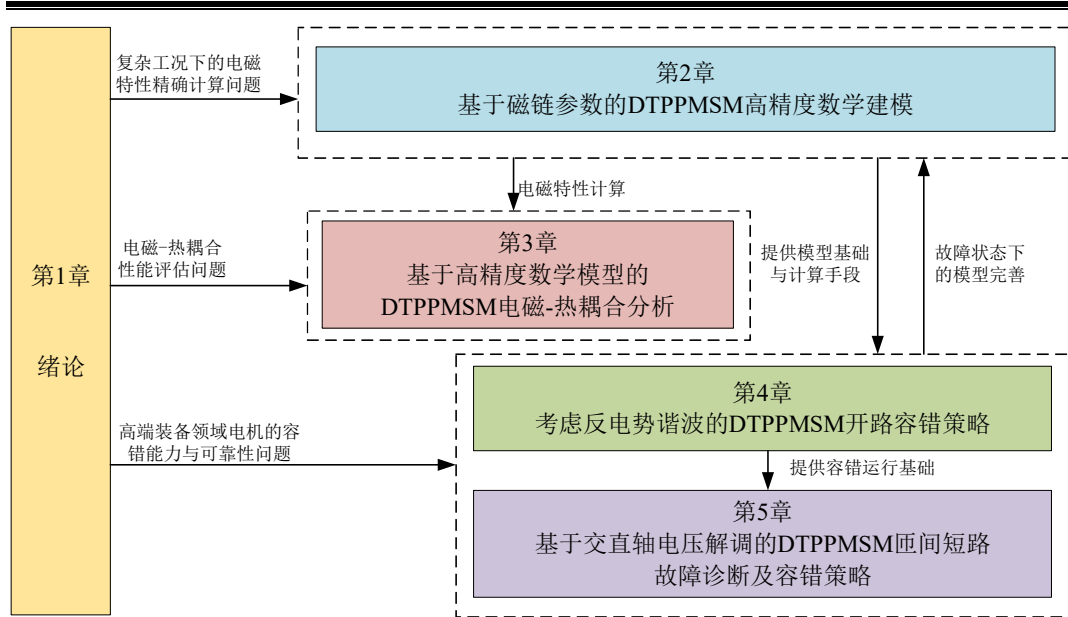


图 1-11 论文各章节之间的逻辑关系

Fig.1-11 Logical relationship between chapters of the paper

第 2 章 基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度建模

2.1 引言

DTPPMSM 内部存在转子永磁体和两套三相绕组, 相比于传统的三相电机具备更多的磁动势源和更复杂的电磁耦合关系。传统的电机数学模型通常将绕组磁链视作永磁体磁链和各个电枢电流产生的磁链的线性组合, 然而, 在 DTPPMSM 运行时, 其铁磁介质中会出现磁饱和现象, 构成传统数学模型基础的线性叠加原理并不总是成立。同时, 在 DTPPMSM 的运行过程中, 各类电磁特性会受到空间谐波的影响, 随转子位置的改变而呈现波动, 而传统的数学模型仅考虑了基波或直流量的影响。因此, 传统的电机数学模型只是真实电机的一种线性近似模型, 无法考虑真实情况下磁饱和导致的电机性能非线性, 也无法考虑电机性能随转子位置所呈现的波动, 导致基于传统线性数学模型而建立的控制策略无法实现期望的控制精度。

针对传统的电机线性数学模型所存在的不足, 本章旨在构建一个更加准确和全面的 DTPPMSM 数学模型理论框架。其基本思想是不再将绕组磁链视作永磁体磁链和电枢电流产生磁链的线性组合, 而是将其视为整体, 直接建立该整体绕组磁链和绕组电流之间的非线性映射关系, 每个绕组中的磁链由所有的磁场源共同作用而产生。基于该方法, 本章提出了基于磁链参数的适用于包括磁饱和状态的 DTPPMSM 宽工况范围的高精度数学建模方法。

2.2 DTPPMSM 传统线性数学模型

目前最常见的 DTPPMSM 数学模型参考了三相永磁同步电机的建模过程^[100,101]。为了简化分析, 传统的建模方法作出了如下假设:

- (1) 电机结构对称;
- (2) 忽略铁心材料的磁饱和效应;
- (3) 定子电流和转子永磁体产生的磁场在空间呈正弦分布, 不含谐波分量;
- (4) 忽略齿槽效应。

2.2.1 自然坐标系下的数学模型

在自然坐标系下, 双三相永磁同步电机的电压方程和磁链方程为:

$$\mathbf{u}_s = R_s \mathbf{i}_s + \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt} \quad (2-1)$$

$$\boldsymbol{\psi}_s = \mathbf{L}_s \mathbf{i}_s + \boldsymbol{\gamma}_s \boldsymbol{\psi}_f \quad (2-2)$$

式中 u_s ——定子电压矢量 (V);
 R_s ——相电阻 (Ω);
 i_s ——定子电流矢量 (A);
 ψ_s ——定子磁链矢量 (Wb);
 t ——时间 (s);
 L_s ——电感矩阵 (H);
 γ_s ——磁链系数矩阵;
 ψ_f ——永磁磁链幅值 (Wb)。

式(2-1)和式(2-2)中相关矢量和矩阵可具体表示为:

$$u_s = [u_{A1} \ u_{B1} \ u_{C1} \ u_{A2} \ u_{B2} \ u_{C2}]^T \quad (2-3)$$

$$i_s = [i_{A1} \ i_{B1} \ i_{C1} \ i_{A2} \ i_{B2} \ i_{C2}]^T \quad (2-4)$$

$$\psi_s = [\psi_{A1} \ \psi_{B1} \ \psi_{C1} \ \psi_{A2} \ \psi_{B2} \ \psi_{C2}]^T \quad (2-5)$$

$$\gamma_s = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \cos(\theta - \frac{5\pi}{6}) & \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) \end{bmatrix}^T \quad (2-6)$$

$$L_s = \begin{bmatrix} L_{A1} & M_{A1B1} & M_{A1C1} & M_{A1A2} & M_{A1B2} & M_{A1C2} \\ M_{A1B1} & L_{B1} & M_{B1C1} & M_{B1A2} & M_{B1B2} & M_{B1C2} \\ M_{A1C1} & M_{B1C1} & L_{C1} & M_{C1A2} & M_{C1B2} & M_{C1C2} \\ M_{A1A2} & M_{B1A2} & M_{C1A2} & L_{A2} & M_{A2B2} & M_{A2C2} \\ M_{A1B2} & M_{B1B2} & M_{C1B2} & M_{A2B2} & L_{B2} & M_{B2C2} \\ M_{A1C2} & M_{B1C2} & M_{C1C2} & M_{A2C2} & M_{B2C2} & L_{C2} \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

式中 θ ——转子位置电角度 (rad);
 L ——相自感 (H);
 M ——两相之间的互感 (H)。

从电机能量转换的角度,可以通过计算磁场储能对机械角度的偏导求解电机的电磁转矩。所得电磁转矩方程如式(2-8)所示。

$$T_e = \frac{1}{2} i_s^T \frac{\partial \psi_s}{\partial \theta_m} = \frac{1}{2} p_n i_s^T \frac{\partial \psi_s}{\partial \theta} \quad (2-8)$$

式中 T_e ——电磁转矩 (N·m);
 θ_m ——转子位置机械角度 (rad);
 p_n ——极对数。

电机系统的运动方程为:

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1}{J} (T_e - B\omega_m - T_L) \quad (2-9)$$

式中 ω_m ——机械角频率 (rad/s);

J ——转动惯量 ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$);

B ——阻尼系数 ($\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$);

T_L ——负载转矩 ($\text{N}\cdot\text{m}$)。

如式(2-1)、(2-2)、(2-8)和(2-9)所示的电机电压方程、磁链方程、转矩方程和运动方程构建了 DTPPMSM 的数学模型。可以看出 DTPPMSM 在自然坐标系下的数学模型是一个高阶强耦合系统,不利于电机模型的控制和系统的设计。为了实现 DTPPMSM 数学模型的降阶和解耦,可参照三相电机的 Clark-Park 变换阵将各变量映射到旋转坐标系中,获取更为简洁的表达形式。

2.2.2 旋转坐标系下的数学模型

由于 DTPPMSM 具有两套三相绕组,可以将其视作两个三相子系统的组合,在此基础上可以进行双 $dq0$ 变换。对每一个三相子系统分别施加传统三相电机的坐标变换,可以构造出如式(2-10)所示的六维变换阵 T_{sr} ,它由两个具备 30° 电角度相位差的 Clark-Park 变换阵组成。

$$T_{sr} = \begin{bmatrix} T_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

式中,

$$T_1 = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin\theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

$$T_2 = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) & \cos(\theta - \frac{5\pi}{6}) & \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) \\ -\sin(\theta - \frac{\pi}{6}) & -\sin(\theta - \frac{5\pi}{6}) & -\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

T_1 为第一套三相绕组 $A_1B_1C_1$ 所对应的变换矩阵,因为转子零位选择了 A 相绕组的轴线,所以其与普通三相电机的变换矩阵完全相同; T_2 为第二套三相绕组 $A_2B_2C_2$ 所对应的变换矩阵,与 T_1 相比滞后 30° 电角度。由于两套绕组都按照磁场定向进行变换,所以第一套三相绕组 ABC 变换至 d_1 轴和 q_1 轴,第二套三相绕组 $A_2B_2C_2$ 变换至 d_2 轴和 q_2 轴,变换前后的坐标系之间的关系如图 1-2

所示。

对式(2-1)所示的电压方程两端同乘变换阵 T_{sr} ，可以得到双 dq 变换后旋转坐标系下的电压方程，如式(2-13)所示。

$$\begin{aligned} T_{sr} \mathbf{u}_s &= T_{sr} R_s \mathbf{i}_s + T_{sr} \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt} \\ &= R_s (T_{sr} \mathbf{i}_s) + \frac{d(T_{sr} \boldsymbol{\psi}_s)}{dt} - \left(\frac{dT_{sr}}{dt} T_{sr}^{-1} \right) (T_{sr} \boldsymbol{\psi}_s) \end{aligned} \quad (2-13)$$

式中，各个矩阵可以表述为：

$$T_{sr} \mathbf{u}_s = \begin{bmatrix} u_{d1} & u_{q1} & u_{o1} & u_{d2} & u_{q2} & u_{o2} \end{bmatrix}^T \quad (2-14)$$

$$T_{sr} \mathbf{i}_s = \begin{bmatrix} i_{d1} & i_{q1} & i_{o1} & i_{d2} & i_{q2} & i_{o2} \end{bmatrix}^T \quad (2-15)$$

$$T_{sr} \boldsymbol{\psi}_s = \begin{bmatrix} \psi_{d1} & \psi_{q1} & \psi_{o1} & \psi_{d2} & \psi_{q2} & \psi_{o2} \end{bmatrix}^T \quad (2-16)$$

式中 u_n —— n 轴电压， $n=d1, d2, q1, q2, o1, o2$ (V)；

i_n —— n 轴电流 (A)；

ψ_n —— n 轴磁链 (Wb)。

根据上述矩阵变换即可实现将自然坐标系下的电压矢量、电流矢量与磁链矢量变换到了旋转坐标系中。

对式(2-13)中的各项系数进行计算，去除零序分量，即可得到如式(2-17)所示的旋转坐标系下的电压方程：

$$\begin{bmatrix} u_{d1} \\ u_{q1} \\ u_{d2} \\ u_{q2} \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_{d2} \\ i_{q2} \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} \psi_{d1} \\ \psi_{q1} \\ \psi_{d2} \\ \psi_{q2} \end{bmatrix} + \omega \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{d1} \\ \psi_{q1} \\ \psi_{d2} \\ \psi_{q2} \end{bmatrix} \quad (2-17)$$

式中 p ——微分算子；

ω ——同步电角频率 (rad/s)。

同理，将式(2-2)所示的磁链方程两边同乘变换阵 T_{sr} ，如式 2-18 所示：

$$\begin{aligned} T_{sr} \boldsymbol{\psi}_s &= T_{sr} \mathbf{L}_s \mathbf{i}_s + T_{sr} \boldsymbol{\gamma}_s \psi_f \\ &= (T_{sr} \mathbf{L}_s T_{sr}^{-1}) (T_{sr} \mathbf{i}_s) + (T_{sr} \boldsymbol{\gamma}_s) \psi_f \end{aligned} \quad (2-18)$$

将式中的电感系数矩阵($T_{sr} \mathbf{L}_s T_{sr}^{-1}$)和永磁体磁链系数矩阵($T_{sr} \boldsymbol{\gamma}_s$)计算出来，去除零序分量，即可得到旋转坐标系下的磁链方程：

$$\begin{bmatrix} \psi_{d1} \\ \psi_{q1} \\ \psi_{d2} \\ \psi_{q2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{d1} & 0 & M_{d1d2} & 0 \\ 0 & L_{q1} & 0 & M_{q1q2} \\ M_{d1d2} & 0 & L_{d2} & 0 \\ 0 & M_{q1q2} & 0 & L_{q2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_{d2} \\ i_{q2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \psi_f \quad (2-19)$$

式中 L_n —— n 轴自感 (H);

M_{n1n2} —— n_1 轴与 n_2 轴之间的互感 (H)。

在 DTPPMSM 中, 由于两套三相绕组之间存在对称关系, 在忽略谐波的情况下, 电感之间存在如下关系:

$$\begin{cases} L_d = L_{d1} = L_{d2} \\ L_q = L_{q1} = L_{q2} \end{cases} \quad (2-20)$$

在此基础上, 可以获取旋转坐标系下的电磁转矩方程

$$T_e = \frac{3}{2} p_n (i_{q1} \psi_{d1} - i_{d1} \psi_{q1} + i_{q2} \psi_{d2} - i_{d2} \psi_{q2}) \quad (2-21)$$

式(2-17)、(2-19)、(2-21)以及电机的运动方程构建了 DTPPMSM 在旋转坐标系下的数学模型。双 $dq0$ 坐标变换将 DTPPMSM 的每一套三相绕组分别进行变换, 而电机输出的电磁转矩也被视作两套三相绕组分别产生的电磁转矩之和。经过坐标变换后的 DTPPMSM 数学模型实现了降阶简化, 更加便于电机的性能分析与控制系统设计。

基于传统线性建模方法所建立的 DTPPMSM 线性数学模型具有解耦完全、模型简洁、参数易获取、计算方便快捷等优点。但是由于在建模时进行的各类理想化假设, 以及基于电感参数进行磁链方程的构建, 导致传统线性电机模型存在以下不足:

(1) 无法反映磁饱和导致的电机性能非线性。传统线性模型使用恒定的表观电感参数进行磁链方程的构建, 将磁链与电流之间描述为简单的线性关系, 无法表征电机真实工况下磁饱和效应导致的电机性能非线性。

(2) 无法准确获取磁链参数。传统线性模型的 d 轴磁链基于线性叠加原理构建, 被视为永磁体磁链 ψ_f 和 d 轴电流产生的磁链之和。但是在电机实际运行过程中, 由于铁磁材料的磁饱和效应, 导致永磁体磁链 ψ_f 和 d 轴电感均受磁饱和影响, 从而使得 d 轴磁链的具体数值难以计算。

(3) 无法考虑交叉耦合效应。传统线性模型根据转子磁场定向将自然坐标系中的电压矢量、电流矢量和磁链矢量变换至互相垂直的交轴和直轴上实现完全解耦, 无法表征电机实际运行过程中交轴和直轴之间存在的交叉耦合效应。

(4) 无法考虑谐波影响。传统模型对定子绕组和转子永磁体等磁动势源所产生的磁场进行了理想化假设, 仅考虑了基波磁场而忽略了谐波磁场, 坐标变换后则体现为各性能参数仅考虑直流量而忽略了波动量, 导致模型无法实现高精度的电机性能计算。

(5) 转矩成分的缺失。传统模型仅考虑了电机的直流电磁转矩, 既忽略了电磁转矩的波动, 还忽略了齿槽转矩等其他转矩成分。

2.3 基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学建模

为解决传统线性模型所不足,实现更加精确的 DTPPMSM 数学模型的构建,本文提出了一种新型的电机数学模型建模方法。该建模方法舍弃了表观电感的概念,直接以磁链参数为基础进行电机数学模型的建立。该建模方法的基本思想是将 DTPPMSM 看作整体系统,直接建立磁链和电流之间的非线性映射关系,每个磁链由所有磁场源共同产生,不再按照磁场来源进行线性叠加。基于该方法,构建以磁链参数为基础的能够表征电机全运行工况范围(包括非磁饱和状态和磁饱和状态)的全磁链模型。

2.3.1 DTPPMSM 磁链参数的分析

考虑到 DTPPMSM 的实际结构和工作状态,磁链参数应该综合考虑磁饱和导致的性能非线性、三相绕组内部的 dq 轴交叉耦合、两套三相绕组之间的电磁耦合以及谐波磁场的影响,因此磁链参数与各轴电流和转子位置等因素相关,则各个磁链参数以全微分的形式可表示为式(2-22)

$$\begin{cases} d\psi_{d1} = \frac{\partial \psi_{d1}}{\partial i_{d1}} di_{d1} + \frac{\partial \psi_{d1}}{\partial i_{q1}} di_{q1} + \frac{\partial \psi_{d1}}{\partial i_{d2}} di_{d2} + \frac{\partial \psi_{d1}}{\partial i_{q2}} di_{q2} + \frac{\partial \psi_{d1}}{\partial \theta} d\theta \\ d\psi_{q1} = \frac{\partial \psi_{q1}}{\partial i_{d1}} di_{d1} + \frac{\partial \psi_{q1}}{\partial i_{q1}} di_{q1} + \frac{\partial \psi_{q1}}{\partial i_{d2}} di_{d2} + \frac{\partial \psi_{q1}}{\partial i_{q2}} di_{q2} + \frac{\partial \psi_{q1}}{\partial \theta} d\theta \\ d\psi_{d2} = \frac{\partial \psi_{d2}}{\partial i_{d1}} di_{d1} + \frac{\partial \psi_{d2}}{\partial i_{q1}} di_{q1} + \frac{\partial \psi_{d2}}{\partial i_{d2}} di_{d2} + \frac{\partial \psi_{d2}}{\partial i_{q2}} di_{q2} + \frac{\partial \psi_{d2}}{\partial \theta} d\theta \\ d\psi_{q2} = \frac{\partial \psi_{q2}}{\partial i_{d1}} di_{d1} + \frac{\partial \psi_{q2}}{\partial i_{q1}} di_{q1} + \frac{\partial \psi_{q2}}{\partial i_{d2}} di_{d2} + \frac{\partial \psi_{q2}}{\partial i_{q2}} di_{q2} + \frac{\partial \psi_{q2}}{\partial \theta} d\theta \end{cases} \quad (2-22)$$

故磁链参数均可表现为如 $\psi(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 的高维映射形式。然而,这类高维映射关系在实际应用中往往过于复杂。而双三相永磁同步电机的两套三相绕组具有对称性,因此可以利用该对称性对磁链的高维映射形式进行降阶处理,得到如下所示的三维映射形式:

$$\begin{cases} \psi_{d1} = \psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) + k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \Delta \psi_{d1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \\ \psi_{q1} = \psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) + k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \Delta \psi_{q1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \\ \psi_{d2} = \psi_{d2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) + k_{d2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \Delta \psi_{d2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \\ \psi_{q2} = \psi_{q2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) + k_{q2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \Delta \psi_{q2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \end{cases} \quad (2-23)$$

每一个磁链参数 ψ 均被分为两部分,一部分为自身所在的交直轴坐标系中的电流产生的磁链主要部分 ψ_m , 另一部分为另一套交直轴坐标系中的电流所产生的修正磁链增量 $k\Delta\psi$ 。

以 ψ_{d1} 为例进行说明。 ψ_{d1} 是 d_1 轴上的磁链，该磁链分为两部分，其中一部分是由 i_{d1} 和 i_{q1} 所产生的磁链主要部分 $\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ ，另外一部分是由 i_{d2} 和 i_{q2} 产生的耦合增量磁链 $\Delta\psi_{d1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ ，但是由于电机磁饱和导致的叠加原理不再适用，因此需要在耦合增量磁链前置修正系数 $k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 。剩下的三个磁链参数 ψ_{q1} 、 ψ_{d2} 和 ψ_{q2} 也可按照相同的方法进行处理。通过处理，一方面将磁链参数的高维映射形式进行了降阶，另一方面将磁链参数分割成为了两套绕组的作用结果，为后续的磁链映射曲面的构造建立了基础。

2.3.2 磁链映射曲面的构建

根据式(2-23)所示的磁链方程，需要针对 $\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\psi_{d2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $\psi_{q2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $k_{d2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $k_{q2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{d1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{q1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{d2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{q2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 共计 12 个磁链相关参数的三维映射关系进行描述。通过构建三维映射曲面，即可详尽地体现上述参数中各个自变量对于因变量的影响关系。而 DTPPMSM 的两套三相绕组存在对称性，当施加的双轴电流在数值上相等(即 $i_{d1}=i_{d2}$, $i_{q1}=i_{q2}$) 时，上述磁链相关参数的三维映射存在如下关系：

$$\begin{aligned}\psi_{d2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) &= \psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta - 30^\circ) \\ \psi_{q2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) &= \psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta - 30^\circ) \\ \Delta\psi_{d1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) &= \Delta\psi_{d2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta - 30^\circ) \\ \Delta\psi_{q1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) &= \Delta\psi_{q2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta - 30^\circ) \\ k_{d2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) &= k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta - 30^\circ) \\ k_{q2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) &= k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta - 30^\circ)\end{aligned}\tag{2-24}$$

因此，只需获取其中六组三维映射曲面，即可基于两套三相绕组的对称性和相位差获取另外六组三维映射曲面。基于 DTPPMSM 的这一特性，在进行磁链映射曲面的构建时能够大幅缩减计算量，节省建模时间。

三维映射曲面的构建通常采用网格划分的方式，获取每个网格点所对应的磁链值，进而组成磁链曲面。曲面网格点的磁链值可通过软件计算获取。当电机的结构、绕组连接形式以及相关参数信息已知时，即可通过在有限元软件中建立电机的电磁场计算模型，利用参数化扫描计算功能，设定扫描网格并计算每个网格点的磁链计算结果。这种直接建模的方式适用范围广，计算精度高，能够处理复杂的电机结构以及铁磁材料的饱和问题。

为了更为直观地展现三维磁链曲面的构建过程，本文采用了一台 22 极 24 槽 DTPPMSM 作为研究对象，采取有限元计算软件进行网格磁链值的获取。电机的相关参数见表 2-1，电机的电磁场有限元计算模型如图 2-1 所示。

表 2-1 双三相永磁同步电机的相关参数

Table2-1 Parameters of DTPPMSM

项目	数值	单位
定子外径	80	mm
定子内径	50	mm
轴向长度	50	mm
气隙长度	1	mm
每齿匝数	20	
额定转矩	6	N·m
额定转速	600	r/min
直流母线电压	100	V

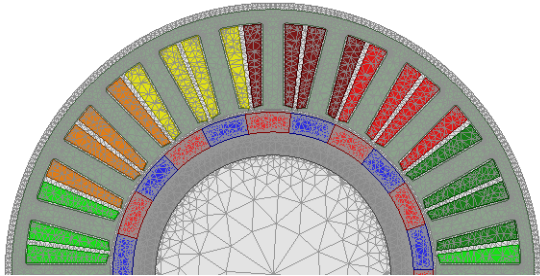
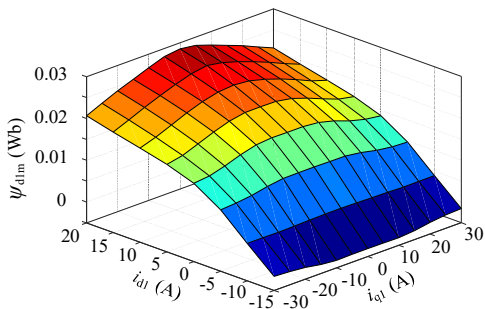


图 2-1 双三相永磁同步电机电磁场有限元计算模型

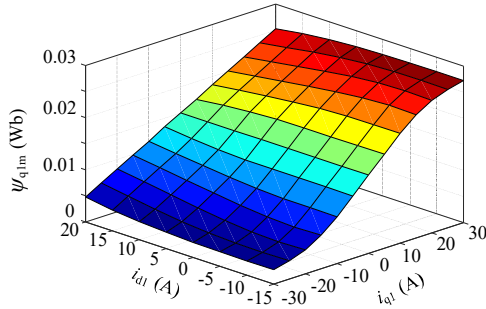
Fig.2-1 Electromagnetic field FEA model of DTPPMSM

在进行电机的电磁场有限元计算时，仅给第一套三相绕组 ABC 施加电流激励，通过参数化扫描模块添加变量(i_{d1} , i_{q1})，设置 i_{d1} 的范围为-15A 到 20A，变化步长为 5A；设置 i_{q1} 的范围为-30A 到 30A，变化步长为 5A。针对每一组参数(i_{d1} , i_{q1})，设置计算时间为一个电周期(对应 360°电角度)，变化步长为 3°电角度。则共计计算 104 个工况，每个工况对应 121 个计算结果。提取第一套三相绕组中的相磁链计算结果，经坐标变换得到 $d1$ 轴和 $q1$ 轴磁链，即可构建 $\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ ；提取第二套三相绕组中的相磁链计算结果，经坐标变换得到 $d2$ 轴和 $q2$ 轴磁链，即可构建 $\Delta\psi_{d2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{q2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 的三维映射曲面。 $\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{d2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 和 $\Delta\psi_{q2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 的三维映射曲面在 $\theta=0^\circ$ 时的结果如图 2-2 所示。



(a) ψ_{d1m} 在 $\theta=0^\circ$ 时随 i_{d1} 和 i_{q1} 的变化

(a) ψ_{d1m} variations with i_{d1} and i_{q1} at $\theta=0^\circ$



(b) ψ_{q1m} 在 $\theta=0^\circ$ 时随 i_{d1} 和 i_{q1} 的变化

(b) ψ_{q1m} variations with i_{d1} and i_{q1} at $\theta=0^\circ$

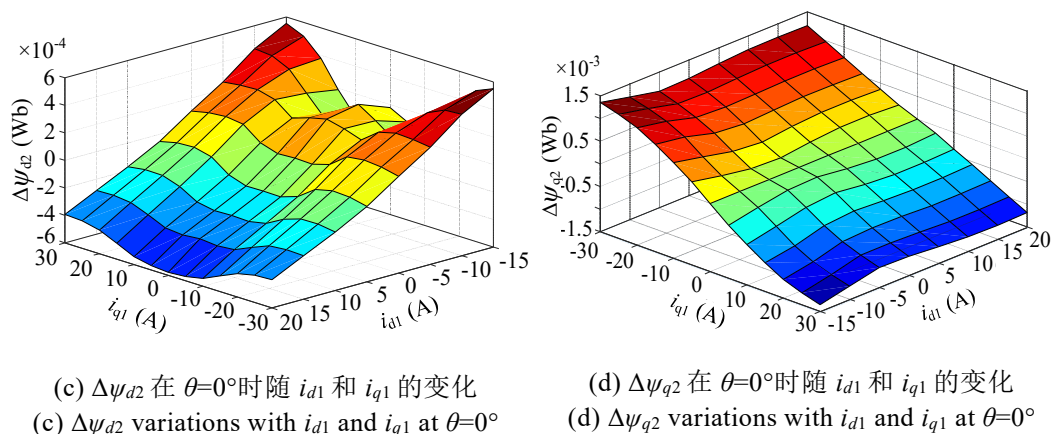

 图 2-2 磁链参数在 $\theta=0^\circ$ 时随 i_{d1} 和 i_{q1} 的变化

 Fig.2-2 Flux linkage parameters variations with i_{d1} and i_{q1} at $\theta=0^\circ$

由图 2-2 可知，当 i_{q1} 固定时， ψ_{d1m} 随 i_{d1} 增大而增大；当 i_{d1} 固定时， ψ_{q1m} 随 i_{q1} 增大而增大。但是当 i_{d1} 或 i_{q1} 的数值超过一定值时， ψ_{d1m} 与 ψ_{q1m} 的增加速度放缓，曲面的斜率逐渐降低，且电流的值越大，该现象越明显，这反映了 d_1 、 q_1 轴自身的饱和现象。另外，当 i_{d1} 固定时， ψ_{d1m} 的绝对值随 i_{q1} 绝对值的增大而减小；当 i_{q1} 固定时， ψ_{q1m} 也随 i_{d1} 而变化。该现象表明 i_{q1} 会引起 ψ_{d1m} 的变化， i_{d1} 也会引起 ψ_{q1m} 的变化，表明在实际运行中电机的交直轴并不能实现完全解耦，体现了交直轴的交叉耦合。同时， i_{d1} 与 i_{q1} 的变化会引起 $\Delta\psi_{d2}$ 和 $\Delta\psi_{q2}$ 的变化，证明第一套三相绕组 $A_1B_1C_1$ 与第二套三相绕组 $A_2B_2C_2$ 之间存在电磁耦合。

为验证式(2-24)所示的磁链参数之间的对称性和相移关系，给 DTPMSM 的有限元计算模型分别单独施加了 $(i_{d1}=5A, i_{q1}=10A)$ 和 $(i_{d2}=5A, i_{q2}=10A)$ 的电流激励，进行了 $\psi_{d1m}(i_{d1}=5A, i_{q1}=10A, \theta)$ 和 $\psi_{d2m}(i_{d2}=5A, i_{q2}=10A, \theta)$ 的计算，计算结果如图 2-3 所示。

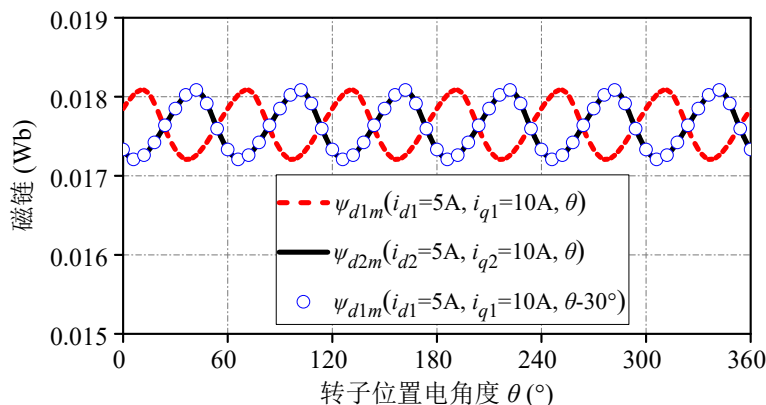

 图 2-3 ψ_{d1m} 与 ψ_{d2m} 之间的相位关系

 Fig.2-3 Phase relationship between ψ_{d1m} and ψ_{d2m}

由图 2-3 可知 $\psi_{d2m}(i_{d2}=5A, i_{q2}=10A, \theta)$ 的计算结果与 $\psi_{d1m}(i_{d1}=5A, i_{q1}=10A, \theta)$ 相移 30° 电角度后的结果完全一致, 证明式(2-24)所示的磁链参数之间的关系成立。在此基础上, 通过对 $\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{d1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 和 $\Delta\psi_{q1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 的计算结果相移 30° 电角度, 即可直接获取 $\psi_{d2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $\psi_{q2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 、 $\Delta\psi_{d1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 和 $\Delta\psi_{q1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 的三维映射曲面。

对于 $k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 和 $k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 三维映射曲面的建立, 需要额外给定一组非零值 (i_{d20}, i_{q20}) 作为第二套三相绕组 $A_2B_2C_2$ 的电流激励, 在此基础上通过参数化扫描变量 (i_{d1}, i_{q1}) 并进行仿真, 获取给定 (i_{d20}, i_{q20}) 激励下的磁链计算结果 $\psi_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d20}, i_{q20}, \theta)$ 和 $\psi_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d20}, i_{q20}, \theta)$, 进而通过下式进行 $k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 和 $k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 的计算。

$$\begin{cases} k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) = \frac{\psi_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d20}, i_{q20}, \theta) - \psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)}{\Delta\psi_{d1}(i_{d20}, i_{q20}, \theta)} \\ k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) = \frac{\psi_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d20}, i_{q20}, \theta) - \psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)}{\Delta\psi_{q1}(i_{d20}, i_{q20}, \theta)} \end{cases} \quad (2-25)$$

式中, $\Delta\psi_{d1}(i_{d20}, i_{q20}, \theta)$ 和 $\Delta\psi_{q1}(i_{d20}, i_{q20}, \theta)$ 可以通过将对应的 (i_{d10}, i_{q10}) 激励下的 $\Delta\psi_{d2}(i_{d10}, i_{q10}, \theta)$ 和 $\Delta\psi_{q2}(i_{d10}, i_{q10}, \theta)$ 的计算结果相移 30° 电角度来进行计算:

$$\begin{cases} \Delta\psi_{d1}(i_{d20}, i_{q20}, \theta) = \Delta\psi_{d2}(i_{d10}, i_{q10}, \theta - 30^\circ) \\ \Delta\psi_{q1}(i_{d20}, i_{q20}, \theta) = \Delta\psi_{q2}(i_{d10}, i_{q10}, \theta - 30^\circ) \end{cases} \quad (2-26)$$

通过计算得到的 $k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 和 $k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 三维映射曲面在 $\theta=0^\circ$ 时的结果如图 2-4 所示。在此基础上, 通过对 $k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 和 $k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 的计算结果相移 30° 电角度, 即可直接获取 $k_{d2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 和 $k_{q2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta)$ 的三维映射曲面。

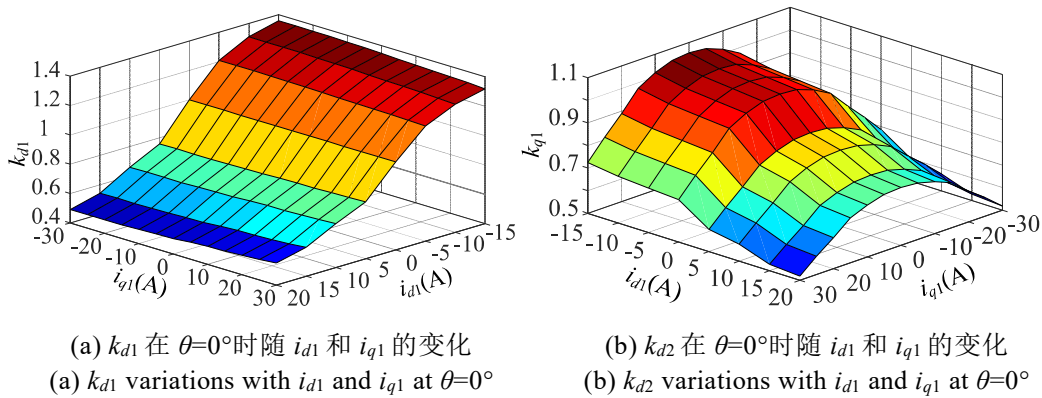


图 2-4 修正系数 k 在 $\theta=0^\circ$ 时随 i_{d1} 和 i_{q1} 的变化

Fig.2-4 Correction coefficients k variations with i_{d1} and i_{q1} at $\theta=0^\circ$

通过上述计算, 已实现了式(2-23)中所有磁链相关参数的映射曲面的建立。在上述各个磁链相关参数的映射曲面中, 各个网格点为有限元计算结果。基于

这些网格点所对应的有限元计算结果,选取相应的插值方法(本文采用三次样条插值)进行多维插值模型的建立,从而可以在给定任意激励的情况下根据映射曲面快速计算出对应的磁链参数结果。

2.3.3 电流映射曲面的构建

通过给定电流激励进行有限元计算可以获取磁链参数的映射曲面,能够反映电流激励源对磁链的影响关系。但是在电机的控制策略和应用场合中,直接施加的通常是电压激励,电流往往需要通过磁链参数进行计算,故还需要电机模型能够逆向表征磁链-电流关系。因此,还需对磁链映射曲面求逆,以构建电流映射曲面。

在传统的基于电感参数的电机数学模型中,电流与磁链之间的关系可以用电感参数的倒数来表示。但是在本文所构建的基于磁链参数的数学模型中,磁链映射曲面的求逆运算无法使用简单的倒数运算获取,需要进行可逆性论证^[102]。对于任意给定的电角位置 θ_0 , ψ_{d1m} 和 ψ_{q1m} 可以表示为与电流 i_{d1} 和 i_{q1} 有关的二维映射形式。两者的映射关系设为如式(2-27)所示的形式:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (i_{d1}, i_{q1}) \mapsto (\psi_{d1m}, \psi_{q1m}) \quad (2-27)$$

进行上式所示的二维映射的可逆性论证,需考察函数在给定区间内的雅各比矩阵行列式,判断行列式的正负关系^[103]。磁链-电流映射函数的雅各比矩阵 $\mathbf{J}_F$ 行列式如式(2-28)所示:

$$\|\mathbf{J}_F\| = \frac{\partial \psi_{d1m}}{\partial i_{d1}} \cdot \frac{\partial \psi_{q1m}}{\partial i_{q1}} - \frac{\partial \psi_{d1m}}{\partial i_{q1}} \cdot \frac{\partial \psi_{q1m}}{\partial i_{d1}} \quad (2-28)$$

其中, $\partial \psi_{d1m} / \partial i_{d1}$ 和 $\partial \psi_{q1m} / \partial i_{q1}$ 体现了电流对于磁链的影响,易知均为大于 0 的正值,且具有较大的数值;而 $\partial \psi_{d1m} / \partial i_{q1}$ 和 $\partial \psi_{q1m} / \partial i_{d1}$ 则体现了交叉饱和的影响,数值相对较小^[104]。故磁链-电流映射函数的雅各比矩阵 $\mathbf{J}_F$ 行列式估计值恒大于 0,由此可判定磁链曲面具有可逆性,如式(2-29)所示的逆映射 f^{-1} 存在:

$$f^{-1}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (\psi_{d1m}, \psi_{q1m}) \mapsto (i_{d1}, i_{q1}) \quad (2-29)$$

在此基础上,本文采用了求解最小磁链误差的方法来进行逆映射 f^{-1} 的求解,以获取电流的映射曲面。具体求解方法如式(2-30)所示:

$$\begin{cases} \delta_{\psi r} = \text{abs}[\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta_0) - \psi_{d1m0}] + \text{abs}[\psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta_0) - \psi_{q1m0}] \\ \delta_{\psi r} \leq \delta_{\psi 0} \end{cases} \quad (2-30)$$

式中 $\delta_{\psi r}$ ——磁链误差的计算值 (Wb);

$\delta_{\psi 0}$ ——允许磁链误差 (Wb);

θ_0 ——给定的电角位置 ($^\circ$);

ψ_{d1m0} ——给定的 d_1 轴磁链 (Wb);

ψ_{q1m0} ——给定的 q_1 轴磁链 (Wb)。

对于任意给定的电角位置 θ_0 , 给定磁链值(ψ_{d1m0}, ψ_{q1m0}), 然后计算能够令 $\delta_{\psi r}$ 满足误差要求的电流(i_{d1}, i_{q1}), 即完成了在电角位置 θ_0 时从磁链(ψ_{d1m0}, ψ_{q1m0})到电流(i_{d1}, i_{q1})的求解。在此基础上不断调整激励($\psi_{d1m0}, \psi_{q1m0}, \theta_0$)中各项给定参数的具体数值, 即可获取电流映射曲面 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$ 和 $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$ 。

给定的 ψ_{d1m} 范围为 0Wb 到 0.02Wb, 变化步长为 0.0025Wb; 给定的 ψ_{q1m} 范围为 -0.02Wb 到 0.02Wb, 变化步长为 0.005Wb; 电角位置 θ 的变化范围为 0° 到 360° 电角度, 变化步长为 3° 电角度。通过过计算得到的电流映射曲面 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$ 和 $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$ 在 $\theta=0^\circ$ 时的结果如图 2-6 所示。

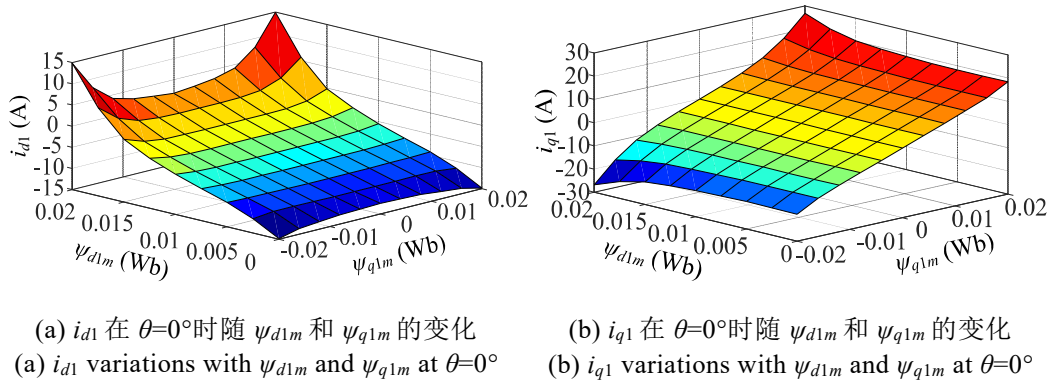


图 2-5 电流在 $\theta=0^\circ$ 时随 ψ_{d1m} 和 ψ_{q1m} 的变化

Fig.2-5 i_{d1} and i_{q1} variations with ψ_{d1m} and ψ_{q1m} at $\theta=0^\circ$

在此基础上,通过对 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$ 和 $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$ 的计算结果相移 30° 电角度, 即可直接获取 $i_{d2}(\psi_{d2m}, \psi_{q2m}, \theta)$ 和 $i_{q2}(\psi_{d2m}, \psi_{q2m}, \theta)$ 的三维映射曲面。

2.3.4 转矩映射曲面的构建

传统的转矩方程仅能进行电磁转矩直流分量的计算, 而忽略了输出转矩中的齿槽转矩和波动转矩等分量。为了获取精确的转矩输出结果, 同样使用基于有限元计算结果的转矩映射曲面表征转矩与电流和转子位置之间的关系。以第一套三相绕组 $A_1B_1C_1$ 为例, 其输出转矩 T_{s1} 与电流 i_{d1} 、 i_{q1} 以及转子位置 θ 之间的关系可以表示为:

$$T_{s1} = T(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \quad (2-31)$$

根据转矩的有限元计算结果, 可以进行转矩映射曲面的构建。所构建的 T_{s1} 转矩映射曲面在 $\theta=0^\circ$ 时的结果如图 2-6 所示。根据图 2-6 所示的转矩映射曲面可知, 输出转矩与施加的电流呈现出非线性变化, 同时, 由于考虑到了交直流交叉耦合的影响, 所得输出转矩受到交直流电流的共同影响。

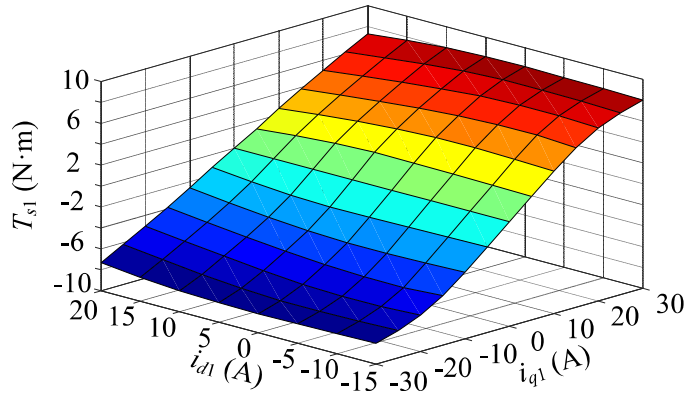

 图 2-6 T_{s1} 在 $\theta=0^\circ$ 时随 i_{d1} 和 i_{q1} 的变化

 Fig.2-6 T_{s1} variations with i_{d1} and i_{q1} at $\theta=0^\circ$

在此基础上,通过对 $T_{s1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 的计算结果相移 30° 电角度,即可直接获取 $T_{s2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 的三维映射曲面。

2.3.5 基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学模型构建

通过上述计算,已经实现了磁链参数、电流以及转矩映射曲面的获取,此时可进行基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型的构建。虽然在进行有限元计算中施加电流激励进行了磁链的求解,但是在电机的实际运行中所施加的是电压激励,电压不再作为待求量而是激励量参与相关计算。在实际运行过程中,先通过给定的电压激励进行了各轴磁链的计算,再在此基础上进行了电流的获取。因此电压方程可以改写为式(2-32)所示的形式,既体现了电压作为激励量,又防止了计算过程中的微分运算,提升计算速度。

$$\begin{cases} \psi_{d1} = \int (u_{d1} - R_s i_{d1} + \omega \psi_{q1}) dt \\ \psi_{q1} = \int (u_{q1} - R_s i_{q1} - \omega \psi_{d1}) dt \\ \psi_{d2} = \int (u_{d2} - R_s i_{d2} + \omega \psi_{q2}) dt \\ \psi_{q2} = \int (u_{q2} - R_s i_{q2} - \omega \psi_{d2}) dt \end{cases} \quad (2-32)$$

各轴磁链按照式(2-33)所示的形式进行拆解,将各轴磁链中耦合增量部分进行去除,以获取各轴主要部分磁链 $\psi_{N \cdot m}(n=d_1, q_1, d_2, q_2)$ 。

$$\begin{cases} \psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) = \psi_{d1} - k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \Delta \psi_{d1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \\ \psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) = \psi_{q1} - k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \Delta \psi_{q1}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \\ \psi_{d2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) = \psi_{d2} - k_{d2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \Delta \psi_{d2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \\ \psi_{q2m}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) = \psi_{q2} - k_{q2}(i_{d2}, i_{q2}, \theta) \Delta \psi_{q2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \end{cases} \quad (2-33)$$

根据获得的各轴主要部分磁链,结合电角位置 θ ,即可通过所建立的电流

映射曲面求解电流。在此基础上, 根据获得的各轴电流, 结合电角位置 θ , 即可通过所建立的转矩映射曲面求解转矩。所求得的转矩为单套三相绕组运行时产生的转矩, 直接相加会忽略两套三相绕组之间的电磁耦合导致的转矩增量, 因此还需将转矩增量予以考虑。最终所搭建的 DTPPMSM 数学模型如图 2-7 所示。

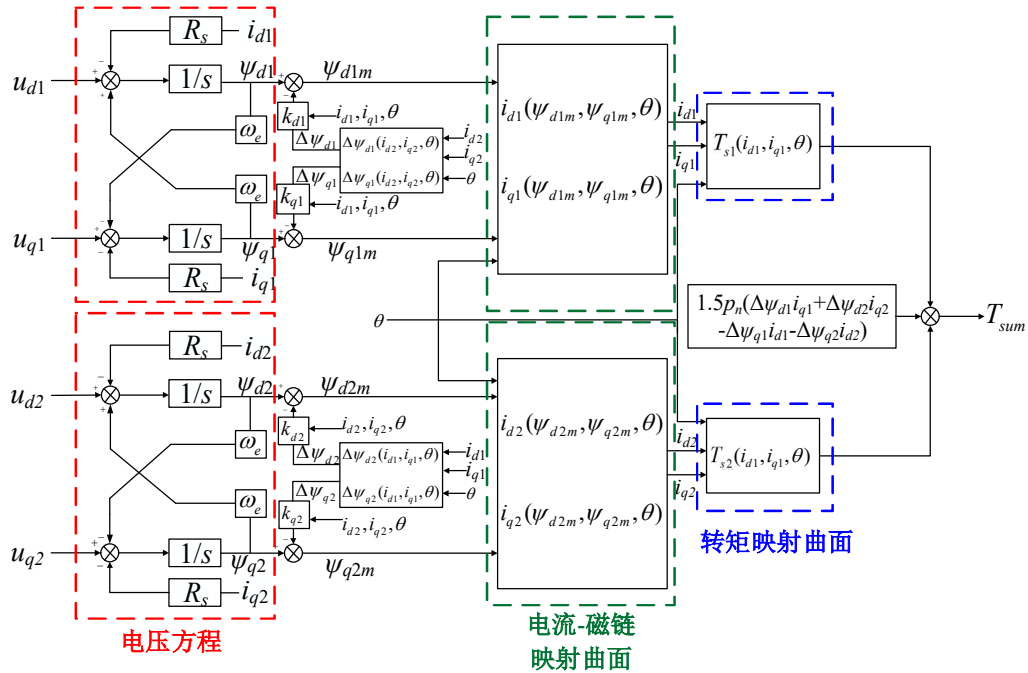


图 2-7 基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型

Fig.2-7 DTPPMSM mathematical model based on flux linkage parameters

如图 2-7 所示, 当给 DTPPMSM 数学模型施加一组特定的电压激励(u_{d1} , u_{q1} , u_{d2} , u_{q2})时, 可根据电压方程部分计算出电机的各轴磁链(ψ_{d1} , ψ_{q1} , ψ_{d2} , ψ_{q2}), 再经拆分可以获得各轴主要部分磁链(ψ_{d1m} , ψ_{q1m} , ψ_{d2m} , ψ_{q2m})。在此基础上, 结合电角位置 θ , 可通过电流映射曲面计算出各轴电流(i_{d1} , i_{q1} , i_{d2} , i_{q2})。再经转矩映射曲面, 结合两套绕组电磁耦合导致的转矩增量, 可以获取电机的输出转矩 T_{sum} 。后续可通过电机的运动方程进行电机同步角频率 ω_e 和电角位置 θ 的计算, 并反馈至前述模块中用以进行磁链参数、电流以及转矩等映射曲面的计算。

2.4 基于磁链参数的高精度数学模型验证

为验证所提出的基于磁链参数所建立的 DTPPMSM 数学模型的有效性, 分别采用传统线性模型和所提出的全磁链模型对相同的电机工况进行仿真, 并对两者的仿真结果进行了对比; 此外, 还进行了 22 极 24 槽 DTPPMSM 样机的制作, 将仿真结果与实验结果进行了对比, 用于验证所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型的有效性。

使用图 2-8 所示的矢量控制方法, 分别使用传统线性数学模型和所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型作为电机本体模型, 对额定工况(600r/min, 6N·m)和 1.5 倍过载工况(600r/min, 9N·m)下的电机性能进行了计算。仿真所采用的相关控制参数如表 2-2 所示。

参数	数值	参数	数值
K_p (speed)	10	K_i (speed)	100
K_p (d_1)	50	K_i (d_1)	800
K_p (d_2)	50	K_i (d_2)	800
K_p (q_1)	50	K_i (q_1)	800
K_p (q_2)	50	K_i (q_2)	800

- 32 -

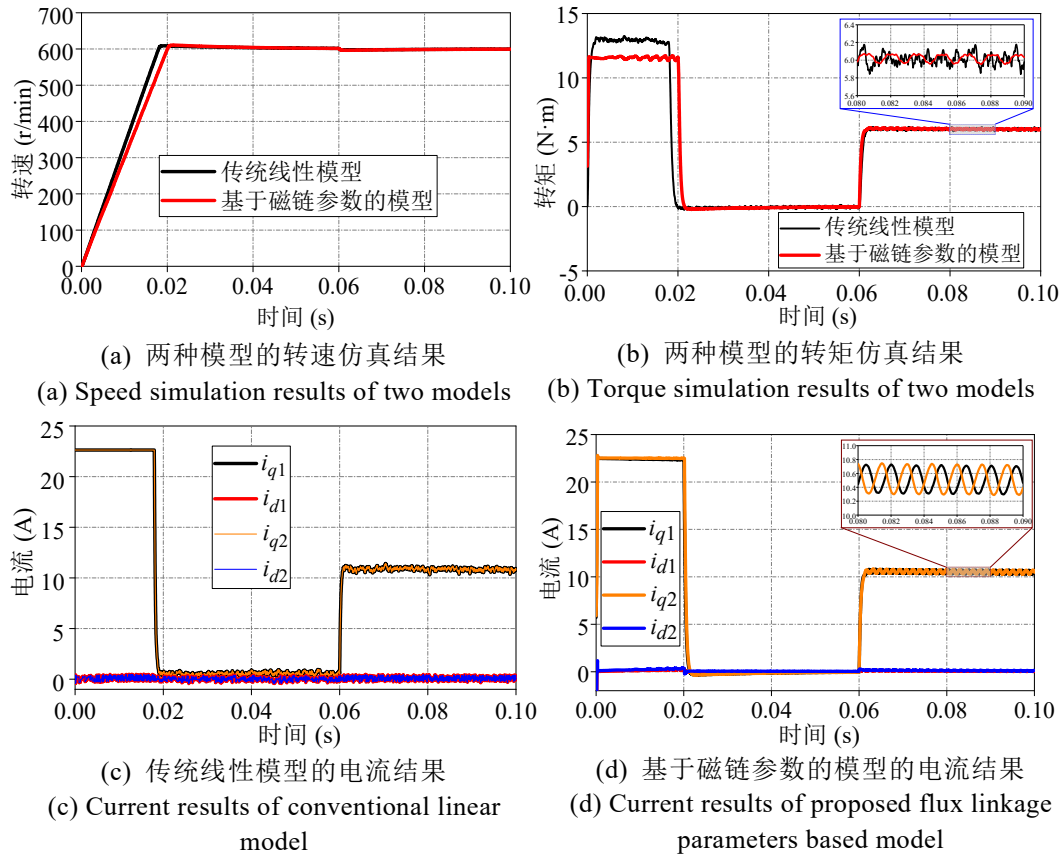
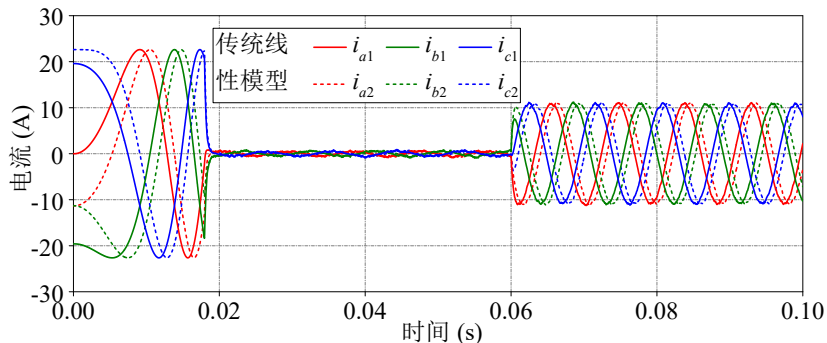


图 2-9 两种模型在 600r/min 和 6N·m 工况下的仿真结果对比
Fig.2-9 Comparison of results of two models under 600r/min and 6N·m

由图 2-9 (b)可知, 由于考虑了磁饱和导致的性能非线性, 在电机启动加速阶段的同样限流值的作用下, 所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型所计算出的转矩约为 $11.7\text{N}\cdot\text{m}$, 要略小于传统线性模型计算出的 $12.6\text{N}\cdot\text{m}$, 这也导致了图 2-9 (a)中基于磁链参数的模型在起动的至额定转矩阶段需要更多的时间。同时, 由图 2-9 (c)和图 2-9 (d)可知, 由于所提出的基于磁链参数的模型考虑了谐波的影响, 在电机带载稳态运行阶段, 基于磁链参数的模型所计算出的 q 轴电流和转矩呈现出规律性波动, 而传统线性模型的计算结果则仅表现出直流量和高次谐波。

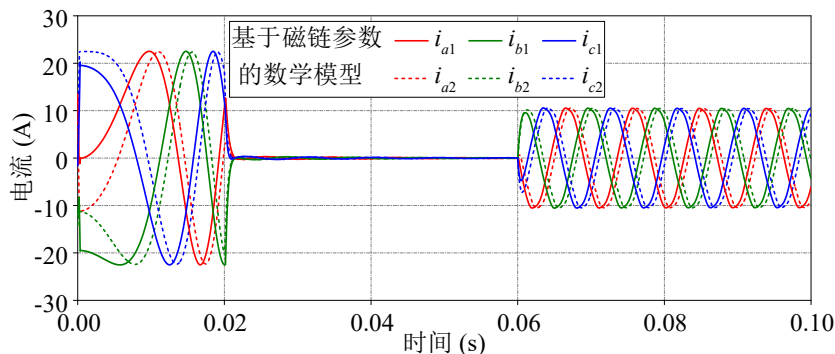
该工况下的电机相电流计算结果对比如图 2-10 所示。其中, 带载稳态下的相电流细节如图 2-11 所示, 相电流的傅里叶分析结果如图 2-12 所示。传统模型计算出的相电流幅值为 10.6A , 所提出的基于磁链参数的模型计算出的相电流幅值约为 10.71A , 此时电机的磁饱和状态较轻, 因此两种模型的计算结果相近。由于传统线性模型不考虑谐波影响, 因此计算出的交直流轴电流只含有直流分量, 导致相电流中几乎不含谐波, 呈现出良好的正弦性; 而基于磁链参数的模

型考虑了谐波影响，因此计算出的交直流电流呈现 6 次波动，导致相电流的畸变程度更明显，谐波含量也更高。



(a) 传统线性模型的相电流仿真结果

(a) Phase current results of conventional linear model



(b) 基于磁链参数的模型的相电流仿真结果

(b) Phase current results of proposed flux linkage parameters based model

图 2-10 两种模型在 600 r/min 和 6 N·m 工况下的相电流仿真结果对比

Fig.2-10 Phase current results of two models under 600r/min and 6N·m

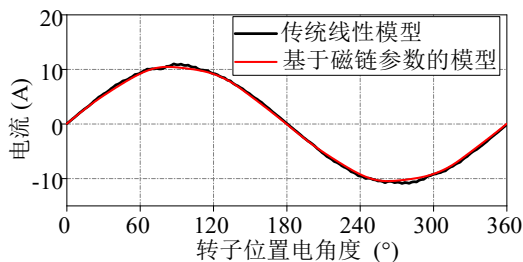


图 2-11 两种模型的相电流波形对比

Fig.2-11 Comparison of phase current waveforms of two models

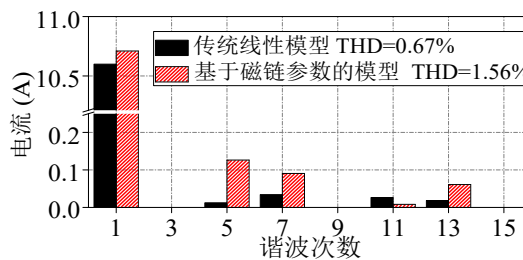


图 2-12 相电流的傅里叶分析结果对比

Fig.2-12 Comparison of FFT results of phase current of two models

还对电机空载起动加速至额定转速 600r/min，在 0.06s 时施加 1.5 倍额定负载转矩 9N·m 的工况进行了仿真计算。其起动过程与前述工况相同，因此重点比较传统线性数学模型与基于磁链参数的数学模型在带载稳态时的计算结果。

在该工况下的稳态转矩计算结果如图 2-13 所示。传统线性数学模型计算出的转矩波形呈现为单一直流量结果，内含高次谐波，而基于磁链参数的数学模型计算出的转矩则在一个电周期内呈现出规律性的 12 次转矩波动。

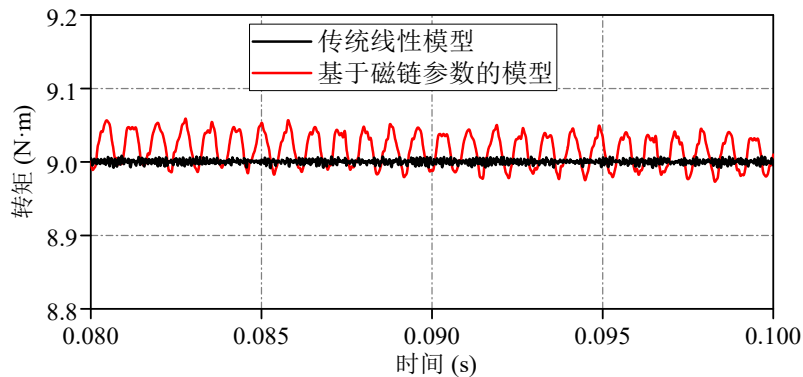
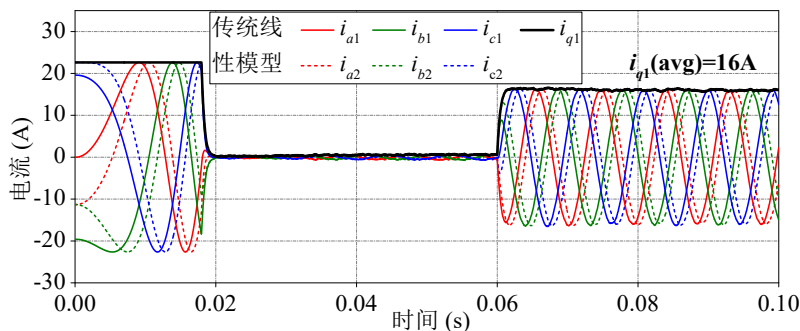
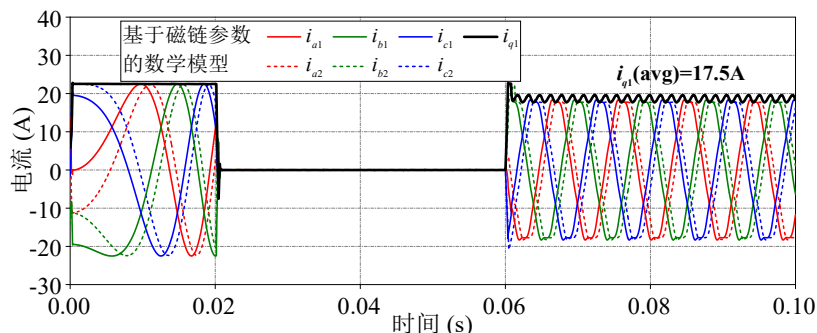


图 2-13 两种模型在 600r/min 和 9N·m 工况下的转矩仿真结果对比
Fig.2-13 Comparison of torque results of two models under 600r/min and 9N·m

两种模型的 q_1 轴电流和相电流的对比结果则如图 2-14 所示。



(a) 传统线性模型的电流仿真结果
(a) Current results of conventional linear model



(b) 基于磁链参数的数学模型的电流仿真结果
(b) Current results of proposed flux linkage parameters based model

图 2-14 两种模型在 600r/min 和 9N·m 工况下的电流仿真结果对比
Fig.2-14 Comparison of current simulation results of two models under the working condition of 600r/min and 9N·m

两种模型的稳态相电流对比如图 2-15 所示,相电流波形的傅里叶分析结果如图 2-16 所示。

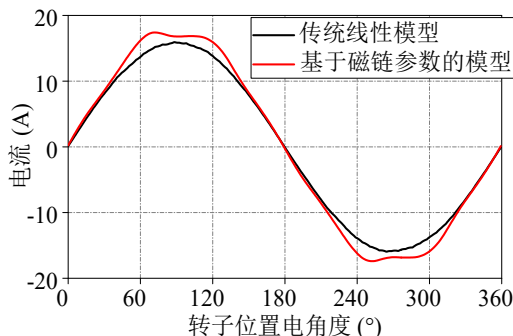


图 2-15 两种模型的相电流波形对比
Fig.2-15 Comparison of phase current waveforms of two models

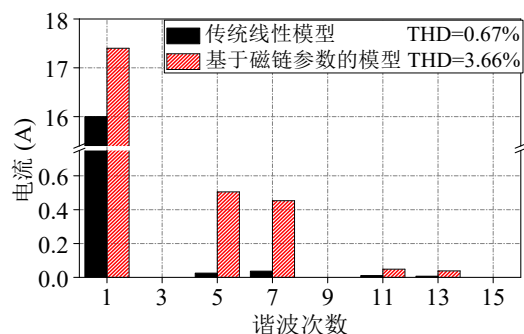


图 2-16 相电流傅里叶分析结果对比
Fig.2-16 Comparison of FFT results of phase current of two models

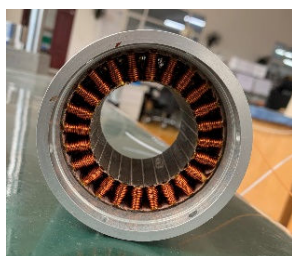
此时的负载为 1.5 倍额定负载转矩,电机的磁饱和较为严重,因此传统模型和所提出的全磁链模型计算出的相电流结果呈现出较大的区别。传统线性模型不考虑磁饱和导致的非线性,因此计算出的相电流基波幅值仅为 16A,且因不考虑谐波影响,相电流波形几乎不含谐波,具有良好的正弦性。而所提出的模型考虑了磁饱和的影响,在过载工况下电机的出力能力下降,需要更大的电流来平衡负载转矩,因此计算出的相电流基波幅值为 17.4A。且磁饱和状态下谐波的影响更加明显,因此与图 2-11 所示的额定工况下的相电流波形相比,图 2-15 所示的过载工况下的相电流波形呈现出更严重的畸变。

综上所述,通过与传统线性模型的计算结果进行对比,可知所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型能够充分考虑电机磁饱和导致的性能非线性、电磁耦合影响以及空间谐波的影响。以电机的启动阶段为例,传统线性模型所计算的启动时间约为 18ms,而所提出的模型的启动时间则为 20ms,两者之间的误差可达 10%。因此,使用基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型进行电机性能的计算,能够呈现出更加精确真实的计算结果,在此基础上可以为高品质的电机控制策略提供精确的高保真数学模型。

需要注意的是,所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型仅在模型建立阶段需要使用有限元进行电机性能的计算,在模型使用过程中则仅需代数、积分以及插值计算,因此其具备较快的计算速度。相比于场路耦合法,所提出的模型能够将计算时间从数天缩减至数秒。在上述两个工况的计算过程中,给定的仿真时长为 0.1s,仿真步长为 10 μ s,使用一台 4 核 2.9GHZ 主频的计算机进行工况仿真仅需 42s。故所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型不仅能够实现电机性能的精确高保真计算,还能够保证较快的模型计算速度。

2.4.2 样机实验验证

为了验证本文所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型的有效性与正确性,按照表 2-1 中的相关参数进行了如图 2-17 所示的样机的制造,并搭建了如图 2-18 所示的 DTPPMSM 实验平台。实验平台包括待测 DTPPMSM 样机,用于加载的磁粉制动器、直流电源、电机驱动器以及转矩-转速传感器等设备。在此基础上,对样机进行了相应工况下的性能测试,并将实验测量结果与模型计算结果进行了对比。



(a) 样机定子

(a) Stator of DTPPMSM prototype



(b) 样机转子

(b) Rotor of DTPPMSM prototype

图 2-17 22 极 24 槽 DTPPMSM 样机

Fig.2-17 22-pole 24-slot DTPPMSM prototype

为了验证样机的正确性,对样机的空载反电势进行了测量并将测量结果与有限元计算结果进行了对比。图 2-19 给出了额定转速 600r/min 下样机 A₁ 相和 A₂ 相的计算和实测相反电势波形,图 2-20 则给出了相反电势的谐波分析结果。由图 2-19 可知,实测的相反电势波形与电磁场有限元计算得到的相反电势波形吻合良好,相反电势幅值分别为 11.3V 和 11.8V,误差仅为 4.4%;谐波含量则分别为 9.21%和 9.88%。实测相反电势和计算相反电势具有相近的相反电势波形和谐波含量,证明了所制造的样机的正确性。

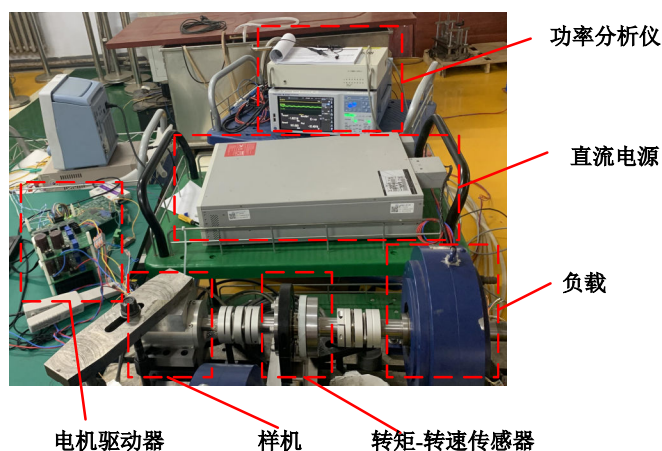


图 2-18 实验平台

Fig.2-18 Experimental platform

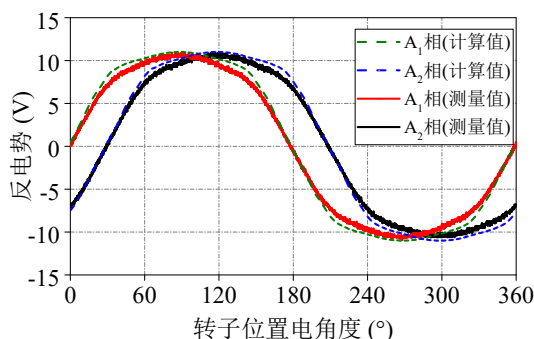


图 2-19 计算与实测相反电势波形对比
Fig.2-19 Comparison of calculated and measured phase back EMF waveforms

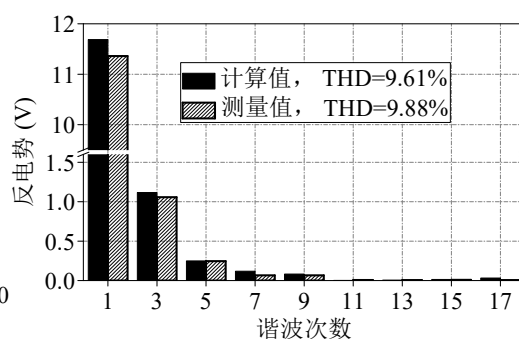


图 2-20 计算与实测相反电势谐波分析结果
Fig.2-20 FFT results of calculated and measured phase back EMF

2.4.2.1 样机开环控制实验

为了防止闭环控制算法对于电流和转矩波动的影响，首先对样机进行了开环控制实验。将电机的 u_{d1} 和 u_{d2} 给定值为 0V，仅施加直流 u_{q1} 和 u_{q2} 并进行调整，直至样机达到转速 600r/min 和转矩 6N·m 的目标工况，即可实现样机的开环控制。此时，样机的电压激励为 $u_{d1}=0V$ ， $u_{d2}=0V$ ，而 u_{q1} 和 u_{q2} 由工况决定，在该电压激励下对样机的电流 i_{d1} 、 i_{d2} 、 i_{q1} 、 i_{q2} 进行测量并与模型计算结果对比，即可验证基于磁链参数所建立的模型的准确性。

当电机达到稳态后，进行了电机的相关性能测试，并与模型计算结果进行了对比。图 2-21 给出了令样机达到目标工况的 u_{q1} 和 u_{q2} 的计算给定值和测量给定值，其中，传统线性模型所计算出的 u_{q1} 和 u_{q2} 给定值为 24.8V，基于磁链参数建立的模型所计算出的 u_{q1} 和 u_{q2} 给定值为 25.8V，样机实验中实际施加的 u_{q1} 和 u_{q2} 给定值为 26.1V。

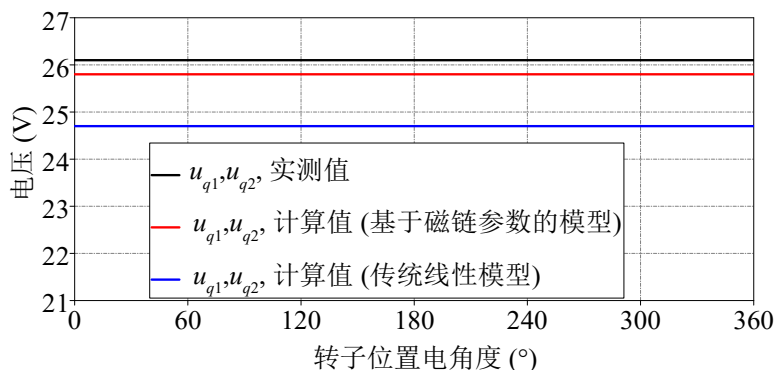


图 2-21 计算与实测的 u_{q1} 和 u_{q2} 给定的结果
Fig.2-21 Calculated and measured results of given u_{q1} and u_{q2}

图 2-22 给出了模型计算和实验测量得到的电机 dq 轴电流的波形，图 2-23 给出了 dq 电流误差的计算结果。由图中结果可知，所提出的基于磁链参数的数

学模型由于考虑了谐波的影响,所计算出的 dq 轴电流结果在一个电周期内呈现规律的 6 次波动,与实际测量结果吻合良好,而传统线性模型则仅进行了电流直流量的计算。同时,所提出的基于磁链参数的数学模型计算出的 d 轴电流平均值为 6.3A, q 轴电流平均值为 12.9A,与实验测量得到的 d 轴电流平均值 6.3A, q 轴电流平均值 13.2A 相比较为吻合,而传统线性模型由于没有考虑磁饱和导致的性能非线性,导致其具备较大的出力能力,因此计算得到的电流偏小,其 d 轴电流平均值为 5.8A, q 轴电流平均值为 12.2 A,也因此导致了图 2-21 中电压给定的计算值偏小。

根据图 2-23 所示的电流误差,可以直观地看出本文所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型所计算出的电流结果更加接近实验测量结果,可将电流误差控制在 1A 以内,而传统线性模型的误差最大则接近 2A。

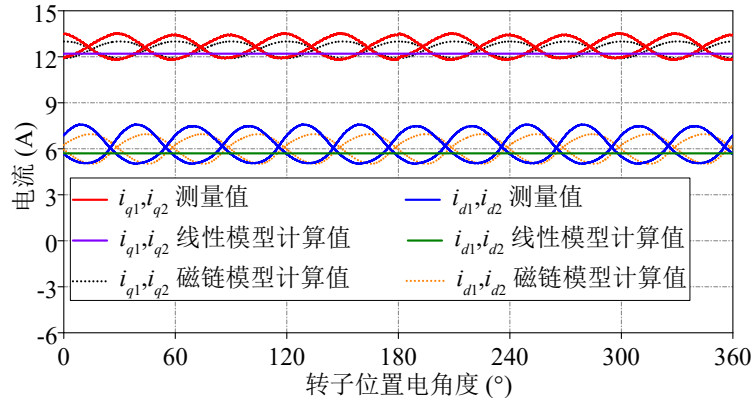
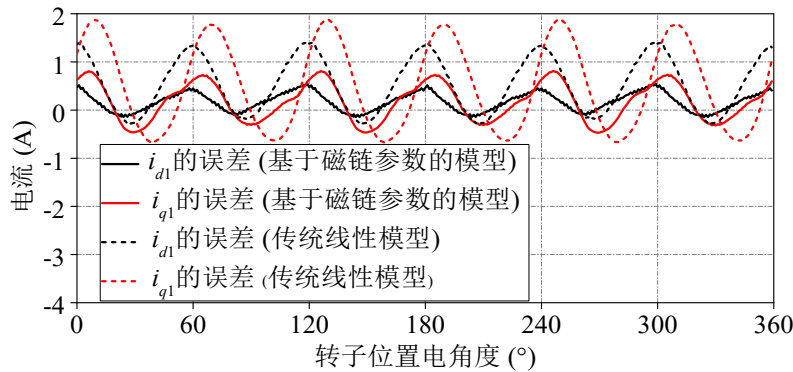
图 2-22 计算与实测的 dq 轴电流结果Fig.2-22 Calculated and measured d -axis and q -axis current results图 2-23 不同模型的 dq 轴电流计算与实测结果之间的误差

Fig.2-23 Current errors of two models between calculated and measured results

图 2-24 给出了相电流的计算和实测结果,图 2-25 则给出了相电流的谐波分析结果。由图中结果可知,由于所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型的计算结果和实际测量的结果考虑了谐波的影响,所得到的相电流呈现为畸

变较严重的正弦波，其总谐波含量 THD 分别为 5.61% 和 7.14%；而传统线性模型的相电流波形则呈现为近乎标准的正弦，其总谐波含量 THD 仅为 0.61%。根据图 2-25 中的傅里叶分析结果可知，由于考虑到了磁饱和导致的电机出力能力下降的影响，所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型计算的相电流幅值和实际测量的相电流幅值比较吻合，具备较大的幅值，分别为 14.4A 和 14.8A，误差仅为 2.7%；而传统线性模型没有考虑到磁饱和效应对于电机出力的削弱作用，因此计算出的相电流幅值相对较小，仅为 13.5A，误差为 8.8%。

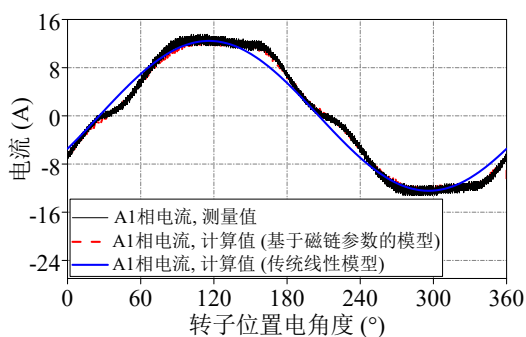


图 2-24 计算与实测相电流波形

Fig.2-24 Calculated and measured phase current waveforms

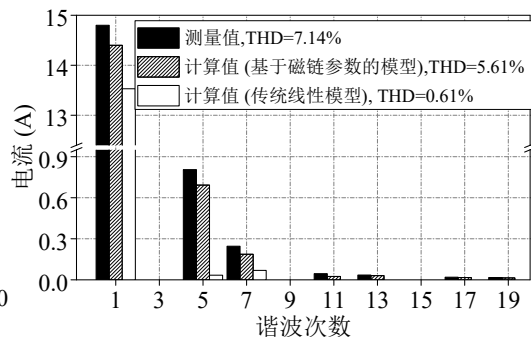


图 2-25 计算与实测相电流的谐波分析

Fig.2-25 FFT results of calculated and measured phase current

图 2-26 则给出了计算和实测的电机输出转矩波形，图 2-27 则给出了计算和实测转矩之间的误差。由图 2-26 可知，所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型能够考虑谐波的影响，所计算出的转矩波形在一个电周期内呈现出规律性的 12 次转矩波动，与实测结果吻合良好。计算得到的转矩波动为 $0.23\text{N}\cdot\text{m}$ ，实验测量得到的转矩波动为 $0.42\text{N}\cdot\text{m}$ 。而传统线性模型则只能进行转矩直流量的计算。由图 2-27 可知，所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型的转矩计算结果与实测结果之间的误差幅值基本在 $0.1\text{N}\cdot\text{m}$ 以内，误差仅为 1.7%；而传统线性模型与实测转矩之间的误差则高达 $0.2\text{N}\cdot\text{m}$ ，误差可达 3.4%

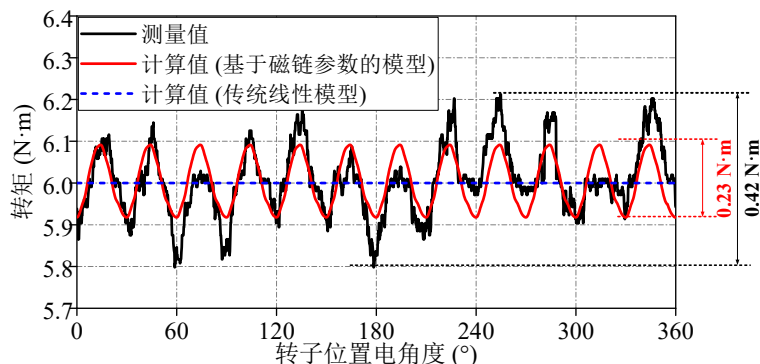


图 2-26 计算和实测的转矩结果对比

Fig.2-26 Comparison of calculated and measured torque results

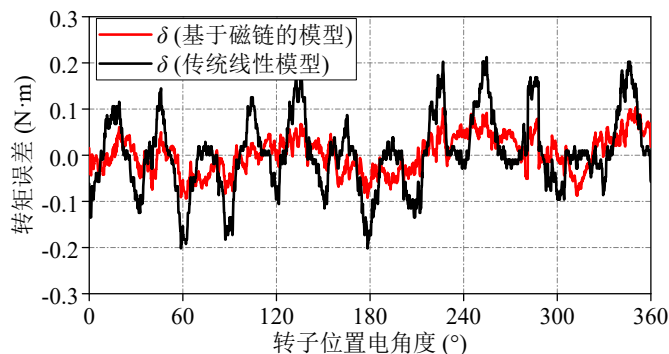


图 2-27 计算转矩和实测转矩之间的误差

Fig.2-27 Torque error between calculated and measured torque results

2.4.2.2 样机闭环控制实验

使用如图 2-8 所示的矢量控制框图，按照表 2-2 中所示的控制参数对样机进行了闭环控制实验。给定的样机实验工况为电机空载启动，达到额定转速 600r/min 后施加 6N·m 的负载转矩。在此基础上对电机启动阶段的动态性能和带载稳态阶段的相关性能进行了测量，并与模型计算结果进行了对比。

电机启动阶段的电流计算结果和实测结果如图 2-28 所示，启动阶段的转速结果如图 2-29 所示，转速误差则如图 2-30 所示。

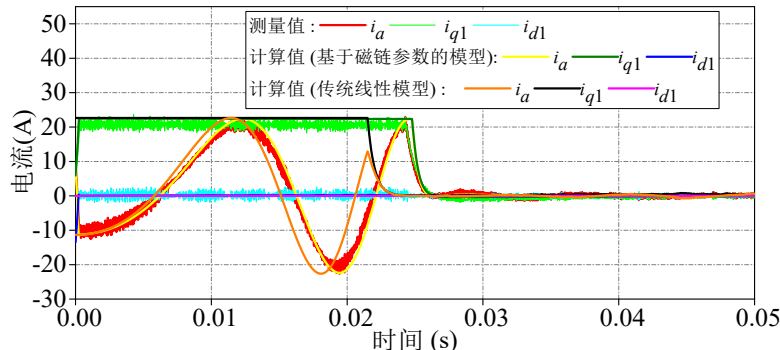


图 2-28 计算和实测的电流结果

Fig.2-28 Calculated and measured current results

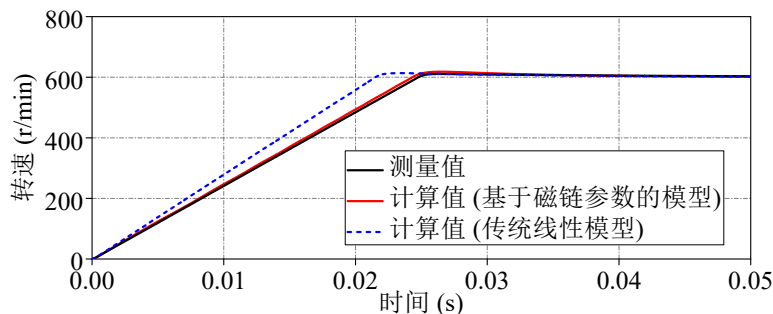


图 2-29 计算和实测的转速结果

Fig.2-29 Calculated and measured speed results

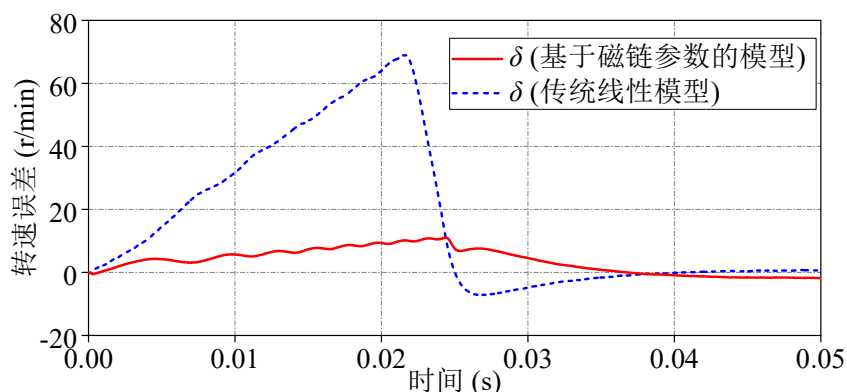
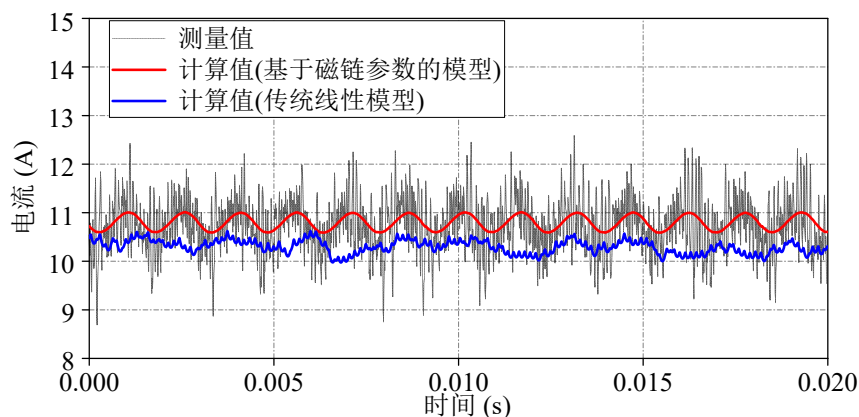


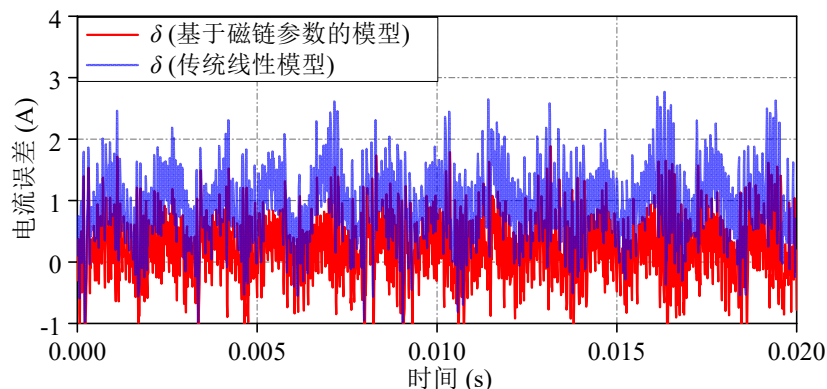
图 2-30 计算和实测转速之间的误差

Fig.2-30 Speed error between calculated and measured results

根据图 2-29 可知,在同样的限流值作用下,由于所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型考虑到了磁饱和和非线性导致的电机出力能力的降低,所以其计算得到的转矩略小于传统线性模型,因此加速至目标转速的时间约为 0.026s,相比于传统线性模型计算出的 0.022s 略长。故基于磁链的数学模型更接近实际情况,其转速和电流计算结果与实测结果也具有更好的吻合程度。

电机带载稳定后的 q_1 轴电流如图 2-31 所示, q_1 轴电流误差如图 2-32 所示。由于考虑了谐波的影响,所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型计算出的 q_1 轴电流呈现规律性的电流波动,而传统线性模型计算出的 q_1 轴电流则仅呈现出直流量和高次谐波。从如图 2-32 所示的电流误差结果可以看出,基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型计算的结果与实验测量的结果吻合良好,基本能将电流误差控制在 1A 以内,而传统线性模型与实验测量结果之间的误差则达到了 2A。

图 2-31 计算和实测的 q_1 轴电流结果Fig.2-31 Calculated and measured q_1 -axis current results

图 2-32 计算和实测的 q_1 轴电流结果之间的误差Fig.2-32 Error between calculated and measured q_1 -axis current results

电机带载稳定后的 A 相电流波形如图 2-33 所示, 对相电流进行傅里叶分析的结果如图 2-34 所示。根据傅里叶分析结果可知, 由于传统线性模型没有考虑谐波的影响, 所以计算得到的相电流波形几乎不含谐波, 而所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型考虑了谐波的影响, 因此计算出的电流结果为畸变的正弦波, 与实际测量的相电流波形基本吻合, 且两者具有相近的谐波含量, 分别为 1.56% 和 1.85%。

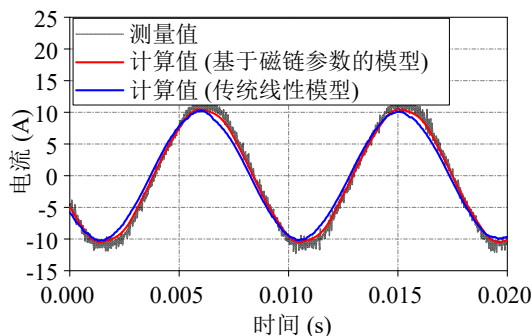


图 2-33 计算与实测的相电流结果

Fig.2-33 Calculated and measured phase current results

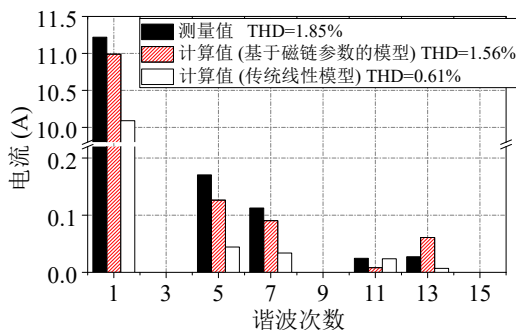


图 2-34 计算与实测的相电流谐波分析结果

Fig.2-34 FFT results of calculated and measured phase current results

电机带载稳定后的转矩波形如图 2-35 所示, 转矩误差如图 2-36 所示。所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型所算出的转矩呈现出周期性转矩波动, 传统模型计算出的转矩则表现为直流量和高次谐波。此时实测的转矩波形并没有表现出明显的周期性波动, 这可能是闭环控制下 DTPPMSM 的转矩波动太小, 被逆变器引起的高次谐波所掩盖导致的, 也可能是被控制算法所抑制而导致的。但是从图 2-36 所示的转矩误差中可以看出, 所提出的全磁链模型相比于传统线性模型具有更小的转矩误差。

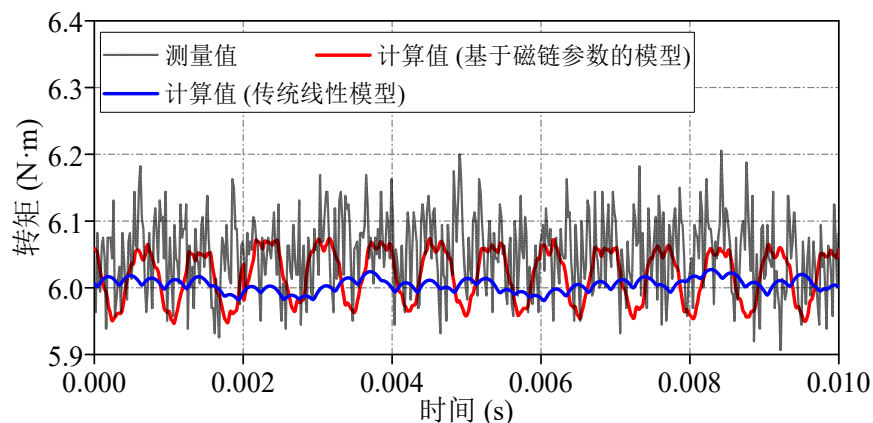


图 2-35 计算和实测的转矩结果

Fig.2-35 Calculated and measured torque results

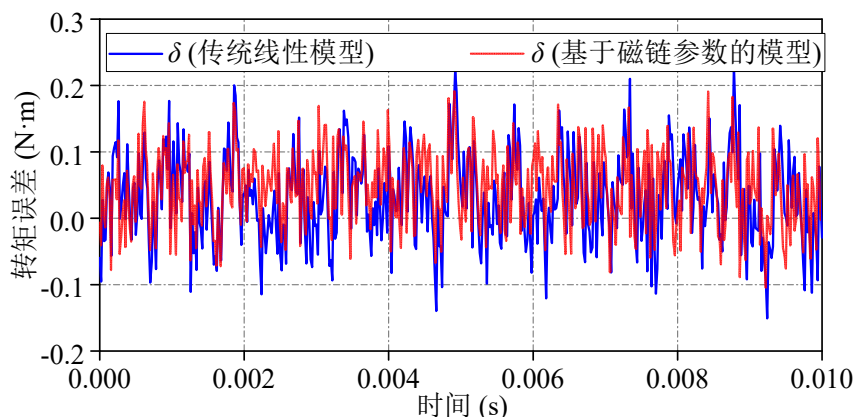


图 2-36 计算和实测的转矩之间的误差

Fig.2-36 Error between calculated and measured torque results

综上所述，相比于传统的线性模型，所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型能够充分考虑磁饱和导致的电机性能非线性、单套三相绕组内部的交叉耦合、两套三相绕组间的交叉耦合以及空间谐波的影响，且通过对样机进行开环控制实验和闭环控制实验，证明了所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型的正确性和有效性。

2.5 本章小结

本章分析了基于电感参数进行 DTPPMSM 数学建模所存在的不足，以磁链参数为基础，使用非线性映射曲面代替传统线性方程描述了各物理量之间的关系，构建了基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型，实现了对 DTPPMSM 电磁性能的快速高精度计算。通过本章的研究所得到的结论如下：

- (1) 所提出的 DTPPMSM 高精度数学建模方法基于磁链参数对 DTPPMSM

进行数学建模，并使用非线性映射曲面代替传统线性方程描述了各物理量之间的关系。所建立的 DTPPMSM 高精度数学模型能够综合考虑磁饱和导致的电机性能非线性变化、交直轴交叉耦合、绕组间复杂电磁耦合以及空间谐波的影响，可以实现对 DTPPMSM 电磁特性的准确评估；

(2) 模型计算结果与实测结果对比，转矩误差仅为 1.7%，转速误差仅为 1.67%，电流误差仅为 2.7%。同时，使用模型时仅需进行简单的插值计算，保证了计算速度。使用模型结合矢量控制方法可以实现 DTPPMSM 电磁特性的快速高精度计算。

第3章 基于高精度数学模型的 DTPPMSM 电磁-热耦合分析

3.1 引言

电机作为一种复杂的能量转换装置，内部各个物理场如电磁、热、振动、噪声等之间存在复杂的耦合问题。其中，温度对于电机的影响至关重要，且与电机的电磁特性呈现复杂的双向耦合。电机运行过程中所产生的损耗作为热源导致了电机各个部件温度的上升，而电机温度的上升则会改变永磁体剩磁等物性参数进而影响电机的电磁特性。由此可以看出，为实现电机电磁特性的准确预估，必须进行电磁-热耦合性能分析。

本章以若干典型工况下的电磁损耗数值计算结果为基础，构建了从工况和运行状态到电磁损耗的映射关系，实现了损耗的快速高精度计算。将电机传热系统视作黑箱模型，根据典型工况状态下的损耗输入信号和温升输出信号，结合线性系统辨识，获取了能够表征损耗与温升关系的等效低阶传递函数矩阵，实现了电机温升的快速高精度计算，构建了从电磁特性到热特性的单向耦合。另一方面，结合电机相关材料特性随温度的变化规律，对不同温度下的电机性能进行了计算，得出了温升对电机性能的影响规律，构建了从热特性到电磁特性的单向耦合。结合损耗和温升快速高精度计算模型，构建了 DTPPMSM 电磁-热耦合分析模型，实现了 DTPPMSM 运行过程中实时精确的电磁-热双向耦合特性评估。

3.2 温升快速精确计算模型

电机在运行过程中不可避免地产生损耗，从而作为热源导致电机各个部件的温升。为了综合描述从电机的电磁损耗到部件温升的电磁-热单向耦合过程，需要建立电机温升快速计算模型。

3.2.1 基于映射关系的电磁损耗快速精确计算模型

电机运行过程中所产生的损耗是电机温升的主要热源，也即损耗是从电机电磁特性耦合至热特性的重要参数，因此对电机损耗的实时精确计算是构建电机温升快速计算模型中不可或缺的环节。

DTPPMSM 在运行时主要产生绕组铜损、定子铁心损耗以及转子永磁体涡流损耗。其中，绕组铜损的计算较为简单，通过公式即可实现快速精确的计算。

而定子铁心损耗和转子永磁体涡流损耗则较为复杂，目前常用的计算方法有公式法和电磁场有限元法。其中，单位定子铁心损耗 P_{Fe} 和单位转子永磁体涡流损耗 P_{eddy} 的计算公式如式(3-1)和(3-2)所示，公式计算简便快捷，但是往往忽略了谐波的影响，导致计算精度较差；而电磁场有限元计算则能够充分考虑损耗相关因素，从而实现较高的计算精度，但是其需要大量计算，往往耗时较长，难以实现实时精确的损耗计算。

$$\begin{aligned} P_{Fe} &= P_h + P_e + P_{ex} \\ &= k_h f B_m^2 + k_e f^2 B_m^2 + k_{ex} f^{1.5} B_m^{1.5} \end{aligned} \quad (3-1)$$

$$P_{mag} = k_e f^2 B_m^2 \quad (3-2)$$

式中 P_{Fe} ——单位定子铁心损耗 (W/kg)；

P_{mag} ——单位转子永磁体涡流损耗 (W/kg)；

P_h, P_e, P_{ex} ——单位磁滞损耗、单位涡流损耗、单位附加损耗 (W/kg)；

k_h, k_e, k_{ex} ——材料的磁滞损耗系数、涡流损耗系数、附加损耗系数；

P_{Fe} ——单位定子铁心损耗 (W/kg)；

P_{mag} ——单位转子永磁体涡流损耗 (W/kg)；

f ——磁场交变频率 (Hz)；

B_m ——磁密幅值 (T)。

为了实现定子铁心损耗和转子永磁体涡流损耗的快速精确计算，本节提出了一种新型的电机损耗计算模型。不同于传统的计算方法，所提出的损耗计算模型不再需要进行电磁场偏微分方程求解，而是基于多个工况下的计算结果，建立起从电机运行工况到电机损耗的映射关系，基于所构建的映射关系，当电机运行在新的工况时，即可通过多维插值基于原有工况和原有损耗快速计算出新工况对应的损耗结果。

以电机的定子铁心损耗 P_{Fe} 为例进行说明。对于 DTPPMSM，定子铁心损耗 P_{Fe} 受到电流和转速的影响，可以进一步描述为形式为 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ 的高维映射形式。 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ 为一个 5 维函数，在进行建模时需要大量的计算，为实际求解带来不便。为了简化计算流程，缩减计算量，基于泰勒展开对 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ 进行了如下处理：

$$P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega) = P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega) + \frac{\Delta P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega)}{k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)} \quad (3-3)$$

其中， $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ 为双三相电机的两套绕组均通以电流激励(i_{d1}, i_{q1})和(i_{d2}, i_{q2})时的铁损。将其拆分为仅单套绕组通以电流激励(i_{d1}, i_{q1})时的铁损 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ ，和仅给另一套绕组通以电流激励(i_{d2}, i_{q2})时所产生的铁损增量

$\Delta P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ ，但是由于磁饱和导致电机的电磁特性呈现非线性，叠加原理不再适用，因此在铁损增量 $\Delta P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ 中使用了修正系数 $k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 。

铁损增量 $\Delta P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ 可以使用负载和空载工况下的铁损差值进行定义：

$$\Delta P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega) = P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega) - P_{Fe}(0, 0, \omega) \quad (3-4)$$

其中， $P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega)$ 为仅给单套绕组通以电流激励 (i_{d2}, i_{q2}) 时所产生的铁损， $P_{Fe}(0, 0, \omega)$ 为电机空载运行时的铁损。

通过上述处理，一方面将铁损的高维映射形式成功降维，由单个五维映射降阶为多个三维映射形式的结合；另一方面将铁损由两套绕组共同作用的结果分割成了两套绕组分别作用的结果，为后续的计算建立了基础。

为完成 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 的三维曲面的构建，在电机的电磁场有限元计算模型中，仅给第一套三相绕组施加电流激励，通过参数化扫描模块添加变量 (i_{d1}, i_{q1}) ，设置 i_{d1} 的范围为 -15A 到 20A，变化步长为 5A；设置 i_{q1} 的范围为 -30A 到 30A，变化步长为 5A。同时设置电机的转速变量 ω ，变化范围为 300r/min 到 1200r/min，变化步长为 300r/min；则共计有 416 个工况。使用电磁场有限元进行这 416 个工况下的特性计算，并提取铁损的计算结果，即可实现 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 三维曲面的构建。构建完成的 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 三维曲面如图 3-1 所示。

对于修正系数 $k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ ，可以通过将式(3-3)变换为如式(3-5)的形式进行计算：

$$\begin{aligned} k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega) &= \frac{\Delta P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega)}{P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega) - P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)} \\ &= \frac{P_{Fe}(i_{d2}, i_{q2}, \omega) - P_{Fe}(0, 0, \omega)}{P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega) - P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)} \end{aligned} \quad (3-5)$$

由于 $k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 与 (i_{d2}, i_{q2}) 无关，所以可以给定一组特定的 (i_{d20}, i_{q20}) 进行求解，此时有：

$$k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega) = \frac{P_{Fe}(i_{d20}, i_{q20}, \omega) - P_{Fe}(0, 0, \omega)}{P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d20}, i_{q20}, \omega) - P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)} \quad (3-6)$$

在给定的 (i_{d20}, i_{q20}) 激励下，同样进行 (i_{d1}, i_{q1}, ω) 的参数化扫描仿真，即可获取 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d20}, i_{q20}, \omega)$ 的计算结果。由于 DTPPMSM 的两套三相绕组具备对称性，因此 $P_{Fe}(i_{d20}, i_{q20}, \omega)$ 的结果可以通过将 (i_{d1}, i_{q1}) 赋值为 $(i_{d1} = i_{d20}, i_{q1} = i_{q20})$ ，并在图 3-1 所示的 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 曲面中进行求解。同理， $P_{Fe}(0, 0, \omega)$ 的结果也可以通过将 (i_{d1}, i_{q1}) 赋值为 $(i_{d1} = 0, i_{q1} = 0)$ ，并在图所示的 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 曲面中进行求解。

综上所述, 只需在($i_{d2}=0, i_{q2}=0$)时完成对(i_{d1}, i_{q1}, ω)的第一次参数化扫描仿真, 即可获取 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 的三维映射曲面, 再通过赋值($i_{d1}=i_{d20}, i_{q1}=i_{q20}$)和($i_{d1}=0, i_{q1}=0$), 即可求得 $P_{Fe}(i_{d20}, i_{q20}, \omega)$ 和 $P_{Fe}(0, 0, \omega)$ 的具体结果; 在($i_{d2}=i_{d20}, i_{q2}=i_{q20}$)时完成第二次对(i_{d1}, i_{q1}, ω)的计算, 即可获取 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, i_{d20}, i_{q20}, \omega)$ 的计算结果。综合两次对(i_{d1}, i_{q1}, ω)的计算结果, 即可实现修正系数 $k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 的求解, 从而完成定子铁损计算模型的构建。求解得到的 $k_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 在 600r/min 时的计算结果如图 3-2 所示。

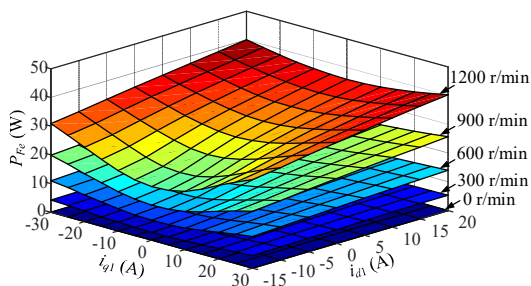


图 3-1 构建完成的 $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 三维曲面
Fig.3-1 Established result surface of $P_{Fe}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$

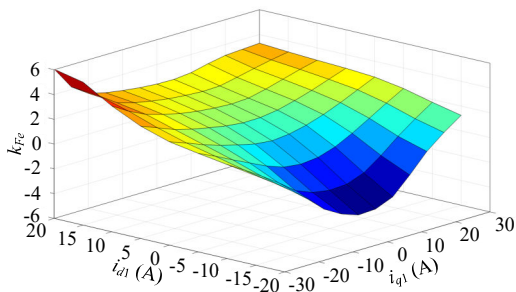


图 3-2 k_{Fe} 在 600r/min 时随电流的变化
Fig.3-2 k_{Fe} variations with i_{d1} and i_{q1} under the speed of 600 r/min

使用同样的方法对转子永磁体涡流损耗进行计算, 构建的转子永磁体涡流损耗三维映射曲面 $P_{Mag}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 和修正系数 $k_{Mag}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 三维映射曲面如图 3-3 和图 3-4 所示。

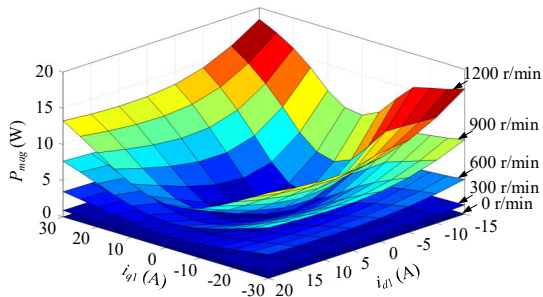


图 3-3 构建完成的 $P_{mag}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$ 结果曲面
Fig.3-3 Established result surface of $P_{mag}(i_{d1}, i_{q1}, \omega)$

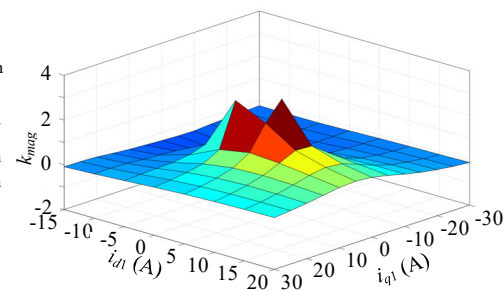


图 3-4 k_{mag} 在 600r/min 时随电流的变化
Fig.3-4 k_{mag} variations with i_{d1} and i_{q1} under the speed of 600 r/min

当电机的工况确定时, 即 $i_{d1}, i_{q1}, i_{d2}, i_{q2}, \omega$ 已知, 则可通过上述计算模型结合多维插值方法, 实现 P_{Fe} 和 P_{mag} 的快速精确计算, 而电机的绕组铜损 P_{Cu} 则可以通过公式计算。最终形成的从电机工况到电机电磁损耗的快速精确计算模型示意图如图 3-5 所示。

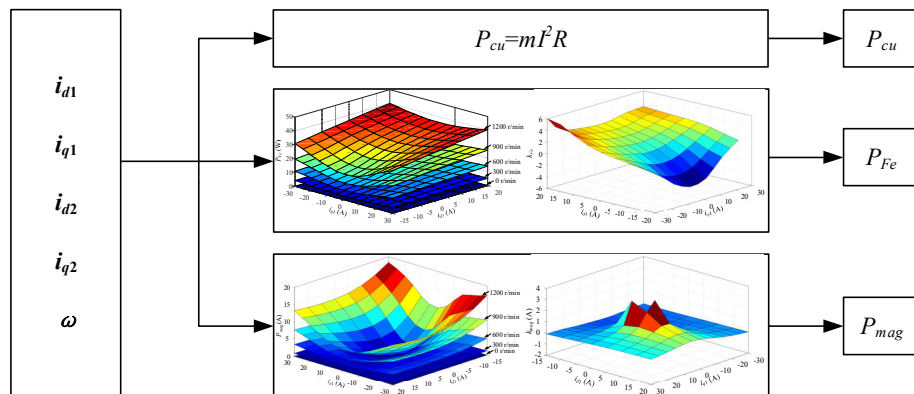


图 3-5 DTPPMSM 各类损耗快速精确计算模型示意图

Fig.3-5 Schematic diagram of DTPPMSM losses fast and accurate calculated model

3.2.2 基于等效传函的温升快速精确计算模型

现有的温升计算方法主要有集总参数热路法和温度场有限元法，但是均难以实现快速且精确的温升计算。无论是集总参数热路法还是温度场有限元，其本质都是对热传递线性系统的求解。在进行电机的温升计算时，将电机的各类损耗视作系统的输入信号，经过等效热路模型或有限元计算模型这一系统，即可获得各个部件的温升这一输出信号。因此，电机温升计算模型本质可以视作一个多输入多输出(Multi Input Multi Output, MIMO) 的线性系统，区别仅在于等效热路法通过等效近似等方法所建立的系统具有较低的阶数，因此具有较快的计算速度，而温度场有限元所建立的系统阶数较高，因此具备更高的计算精度。

因此，当已知电机某工况下的损耗和温升特性后，即相当于已知了电机传热这一 MIMO 系统的输入信号和输出信号。在此基础上，将电机的热传导过程视作黑箱系统，使用已知的输入信号和输出信号进行线性系统辨识，即可获取拟合优度满足要求的能够与实际电机传热系统等效的低阶系统，即电机温升快速计算模型。所获得的温升计算模型具有较低的阶数，能够实现电机温升的快速计算，同时由于其具有较高的拟合优度，计算出的输出信号与原有输出信号相比吻合度较高，能够保证计算的准确性。

为了进行电机温升快速计算模型的构建，需要获取若干工况下的电机损耗与对应的温升，将损耗与温升这一多输入多输出系统拆解为多个单输入单输出子系统，对每一个子系统进行线性系统辨识获取等效低阶传递函数，将等效低阶函数组合构成电机温升快速计算模型。

3.2.2.1 DTPPMSM 温升结果的获取

分别给定了额定工况(600r/min, 6N·m)、额定转速大转矩(600r/min, 9N·m)

以及低速大转矩(300r/min, 9N·m)三种不同的工况, 各个工况所对应的损耗结果如表 3-1 所示。

为了保证温升结果的准确性, 根据样机参数建立了如图 3-6 所示的温度场有限元计算模型, 以获得的损耗作为各类热源, 以电机运行 5 分钟后停机冷却作为仿真工况, 进行了电机温升的计算, 提取了定子槽内绕组以及永磁体表面的温升计算结果, 如图 3-7 所示。

表 3-1 DTPPMSM 不同工况下的各类损耗
Table3-1 Losses of different working conditions of DTPPMSM

工况编号	工况详情	铜损(W)	定子铁损(W)	永磁体涡流损耗(W)
1	600r/min, 6N·m	50.6	9.2	5.8
2	600r/min, 9N·m	121.5	13.2	6.6
3	300r/min, 9N·m	121.5	6.8	3.6

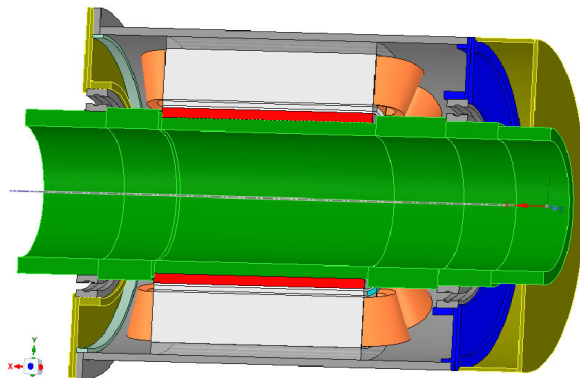
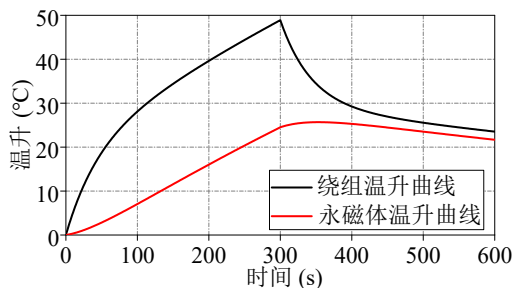
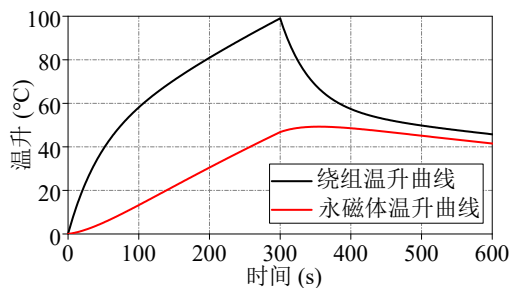


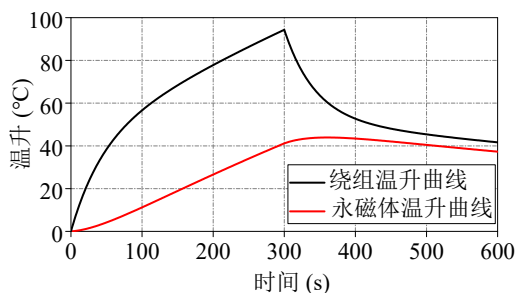
图 3-6 DTPPMSM 温度场有限元计算模型
Fig.3-6 Thermal FEA calculate model of DTPPMSM model



(a) 600r/min, 6N·m 时的温升计算结果
(a) Thermal FEA results under the working condition of 600r/min and 6N·m



(b) 600r/min, 9N·m 时的温升计算结果
(b) Thermal FEA results under the working condition of 600r/min and 9N·m



(c) 300r/min, 9N·m 时的温升计算结果

(c) Thermal FEA results under the working condition of 300r/min and 9N·m

图 3-7 不同工况下的绕组和永磁体温升计算结果

Fig.3-7 Coils and permanent magnet thermal results of different working conditions

3.2.2.2 电机导热系统的分析

绕组铜损、定子铁损和永磁体涡流损耗视作电机导热系统的 3 个输入信号，将每个工况下的槽内绕组温升和永磁体表面温升视作电机导热系统的 2 个输出信号，则电机的导热系统可视为一个 3 输入 2 输出线性系统，可表示为：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \Delta t_{\text{Cu}} \\ \Delta t_{\text{Mag}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} G_{\text{Cu-Cu}} & G_{\text{Cu-Fe}} & G_{\text{Cu-Mag}} \\ G_{\text{Mag-Cu}} & G_{\text{Mag-Fe}} & G_{\text{Mag-Mag}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{\text{Cu}} \\ p_{\text{Fe}} \\ p_{\text{Mag}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \Delta t_{\text{Cu-Cu}} \\ \Delta t_{\text{Mag-Cu}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta t_{\text{Cu-Fe}} \\ \Delta t_{\text{Mag-Fe}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta t_{\text{Cu-Mag}} \\ \Delta t_{\text{Mag-Mag}} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-7)$$

式中 p_{Cu} ——铜损 (W)；

p_{Fe} ——定子铁心铁损 (W)；

p_{Mag} ——转子永磁体涡流损耗 (W)。

Δt_{Cu} ——槽内绕组温升 (°C)；

Δt_{Mag} ——永磁体表面温升 (°C)；

G_{y-x} ——表征 x 损耗与 y 温升分量之间关系的传递函数；

Δt_{y-x} —— x 损耗所产生的 y 温升分量。

如式(3-7)所示，每一个温升输出信号均可拆分为三个温升分量，分别对应电机的绕组铜损、定子铁损以及转子永磁体涡流损耗。虽然温度场有限元计算出的每一个部件的温升都是三种损耗共同作用的结果，即多输入单输出(Multi Input Single Output, MISO)系统，但是由于进行了多组工况的计算，因此可以基于不同工况的损耗和温升，使用叠加原理进行各个温升分量的分离，从而获取对应于单个损耗的单个部件温升分量，即将 MISO 系统拆分为多个单输入单输出(Single Input Single Output, SISO)系统进行分析。

基于表 3-1 中三种工况下的损耗以及图 3-7 中三种工况下的电机温度场有限元计算结果, 对电机的 Δt_{Cu} 和 Δt_{Mag} 进行了拆解。当电机的绕组铜损、定子铁损以及转子永磁体涡流损耗均以如图 3-8 所示的在 300s 由 1W 跳变至 0W 的阶跃信号形式进行给定时, 拆解得到的单个损耗对应的各部件温升如图 3-9 所示所示。

此时, 已将 DTPPMSM 的温升系统由原来的 3 输入 2 输出系统成功拆解为 6 个单输入单输出系统, 完成了后续等效低阶传递函数矩阵构建的相关准备工作。

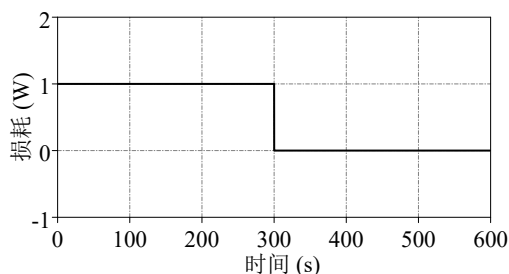
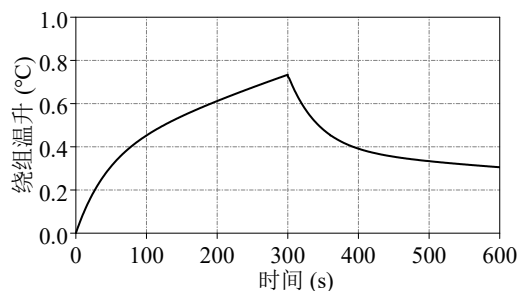
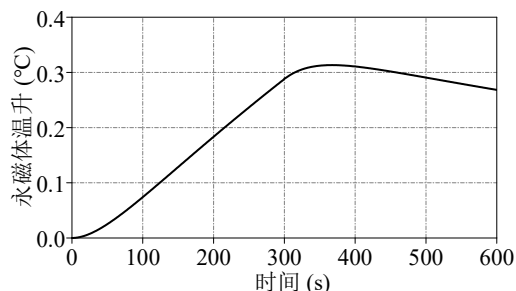


图 3-8 给定的损耗基准阶跃信号

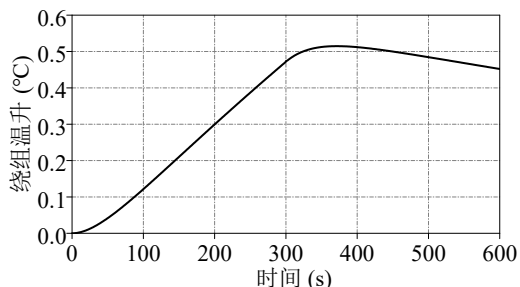
Fig.3-8 Given benchmark step signal of loss



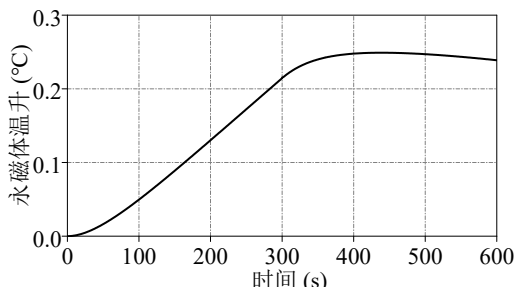
(a) 基准铜损信号导致的绕组温升
(a) Coil temperature rise caused by benchmark copper loss signal



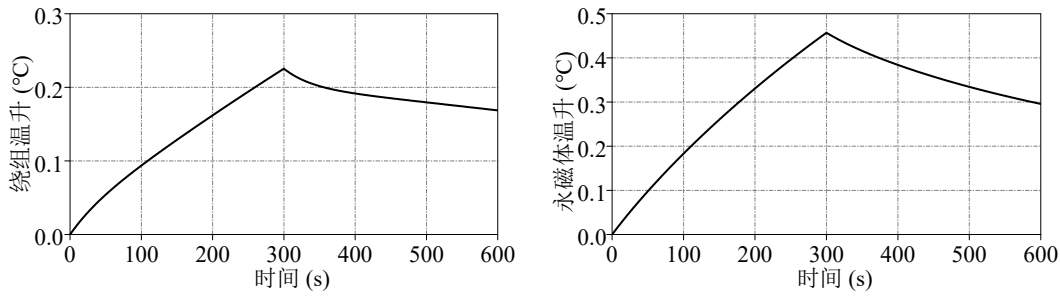
(b) 基准铜损信号导致的永磁体温升
(b) PM temperature rise caused by benchmark copper loss signal



(c) 基准定子铁损信号导致的绕组温升
(c) Coil temperature rise caused by benchmark stator core loss signal



(d) 基准定子铁损信号导致的永磁体温升
(d) PM temperature rise caused by benchmark stator core loss signal



(e) 基准永磁体涡流损耗信号导致的绕组温升 (f) 基准永磁体涡流损耗信号导致的永体温升

(e) Coil temperature rise caused by benchmark PM eddy current loss signal

(f) PM temperature rise caused by benchmark PM eddy current loss signal

图 3-9 各类损耗基准阶跃信号导致的部件温升

Fig.3-9 Components temperature rise caused by various losses benchmark step signals

3.2.2.3 损耗-温升系统的线性系统辨识

根据给定的损耗和其对应的部件温升分量，可以进行从损耗到部件温升这一单输入单输出系统的辨识。

以图 3-8 所示的基准阶跃信号作为绕组铜损，以图 3-9(a)所示的绕组铜损导致的槽内绕组温升作为相应的输出信号为例，进行线性系统辨识的说明。首先假设该系统的传递函数的极点个数为 1，零点个数为 0，则该传递函数在 s 域可以表示为：

$$\hat{G}_{\text{Cu-Cu}}(s) = \frac{\Delta t_{\text{Cu-Cu}}}{p_{\text{Cu}}} = \frac{b}{s+a} \quad (3-8)$$

式中 $\hat{G}_{\text{Cu-Cu}}(s)$ ——表征绕组铜损到槽内绕组温升关系的等效传递函数；

a 、 b ——待求系数。

则式(3-8)在离散域可以表示为：

$$\frac{\Delta t_{\text{Cu-Cu}}(n_s+1) - \Delta t_{\text{Cu-Cu}}(n_s)}{T_s} + a \Delta t_{\text{Cu-Cu}}(n_s) = b p_{\text{Cu}}(n_s) \quad (3-9)$$

式中 n_s ——离散数据点编号；

T_s ——采样时间(s)；

上式可进一步表示为：

$$\Delta t_{\text{Cu-Cu}}(n_s+1) = (1-aT_s) \Delta t_{\text{Cu-Cu}}(n_s) + b p_{\text{Cu}}(n_s) \quad (3-10)$$

根据绕组铜损 p_{Cu} 和槽内绕组温升分量 $\Delta t_{\text{Cu-Cu}}$ 的离散数据点，结合最小二乘法，可计算出 a 和 b 的具体数值，即完成了对式(3-8)中等效传递函数的求解。

使用求得的传递函数 $\hat{G}_{\text{Cu-Cu}}(s)$ 结合输入信号 p_{Cu} 进行求解，获取对应的输出信号 $\hat{\Delta t}_{\text{Cu-Cu}}$ ，与原有输出信号 $\Delta t_{\text{Cu-Cu}}$ 进行对比，若拟合优度达到预设标准 δ ，则

认为所求得的传递函数 $\hat{G}_{Cu-Cu}(s)$ 能够对原有的系统进行等效低阶替换；若拟合优度不达标，则修改式中传递函数的零点和极点个数，重新进行传递函数的求解。求解等效低阶传递函数 $\hat{G}(s)$ 的流程如图 3-10 所示。

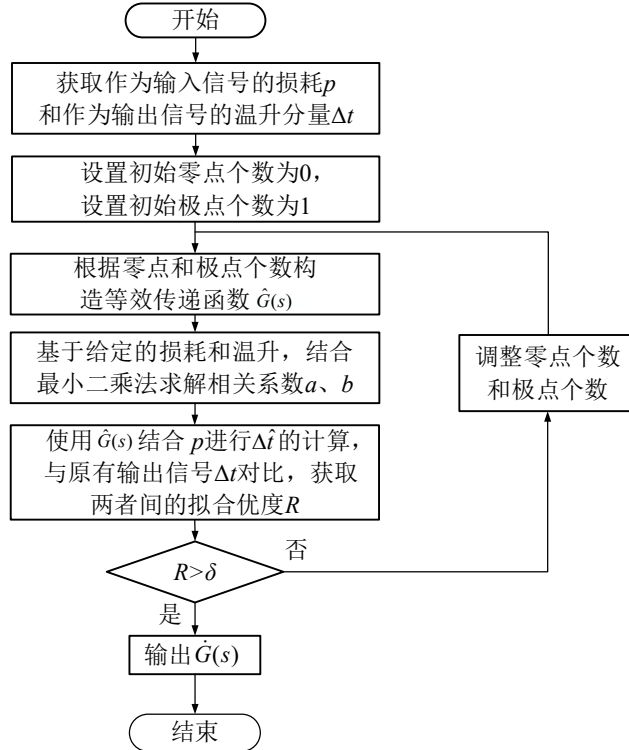


图 3-10 等效低阶传递函数的计算流程

Fig.3-10 Calculating process of equivalent low order transfer function

设置拟合优度的标准 δ 为 0.98，则所述等效传递函数 $\hat{G}_{Cu-Cu}(s)$ 的求解过程如表 3-2 所示，各轮迭代计算出的 $\hat{\Delta t}_{Cu-Cu}$ 结果如图 3-11 所示。

表 3-2 等效传递函数各轮求解结果

Table3-2 Calculated results of equivalent transfer function of iteration

迭代次数	极点个数	零点个数	$\hat{G}_{Cu-Cu}(s)$	拟合优度 R
1	1	0	$\frac{0.0039}{s + 0.0042}$	0.66
2	1	1	$\frac{0.1704s + 3.56e^{-3}}{s + 2.98e^{-3}}$	0.75
3	2	0	$\frac{3.115e^{-5}}{s^2 + 0.00813s + 2.29e^{-5}}$	0.48
4	2	1	$\frac{0.00952s + 4.011e^{-5}}{s^2 + 0.02405s + 1.844e^{-5}}$	0.99

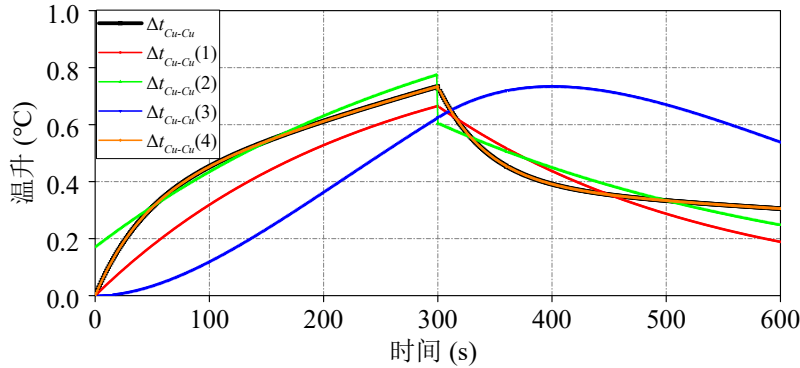


图 3-11 迭代过程中等效传函数对应的温升

Fig.3-11 Temperature rise results of each equivalent transfer function

由表 3-2 中的数据和图 3-11 中的温升计算结果可知，当进行 4 次迭代后，等效传递函数的极点个数为 2，零点个数为 1，此时的等效传递函数所计算出的温升计算结果 $\hat{\Delta t}_{\text{Cu-Cu}}(4)$ 与原有的温升分量结果 $\Delta t_{\text{Cu-Cu}}$ 之间的拟合优度达到了 0.99，达到了拟合优度标准 δ 规定的 0.99 的标准，因此可以认为第 4 轮迭代计算出的等效传递函数 $\hat{G}_{\text{Cu-Cu}}(s)$ 可以用于表征电机绕组铜损与槽内绕组温升之间的关系，最终得到的等效低阶传递函数为：

$$\hat{G}_{\text{Cu-Cu}}(s) = \frac{0.00952s + 4.011e^{-5}}{s^2 + 0.02405s + 1.844e^{-5}} \quad (3-11)$$

使用同样的方法，对 6 组单输入单输出损耗-温升系统进行等效低阶传递函数的计算，最终形成的等效低阶传递函数矩阵如式(3-12)所示：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{W}} &= \begin{bmatrix} \hat{G}_{\text{Cu-Cu}} & \hat{G}_{\text{Cu-Fe}} & \hat{G}_{\text{Cu-Mag}} \\ \hat{G}_{\text{Mag-Cu}} & \hat{G}_{\text{Mag-Fe}} & \hat{G}_{\text{Mag-Mag}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{0.00952s + 4.011e^{-5}}{s^2 + 0.02405s + 1.844e^{-5}} & \frac{5.234e^{-5}}{s^2 + 0.02465s + 1.668e^{-5}} & \frac{0.00281s + 4.327e^{-5}}{s^2 + 0.02949s + 1.729e^{-5}} \\ \frac{2.922e^{-5}}{s^2 + 0.02431s + 1.919e^{-5}} & \frac{0.002143s^2 + 5.12e^{-5}s + 1.324e^{-7}}{s^3 + 0.02817s^2 + 1.17e^{-4}s + 7.584e^{-8}} & \frac{3.234e^{-5}}{s^2 + 0.01816s + 6.107e^{-6}} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-12)$$

由式(3-12)可知，最终得到的低阶传函矩阵中最高阶的传递函数仅为 3 阶，而各个等效传递函数的计算结果与有限元的计算结果拟合优度高达 0.99 以上，表明所构建的等效低阶传递函数矩阵相比于现有的高阶温升计算方法实现了降阶，能够大幅提升温升计算的速度，同时还能够保持温升计算结果的精度。结合图 3-7 所示的损耗快速计算模型，所构建的基于等效低阶传递函数矩阵的电机部件温升快速计算模型如图 3-12 所示。

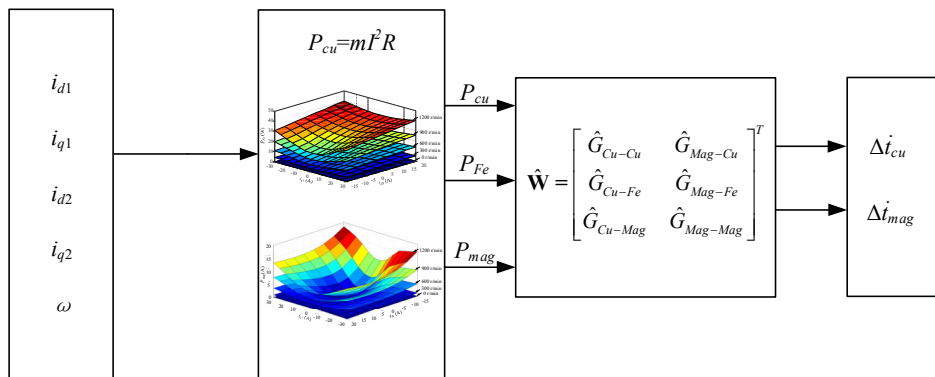


图 3-12 基于等效传递函数矩阵的温升计算模型

Fig.3-12 Temperature rise calculating model based on equivalent transfer function matrix

3.2.2.4 温升计算模型的有限元验证

采用温度场有限元计算与所建立的等效低阶传递函数矩阵进行了 900r/min 和 4N·m 工况下温升的计算。该工况下的绕组铜损为 22.6W, 定子铁损为 15.6W, 转子永磁体涡流损耗为 8.3W, 以上述损耗为热源, 以电机工作 300s 后停机冷却为工作制, 进行了电机的温升计算, 计算结果如图 3-13 所示, 两种计算方法之间的误差则如图 3-14 所示。由图 3-13 和图 3-14 可以看出, 所提出的等效低阶传递函数矩阵计算出的温升结果与温度场有限元的计算结果之间误差极小, 绝对误差为 0.2℃, 相对误差仅为 0.7%, 符合其拟合优度大于 0.99 的条件。

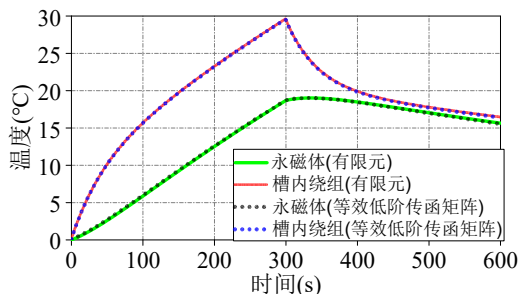


图 3-13 温升计算结果对比

Fig.3-13 Comparison of temperature rise results of different methods

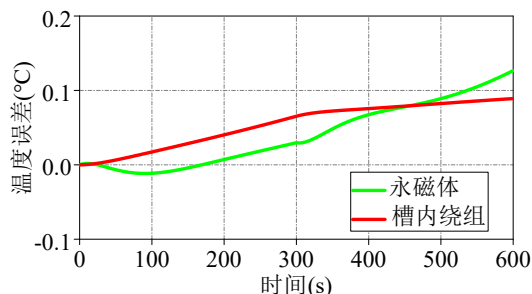


图 3-14 温升计算误差

Fig.3-14 Error between temperature results of different methods

在进行上述工况下的温升结果计算时, 温度场有限元的计算时长需要 22min, 而所提出的方法仅需 2s, 极大地提升了计算速度。综上所述, 所提出的基于等效低阶传递函数矩阵的温升计算方法与温度场有限元法对比, 不再以整机为求解对象, 而是仅针对需要监测温升的部件(如永磁体、槽内绕组等)进行建模, 大幅缩减了计算量; 使用等效传递函数矩阵替代复杂的有限元模型, 实现了模型降阶, 大幅提升了计算速度; 同时保持了有限元计算级别的精度。因此, 所提出的基于等效低阶传递函数矩阵的温升计算方法能够实现电机部件温升的快

速精确计算，为后续的电机电磁-热双向耦合性能计算模型的建立提供了基础。

3.3 考虑温度影响的 DTPPMSM 转矩特性计算模型

电机运行过程中各部件由于损耗而产生的温升会影响绕组铜的电导率、磁钢的剩磁等物性参数，进而影响电机的性能。为了描述温升对于电机电磁性能的影响，需要建立考虑温度影响的 DTPPMSM 电磁性能数学模型。

3.3.1 温度对电机转矩特性的影响

电机温升主要通过影响绕铜的电导率和磁钢的剩磁来影响电机的绕组阻值和磁链数值，进而对电机的电磁性能产生影响。式(3-13)和式(3-14)给出了绕组与温度之间的关系以及永磁体剩磁与温度之间的关系。

$$R_{sT} = R_{s0}[1 + \alpha_T(T - T_0)] \quad (3-13)$$

$$B_{rT} = R_{r0}[1 + \beta_T(T - T_0)] \quad (3-14)$$

式中 T ——当前温度(°C);

T_0 ——基准温度(°C);

α_T ——阻值温度系数，对于绕组铜有 $\alpha_T = 0.393\%/^{\circ}\text{C}$;

β_T ——剩磁温度系数，本文选用的永磁体 N35SH 对应的 $\beta_T = -0.12\%/^{\circ}\text{C}$;

R_{s0} ——基准温度下的阻值(Ω);

B_{r0} ——基准温度下的永磁体剩磁(T);

R_{sT} ——当前温度下的阻值(Ω);

B_{rT} ——当前温度下的永磁体剩磁(T)。

由式(3-13)和式(3-14)可知，温度变化对于电机的绕组阻值和永磁体剩磁呈现线性影响。在此基础上，温度对于磁链、电流以及转矩等电磁性能均有影响。在电磁场有限元计算软件中，对于同一样机，分别对永磁体赋予 $T_0 = 20^{\circ}\text{C}$ 和 $T_1 = 120^{\circ}\text{C}$ 下的物性参数，进行电磁性能计算，得到的空载相反电势、额定电流激励下的转矩波形以及转矩-电流曲线，如图 3-15、图 3-16 和图 3-17 所示。

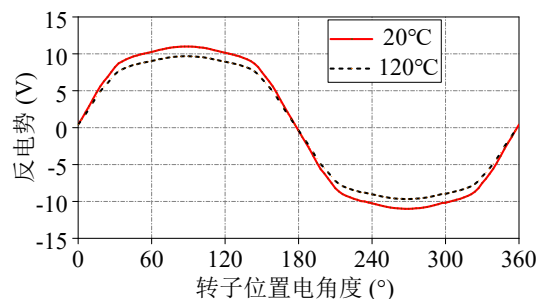


图 3-15 不同温度下的相反电势计算结果

Fig.3-15 Phase back EMF results of different temperatures.

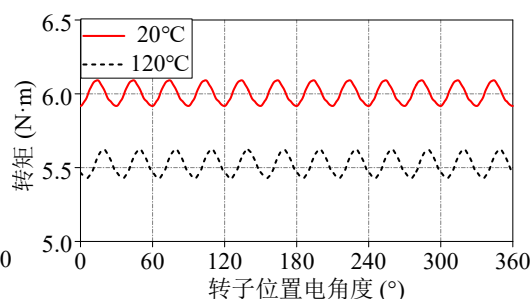


图 3-16 不同温度下的转矩计算结果

Fig.3-16 Torque results of different temperatures.

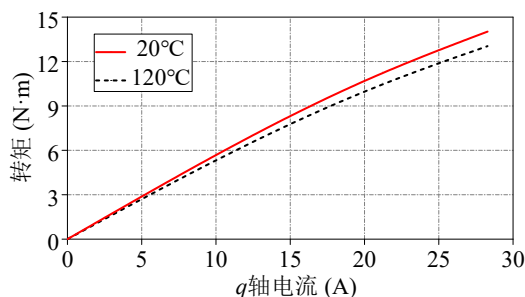


图 3-17 不同温度下的 T-I 曲线计算结果

Fig.3-17 Torque variations with current results of different temperatures.

其中, 相反电势在 20°C 和 120°C 时的幅值分别为 10.9V 和 9.8V, 温度升高导致反电势幅值变化了 10.1%。电机产生的转矩在 20°C 和 120°C 时分别为 6N·m 和 5.5N·m, 变化幅度为 8.3%。根据两组 T-I 曲线可知, 在 20°C 时电机输出 6N·m 的额定转矩需要 10.7A, 而在 120°C 时则需要 11.4A, 变化幅度为 6.5%。若对额定工况下的铜损进行计算, 则既要考虑温度升高导致的电流幅值 6.5% 的变化幅度, 还需考虑绕组阻值 39.3% 的变化, 最终呈现出的温度升高导致的铜损变化将高达 58%, 而铜损作为热源又将进一步导致温升的增加, 呈现正反馈效应。

综上所述, 温度对于电机的电磁性能具有较大的影响。传统的电磁-热耦合性能计算模型仅仅考虑了电磁损耗作为热源这一单向耦合关系, 而忽略了温升对电磁特性的反馈影响。为实现精确的电机电磁-热耦合特性计算, 需要将温度对于电磁性能的影响予以考虑, 并通过适当的方式进行数学建模。

3.3.2 考虑温度影响的转矩特性计算

温升对电机的绕组阻值和永磁体剩磁产生影响, 而在此基础上, 图 2-8 所示的模型中的磁链相关参数均会受到影响, 以第一套三相绕组 $A_1B_1C_1$ 的相关参数为例, 这些参数使用函数形式可以表示为 $\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 、 $\psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 、 $k_{d1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 、 $k_{q1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 、 $\Delta\psi_{d2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 、 $\Delta\psi_{q2}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 。但是实际上, 磁链参数的具体数值已经由电压激励所决定, 因此温度对于磁链的影响 $\psi_{d1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 、 $\psi_{q1m}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 会转变为定磁链参数下温度对于电流的影响, 即 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T)$ 、 $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T)$, 更进一步地, 后续的转矩也可以表示为 $T_1(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 。

但是 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T)$ 、 $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T)$ 和 $T_{s1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T)$ 等参数以 4 维函数的形式表现, 在建模时需要大量的计算。为了对上述参数进行降阶, 基于式(3-17)所描述的温度对永磁体剩磁呈现出线性影响, 对上述参数的表现形式进行泰勒展开, 可以表示为基准量与增量之和的形式, 如式(3-15)所示。

$$\begin{cases} i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T) = i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_0) + k_{id1T}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta) \cdot (T - T_0) \\ i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T) = i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_0) + k_{iq1T}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta) \cdot (T - T_0) \\ T_{s1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T) = T_{s1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T_0) + k_{Ts1T}(i_{d1}, i_{q1}, \theta) \cdot (T - T_0) \end{cases} \quad (3-15)$$

式中 k_{id1T} —— i_{d1} 在温度梯度上的变化率(A/°C);

k_{iq1T} —— i_{q1} 在温度梯度上的变化率(A/°C);

k_{Ts1T} —— T_1 在温度梯度上的变化率(N·m/°C)。

k_{id1T} 、 k_{iq1T} 和 k_{Ts1T} 可以通过在两个温度 T_0 和 T_1 下计算 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$, $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta)$ 和 $T_{s1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta)$ 来获取。以 k_{id1T} 为例, 其计算公式如式(3-16)所示:

$$k_{id1T}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta) = \frac{i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_1) - i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_0)}{T_1 - T_0} \quad (3-16)$$

图 2-23 所示的电磁特性数学模型为电机在基准温度 $T_0=20^\circ\text{C}$ 下所构建的模型, 已经进行了 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_0)$, $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_0)$ 和 $T_{s1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T_0)$ 的计算。在此基础上, 将永磁体的剩磁等相关物性参数调整为 $T_1=120^\circ\text{C}$ 下的数值, 重复前述全磁链模型的建模流程, 即可获取 $i_{d1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_1)$, $i_{q1}(\psi_{d1m}, \psi_{q1m}, \theta, T_1)$ 和 $T_{s1}(i_{d1}, i_{q1}, \theta, T_1)$, 进而可以计算出电流和转矩在温度梯度上的变化率 k_{id1T} 、 k_{iq1T} 和 k_{Ts1T} 。经计算后的 k_{id1T} 、 k_{iq1T} 和 k_{Ts1T} 在 $\theta=0^\circ$ 时的结果曲面如图 3-18、图 3-19 以及图 3-20 所示。

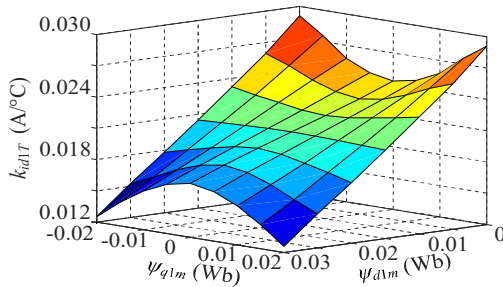


图 3-18 k_{id1T} 在 $\theta=0^\circ$ 时的结果曲面
Fig.3-18 k_{id1T} results surface at $\theta=0^\circ$

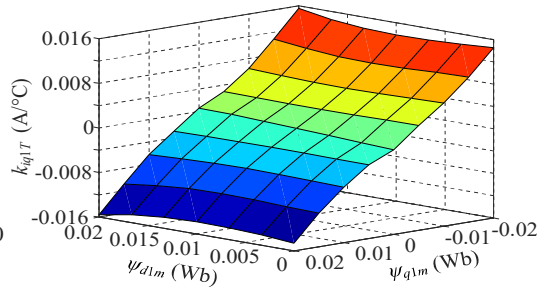


图 3-19 k_{iq1T} 在 $\theta=0^\circ$ 时的结果曲面
Fig.3-19 k_{iq1T} results surface at $\theta=0^\circ$

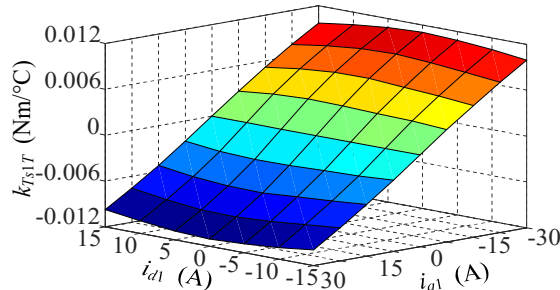


图 3-20 k_{Ts1T} 在 $\theta=0^\circ$ 时的结果曲面
Fig.3-20 k_{Ts1T} results surface at the position of $\theta=0^\circ$

基于式(2-24)描述的两套三相绕组所具备的对称性, 通过将 k_{id1T} 、 k_{iq1T} 和 k_{Ts1T} 相移 30° 电角度即可得到 k_{id2T} 、 k_{iq2T} 和 k_{Ts2T} 。获取了电流和转矩在温度方向上的梯度后, 即可使用如式(3-18)所示的增量形式描述温度对于电机电磁性能的影响。添加了上述增量模块后, 即形成了考虑温度影响的 DTPPMMSM 电磁特性数学模型, 如图 3-21 所示。

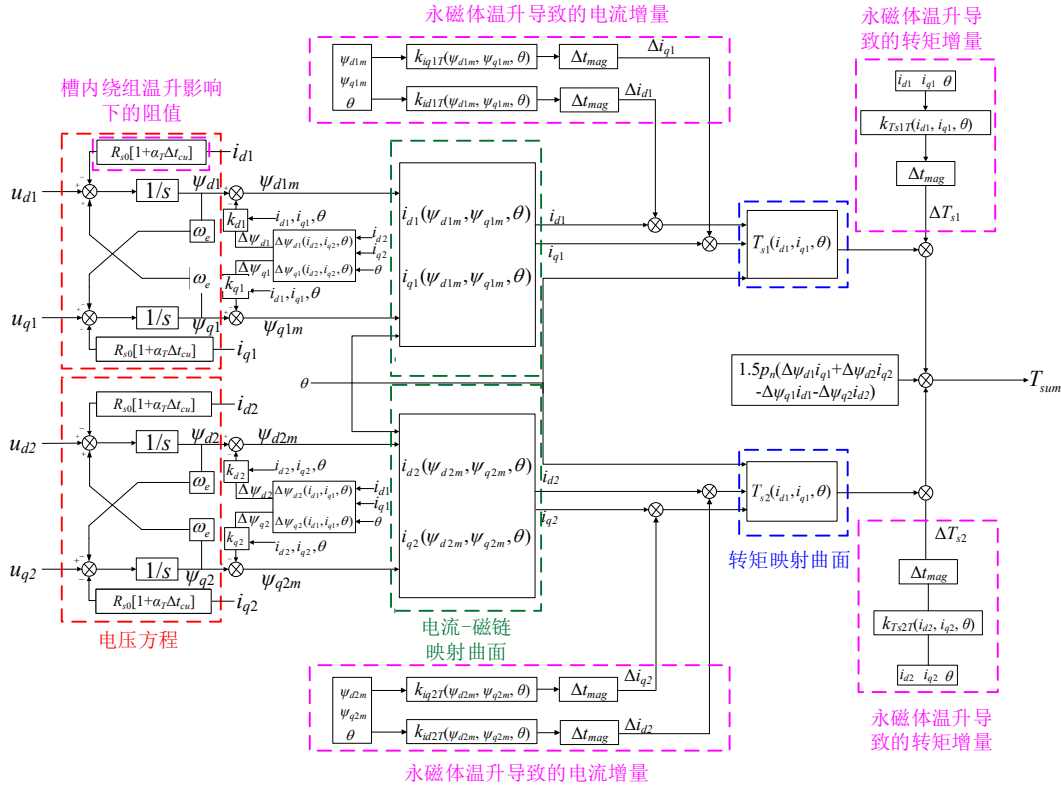


图 3-21 考虑温度影响的 DTPPMMSM 电磁特性数学模型

Fig.3-21 DTPPMMSM electromagnetic characteristics mathematical model considering the influence of temperature

完成如图 3-21 所示的考虑温度影响的 DTPPMMSM 电磁特性数学模型的搭建后, 为了验证其有效性, 使用 $i_d=0$ 控制方式, 计算了工作温度为 120°C 时额定工况 600r/min 和 $6\text{N}\cdot\text{m}$ 时候的电机性能, 并与不考虑温度影响(各项物性参数按照 20°C 时的数值给定)的计算结果进行了对比。计算出的 d_1 轴电压结果如图 3-22 所示, q_1 轴电压结果如图 3-23 所示, q_1 轴的电流结果如图 3-24 所示。对是否考虑温度影响下的各轴电压、电流、电阻阻值以及铜损的计算结果进行了统计, 相关性能的平均值对比和误差如表 3-3 所示。

根据图 3-22、图 3-23、图 3-24 以及表 3-3 可知, 当电机工作在 120°C 环境下时, 受温度影响, 电机的各项电磁特性均有所变化, 与不考虑温度影响的计算结果对比, u_{d1} 减小了 11.08% , u_{q1} 增加了 7.25% , i_{q1} 增加了 11.5% , 绕组阻

值 R_s 增加了 40%，铜损 P_{Cu} 增加了 64.6%。受到温度影响，各项电磁性能均呈现出较大幅度的变化。从上述计算结果中可知，所建立的考虑温度影响的 DTPPMSM 电磁特性数学模型能够表现出温度对于电磁性能的影响，即使在相同工况下，随着工作温度的改变，该模型也可以计算出受温度影响的电磁性能，实现了从热特性到电磁特性的耦合。

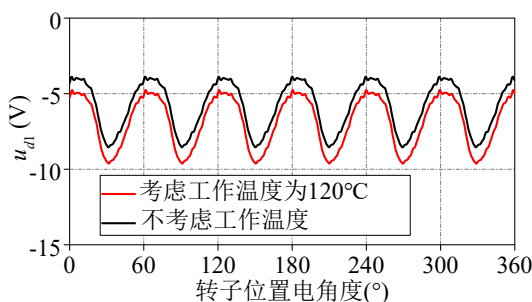


图 3-22 工作温度对于 u_{d1} 结果的影响
Fig.3-22 u_{d1} results with or without the influence of temperature

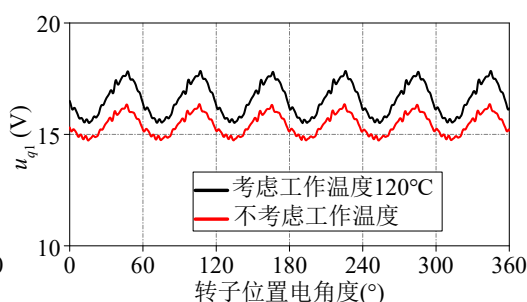


图 3-23 工作温度对于 u_{q1} 结果的影响
Fig.3-23 u_{q1} results with or without the influence of temperature

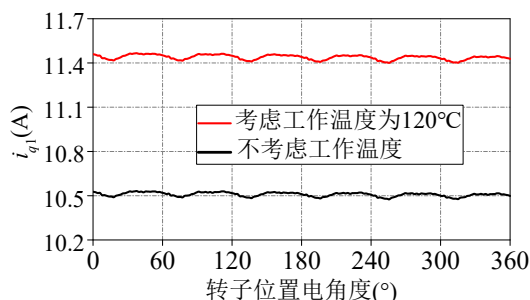


图 3-24 工作温度对于 i_{q1} 结果的影响
Fig.3-24 i_{q1} results with or without the influence of temperature

表 3-3 工作温度对 DTPPMSM 电磁特性的影响

Table3-3 DTPPMSM electromagnetic characteristic with the temperature effect

电磁特性	不考虑温度影响时的计算结果	考虑工作温度(120°C)影响时的计算结果	误差(%)
u_{d1}	-6.76	-7.51	11.08
u_{q1}	15.45	16.57	7.25
i_{q1}	10.6	11.5	8.49
R_s	0.15	0.21	40
P_{Cu}	50.6	83.3	64.6

3.4 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能计算模型

3.4.1 基于高精度数学模型的电磁-热双向耦合性能分析

图 3-12 所示的电机部件温升快速计算模型体现了从电磁特性到热特性的单向耦合，而图 3-21 所示的考虑温度影响的 DTPPMSM 电磁特性数学模型则体现了从热特性到电磁特性的单向耦合。将图 3-12 所示的温升计算模型中计算的槽内绕组和永磁体温升计算结果接入图 3-21 所示的模型中作为温升给定，即为 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能计算模型，其结构框图如图 3-25 所示，通过该模型可以实现 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能的计算。

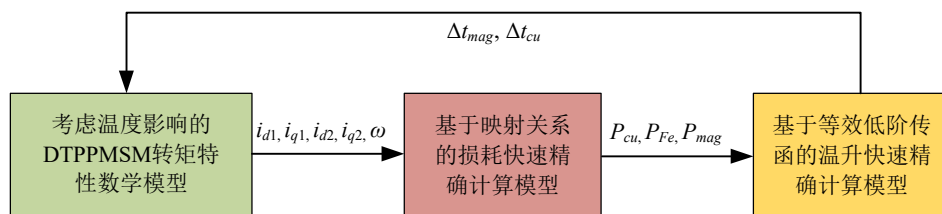


图 3-25 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能计算模型结构框图

Fig.3-25 Schematic diagram of DTPPMSM electromagnetic thermal bidirectional coupling characteristics calculating model

当给定电机工况时，首先通过 DTPPMSM 电磁特性数学模型进行电机电磁特性的计算，获取表征电机工况的各轴电流 i_{d1} , i_{q1} , i_{d2} , i_{q2} 和转速 ω ，再通过损耗快速计算模型进行电机定子绕组铜损 P_{cu} 、定子铁心损耗 P_{Fe} 和转子永磁体涡流损耗 P_{mag} 的计算，以计算得到的损耗作为热源输入信号，通过基于等效低阶传函的温升快速计算模型可以计算出槽内绕组和永磁体的温升 Δt_{cu} 和 Δt_{mag} ，再将计算得到的温升结果反馈给考虑温度影响的 DTPPMSM 电磁特性数学模型，实现系统闭环，从而实现 DTPPMSM 电磁-热双向耦合特性的计算。

该模型能够充分考虑 DTPPMSM 的电磁-热双向耦合特性，建模所使用的数据均来自于电磁场和温度场有限元计算，因此该模型理论上具备有限元计算级别的精度；在基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型与损耗快速计算模型中使用三维插值求解，在电机温升快速计算模型中则仅需进行最高 3 阶的计算，因此模型具备较快的计算速度。综上所述，所构建的 DTPPMSM 电磁-热双向耦合特性计算模型能够实现快速精确的电机综合特性评估。

3.4.2 实验验证

为了验证图 3-27 所示的 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能计算模型的有效性与准确性，搭建了实验平台并进行了样机实验。实验平台包括待测电机、用于加载的磁粉制动器、直流电源、电机驱动器、转矩转速传感器等装置，样机

定子槽内安装了 PT1000 铂热电阻用于测量槽内绕组的温升，测量的热电阻阻值通过温度变送器转换为温升数据并输送至上位机，实时绘制温升曲线。所搭建的实验平台如图 3-26 所示。

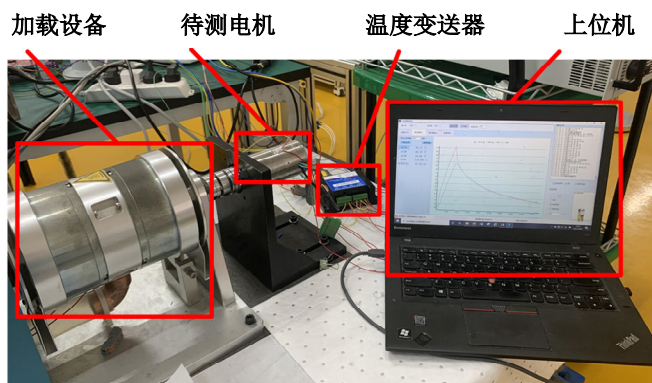


图 3-26 DTPPMSM 样机电磁-热耦合特性测试平台

Fig.3-26 DTPPMSM prototype electromagnetic thermal coupling characteristic experimental platform

使用上述实验平台对电机进行实验，控制方式采用 $i_d=0$ 控制，工作制为以 600r/min、6N·m 的额定工况运行 5 分钟后停机 5 分钟冷却，循环工作 3 次，共计 30 分钟。期间对电机的槽内绕组温升进行实时监测，同时使用电磁-热双向耦合性能计算模型进行了考虑温升影响的槽内绕组温度的计算，也进行了不考虑温升影响下的槽内绕组温度的计算，实测温升曲线和计算温升曲线的对比如图 3-27 所示，误差如图 3-28 所示。

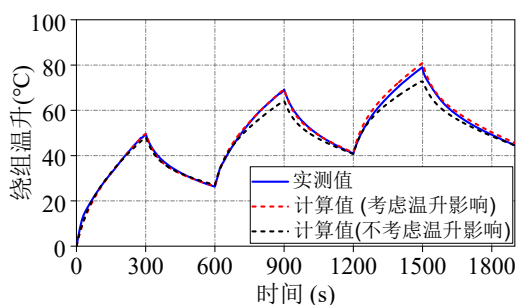


图 3-27 计算和实测的绕组温升结果对比
Fig.3-27 Comparison of calculated and measured coils temperature rise results

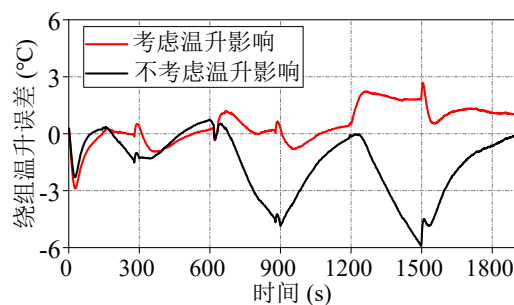


图 3-28 计算温升和实测温升之间的误差
Fig.3-28 Error between calculated and measured temperature rise results

由图 3-27 和图 3-28 可知，由于不考虑温升影响的计算方法采用了恒定的电磁损耗，没有考虑到各类损耗随电机升温而增加，因此其温升计算结果偏低。而使用电磁-热双向耦合性能计算模型进行温升计算，能够考虑到电机升温时导致的铜损增加，因此其温升计算结果相比于不考虑温升影响的计算结果要更高，也更符合实测结果。使用电磁-热双向耦合性能计算模型计算出的温升与实测温

升相比,其最大误差出现在最高温升 78.6°C 处,绝对误差约为 2.5°C ,相对误差为 3.2% ;而不考虑温升影响的计算结果与实测结果相比,绝对误差约为 6°C ,相对误差为 7.5% 。

在电机运行的初始时刻绕组温升 Δt_{cu} 为 0°C ,而在第 1500 秒时绕组温升 Δt_{cu} 达到了最高的 78.6°C 。分别在这两个时刻进行了 q_1 轴电流的测量,并与计算结果进行了对比,计算结果如图 3-29 和图 3-30 所示。

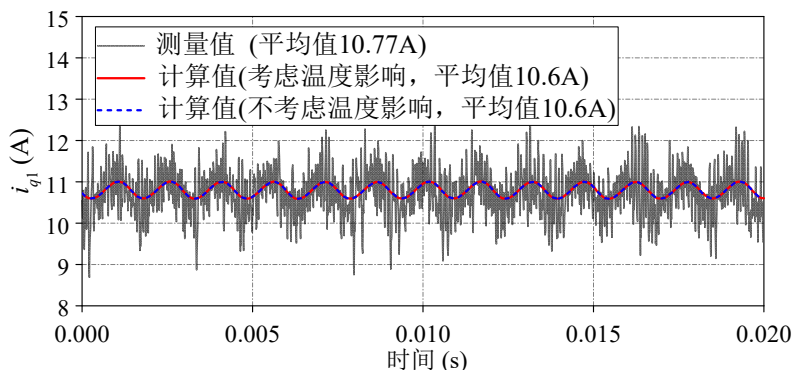


图 3-29 $\Delta t_{cu}=0^{\circ}\text{C}$ 时负载转矩 $6\text{N}\cdot\text{m}$ 对应的 i_{q1} 结果

Fig.3-29 Calculated and measured i_{q1} results at $6\text{N}\cdot\text{m}$ corresponding to $\Delta t_{cu}=0^{\circ}\text{C}$

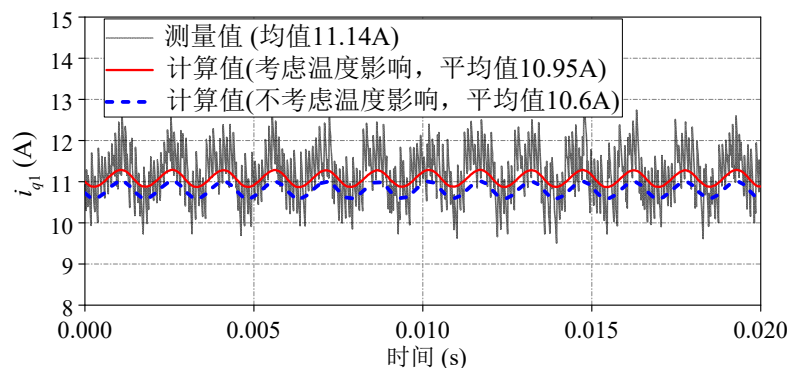


图 3-30 $\Delta t_{cu}=78.6^{\circ}\text{C}$ 时负载转矩 $6\text{N}\cdot\text{m}$ 对应的 i_{q1} 结果

Fig.3-30 Calculated and measured i_{q1} results at $6\text{N}\cdot\text{m}$ corresponding to $\Delta t_{cu}=78.6^{\circ}\text{C}$

由图 3-29 和图 3-30 中的结果可知,尽管工况均为额定工况 $6\text{N}\cdot\text{m}$,在初始时刻所需的电流仅为 10.6A ,而在高温时所需的电流则增加至 10.95A 。即温升带来的影响导致电机出力能力下降,需要增加 3.3% 的电流才可以保持同样的转矩输出。考虑温度影响的 i_{q1} 计算结果与实测结果吻合情况较好,绝对误差在 0.2A 以内,相对误差仅为 1.7% ,而不考虑温度影响的 i_{q1} 计算结果则在高温时与实测结果有着较大的误差,且该误差将随着电机的温升而增大。

上述实验结果说明随着电机的运行,机内各个部件的温度也随之改变,从而对相关电磁性能造成不可忽略的影响。忽略温度的影响会导致电机电磁性能

计算结果不够准确，而本文所提出的电机电磁-热双向耦合分析模型则能够充分地考虑双向耦合关系，实现电机性能的精确计算。另外，使用模型进行上述工况下的电机性能计算时仅耗时 54 秒，证明本文所提出的电机电磁-热双向耦合分析模型能够实现快速准确的电机性能评估。

3.5 本章小结

本章基于若干工况下的电磁损耗数值计算结果，结合多维插值等方法，构建了基于映射关系的 DTPPMSM 电磁损耗快速精确计算模型；基于黑箱系统理论与线性系统辨识，构建了基于等效低阶传函的 DTPPMSM 温升快速精确计算模型；分析了温度对于 DTPPMSM 电磁特性的影响，构建了受温度影响的转矩特性计算模型；构建了 DTPPMSM 电磁-热双向耦合性能计算模型，实现了电机运行时的电磁-热耦合性能分析，为电机的耦合性能计算与运行状态评估提供了有效方法。通过本章的研究所得到的结论如下：

(1) 提出了基于等效低阶传函的 DTPPMSM 温升快速精确计算模型，最终所得等效低阶传函最高阶数为 3 阶，实现了电机传热系统的降阶。模型计算结果与温度场有限元计算结果对比，计算误差仅为 0.7%，计算时间则从有限元计算所需要的 22min 缩短至 2s，实现了温升的快速精确计算；

(2) 提出了基于高精度数学模型的 DTPPMSM 电磁-热耦合分析模型。模型计算出的电机特性与实测结果相比，温升误差仅为 3.2%，电流误差仅为 1.7%，实现了 DTPPMSM 运行过程中电磁-热耦合特性的精确评估。

第4章 考虑反电势谐波的 DTPPMSM 开路容错策略

4.1 引言

开路故障是电机运行过程中一种常见的故障状态，开路故障的相绕组将不再参与电机的能量转换，从而导致电机的运行状态不再呈现对称平衡状态，进而导致出力能力下降，并呈现出剧烈的波动，导致整机系统难以维持安全稳定的运行状态。DTPPMSM 具备两套三相绕组，其相数的冗余为其提供了优秀的容错能力。当发生单相开路故障时，DTPPMSM 可以使用剩余的健康相绕组配合相应的容错策略维持电机系统的持续运行。

本章从定转子磁势相互作用和电磁功率的角度，得出了转子谐波磁势对于转矩特性的影响规律。针对不同中性点连接结构，提出了相应的开路容错策略。所提出的容错策略能够充分考虑到反电势谐波对于转矩特性的影响，克服了仅考虑基波影响的容错策略的局限性，能够在抑制转矩波动的同时实现最大化的转矩输出能力，保证了 DTPPMSM 在开路故障状态下的平稳容错运行。在此基础上，使用 DTPPMSM 高精度数学模型分析了中性点连接结构与反电势谐波含量对开路容错效果的影响，并对影响规律进行了总结。

4.2 DTPPMSM 磁动势分析

为了更加全面地分析 DTPPMSM 的转矩产生机理，本文从定转子磁动势相互作用的角度进行研究，以分析定转子磁场中的各次谐波分量对于电机转矩的影响。

4.2.1 绕组函数计算

电机的各相磁动势可以使用绕组函数和电流的乘积进行表示，在 DTPPMSM 中，第 n 相绕组的磁动势可以表示为如式(4-1)所示的形式：

$$F_n(\varphi, t) = N_n(\varphi) i_n(t) \quad (4-1)$$

式中 F_n ——第 n 相绕组产生的磁动势 (A)；

φ ——空间机械角位置 (rad)；

N_n ——第 n 相绕组的绕组函数；

i_n ——第 n 相的相电流(A)组函数。

以本文所采用的 22 极 24 槽 DTPPMSM 为对象，进行绕组函数的分析。电机所对应的槽电势星型图如下图所示。根据槽电势星型图进行绕组分相，以 A_1 相为研究对象，可以获得其标幺化后的绕组函数分布如图所示。

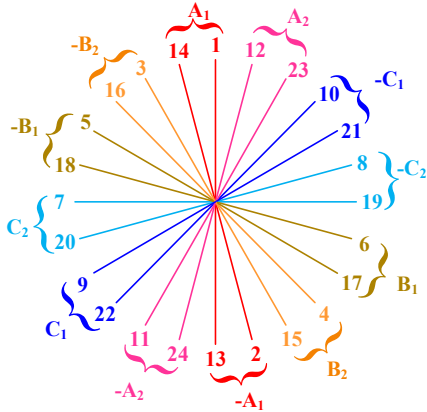


图 4-1 22 极 24 槽 DTPPMSM 的槽电势星型图

Fig. 4-1 Star graph of slot potential of 22-pole 24-slot DTPPMSM

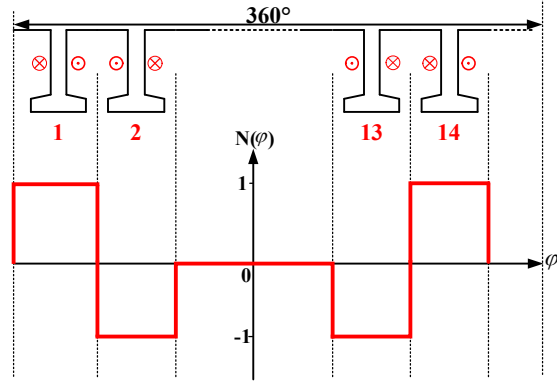


图 4-2 DTPPMSM 的 A₁ 相的绕组函数分布示意图

Fig. 4-2 Distribution diagram of winding function of phase A₁ DTPPMSM

对图 4-2 中所示的 A₁ 相绕组函数分布进行傅里叶展开, 其表达式如(4-2)所示。又从图 4-2 中易知其为偶函数, 故系数 $b_k=0$, 故其表达式可以简化为式(4-3)。

$$N_A(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi] \quad (4-2)$$

$$N_A(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\varphi] \quad (4-3)$$

式中 φ ——空间角位置 (rad);

k ——谐波次数, $k=1, 3, 5, \dots$;

a_k, b_k ——傅里叶级数系数。

剩余各相的绕组函数则可由 A₁ 相绕组函数在空间角度上进行相移获得。各相绕组函数可以表示为:

$$N_n(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k(\varphi - p_n \varphi_n)] \quad (4-4)$$

其中, φ_n 为 n 相绕组系数对应的空间相位电角度, 可以表示为:

$$\begin{aligned} \varphi_n &= [\varphi_{A1} \ \varphi_{B1} \ \varphi_{C1} \ \varphi_{A2} \ \varphi_{B2} \ \varphi_{C2}] \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2\pi}{3} & \frac{2\pi}{3} & -\frac{\pi}{6} & -\frac{5\pi}{6} & \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-5)$$

4.2.2 健康状态磁动势分析

当 DTPPMSM 运行在健康状态下时, 向各相绕组内通以式(4-6)所示的正弦电流, 则可以获得如式(4-7)所示的定子合成磁动势。

$$i_n(t) = I_1 \sin(\omega t + \theta_n) \quad (4-6)$$

$$\begin{aligned} F_s &= \sum_{n=A_1}^{C_2} N_n(\varphi) i_n(t) \\ &= a_k I_0 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=A_1}^{C_2} [\sin(\omega t + \theta_n) \cos k(\varphi - p_n \varphi_n)] \end{aligned} \quad (4-7)$$

式中 ω ——同步电角频率(rad/s);

I_1 ——相电流幅值(A);

F_s ——定子合成磁动势(A);

θ_n —— n 相相电流的相位角。在健康状态下, θ_n 可以表示为:

$$\begin{aligned} \theta_n &= [\theta_{A1} \ \theta_{B1} \ \theta_{C1} \ \theta_{A2} \ \theta_{B2} \ \theta_{C2}] \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2\pi}{3} & \frac{2\pi}{3} & -\frac{\pi}{6} & -\frac{5\pi}{6} & \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-8)$$

对式(4-7)所表示的定子合成磁动势进行计算, 可得:

$$\begin{aligned} F_s &= \sum_{n=A_1}^{C_2} N_n(\varphi) i_n(t) \\ &= a_k I_1 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=A_1}^{C_2} [\sin(\omega t + \theta_n) \cos k(\varphi - p_n \varphi_n)] \\ &= -0.5a_k I_1 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=A_1}^{C_2} [\sin(\omega t + k\varphi) \cos(\theta_n - kp_n \varphi_n) + \cos(\omega t + k\varphi) \sin(\theta_n - kp_n \varphi_n)] \\ &\quad + 0.5a_k I_1 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=A_1}^{C_2} [\sin(\omega t - k\varphi) \cos(\theta_n + kp_n \varphi_n) + \cos(\omega t - k\varphi) \sin(\theta_n + kp_n \varphi_n)] \end{aligned} \quad (4-9)$$

对上式进行求解, 可知由于电机此时处于三相平衡状态, 所以当且仅当 $k=12m \pm 1$ 时, 合成定子磁动势 F_s 不为 0, 结果如式(4-10)所示:

$$F_s(k) = \begin{cases} -3a_k I_1 \sin(\omega t + k\varphi), & k = 12m - 1 \\ 3a_k I_1 \sin(\omega t - k\varphi), & k = 12m + 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4-10)$$

分析式(4-10)所示的定子合成磁动势计算结果可知, 在健康工况下, DTPPMSM 的定子合成磁动势 F_s 在空间阶次仅含有 $12m \pm 1$ 次谐波, 其中 $12m+1$ 次谐波磁势按照电角速度 ω 正向旋转, $12m-1$ 次谐波磁势则以相同速度反向旋转。

对 22 极 24 槽双三相永磁同步电机健康工况下的合成定子磁动势进行了计算, 以齿序为空间位置标定进行了波形的值, 如图 4-3 所示。在此基础上, 对其进行了谐波分析, 所得结果如图 4-4 所示。

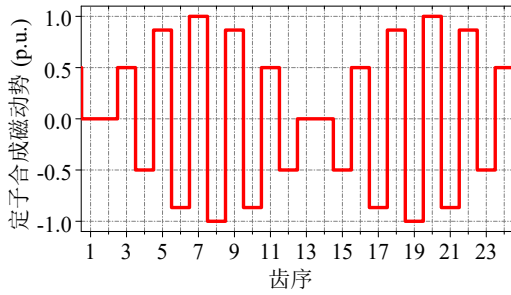


图 4-3 22 极 24 槽 DTPMSM 的定子合成磁势分布

Fig. 4-3 Stator synthetic MMF distribution of 22-pole 24-slot DTPMSM

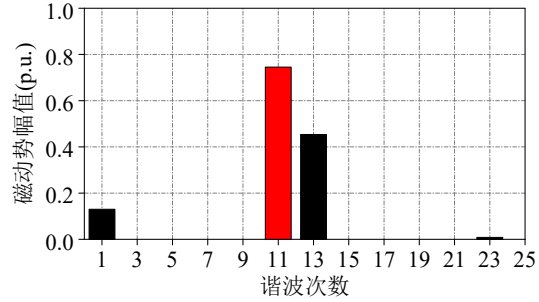


图 4-4 定子合成磁势分布的傅里叶分析结果

Fig. 4-3 FFT results of stator synthetic MMF distribution

由图 4-3 和图 4-4 所示的定子侧合成磁势波形可知，在一个机械周期内，24 个定子齿槽配合施加的各相电流，产生的定子合成磁势中幅值最高的为 11 次谐波，其幅值可达 0.745 p.u.。该分量表征了定子合成磁势中与 11 对极相对应的磁势分量，从电周期的角度分析可知其为基波磁势，对应式(4-10)中 $k=1$ 时的磁势分量，按照电角速度 ω 正向旋转。

而在转子侧，以同步转速旋转的转子磁势 F_r 则可以表示为式(4-11)所示的形式。

$$F_r = \sum_{k=1}^{\infty} f_{rk} \sin k(\omega t + \varphi_r) \quad (4-11)$$

式中 φ_r ——定转子磁轴之间的空间夹角，以电角度表示 (rad)；

f_{rk} —— k 次转子谐波磁势的幅值；

当式(4-9)所示的定子侧合成磁势与式(4-11)所示的转子磁势作用时，仅有次数相同的定转子磁势谐波分量能够互相作用产生转矩。两者互相作用产生电磁转矩的表达式可以表示为(4-12)。

$$T_{em} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_n \mu_0 \pi r_\delta L_{ef}}{\delta_{ef}} k f_{sk} f_{rk} \sin \varphi_r \quad (4-12)$$

式中 n_p ——永磁体极对数；

μ_0 ——真空磁导率；

r_δ ——电机气隙半径 (m)；

L_{ef} ——定子铁心等效轴向长度 (m)；

δ_{ef} ——等效气隙长度 (m)；

φ_r ——定转子磁轴之间的空间夹角，以电角度表示 (rad)；

f_{sk} —— k 次定子谐波磁势的幅值 (A)；

f_{rk} —— k 次转子谐波磁势的幅值 (A)；

根据前述分析,可知定子磁动势中仅含有 $12m \pm 1$ 次谐波,而转子磁动势中则含有 $2m \pm 1$ 次谐波,两者能互相作用产生转矩的谐波分量也仅为 $12m \pm 1$ 次。两者互相作用时,定转子基波磁势均按照电角速度 ω 正向旋转,产生恒定的直流转矩;11次定子谐波磁动势则按照电角速度 ω 反向旋转,11次转子谐波磁动势则按照电角速度 11ω 正向旋转,两者作用产生了角速度 12ω 的波动转矩;同理,13次定子谐波磁动势按照电角速度 ω 正向旋转,13次转子谐波磁动势则按照电角速度 13ω 正向旋转,两者作用也产生了角速度 12ω 的波动转矩。因此,当 DTPPMSM 运行在健康状态时,所产生的转矩波动最小次数为 12 次,这也保证了其在健康状态下运行时的平稳。

图 4-5 给出了 DTPPMSM 在健康状态下一个电周期内的转矩波形,图 4-6 则给出了转矩的傅里叶分析结果,由图 4-5 和图 4-6 可知转矩波动最小次数为 12 次。

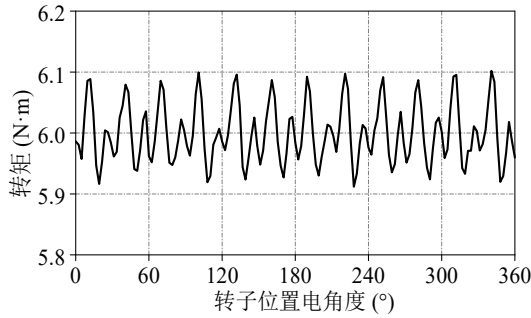


图 4-5 DTPPMSM 健康状态下的转矩
Fig. 4-5 Torque results of DTPPMSM under healthy state

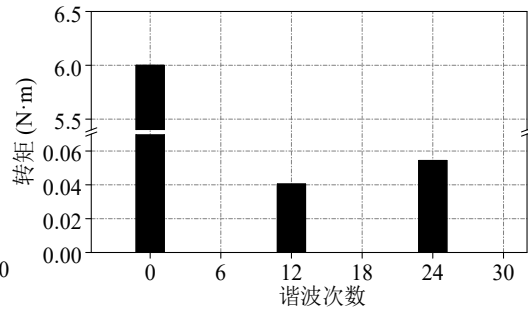


图 4-6 健康状态下转矩的谐波分析结果
Fig. 4-6 FFT results of torque under healthy state

4.2.3 单相开路状态磁动势分析

假设单相开路故障发生在 C_2 相,则此时的电机相电流可以表示为:

$$i'_n(t) = \begin{cases} I_1 \sin(\omega t + \theta'_n), & n = A, B, C, D, E \\ 0, & n = F \end{cases} \quad (4-13)$$

根据式(4-13)所示的相电流计算出来的单相开路故障状态下的定子侧合成磁动势可以表示为:

$$\begin{aligned} F'_s = & -0.5a_k I_1 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\omega t + k\varphi) \cos(\theta'_n - kp_n \varphi_n) + \cos(\omega t + k\varphi) \sin(\theta'_n - kp_n \varphi_n)] \\ & + 0.5a_k I_1 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\omega t - k\varphi) \cos(\theta'_n + kp_n \varphi_n) + \cos(\omega t - k\varphi) \sin(\theta'_n + kp_n \varphi_n)] \end{aligned} \quad (4-14)$$

由于 F 相开路, F 相电流无法施加,因此 DTPPMSM 此时不再呈现为三相平衡状态,各相产生的各次定子磁势谐波分量不能再互相抵消为 0,因此各次

磁势谐波均有所呈现,且各次谐波磁动势均含有正向旋转分量与反向旋转分量。

此时的定子磁动势中含有各次谐波,而转子磁动势中含有 $2m+1$ 次谐波,两者能互相作用的也仅有 $2m+1$ 次谐波。其中,定子磁动势中 $2m+1$ 次谐波磁势的正向旋转分量和反向旋转分量的转速均为 ω ,而转子磁动势中 $2m+1$ 次谐波磁势的转速为正向旋转的 $(2m+1)\omega$,两者作用产生转速为 $2m\omega$ 的波动转矩。因此,相比于健康状态下仅有的 12 次转矩波动,当 DTPPMSM 发生单相开路故障时,转矩中还会呈现出 2 次、4 次、6 次等低阶次转矩波动,且这些转矩波动会表现出较大的波动幅值,影响电机的稳定运行。

综上所述,为了使 DTPPMSM 能够在单相开路故障状态下维持平稳的运行状态,需要综合考虑定子谐波磁势和转子谐波磁势之间的相互作用,消除因此产生的转矩波动。

4.3 DTPPMSM 开路容错策略研究

当 DTPPMSM 发生单相开路故障时,需要使用开路容错策略来维持电机的平稳运行。而电机的中性点连接结构对应不同的电流约束,进而影响了容错策略的选择。本文所研究的 DTPPMSM 的两套三相绕组共用中性点,根据中性点是否接地存在两种结构,如图 4-7 和图 4-8 所示。

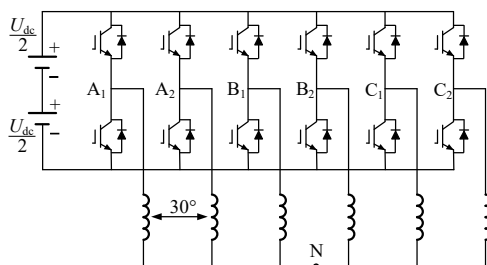


图 4-7 中性点不接地结构

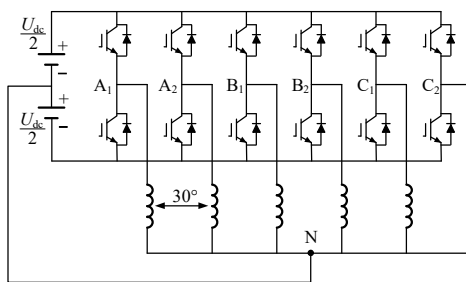


图 4-8 中性点接地结构

Fig. 4-7 Ungrounded neutral point structure Fig. 4-8 Grounded neutral point structure

图 4-7 所示的结构其中性点不与逆变器相连,能够有效抑制零序电流;而图 4-8 所示的结构其中性点则与逆变器母线电压的中点电位相连,具有较少的电流约束,也即具有更多的自由度,能够实现更灵活的开路容错运行。

在后续的开路容错策略研究过程中,将以图 4-7 和图 4-8 所示的两种结构作为对象,对不同电流约束的影响进行深入研究,并根据不同结构给出更适合的开路容错策略。

4.3.1 单相开路状态转矩特性分析

电机的转矩是由定转子磁动势之间的相互作用而产生的,但是由于涉及绕组系数以及各次谐波,难以从定转子磁动势相互作用的角度对转矩进行量化分析。为了更加直观地描述转矩波动的产生机理,本文从电磁功率的角度入手,

分析了相反电势对于转矩波动的影响。

考虑谐波的相反电势可以表示为：

$$e_n = \sum_{k=1}^{\infty} E_k \sin k(\omega t + \varphi_n) \quad (4-15)$$

式中 e_n —— n 相的相反电势 (V)；

E_k —— k 次谐波反电势的幅值 (V)。

电机的电磁功率可以表现为各相反电势与电流的乘积之和，而电磁转矩 T_{em} 则可以表示为电磁功率与转速的比值，如式(4-16)所示。

$$T_{em} = \frac{1}{\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} e_n i_n \quad (4-16)$$

当 DTPPMSM 的 C_2 相开路，则此时的整机电磁功率仅包含 A_1 相至 B_2 相的功率，相应的电磁转矩可以表示为：

$$\begin{aligned} T_{em} &= \frac{1}{\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} e_n i_n \\ &= \frac{1}{\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} \sum_{k=1}^{\infty} E_k \sin k(\omega t + \varphi_n) I_1 \sin(\omega t + \theta_n) \\ &= \frac{1}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} \sum_{k=1}^{\infty} E_k I_1 \{ \cos[(k-1)\omega t + k\varphi_n - \theta_n] - \cos[(k+1)\omega t + k\varphi_n + \theta_n] \} \end{aligned} \quad (4-17)$$

根据式(4-17)可知，在电机单相开路状态下，当施加的相电流为正弦波时，相反电势 k 次谐波与相电流 I_1 作用，产生 $k-1$ 次和 $k+1$ 次转矩分量。在此基础上，可将转矩按照波动次数进行分离，得到的各次转矩表达式如式(4-18)所示。

$$\left\{ \begin{aligned} T_0 &= \frac{E_1 I_1}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \\ T_2 &= \frac{I_1 \sin(2\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \sin(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \sin(3\varphi_n - \theta_n)] \\ &\quad - \frac{I_1 \cos(2\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \cos(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \cos(3\varphi_n - \theta_n)] \\ T_4 &= \frac{I_1 \sin(4\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_3 \sin(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 \sin(5\varphi_n - \theta_n)] \\ &\quad - \frac{I_1 \cos(4\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_3 \cos(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 \cos(5\varphi_n - \theta_n)] \\ &\quad \dots \end{aligned} \right. \quad (4-18)$$

从式(4-18)所示的各阶次转矩波动可以看出，直流转矩 T_0 来自于相反电势

基波 E_1 与相电流之间的作用，2 次转矩波动 T_2 来自相反电势基波 E_1 和 3 次谐波 E_3 ，4 次转矩波动 T_4 来自相反电势 3 次谐波 E_3 和 5 次谐波 E_5 。分析可知，当 DTPMSM 发生单相开路故障时，由于相反电势各次谐波的作用，转矩中会呈现出 $2m$ 次波动转矩。为了实现 DTPMSM 的开路容错运行，需要针对转矩波动进行抑制。

4.3.2 考虑反电势谐波的容错策略

为了实现 DTPMSM 的开路容错运行，通常采用剩余的 5 相健康绕组的相电流进行定子侧基波旋转磁动势的重构，即仅考虑了定子侧基波旋转磁动势与转子侧基波旋转磁动势的作用，而忽略了谐波层面的影响。从电磁功率的角度，即仅考虑了相反电势基波的作用，而忽略了相反电势谐波的影响。此时的转矩仅考虑了与相反电势基波 E_1 相关的分量，即：

$$\begin{cases} T_0 = \frac{E_1 I_1}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \\ T_2 = -\frac{I_1 \cos(2\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \cos(\varphi_n + \theta_n)] + \frac{I_1 \sin(2\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \sin(\varphi_n + \theta_n)] \end{cases} \quad (4-19)$$

与式(4-18)相比，式(4-19)忽略了直接忽略了 3 次和 5 次相反电势谐波导致的 2 次、4 次和 6 次转矩波动。根据式(4-19)所示的转矩进行容错相电流求解，将会导致计算出的容错转矩包含未考虑的 2 次、4 次和 6 次转矩波动，从而影响最终的容错效果。

综上所述，仅考虑反电势基波的影响容错策略会忽略相关谐波成分，导致最终的容错效果与预期不符，造成电机容错运行的不平稳。为了实现更加平稳的容错运行效果，必须综合考虑相反电势基波和谐波的共同影响。对于式(4-18)中特定阶次的转矩波动，如 2 次转矩波动 T_2 ，其可分为相反电势基波 E_1 产生的 2 次转矩波动分量和相反电势 3 次谐波 E_3 所产生的 2 次转矩波动分量，且两者之间具备一定的相位差关系，通过调节容错电流，即可令两者互相抵消，实现 2 次转矩波动的彻底消除。当综合考虑反电势各阶次谐波对电磁转矩造成的影响时，为了实现平稳的转矩输出，可以利用这一特性将特定阶次的转矩波动彻底消除，从而实现整机转矩波动的抑制。

为了综合考虑相反电势谐波的影响，对文中所采用的 22 极 24 槽 DTPMSM 相反电势进行了计算与测量，为后续的研究提供反电势各次谐波幅值的数据。相反电势波形如图 4-9 所示，相反电势谐波分析结果如图 4-10 所示，相反电势各次谐波的幅值见表 4-1。

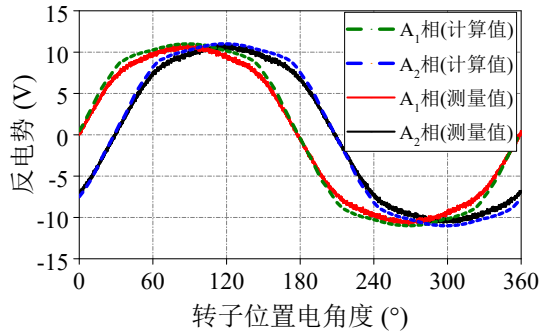


图 4-9 计算与实测相反电势波形
Fig.4-9 Calculated and measured phase back EMF waveforms

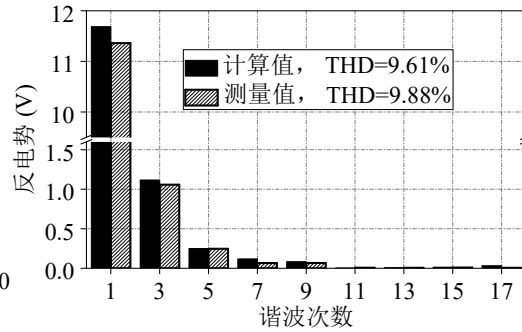


图 4-10 计算与实测相反电势谐波分析结果
Fig.4-10 FFT results of calculated and measured phase back EMF

表 4-1 DTPPMSM 相反电势各次谐波的幅值

Table4-1 Amplitude of phase back EMF harmonics of DTPPMSM

相反电势谐波次数	计算幅值(V)	测量幅值(V)
1	11.67	11.36
3	1.12	1.09
5	0.25	0.235
7	0.12	0.08
9	0.09	0.07

根据图 4-9、图 4-10 以及表 4-1 中的结果可知，本文所采用的 22 极 24 槽 DTPPMSM 的相反电势中含有丰富的各次谐波，在进行开路故障容错策略的研究中，忽略反电势谐波的影响并不合理，需要综合考虑反电势谐波对容错效果造成的影响。

4.3.2.1 中性点不接地时的容错策略

当 DTPPMSM 的中性点不接地时，开路故障下的各相电流之间存在的电流约束，当施加的各相相电流表现为等幅正弦波形式时，电流约束可以表示为电流相位角之间的约束，如式(4-20)所示。

$$\begin{cases} \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\theta_n) = 0 \\ \sum_{n=A_1}^{B_2} \sin(\theta_n) = 0 \end{cases} \quad (4-20)$$

选取最大转矩输出为优化目标，可以实现电流幅值的最小化，从而减轻逆变器的工作压力。将 T_0 取极大值作为容错策略的目标，如式(4-21)所示：

$$\text{Max} \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\theta_n - \varphi_n) \quad (4-21)$$

对于开路故障下的 DTPPMSM，容错策略的待求未知数为剩余 5 个健康相的电流相位角 θ_n ，为使方程有解，方程个数应该控制在 5 个以内。而式(4-20)所示的电流约束条件和(4-21)所示的转矩输出能力极大值已经占用 3 个方程，因此剩下 2 个方程可用于转矩波动的抑制。

(1) 仅考虑反电势基波的容错策略

当仅考虑反电势基波时，电机的转矩表达可参考(4-19)，此时容错策略的剩余 2 个方程可用于消除(4-19)中的 2 次转矩波动，具体表示为式(4-22)：

$$\begin{cases} 0 = \sum_{n=A_1}^{B_2} [\cos(\varphi_n + \theta_n)] \\ 0 = \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\varphi_n + \theta_n)] \end{cases} \quad (4-22)$$

将式(4-20)、式(4-21)和式(4-22)联立，即可得到以 5 个健康相电流相位角 θ_n 为待求量的条件极值问题，如式(4-23)所示。

$$\begin{cases} T_0 \text{ 的极值: } \text{Max} \left[\sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \right] \\ T_2 \text{ 的限制条件: } \sum_{n=A_1}^{B_2} [\cos(\varphi_n + \theta_n)] = 0; \quad \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\varphi_n + \theta_n)] = 0 \\ i_n \text{ 的限制条件: } \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\theta_n) = 0; \quad \sum_{n=A_1}^{B_2} \sin(\theta_n) = 0 \end{cases} \quad (4-23)$$

对于该条件极值问题，可以使用拉格朗日乘子法进行求解。根据式(4-23)所示的条件极值问题，可以得到其对应的拉格朗日乘子法计算式，如式(4-24)所示：

$$\begin{aligned} L(\theta_n, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = & \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\theta_n - \varphi_n) + \lambda_1 \sum_{n=A_1}^{B_2} [\cos(\varphi_n + \theta_n)] + \lambda_2 \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\varphi_n + \theta_n)] \\ & + \lambda_3 \sum_{n=A_1}^{B_2} [\cos(\theta_n)] + \lambda_4 \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\theta_n)] \end{aligned} \quad (4-24)$$

式中 L ——目标函数；

λ_m ——拉格朗日乘子， $m=1, 2, 3, 4$ 。

分别令目标函数 $L(\theta_n, \lambda_m)$ 对 θ_n 和 λ_m 的偏导为 0，即可获取与 (θ_n, λ_m) 相关的等式方程组，如式(4-25)所示。

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial L(\theta_n, \lambda_m)}{\partial \theta_n} \\ 0 = \frac{\partial L(\theta_n, \lambda_m)}{\partial \lambda_m} \end{cases} \quad (4-25)$$

通过拉格朗日乘数法，即可将式(4-23)所示的条件极值问题转换为式(4-25)所示的等式方程组问题^[105]。其中式(4-23)和式(4-25)具有相同的 θ_n 计算结果，而式(4-25)的等式方程组计算则更为简便。求解式(4-25)，即可得到满足式(4-23)要求的容错相电流相位角，计算结果如式(4-26)所示：

$$\begin{aligned} \theta_n &= [\theta_{A1} \ \theta_{B1} \ \theta_{C1} \ \theta_{A2} \ \theta_{B2}] \\ &= [50.6^\circ \ -88.5^\circ \ 103^\circ \ -55.8^\circ \ 175.4^\circ] \end{aligned} \quad (4-26)$$

将式(4-26)所示的容错电流相位角计算结果代入式(4-19)的转矩表达式中，进行输出转矩的计算，并与健康状态下的转矩进行对比，计算出相电流的幅值变化系数。为了保证 DTPPMSM 在单相开路容错状态下的输出转矩与健康状态下的输出转矩一致，所施加的容错相电流结果为：

$$\begin{cases} i_{A1} = 1.44I_1 \sin(\omega t + 50.6^\circ) \\ i_{B1} = 1.44I_1 \sin(\omega t - 88.5^\circ) \\ i_{C1} = 1.44I_1 \sin(\omega t + 103^\circ) \\ i_{A2} = 1.44I_1 \sin(\omega t - 55.8^\circ) \\ i_{B2} = 1.44I_1 \sin(\omega t + 175.4^\circ) \end{cases} \quad (4-27)$$

该容错方法在维持 DTPPMSM 转矩输出能力的同时，还能将反电势基波 E_1 产生的 2 次转矩波动消除，且在该方法的计算过程中无需代入反电势各次谐波的幅值，因此计算出的容错电流表达式适用于所有电机。但是该方法仅考虑了反电势基波的影响，忽略了谐波造成的低次转矩波动，导致最终实际呈现的结果中可能仍然包含由 3 次反电势谐波造成的 2 次转矩波动，难以实现稳定的容错运行。

(2) 考虑反电势谐波的“ $T_2=0$ ”容错策略

当综合考虑反电势基波和谐波的共同作用时，电机的转矩表达式可参考式(4-18)，此时可在考虑电流约束的同时，令次数最低幅值最大的 2 次转矩波动为 0，从而实现 2 次转矩波动的彻底消除。其对应的条件极值问题可以表示为式(4-28)。

$$\left\{ \begin{array}{l} T_0 \text{ 的极值 : } \text{Max} \left[\sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \right] \\ T_2 \text{ 的限制条件 : } \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \cos(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \cos(3\varphi_n - \theta_n)] = 0; \\ \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \sin(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \sin(3\varphi_n - \theta_n)] = 0 \\ i_n \text{ 的限制条件 : } \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\theta_n) = 0; \quad \sum_{n=A_1}^{B_2} \sin(\theta_n) = 0 \end{array} \right. \quad (4-28)$$

对比式(4-28)与式(4-23)，可以看出在 2 次转矩波动 T_2 所对应的条件中，式(4-28)考虑到了三次相反电势谐波 E_3 所造成的 2 次转矩波动分量，同时系数 E_1 也无法再像式(4-23)一般直接消去。对于不同的 DTPPMSM，其 E_1 和 E_3 的数值不同，对应的容错电流相位角也不一样，计算结果不再像式(4-23)的相电流计算结果(4-27)一样具有同一性。

式(4-28)所示的条件极值问题对应的拉格朗日乘数式如式(4-29)所示。

$$\begin{aligned} L(\theta_n, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = & \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\theta_n - \varphi_n) + \lambda_1 \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \cos(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \cos(3\varphi_n - \theta_n)] \\ & + \lambda_2 \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \sin(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \sin(3\varphi_n - \theta_n)] \\ & + \lambda_3 \sum_{n=A_1}^{B_2} [\cos(\theta_n)] + \lambda_4 \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\theta_n)] \end{aligned} \quad (4-29)$$

由于计算结果不再具有同一性，因此需要将具体的 E_1 和 E_3 数值代入式(4-29)进行求解。将表 4-1 中 E_1 和 E_3 的计算幅值代入并进行计算，可得对应的容错相电流计算结果，如式(4-30)所示。

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{A1} = 1.42I_1 \sin(\omega t + 53.75^\circ) \\ i_{B1} = 1.42I_1 \sin(\omega t - 83.86^\circ) \\ i_{C1} = 1.42I_1 \sin(\omega t + 111.68^\circ) \\ i_{A2} = 1.42I_1 \sin(\omega t - 47.85^\circ) \\ i_{B2} = 1.42I_1 \sin(\omega t + 180^\circ) \end{array} \right. \quad (4-30)$$

该方法能够实现 2 次转矩波动的彻底消除，从而大幅降低开路容错状态下的整机转矩波动，实现更平稳的容错效果。同时，其电流幅值为 $1.42I_1$ ，相比于式(4-26)所示的电流幅值略有下降，说明该方法在彻底消除 2 次转矩波动的同时，还能略微提升开路容错状态下的转矩输出能力。

(3) 考虑反电势谐波的最小转矩波动容错策略

虽然使用式(4-30)所示的容错电流能够实现 2 次转矩波动的彻底消除，但

这只是针对特定阶次转矩波动的局部最优计算结果，并不能保证实现最小的整机转矩波动。不再以特定阶次的转矩波动为优化目标，而是以获取最平稳的整机转矩为目标，即可实现全局最优结果的计算，其对应的条件极值问题为：

$$\begin{cases} \text{转矩波动的极值} : \min \left[\frac{T_{p-p}}{T_0} \right] \\ i_n \text{ 的限制条件} : \sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\theta_n) = 0; \quad \sum_{n=A_1}^{B_2} \sin(\theta_n) = 0 \end{cases} \quad (4-31)$$

其中， T_{p-p} 为转矩波动峰峰值，可按照式(4-32)进行计算。在进行各阶次转矩波动 T_m 的计算时，同样涉及各次相反电势谐波的幅值，因此该方法也不具备同一性。对于不同的电机，其计算结果也会有所差异。

$$T_{p-p} = 2 \max \left[\text{abs} \left(\sum_{m=2}^{\infty} T_m \right) \right] \quad (4-32)$$

将表 4-1 中的计算相反电势幅值代入，对式(4-31)所示的条件极值问题进行求解，所得到的相电流计算结果为：

$$\begin{cases} i_{A1} = 1.41I_1 \sin(\omega t + 46.15^\circ) \\ i_{B1} = 1.41I_1 \sin(\omega t - 92.53^\circ) \\ i_{C1} = 1.41I_1 \sin(\omega t + 103.55^\circ) \\ i_{A2} = 1.41I_1 \sin(\omega t - 54.65^\circ) \\ i_{B2} = 1.41I_1 \sin(\omega t + 173.01^\circ) \end{cases} \quad (4-33)$$

该方法能够实现最小整机转矩波动，同时其相电流幅值仅为 $1.41I_1$ ，相比于其他容错策略实现了更大的转矩输出能力。需要注意的是，尽管针对本文所采用的 22 极 24 槽 DTPPMSM 该方法能够同时实现最小转矩波动和最大转矩输出能力，但是并非该方法的通用特性。同时实现最小转矩波动和最大转矩输出能力的结果是由反电势基波和谐波共同作用的，当更换作为研究对象的 DTPPMSM 时，最小转矩波动和最大转矩输出有可能无法同时获得。

4.3.2.2 中性点接地时的容错策略

当 DTPPMSM 的中性点接地时，开路故障下的各相电流之间无电流约束。对于待求的 5 个电流相位角，此时仅有式(4-20)所示的最大转矩输出能力占用 1 个方程数量，剩余的最多 4 个方程均可用于降低电机的转矩波动。

(1) 仅考虑反电势基波的容错策略

当仅考虑反电势基波时，电机的转矩表达可参考(4-19)，此时仅需 2 个方程用于消除(4-19)中的 2 次转矩波动，则相对应的条件极值问题可以表示为式(4-34)。

$$\begin{cases} T_0 \text{ 的极值 : } \text{Max} \left[\sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \right] \\ T_2 \text{ 的限制条件 : } \sum_{n=A_1}^{B_2} [\cos(\varphi_n + \theta_n)] = 0; \quad \sum_{n=A_1}^{B_2} [\sin(\varphi_n + \theta_n)] = 0 \end{cases} \quad (4-34)$$

对该条件极值问题求解，即可获取如式(4-35)所示的相电流计算结果。

$$\begin{cases} i_{A1} = 1.24I_1 \sin(\omega t) \\ i_{B1} = 1.24I_1 \sin(\omega t - 106.2^\circ) \\ i_{C1} = 1.24I_1 \sin(\omega t + 106.2^\circ) \\ i_{A2} = 1.24I_1 \sin(\omega t - 48.9^\circ) \\ i_{B2} = 1.24I_1 \sin(\omega t - 131.1^\circ) \end{cases} \quad (4-35)$$

该方法类似于式(4-26)的计算结果，仅考虑了相反电势基波 E_1 的影响，即仅从直流转矩和 2 次转矩波动的角度对容错转矩进行了分析。但是由于中性点接地无需考虑相电流约束，因此具备了更多的自由度，故实现了更大的转矩输出能力，表现为更小的相电流幅值。

(2) 考虑反电势谐波的“ $T_2=0$, $T_4=0$ ”容错策略

由于中性点接地时无需考虑相电流约束，除去最大转矩输出能力这一极值约束外，剩余 4 个方程均可用于进行转矩波动的抑制，因此可以同时抑制 2 次和 4 次转矩波动进行抑制。当考虑相反电势谐波的影响时，转矩表达式参考(4-18)，令其中的 2 次和 4 次转矩波动为 0，则可以得到此时的条件极值问题：

$$\begin{cases} T_0 \text{ 的极值 : } \text{Max} \left[\sum_{n=A_1}^{B_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \right] \\ T_2 \text{ 的限制条件 : } \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \cos(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \cos(3\varphi_n - \theta_n)] = 0 \\ \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_1 \sin(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \sin(3\varphi_n - \theta_n)] = 0 \\ T_4 \text{ 的限制条件 : } \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_3 \cos(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 \cos(5\varphi_n - \theta_n)] = 0 \\ \sum_{n=A_1}^{B_2} [E_3 \sin(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 \sin(5\varphi_n - \theta_n)] = 0 \end{cases} \quad (4-36)$$

其对应的相电流计算结果如式(4-37)所示。该方法能够实现对 2 次和 4 次转矩波动的同时抑制，同时由于使用了所有的约束方程，该方法所能实现的转矩输出能力较小。相比于式(4-35)所示的相电流，式(4-37)的相电流计算结果要呈现出更大的幅值($1.25I_1$)。

$$\begin{cases} i_{A1} = 1.25I_1 \sin(\omega t) \\ i_{B1} = 1.25I_1 \sin(\omega t - 94.3^\circ) \\ i_{C1} = 1.25I_1 \sin(\omega t + 94.3^\circ) \\ i_{A2} = 1.25I_1 \sin(\omega t - 33.4^\circ) \\ i_{B2} = 1.25I_1 \sin(\omega t - 146.6^\circ) \end{cases} \quad (4-37)$$

此外,也针对中性点接地时的 DTPPMSM 进行了最小转矩波动容错策略的求解,计算出的结果与式(4-37)所示的相电流表达式完全一致,说明在中性点接地时“ $T_2=0$, $T_4=0$ ”容错策略即为最小转矩波动容错策略。

对所提出的考虑相反电势谐波影响的 DTPPMSM 开路故障容错策略进行总结,可得容错策略的整体框图,如图 4-11 所示。

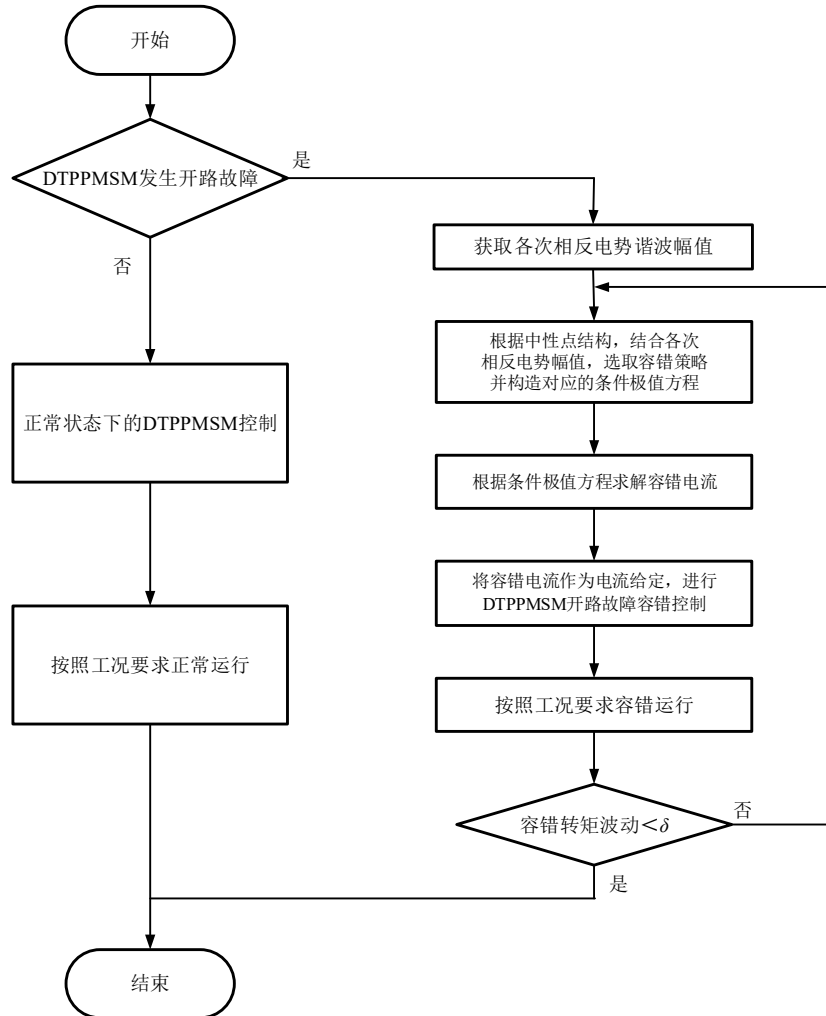


图 4-11 开路容错策略的整体逻辑框图

Fig.4-11 Logical diagram of proposed open-circuit fault tolerant strategy

4.3.3 基于高精度数学模型的容错转矩特性分析

使用所建立的基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学模型进行了开路容错策略下 DTPPMSM 转矩特性的计算。

本文所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型在建立过程中所使用的数据均来源于健康状态下的电磁场有限元计算结果，这导致该模型继承了健康电机的三相平衡状态。当电机处于三相平衡状态时，电机内部受到反电势 $3k$ 次谐波影响而产生的转矩波动会三相抵消，从而表现为 0。而在进行基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型的构建过程中，采用健康状态下的计算结果所构建的映射关系将该表现为 0 的转矩波动进行了忽略。然而当电机出现开路故障时，电机不再呈现三相平衡状态，此时受到 $3k$ 次相反电势谐波影响而产生的转矩波动不能再互相抵消，而是作为 $3k \pm 1$ 次转矩波动呈现。但是基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型则无法表征出非三相平衡状态下的转矩波动。为此，需要对所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型进行补充。

为了让基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型能够实现开路故障等非三相平衡状态下的转矩特性计算，将 $3k$ 次相反电势谐波引起的转矩波动作为增补模块进行了添加。增补模块如图 4-12 所示，体现了 $3k$ 次相反电势谐波与相电流作用产生的转矩波动。

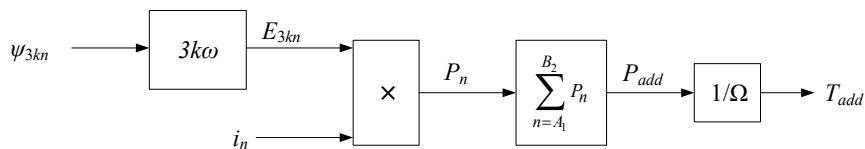


图 4-12 $3k$ 次反电势谐波引起的转矩计算模块

Fig.4-12 Calculation of extra torque caused by $3k^{\text{th}}$ harmonics of phase back EMF

当 DTPPMSM 处于健康状态时，该增补模块所计算出的转矩增量因三相平衡而为 0，不会对主体模型的计算结果产生影响；而当 DTPPMSM 处于非三相平衡状态时，增补模块所计算出的转矩增量能够对主体模型的转矩计算结果进行补充，从而输出正确的转矩计算结果。

4.3.3.1 中性点不接地时的容错转矩性能分析

使用完善后的 DTPPMSM 数学模型对所提出的开路容错策略进行了计算。健康工况和故障工况下的转矩计算结果如图 4-13 和图 4-14 所示，中性点不接地时的各类容错策略的转矩计算结果和谐波分析结果如图 4-15 所示。

表 4-2 总结了 DTPPMSM 在不同状态下输出额定转矩时的转矩平均值、转矩波动峰值、转矩波动百分比、施加的相电流幅值、转矩输出能力以及铜损等性能。

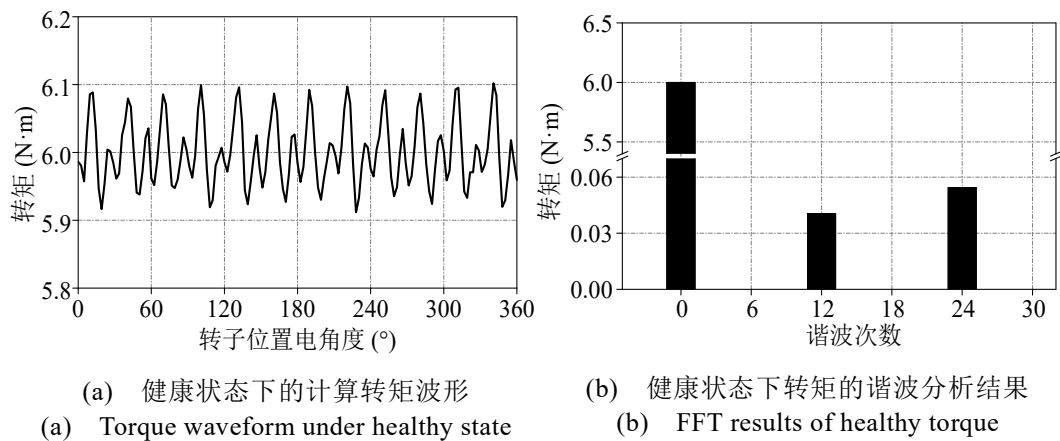


图 4-13 健康状态下的转矩计算结果

Fig.4-13 Calculated results of torque under healthy state

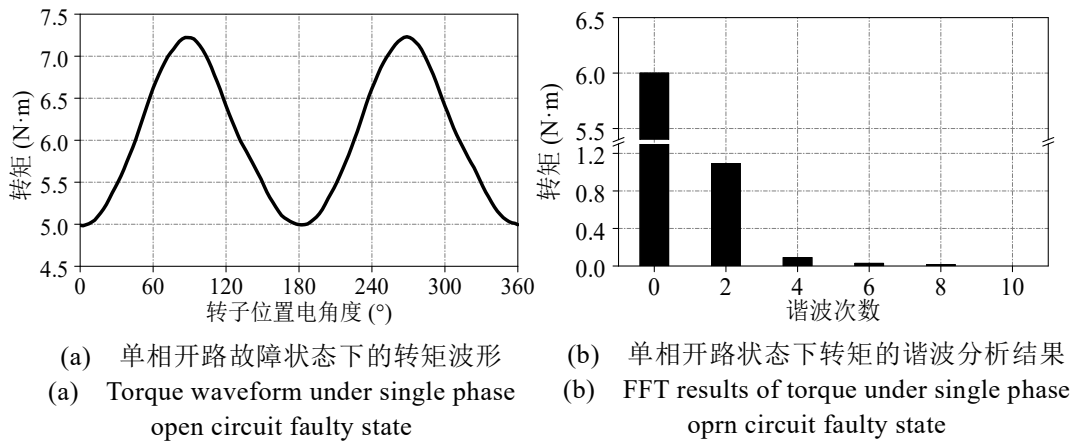
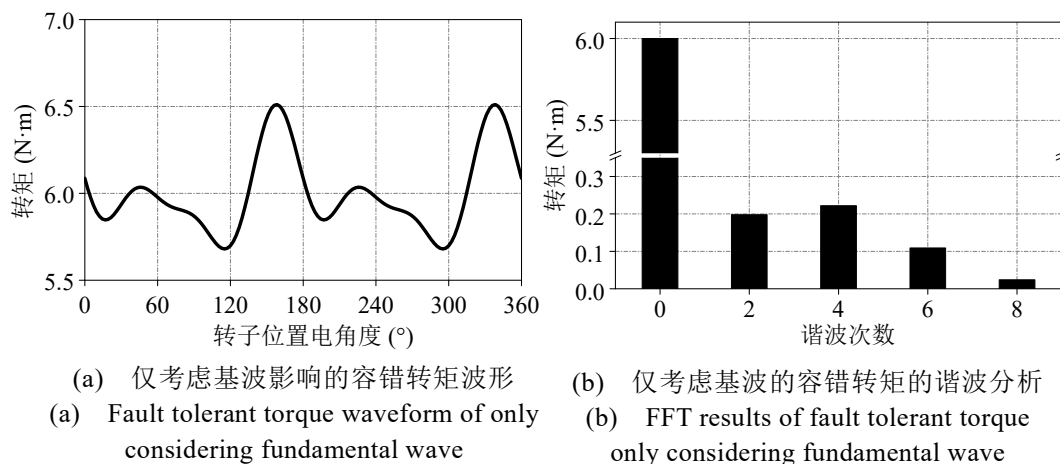


图 4-14 单相开路故障状态下的转矩计算结果

Fig.4-14 Calculated results of torque under single phase open-circuit faulty state



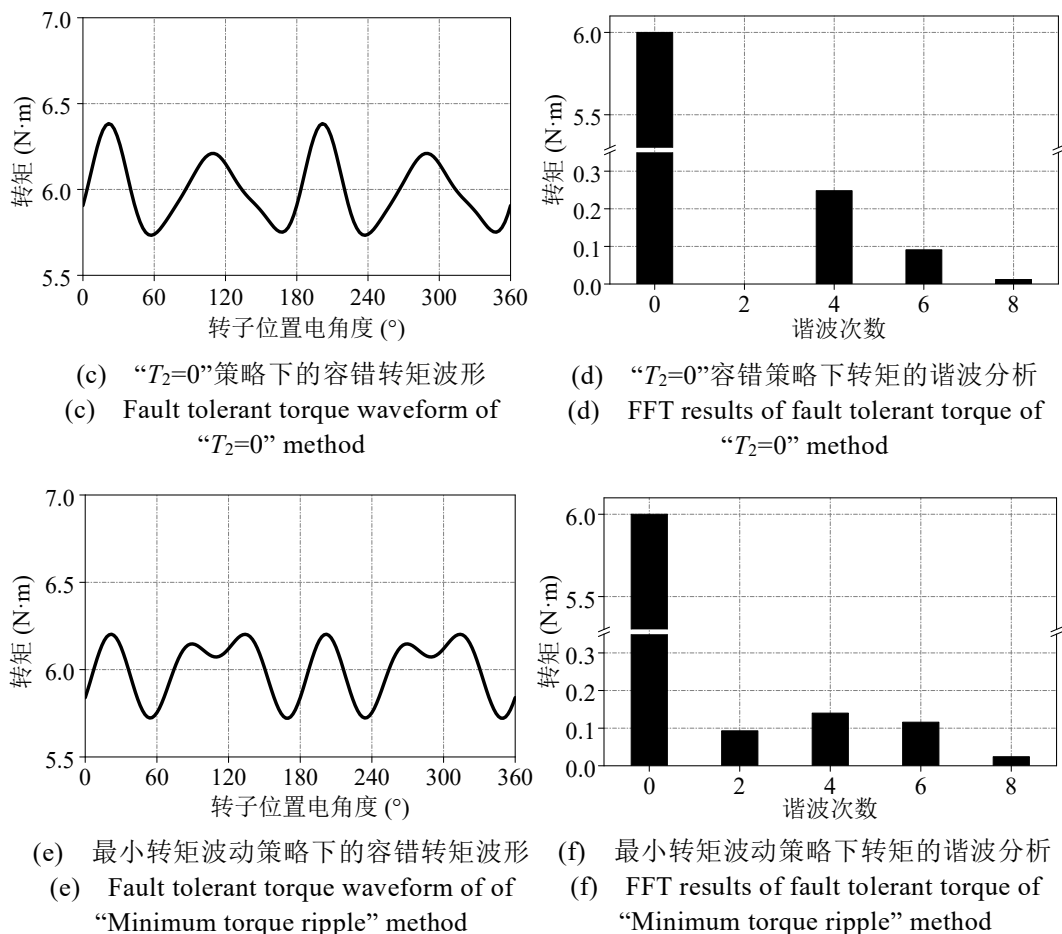


图 4-15 中性点不接地时不同容错策略的转矩计算结果

Fig.4-15 Calculated torque results under different fault tolerant methods with ungrounded neutral point structure

表 4-2 中性点不接地时 DTPMSM 在不同状态下的电磁性能

Table 4-2 Relevant electromagnetic characteristics of DTPMSM with ungrounded neutral point structure under different conditions

	健康状态	单相开路故障	仅考虑基波的容错策略	“ $T_2=0$ ”容错策略	最小转矩波动容错策略
平均转矩(N·m)	6	6	6	6	6
转矩波动峰峰值(N·m)	0.16	2.19	0.84	0.57	0.47
转矩波动(%)	1.33	18.25	7.02	4.75	3.9
相电流幅值(A)	10.6 (I_1)	12.72 ($1.2I_1$)	15.26 ($1.44I_1$)	15.06 ($1.42I_1$)	14.95 ($1.41I_1$)
转矩输出能力(N·m/A)	0.566	0.472	0.393	0.398	0.401
铜损(W)	50.6	60.7	87.3	85.05	83.81

根据图 4-15 中的波形以及表 4-2 中的数据可知,对于中性点不接地时的 DTPPMSM 而言,采用仅考虑反电势基波的容错策略将会忽略谐波的影响,无法将 2 次转矩波动彻底消除,最终的容错转矩中含有各阶次的转矩波动,也因此表现出较明显的整机转矩波动,波动峰峰值高达 $0.84\text{N}\cdot\text{m}$;考虑反电势谐波影响的“ $T_2=0$ ”容错策略能够将故障状态下的 2 次转矩波动彻底消除,从而实现整机转矩波动的大幅削弱,最终呈现的转矩波动峰峰值为 $0.57\text{N}\cdot\text{m}$;考虑反电势谐波影响的最小转矩波动容错策略不针对特定阶次转矩波动进行抑制,而是获取全局最小转矩波动,虽然其输出转矩中包含各个阶次的转矩波动,但是其综合转矩波动实现了最小化,转矩波动峰峰值为 $0.47\text{N}\cdot\text{m}$,且同时实现了最大的转矩输出能力。

4.3.3.2 中性点接地时的容错转矩性能分析

同样的,使用基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学模型,计算出了中性点接地时各容错策略对应的转矩波形,如图 4-16 所示。

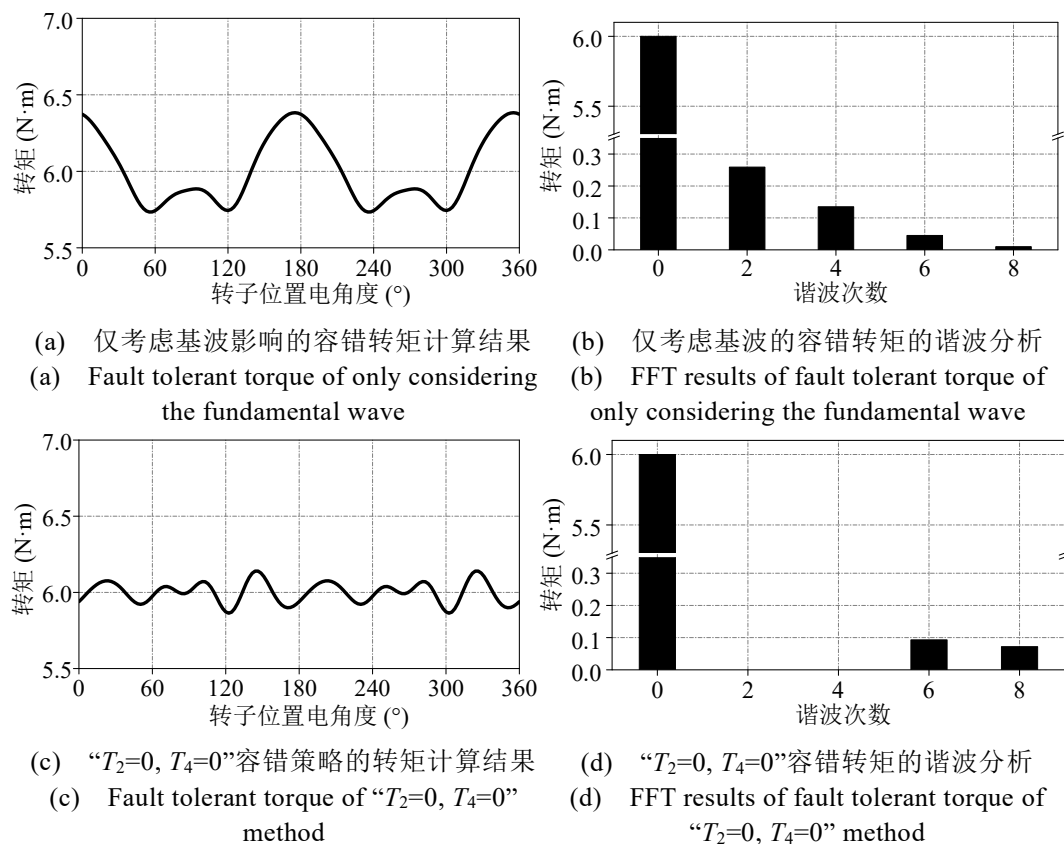


图 4-16 中性点接地时不同容错策略的转矩计算结果

Fig.4-16 Torque results under different fault tolerant methods with grounded neutral point

表 4-3 总结了中性点接地时的 DTPPMSM 在不同状态下输出 $6\text{N}\cdot\text{m}$ 额定转矩时的转矩平均值、转矩波动峰峰值、转矩波动百分比、施加的相电流幅值、

转矩输出能力以及铜损等性能。根据图 4-16 中的波形以及表 4-3 中的数据可知，对于中性点接地时的 DTPPMSM 而言，无需考虑相电流约束，因此具备更多的自由度用于转矩波动的抑制和转矩输出能力的提升，因此中性点接地时的开路故障容错策略均呈现出更小的转矩波动和更大的转矩输出能力。其中，采用仅考虑反电势基波的容错策略得到的容错转矩中含有各阶次的转矩波动，也因此表现出较明显的转矩波动，波动峰峰值为 $0.79\text{N}\cdot\text{m}$ ，波动为 6.6%；而考虑反电势谐波影响的“ $T_2=0, T_4=0$ ”控制策略能够将故障状态下的 2 次和 4 次转矩波动彻底消除，从而实现整机转矩波动的大幅削弱，最终呈现的转矩波动峰峰值仅为 $0.3\text{N}\cdot\text{m}$ ，波动为 2.5%。

表 4-3 中性点接地时的 DTPPMSM 在不同状态下的相关电磁性能

Table 4-3 Relevant electromagnetic characteristics of DTPPMSM with grounded neutral point structure under different conditions

	健康状态	单相开路故障	仅考虑基波影响的容错策略	“ $T_2=0, T_4=0$ ”容错策略
平均转矩($\text{N}\cdot\text{m}$)	6	6	6	6
转矩波动峰峰值($\text{N}\cdot\text{m}$)	0.16	2.19	0.79	0.3
转矩波动(%)	1.33	18.25	6.6	2.5
相电流幅值(A)	10.6 (I_1)	12.72 ($1.2I_1$)	13.14 ($1.24I_1$)	13.25 ($1.25I_1$)
转矩输出能力($\text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$)	0.566	0.472	0.457	0.453
铜损(W)	50.6	60.7	64.75	65.84

综上所述，本节使用基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型对不同中性点连接结构所对应的容错策略进行计算，并获取了相应的容错转矩波形。各容错策略的转矩计算结果与容错目标一致，证明所提出的开路故障容错策略能够有效抑制开路故障状态下的转矩波动，实现更稳定的容错运行。

4.3.4 中性点连接结构与反电势谐波含量对容错效果的影响

对各容错策略的结果进行分析可知，本文所提出的 DTPPMSM 开路容错策略同时受到中性点连接结构和相反电势谐波分布的影响。两者对开路容错效果的影响将在本节进行具体分析。

4.3.4.1 中性点连接结构对开路容错效果的影响

由表 4-2 和表 4-3 中的数据可知，当中性点接地时，能够实现的最小转矩波动峰峰值为 $0.3\text{N}\cdot\text{m}$ ，相电流幅值为 13.25A；而当中性点不接地时，能够实现的最小转矩波动峰峰值为 $0.47\text{N}\cdot\text{m}$ ，相电流幅值为 14.95A。分析可知，中性点不接地会导致转矩波动增加 56.7%，相电流幅值增加 12.8%。转矩波形对比如图 4-17 所示，相电流对比如图 4-18 所示。

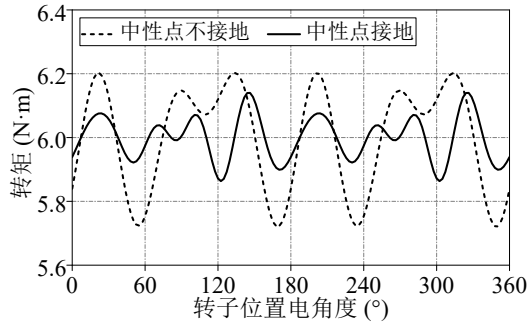


图 4-17 不同中性点结构对应的容错转矩
Fig.4-17 Fault-tolerant torques of different neutral point structure

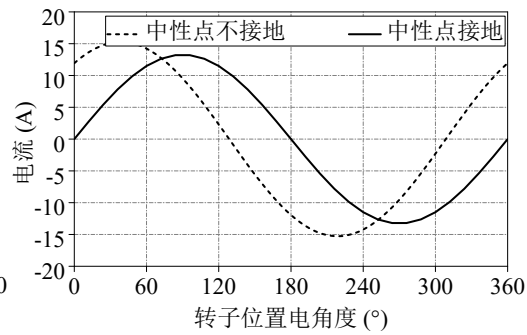


图 4-18 不同中性点结构对应的 A_1 相电流
Fig.4-18 Currents of phase A_1 of different neutral point structure

对图中结果进行分析可知,当中性点不接地时,由于需要遵循相电流约束,导致可用于抑制转矩波动和提高转矩输出能力的自由度相对较低,因此所得到的容错转矩具有较大的转矩波动,且呈现出较小的转矩输出能力;而中性点接地时,则无需遵循相电流约束,所有的自由度均可用于抑制转矩波动和提高转矩输出能力,因此所得到的容错转矩在波动抑制和输出能力方面的表现更加优秀。若仅从开路故障容错的角度进行考虑,中性点接地结构能够实现更好的容错效果,更加适用于 DTPPMSM 的开路故障容错运行。

4.3.4.2 相反电势谐波含量对开路容错效果的影响

根据式(4-18)所示的单向开路故障状态下的电磁转矩特性,可知 DTPPMSM 的相反电势谐波分布情况能够影响到开路容错效果。根据各容错策略的条件极值表达式可知,对于开路容错效果影响最大的为相反电势的基波幅值 E_1 和 3 次谐波幅值 E_3 。在后续研究中,将 3 次谐波幅值 E_3 和基波幅值 E_1 的比值 k_{13} (即 $k_{13}=E_3/E_1$)作为研究对象,使用 k_{13} 表征机内相反电势谐波分布情况,即可研究相反电势谐波分布对于开路容错效果的影响。

使用基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型研究相反电势谐波分布对于开路容错效果的影响。其中,相反电势基波幅值 E_1 对于转矩特性的影响由图 2-8 所示的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型进行计算,而 3 次谐波幅值 E_3 对于转矩特性的影响则由图 4-12 所示的转矩增补模块进行计算。通过调节增补模块中的 3 次谐波幅值,即可调整 k_{13} 的数值,再经由模型计算即可获取不同 k_{13} 数值所对应的转矩特性。

首先对中性点不接地时的容错策略进行了研究。保持电机的输出转矩为额定转矩 $6\text{N}\cdot\text{m}$,分别计算了不同容错策略下相电流幅值和转矩波动随 k_{13} 的变化情况,如图 4-19 和图 4-20 所示。

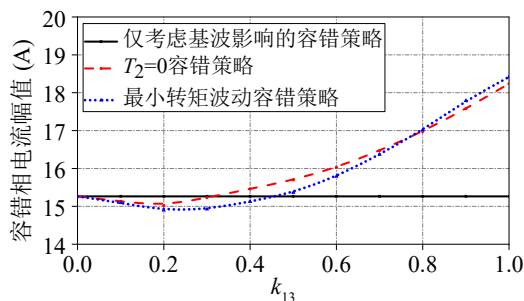


图 4-19 中性点不接地时容错相电流幅值随 k_{13} 的变化

Fig.4-19 Current amplitude variations with k_{13} with ungrounded neutral point structure

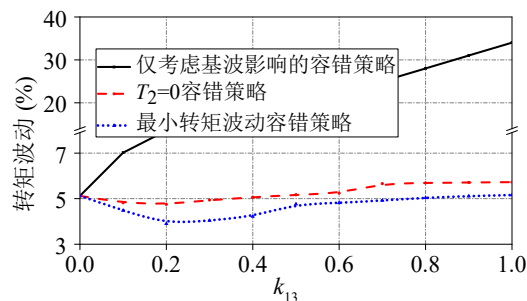


图 4-20 中性点不接地时转矩波动随 k_{13} 的变化

Fig.4-20 Torque ripple variations with k_{13} with ungrounded neutral point structure

根据图 4-19 和图 4-20 可知,对于仅考虑基波影响的容错策略,相反电势 3 次谐波的影响并未被考虑,因此转矩输出能力不随 k_{13} 的值而变化,容错相电流幅值保持不变,同时该容错策略并未对反电势 3 次谐波所导致的转矩波动进行抑制,因此其转矩波动随 k_{13} 的值单调增加,在极端情况 $k_{13}=1$ 时,转矩波动可高达 34%。对于“ $T_2=0$ ”容错策略和最小转矩波动容错策略,两者的容错相电流幅值变化呈现出相似的趋势,均随 k_{13} 的变化呈现出先降低后增加的状态,拐点发生在 $k_{13}=0.2$ 附近,这表明 3 次相反电势谐波低于 20% 时能够增加开路容错状态下的转矩输出能力。同时这两种容错策略对应的转矩波动也呈现出相似的变化趋势,随着 k_{13} 的变化呈现出先降低再增加的趋势,拐点同样发生在 $k_{13}=0.2$ 附近。转矩波动最终稳定在 5% 附近,这是因为这两种容错策略均对转矩波动中的主要成分 2 次波动进行了抑制,抑制后的转矩波动以 4 次和 6 次转矩波动为主,也因此稳定在了特定数值区间内。

然后对中性点接地时的容错策略进行了研究。同样保持电机的输出转矩为额定转矩 $6\text{N}\cdot\text{m}$,分别计算了不同容错策略下相电流幅值和转矩波动随 k_{13} 的变化情况,如图 4-21 和图 4-22 所示。

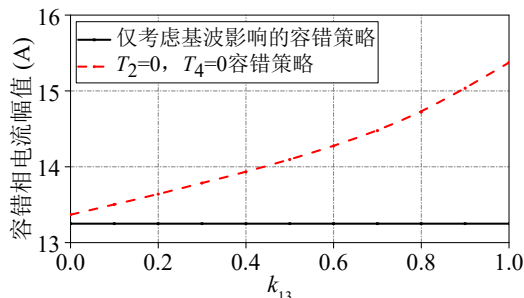


图 4-21 中性点接地时容错相电流幅值随 k_{13} 的变化

Fig.4-21 Current amplitude variations with k_{13} with grounded neutral point structure

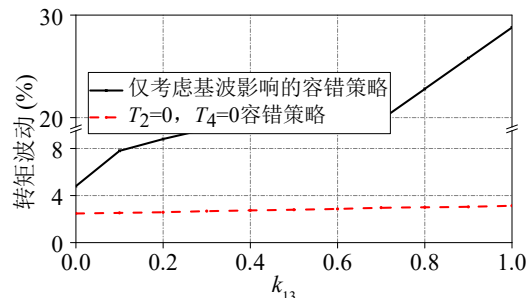


图 4-22 中性点接地时转矩波动随 k_{13} 的变化

Fig.4-22 Torque ripple variations with k_{13} with grounded neutral point structure

对于图 4-21 和 4-22 中的数据分析可知, 当 DTPPMSM 的中性点接地时, 相反电势 3 次谐波对各类容错策略的容错效果均呈现出负面影响。对于仅考虑基波影响的容错策略, 虽然其容错相电流幅值不受 k_{13} 影响, 但是其转矩波动随 k_{13} 单调增加, 在极端情况 $k_{13}=1$ 时其转矩波动可达 28.4%; 对于“ $T_2=0$, $T_4=0$ ”容错策略, 容错相电流幅值随 k_{13} 单调递增, 证明此时的相反电势 3 次谐波降低了容错策略的出力能力, 其转矩波动此时以 6 次波动为主要成分, 虽然能够保持在一定范围内, 但是仍因相电流幅值的增加而缓慢增加。

4.4 开路容错策略的实验验证

为了验证所提出的 DTPPMSM 单相开路故障容错策略, 使用样机进行了相关实验。将样机的 C_2 相绕组与逆变器之间的连接断开, 以模拟电机的单相开路故障, 然后对电机的中性点连接进行了调整以分别实现中性点接地和不接地结构, 在此基础上, 使用 22 极 24 槽 DTPPMSM 样机及实验平台进行了所提出的考虑相反电势谐波影响的开路容错策略的实验。实验所用的样机及测试平台详见图 2-18 与图 2-19。

首先对 22 极 24 槽 DTPPMSM 样机在健康状态与单相开路故障状态下的转矩进行了测量。健康状态下的转矩测量结果如图 4-23 所示, 测得的转矩波动为 1.85%, 略大于计算值 1.33%。单相开路故障状态下的转矩测量结果如图 4-24 所示, 测量得到的转矩波形与计算结果吻合程度良好, 测得的转矩波动峰峰值为 21.67%, 略大于计算值 18.25%。

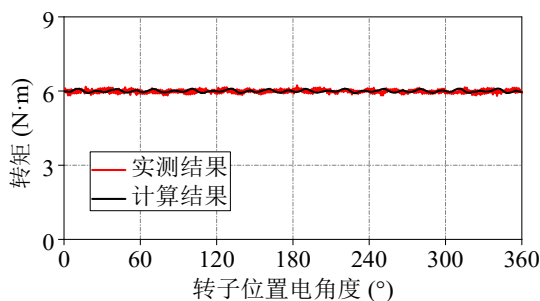


图 4-23 健康状态下的实测转矩波形

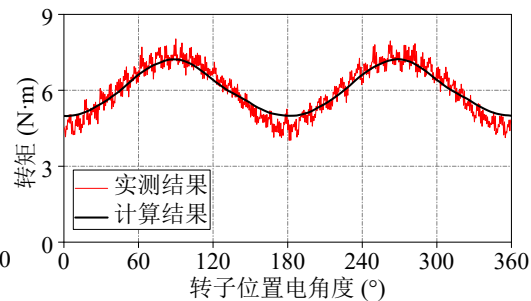


图 4-24 开路状态未容错的转矩波形

Fig.4-23 Measured healthy torque waveform Fig.4-24 Measured faulty torque waveform

4.4.1 中性点不接地时的容错策略验证

将样机按照图 4-7 所示的结构进行中性点连接, 在此基础上, 维持输出转矩为 $6\text{N}\cdot\text{m}$, 进行了不同容错策略的实验。各容错策略对应的相电流测量结果和转矩测量结果如图 4-25、图 4-26 和图 4-27 所示。受限于示波器测量通道数量, 仅对 A_1 相、 B_1 相、 A_2 相和 B_2 相电流进行了测量。

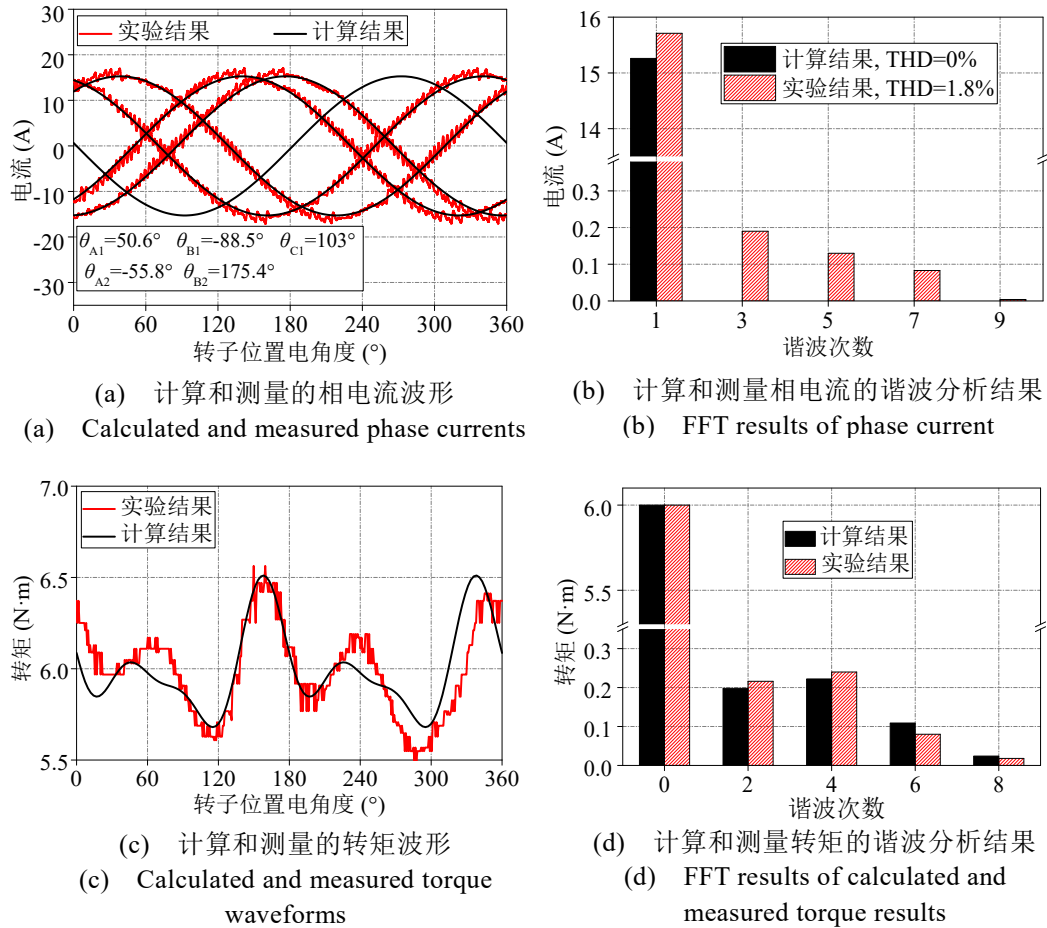
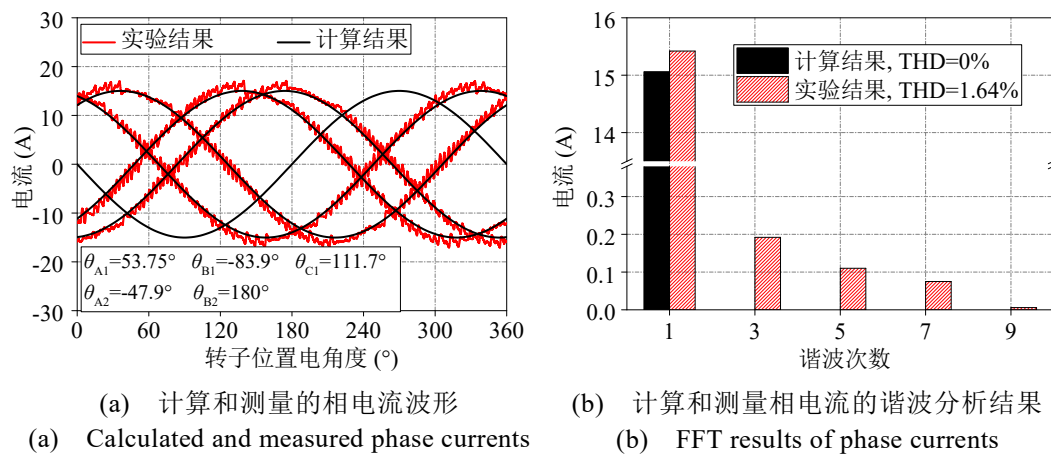


图 4-25 仅考虑基波影响的容错策略的实验结果

Fig.4-25 Experimental results of fault tolerant method of only considering the influence of fundamental wave



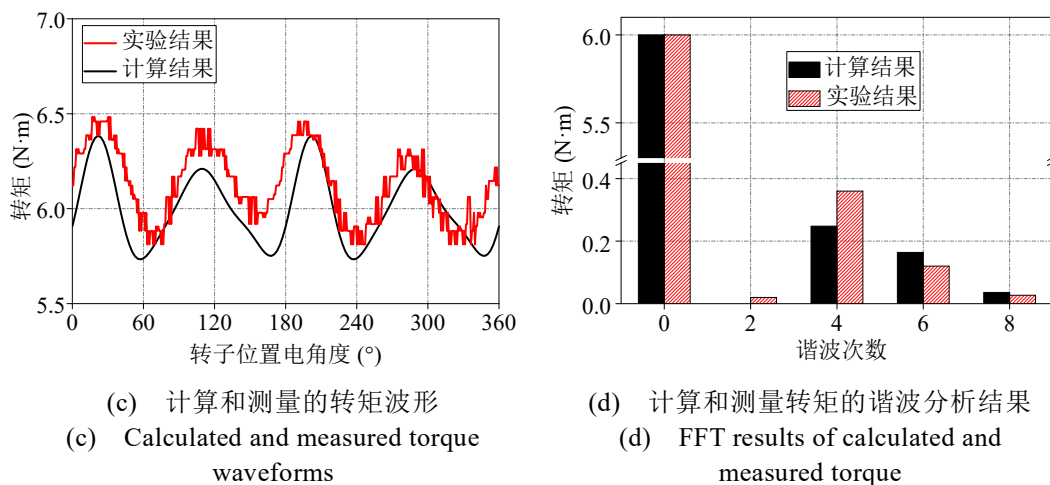

 图 4-26 考虑谐波影响的“ $T_2=0$ ”容错策略的实验结果

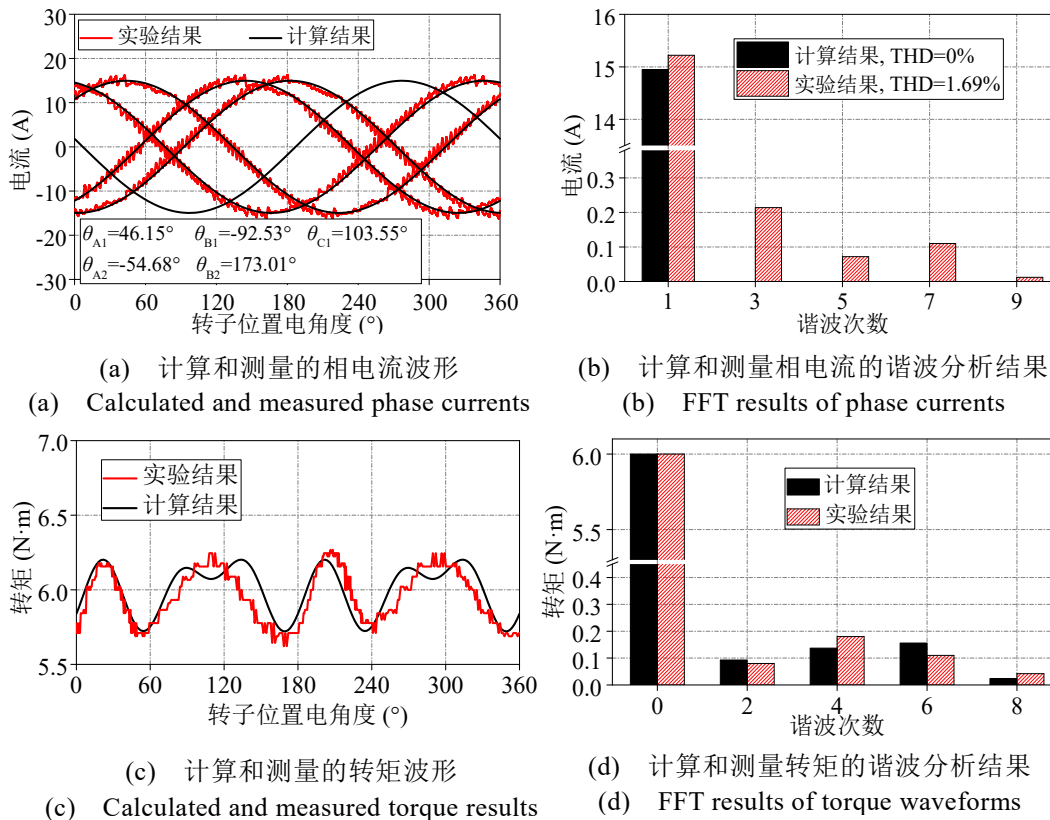
 Fig.4-26 Experimental results of “ $T_2=0$ ” method with the consideration of influence of harmonics


图 4-27 最小转矩波动容错策略的实验结果

Fig.4-27 Experimental results of minimum torque ripple fault tolerant method

将图 4-25、图 4-26 以及图 4-27 中所示的计算结果与实测结果进行对比，如表 4-4 所示。

表 4-4 中性点不接地时各容错策略对应的性能

Table 4-4 Performances corresponding to fault tolerant methods for ungrounded neutral point strcutre

	转矩波动(%)		相电流幅值(A)	
	计算值	测量值	计算值	测量值
仅考虑基波的容错策略	7.02	8.64	15.26	15.69
“ $T_2=0$ ”容错策略	4.75	5.72	15.06	15.42
最小转矩波动容错策略	3.9	4.7	14.95	15.22

根据表 4-4 中的数据可知,实验时所施加的电流幅值要大于计算出的理论电流幅值,这可能是由多方面因素所造成的。一方面可能是因为电机在实际运行过程中需要克服阻尼和摩擦转矩;另外一方面则可能是因为制作样机所使用的永磁体剩磁与理想计算值之间存在一定的误差,导致样机的转矩输出能力略低于模型计算结果,这一原因也可从图 4-9 所示的实测相反电势略小于计算相反电势中得以佐证;还有一方面则可能是样机的加工误差与端部效应导致实测的转矩输出能力有所降低。综上所述,上述多方面原因共同导致样机的实测转矩输出能力略低于计算值,也因此导致样机需要更大的相电流以实现同样的输出转矩。

实测的转矩波形和计算转矩波形总体吻合程度较好,但是实测波形表现出更大的转矩波动,且实测转矩中各次转矩波动的含量也与计算结果存在不一致,这可能是由多方面因素所造成的。一方面可能是因为实验过程中需要通过轴系连接样机、转矩传感器和负载,在此过程中所测得的转矩会受到轴系上其他设备的干扰,导致特定阶次转矩波动的增加;另一方面则可能是因为计算中仅考虑了电磁特性层面的转矩波动,而实际过程中则可能还存在机械力方面的影响;还有一方面可能是由逆变器导致的电流高次谐波或电流波形畸变所导致的转矩波动。此外,转矩作为最终输出信号,中间各环节所造成的各类信号的误差都会传递至转矩,从而导致转矩的理想计算结果与实际测量结果存在一定的误差。

虽然转矩的计算结果与实测波形并不完全吻合,但是实测结果所呈现出的各容错策略的性能优劣则与计算结果表现出高度的一致性。对于中性点不接地的 DTPMMSM 而言,仅考虑基波的容错策略表现出最为明显的转矩波动,而本文所提出的考虑谐波影响的容错策略在转矩波动抑制方面有明显改善,且能够实现转矩输出能力的轻微提升,其中,最小转矩波动容错策略能够实现最好的容错效果,其转矩波动仅为 4.7%,而相电流幅值仅为 15.22A。

4.4.2 中性点接地时的容错策略验证

将样机按照图 4-8 所示进行中性点接地连接,在此基础上,维持输出转矩

为 $6\text{N}\cdot\text{m}$ ，在此基础上进行了相应容错策略的实验。各容错策略的相电流测量结果和转矩测量结果如图 4-28 和图 4-29 所示。

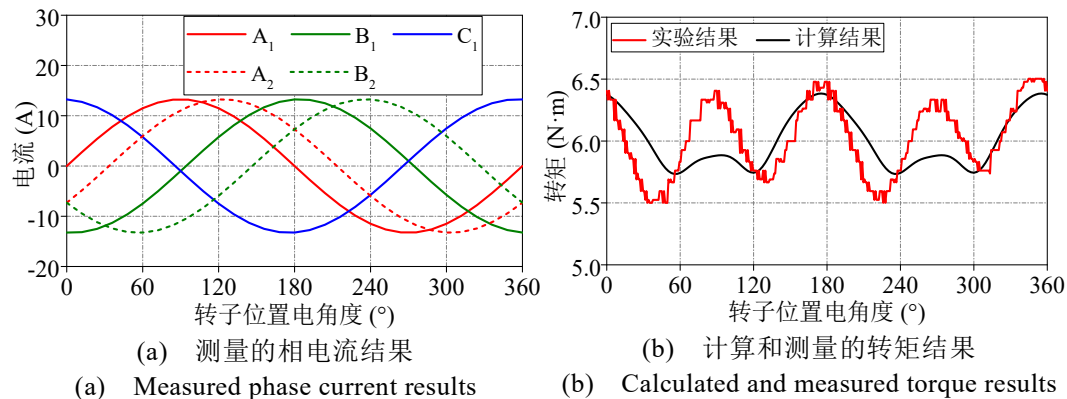


图 4-28 仅考虑基波的容错策略的实验结果

Fig.4-28 Experimental results of fault tolerant method of only considering the influence of fundamental wave

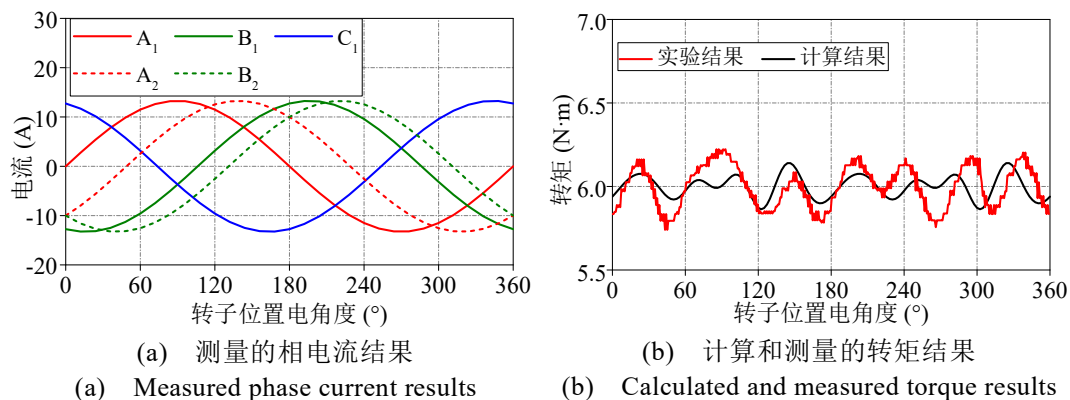


图 4-29 “ $T_2=0$, $T_4=0$ ”容错策略的实测结果

Fig.4-29 Experimental results of “ $T_2=0$, $T_4=0$ ” method

将图 4-28 与图 4-29 中所示的不同容错策略的实验测量结果与计算结果进行对比，如表 4-5 所示。

表 4-5 中性点接地时各容错策略对应的性能

Table 4-5 Performances corresponding to fault tolerant methods for grounded neutral point structure

	转矩波动(%)		相电流幅值(A)	
	计算值	测量值	计算值	测量值
仅考虑基波的容错策略	6.58	8.4	13.14	13.61
“ $T_2=0$, $T_4=0$ ”容错策略	2.5	4.7	13.25	13.94

根据表 4-5 中的数据可知，当中性点接地时，同样存在实际施加的电流幅值大于计算电流的幅值以及实测转矩波动大于计算转矩波动的现象，这也是由

阻尼、机械力干扰、逆变器引起的高次电流谐波和电流波形畸变等因素所引起的。实测转矩波形和计算转矩波形吻合程度良好，所提出的考虑相反电势谐波的“ $T_2=0$, $T_4=0$ ”容错策略能够大幅降低单相开路故障时的转矩波动，其转矩波动仅为 4.7%。此外，与表 4-4 所示的中性点不接地时的容错策略的计算结果相比，由于中性点接地时无需考虑电流约束，因此能够使用更小的相电流幅值实现同样的输出转矩。

综上所述，样机实验结果与计算结果吻合程度良好，共同证明了所提出的考虑反电势谐波影响的 DTPPMSM 开路故障容错策略的有效性与正确性。

4.5 本章小结

本章针对 DTPPMSM 单相开路故障状态下的磁动势和转矩特性进行了分析，总结了反电势谐波对于转矩的影响规律，在此基础上针对不同中性点结构提出了对应的开路故障容错策略，并对容错效果的影响因素进行了分析。通过本章的研究所得到的结论如下：

(1) 提出了考虑反电势谐波的 DTPPMSM 开路容错策略，克服了传统仅考虑基波的容错策略的局限性，将中性点不接地时容错转矩的波动从 7.02%进一步降低至 3.9%，将中性点接地时容错转矩的波动从 6.6%进一步降低至 2.5%，实现了平稳的容错运行；

(2) 总结了中性点连接结构和反电势谐波含量对于容错效果的影响。中性点不接地结构能够实现 3.9%的容错转矩波动，相电流幅值为 14.95A；而中性点接地结构能够实现 2.5%的容错转矩波动，相电流幅值为 13.25A，相比之下中性点接地结构能够实现更好的容错效果。当中性点不接地时，3 次反电势谐波含量在 20%以下时能够抑制容错转矩波动、提升转矩输出能力；当中性点接地时，3 次反电势谐波会增加容错转矩波动、降低转矩输出能力，导致容错效果劣化。

第5章 基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断及容错策略

5.1 引言

匝间短路故障是电机运行中最常见的故障，也是最危险的故障之一。匝间短路故障会导致短路绕组内部出现短路环流，造成局部快速升温，导致故障范围扩散，甚至有可能造成电机的过热烧毁，且短路电流会产生大幅波动的制动转矩，严重影响电机的平稳运行。为了保证 DTPPMSM 在匝间短路故障状态下能够持续平稳运行，一方面需要对其是否发生匝间短路故障进行诊断，另一方面需要在发生故障时采取合理的容错策略，在维持电机出力的同时抑制转矩波动，保障电机能够持续平稳运行。

本章基于交直流电压解调对 DTPPMSM 匝间短路故障诊断进行了研究，提出考虑相反电势谐波和短路环流谐波的匝间短路容错策略。对 DTPPMSM 匝间短路故障状态下的电压特性进行了分析，针对匝间短路所引起的 2 次交直流电压波动，提出了基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断方法。还对 DTPPMSM 匝间短路故障状态下的转矩特性进行了研究，分析了故障相断开后短路环流产生的转矩，提出了考虑短路环流和相反电势谐波的匝间短路故障容错策略，克服了谐波产生的转矩波动，实现了平稳容错运行。

5.2 DTPPMSM 匝间短路故障诊断策略研究

5.2.1 匝间短路对相电压的影响

图 5-1 给出了 DTPPMSM 的绕组分布示意图，根据绕组分布示意图可以得到图 5-2 所示的互感示意图。

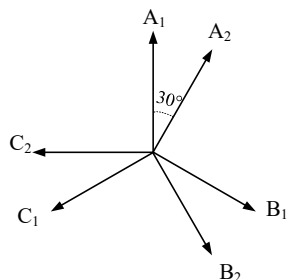


图 5-1 DTPPMSM 相绕组分布示意图

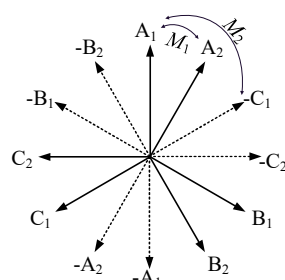


图 5-2 绕组互感示意图

Fig.5-1 Winding distribution of DTPPMSM Fig.5-2 Distribution of mutual inductance

定义相位相差 30° 电角度的两相之间的互感为 M_1 ，相位相差 60° 电角度的两相之间的互感为 M_2 ，则以 A_1 相为例， A_1 相和 A_2 相之间的互感即为 M_1 ， A_1 相和 C_1 相之间的互感即为 $-M_2$ 。

假设匝间短路故障发生在 A 相，短路的匝数占据整个 A 相绕组匝数的比例为 k_{sc} ，则匝间短路故障状态的 DTPMSM 各相绕组电路示意图如图 5-3 所示。其中， e_{A1h} 为未短路部分的电动势， e_{A1f} 为短路环中的电动势。健康状态下 A_1 相的相反电势 e_{A1} 则为 e_{A1h} 与 e_{A1f} 两者的合成。以本文所采用的 22 极 24 槽 DTPMSM 为例， e_{A1} 的为 A_1 相内四个齿部绕组反电势的合成，而 e_{A1f} 则仅由发生匝间短路故障的单个齿部上的绕组产生，结合 22 极 24 槽电机的绕组系数，可知 e_{A1f} 的相位与 e_{A1} 之间相差 7.5° 电角度。而未短路部分的反电势 e_{A1h} 也受到影响，其相位不再与 e_{A1} 的相位一致，具体相位差则受到匝间短路故障严重程度 k_{sc} 的影响。

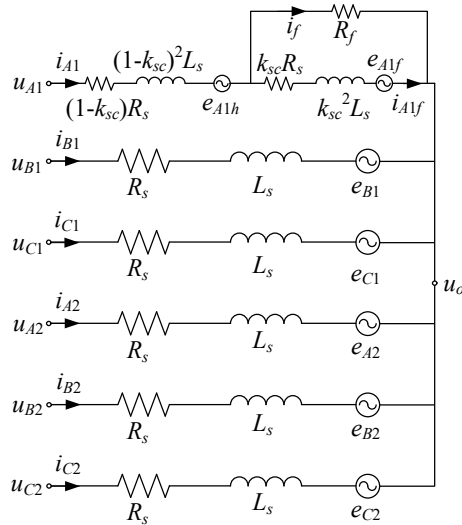


图 5-3 匝间短路故障状态下的绕组电路示意图

Fig.5-3 Schematic diagram of winding circuit under inter turn short circuit faulty state

若仅考虑基波层面，则根据图 5-3，可以得到 A_1 相的相电压表达式，如式 (5-1) 所示。

$$\begin{aligned}
 u_{A1} &= i_{A1}(R_s + L_s \omega j) + e_{A1} + \begin{bmatrix} -M_2 \omega j \\ -M_2 \omega j \\ M_1 \omega j \\ -M_1 \omega j \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} - k_{sc} i_f (R_s + k_{sc} L_s \omega j) - i_f k_{sc} (1 - k_{sc}) L_s \omega j \\
 &= u_{A1\text{-healthy}} - k_{sc} i_f (R_s + L_s \omega j)
 \end{aligned} \tag{5-1}$$

式中 u_{A1} ——A₁ 相的端电压 (V);

i_f ——短路环流 (A);

R_s ——相电阻 (Ω);

L_s ——相自感 (H);

M_1, M_2 ——相间互感 (H);

e_{A1} ——健康状态下 A₁ 相绕组的反电势 (V), 如下式所示:

$$e_{A1} = e_{A1h} + e_{A1f}$$

其中, $u_{A1\text{-healthy}}$ 为健康状态下的 A₁ 相绕组相电压, 包含相电流引起的阻抗压降、相反电势以及其他相绕组的互感电压, 具体表示为:

$$u_{A1\text{-healthy}} = i_{A1}(R_s + L_s \omega j) + e_{A1} + [-M_2 \omega j \quad -M_2 \omega j \quad M_1 \omega j \quad -M_1 \omega j \quad 0] [i_{B1} \quad i_{C1} \quad i_{A2} \quad i_{B2} \quad i_{C2}]^T \quad (5-2)$$

对于匝间回路内部, 短路支路的压降则与 A₁ 相短路绕组部分的压降相等, 而 A 相短路绕组部分的压降包括阻抗压降、反电势、A₁ 相健康部分的互感压降和其他相绕组的互感压降, 如式(5-3)所示。

$$i_f R_f = (i_{A1} - i_f) k_{sc} R_s + (i_{A1} - i_f) k_{sc}^2 L_s \omega j + k_{sc} e_{A1} + i_{A1} k_{sc} (1 - k_{sc}) L_s \omega j + k_{sc} [-M_2 \omega j \quad -M_2 \omega j \quad M_1 \omega j \quad -M_1 \omega j \quad 0] [i_{B1} \quad i_{C1} \quad i_{A2} \quad i_{B2} \quad i_{C2}]^T \quad (5-3)$$

式中 R_f ——短路支路的电阻 (Ω)。

对于剩余 5 个健康相绕组, 其电压方程可以表示为式(5-4)。健康相的相电压包括相反电势、相电流引起的阻抗压降、健康相之间的互感压降、A 相导致的互感压降。

$$\begin{bmatrix} u_{B1} \\ u_{C1} \\ u_{A2} \\ u_{B2} \\ u_{C2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{B1} \\ e_{C1} \\ e_{A2} \\ e_{B2} \\ e_{C2} \end{bmatrix} + R_s \begin{bmatrix} i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} + L_s \omega j \begin{bmatrix} i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} + \mathbf{M}_{5-5} \begin{bmatrix} i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} \omega j + (i_{A1} - k_{sc} i_f) \begin{bmatrix} -M_2 \\ -M_2 \\ M_1 \\ -M_1 \\ 0 \end{bmatrix} \omega j \quad (5-4)$$

其中, $\mathbf{M}_{5-5}$ 为健康 5 相之间的互感矩阵, 具体表示为:

$$\mathbf{M}_{5-5} = \begin{bmatrix} 0 & M_{B1-C1} & M_{B1-A2} & M_{B1-B2} & M_{B1-C2} \\ M_{B1-C1} & 0 & M_{C1-A2} & M_{C1-B2} & M_{C1-C2} \\ M_{B1-A2} & M_{C1-A2} & 0 & M_{A2-B2} & M_{A2-C2} \\ M_{B1-B2} & M_{C1-B2} & M_{A2-B2} & 0 & M_{B2-C2} \\ M_{B1-C2} & M_{C1-C2} & M_{A2-C2} & M_{B2-C2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -M_2 & 0 & M_1 & -M_1 \\ -M_2 & 0 & -M_1 & 0 & M_1 \\ 0 & -M_1 & 0 & -M_2 & -M_2 \\ M_1 & 0 & -M_2 & 0 & -M_2 \\ -M_1 & M_1 & -M_2 & -M_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (5-5)$$

当 DTPPMSM 运行时, 所施加的相电流为三相平衡的正弦电流, 同时施加

在各相绕组端部的端电压之和也为 0，因此存在如式(5-6)所示的约束条件：

$$\begin{cases} u_{A1} + u_{B1} + u_{C1} + u_{A2} + u_{B2} + u_{C2} = 0 \\ i_{A1} + i_{B1} + i_{C1} = 0 \\ i_{A2} + i_{B2} + i_{C2} = 0 \end{cases} \quad (5-6)$$

式(5-1)所示的 A_1 相电压方程结合式(5-6)可以化简为：

$$u_{A1} = e_{A1} + i_{A1}(R_s + L_s \omega j) + \begin{bmatrix} M_1 \omega j \\ -M_1 \omega j \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} i_{A2} \\ i_{B2} \end{bmatrix} \omega j + i_{A1} M_2 \omega j - k_{sc} i_f (R_s + L_s \omega j) \quad (5-7)$$

短路环流 i_f 也可以根据式(5-1)和式(5-3)计算，其表达式为：

$$i_f = \frac{k_{cs} u_{A1-healthy}}{R_f + k_{cs} R_s + k_{cs}^2 L_s \omega j} \quad (5-8)$$

将式(5-1)所示的 A_1 相电压方程和式(5-4)所示的剩余 5 个健康相的电压方程联立，即可得到 ITSC 故障状态下的 DTPPMSM 相电压方程，如式(5-9)所示：

$$\begin{bmatrix} u_{A1} \\ u_{B1} \\ u_{C1} \\ u_{A2} \\ u_{B2} \\ u_{C2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{A1} \\ e_{B1} \\ e_{C1} \\ e_{A2} \\ e_{B2} \\ e_{C2} \end{bmatrix} + R_s \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} + L_s \omega j \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -M_2 & -M_2 & M_1 & -M_1 & 0 \\ -M_2 & & & & & \\ -M_2 & & & & & \\ M_1 & & & & & \\ -M_1 & & & & & \\ 0 & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} \omega j + k_{sc} i_f \begin{bmatrix} -(R_s + L_s \omega j) & M_2 \omega j & M_2 \omega j & -M_1 \omega j & M_1 \omega j & 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} \quad (5-9)$$

观察式(5-9)，易知匝间短路故障状态下的 DTPPMSM 相绕组电压方程相比于健康状态下的电压方程多出了电压余项 u_r 。该电压余项表征了匝间短路故障在相电压中的影响，具体表达式如式(5-10)所示：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} u_{A1} & u_{B1} & u_{C1} & u_{A2} & u_{B2} & u_{C2} \end{bmatrix}^T = \mathbf{u}_{healthy} + \mathbf{u}_r \\ \mathbf{u}_{healthy} = \begin{bmatrix} e_{A1} \\ e_{B1} \\ e_{C1} \\ e_{A2} \\ e_{B2} \\ e_{C2} \end{bmatrix} + R_s \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} + L_s \omega j \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} \omega j + \begin{bmatrix} 0 & -M_2 & -M_2 & M_1 & -M_1 & 0 \\ -M_2 & & & & & \\ -M_2 & & & & & \\ M_1 & & & & & \\ -M_1 & & & & & \\ 0 & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} \omega j \\ \mathbf{u}_r = k_{sc} i_f \begin{bmatrix} -(R_s + L_s \omega j) & M_2 \omega j & M_2 \omega j & -M_1 \omega j & M_1 \omega j & 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} i_{A1} \\ i_{B1} \\ i_{C1} \\ i_{A2} \\ i_{B2} \\ i_{C2} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (5-10)$$

式中 $\mathbf{u}_{healthy}$ ——健康状态下的 DTPPMSM 相电压；

$\mathbf{u}_r$ ——匝间短路故障引起的电压余项。

5.2.2 匝间短路对交直流电压的影响

匝间短路故障会在相电压方程中引入电压余项 u_r ，因此可以通过检测该电压余项来确定是否发生匝间短路故障。但是在相坐标系下该电压余项 u_r 分散在各相，且在电机运行过程中难以实时进行相电压的测量，因此可将电压余项 u_r 通过坐标变换的形式转化至交直流坐标系，以便直观地进行观测。

使用双 $dq0$ 变换矩阵 T_{sr} ，将式(5-10)所示的相电压变换至交直流坐标系。当给 DTPPMSM 的各相绕组施加三相对称的正弦电流时，得到的交直流坐标系下的电压方程如式(5-11)所示。

$$\begin{bmatrix} u_{d1} \\ u_{q1} \\ u_{d2} \\ u_{q2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{d1-\text{healthy}} \\ u_{q1-\text{healthy}} \\ u_{d2-\text{healthy}} \\ u_{q2-\text{healthy}} \end{bmatrix} + \frac{2k_{sc}i_f}{3} \begin{bmatrix} -(R_s + L_s\omega j + M_2\omega j)\cos\theta \\ (R_s + L_s\omega j + M_2\omega j)\sin\theta \\ -\sqrt{3}M_1\omega j\cos\theta \\ \sqrt{3}M_1\omega j\sin\theta \end{bmatrix} \quad (5-11)$$

对式(5-11)进行分析，可知交直流坐标系下的电压方程类似于坐标变换前的电压方程，也可以拆分成健康状态下的电压方程和匝间短路故障引起的电压余项两部分。此时的电压余项与匝间短路故障程度 k_{sc} 和短路环流 i_f 相关。

为进一步分析，可以将短路环流表示为正弦电流的形式，如式(5-12)所示

$$i_f = I_f \sin(\theta + \varphi_{if}) \quad (5-12)$$

式中 φ_{if} ——短路环流的相位角 (rad)。

I_f ——短路环流的幅值 (A)。

则式(5-11)所示的匝间短路故障状态下的 DTPPMSM 电压方程可以进一步表示为式(5-13)

$$\begin{bmatrix} u_{d1} \\ u_{q1} \\ u_{d2} \\ u_{q2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{d1-\text{healthy}} \\ u_{q1-\text{healthy}} \\ u_{d2-\text{healthy}} \\ u_{q2-\text{healthy}} \end{bmatrix} + \frac{k_{sc}I_f}{3} \begin{bmatrix} -|Z_1|\sin(\varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ |Z_1|\cos(\varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ -|\sqrt{3}M_1\omega j|\sin(\varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \\ |\sqrt{3}M_1\omega j|\cos(\varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} + \frac{k_{sc}I_f}{3} \begin{bmatrix} -|Z_1|\sin(2\theta + \varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ |Z_1|\cos(2\theta + \varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ -|\sqrt{3}M_1\omega j|\sin(2\theta + \varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \\ |\sqrt{3}M_1\omega j|\cos(2\theta + \varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} \quad (5-13)$$

式中， Z_1 为阻抗， φ_{z1} 为阻抗角， $|Z_1|$ 为 Z_1 的模长，表达式如式(5-14)所示：

$$\begin{cases} Z_1 = R_s + L_s\omega j + M_2\omega j \\ \varphi_{z1} = \arctan \frac{\sqrt{(L_s\omega + M_2\omega)^2}}{R_s} \\ |Z_1| = \sqrt{R_s^2 + (L_s\omega + M_2\omega)^2} \end{cases} \quad (5-14)$$

分析式(5-13)可知,健康状态下的交直流电压以直流量的形式呈现,而匝间短路故障导致的交直流电压余项则可分为两部分,其中一部分以直流量的形式呈现,另外一部分则以 2 次电压波动的形式呈现。

综上所述,当 DTPMSM 发生匝间短路故障时,在交直流坐标系下会引入额外的直流电压和 2 次电压波动量,且该 2 次电压波动量的幅值与匝间短路故障程度 k_{cs} 和短路环流幅值 I_f 相关。

5.2.3 基于交直流电压解调的匝间短路故障诊断策略

由于匝间短路故障会引入交直流电压的 2 次波动,且该波动的幅值与匝间短路故障程度相关,因此该 2 次电压波动可用于匝间短路故障的诊断。但是该 2 次电压波动信号以交流量形式呈现且分散在各轴,难以检测并加以定量化分析,因此需要对其解调并进行故障指示量的构造。

使用如式(5-15)所示的解调矩阵 T_{2-0} 对式(5-13)所示的交直流电压进行解调处理,即可将原有的直流信号转变为 2 次波动信号,同时将原有的 2 次波动信号转变为直流信号。解调后的电压如式(5-16)所示。

$$T_{2-0} = \begin{bmatrix} \sin(2\theta) & \cos(2\theta) & 0 & 0 \\ \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \\ 0 & 0 & \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \end{bmatrix} \quad (5-15)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_{2-0} \begin{bmatrix} u_{d1} & u_{q1} & u_{d2} & u_{q2} \end{bmatrix}^T = \mathbf{u}_{2nd} + \mathbf{u}_{DC} \\ \mathbf{u}_{2nd} = T_{2-0} \begin{bmatrix} u_{d1-healthy} \\ u_{q1-healthy} \\ u_{d2-healthy} \\ u_{q2-healthy} \end{bmatrix} + \frac{k_{sc} I_f}{3} T_{2-0} \begin{bmatrix} -|Z_1| \sin(\varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ |Z_1| \cos(\varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ -|\sqrt{3}M_1 \omega j| \sin(\varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \\ |\sqrt{3}M_1 \omega j| \cos(\varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} \\ \mathbf{u}_{DC} = \frac{k_{sc} I_f}{3} T_{2-0} \begin{bmatrix} -|Z_1| \sin(2\theta + \varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ |Z_1| \cos(2\theta + \varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ -|\sqrt{3}M_1 \omega j| \sin(2\theta + \varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \\ |\sqrt{3}M_1 \omega j| \cos(2\theta + \varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (5-16)$$

其中,解调后的直流信号 $\mathbf{u}_{DC}$ 具体可以表示为:

$$\mathbf{u}_{\text{DC}} = \frac{-k_{\text{sc}} \mathbf{I}_f}{3} \begin{bmatrix} |Z_1| \cos(\varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ |Z_1| \sin(\varphi_{if} + \varphi_{z1}) \\ \sqrt{3} M_1 \omega j \cos(\varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \\ \sqrt{3} M_1 \omega j \sin(\varphi_{if} + \frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} \quad (5-17)$$

将解调后的信号进行低通滤波，滤除 $\mathbf{u}_{2\text{nd}}$ 仅保留 $\mathbf{u}_{\text{DC}}$ ，在此基础上对 $\mathbf{u}_{\text{DC}}$ 中的两组电压信号分别求平方和，再求平方根，即可得到故障指示量 F_i 。再结合式(5-8)所示的 k_{sc} 与 i_f 之间的关系式，可得故障指示量 F_i 与单一变量 k_{sc} 之间的关系，如式(5-18)所示：

$$\begin{bmatrix} F_{i1} & F_{i2} \end{bmatrix} = \frac{k_{\text{sc}}^2 |u_{A1-\text{healthy}}|}{3 \sqrt{(R_f + k_{\text{sc}} R_s)^2 + (k_{\text{sc}}^2 L_s \omega)^2}} \begin{bmatrix} |Z_1| & \sqrt{3} M_1 \omega j \end{bmatrix} \quad (5-18)$$

由式(5-18)可知，最终构建出的故障指示量 F_i 与转子位置 θ 、阻抗角 φ_{z1} 以及短路环流相位角 φ_{if} 均无关，表现为仅与匝间短路故障严重程度 k_{sc} 相关的直流量，能够方便且直观地进行观测。当 F_i 表现为非零值时，即可判定 DTPPMSM 出现匝间短路故障。

其中，发生匝间短路故障的三相绕组对应的故障指示量将呈现出较大的数值，即式(5-18)中的 F_{i1} ，健康三相绕组对应的故障指示量则呈现出较小的数值，即 F_{i2} 。因此，通过对比两个故障指示量 F_{i1} 与 F_{i2} ，可以定位发生匝间短路故障的三相绕组。在此基础上，结合式(5-8)所示的短路环流 i_f 表达式，在忽略短路支路电阻 R_f 的情况下可以进行故障程度 k_{sc} 的计算，以 F_{i1} 为例进行计算，则得到的匝间短路故障程度计算式为式(5-19)。

$$k_{\text{sc}} = \frac{3 F_{i1} R_s}{\sqrt{U_{A1-\text{healthy}}^2 |Z_1|^2 - 9 F_{i1}^2 (L_s \omega)^2}} \quad (5-19)$$

式中， $U_{A1-\text{healthy}}$ 为 $u_{A1-\text{healthy}}$ 的幅值，可以通过式(5-2)进行计算。

最终形成的基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断策略结构示意图如图 5-4 所示。该方法在无需谐波注入以及无需增加传感器等硬件设备的情况下，能够方便且直观地对 DTPPMSM 的匝间短路故障进行实时监测，且可以定位故障发生的三相绕组，并对故障的严重程度 k_{sc} 进行计算。

上述内容仅讨论了相电压基波层面对匝间短路故障直流指示量构造的影响，而当谐波电动势和谐波电流导致相电压谐波出现时，并不会对匝间短路故障直流指示量有所影响。以 3 次和 5 次相电压谐波为例进行说明，3 次相电压谐波经坐标变换至交直流坐标系后呈现为 2 次负序交直流电压波动和 4 次交直流电压波动，而 5 次相电压谐波则变换为 4 次和 6 次交直流电压波动；再经解

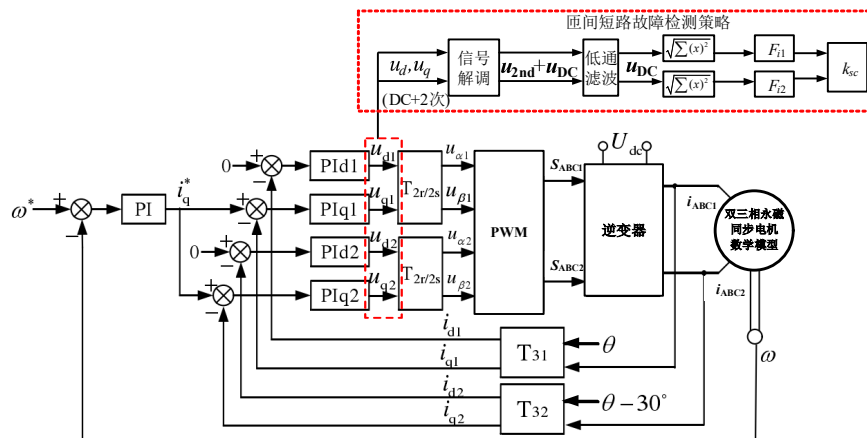


Fig.5-4 Schematic diagram of inter turn short-circuit detection method for DTPPMSM

5.2.4 匝间短路故障诊断策略的验证

为了验证所提出的基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断策略的正确性, 使用样机实验进行了验证。

进行样机绕制时，按照图 5-5 所示在 A_1 相的第 4 匝和第 16 匝设置了绕组引出线，可将引出线与 A_1 相端部相连以模拟匝间短路 4 匝和 16 匝时的工况，分别对应 $k_{sc}=0.05$ 和 $k_{sc}=0.2$ 。

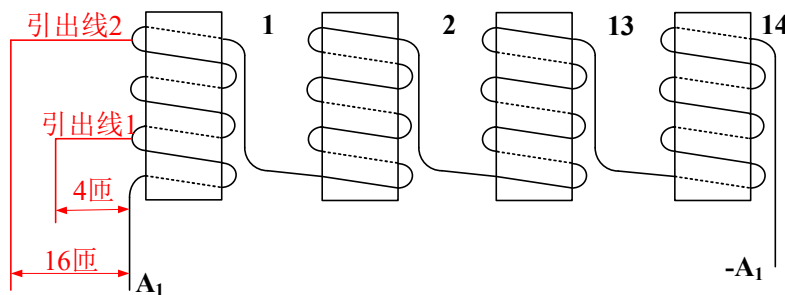


Fig.5-5 Winding of phase A₁ of DTPPMSM prototype imitating ITSC fault

使用样机分别进行了额定工况($6\text{N}\cdot\text{m}$, $600\text{r}/\text{min}$)和高速重载工况($8\text{N}\cdot\text{m}$, $800\text{r}/\text{min}$)两个工况下的实验, 每个工况则分别进行了 $k_{sc}=0.05$ 和 $k_{sc}=0.2$ 两种故

障程度的实验。在额定工况下分别进行了短路4匝和短路16匝的接线,并进行了实验。对电机的 i_{q1} 、 i_{d1} 、 u_{q1} 、 u_{d1} 、经解调和低通滤波后的直流信号 u_{DC1} 以及故障指示量 F_{i1} 进行了测量,实测结果如图5-6所示。

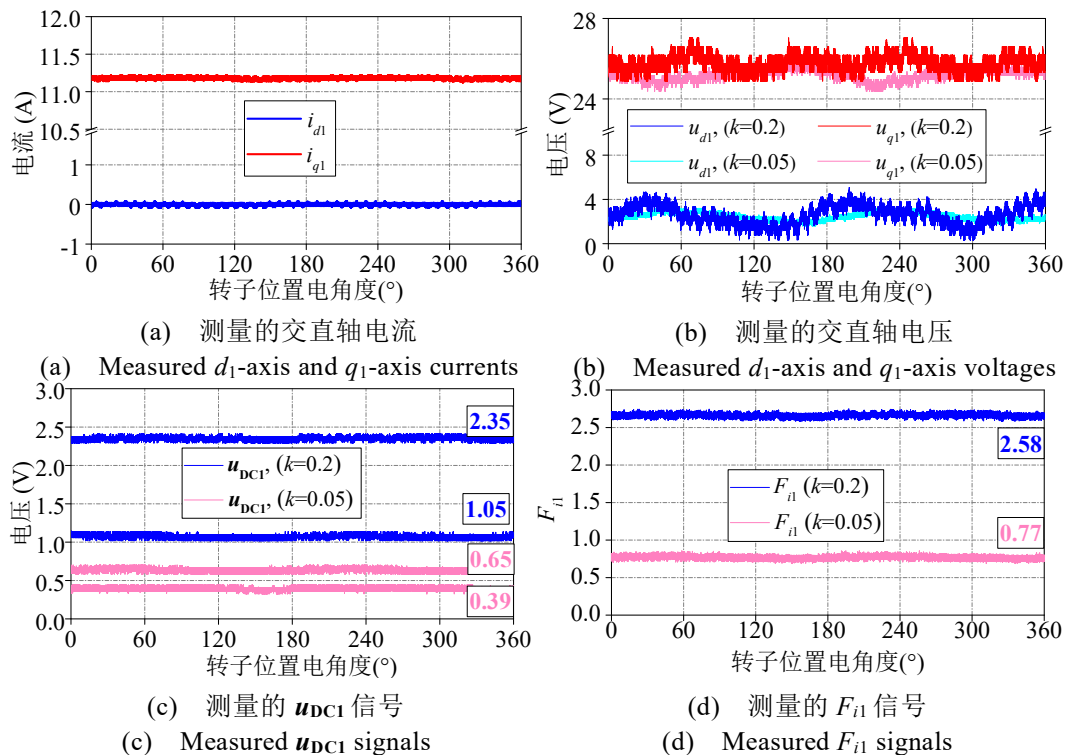


图5-6 600r/min 和 6N·m 所对应的匝间短路故障诊断测量结果

Fig.5-6 Measured results of ITSC fault detection method under 600r/min and 6N·m

根据图5-6所示的实测结果进行故障严重程度 k_{sc} 和短路匝数的计算,并将测量结果与解析计算结果对比,如表5-1所示。

表5-1 额定工况 600r/min 和 6N·m 对应的匝间短路故障诊断策略的解析和实测结果
Table 5-1 Analytical and measured results of proposed ITSC fault detection method under 600r/min and 6N·m

故障程度		F_{i1}	k_{sc}	短路匝数
给定 $k_{sc}=0.05$	解析结果	0.758	0.05	4
	实测结果	0.77	0.051	4
	误差	1.4%	2%	0
给定 $k_{sc}=0.2$	解析结果	2.63	0.2	16
	实测结果	2.58	0.194	16
	误差	1.9%	3%	0

同样，在 800r/min 和 8N·m 的高速重载工况下也进行了实验，测量得到的相关结果如图 5-7 所示：

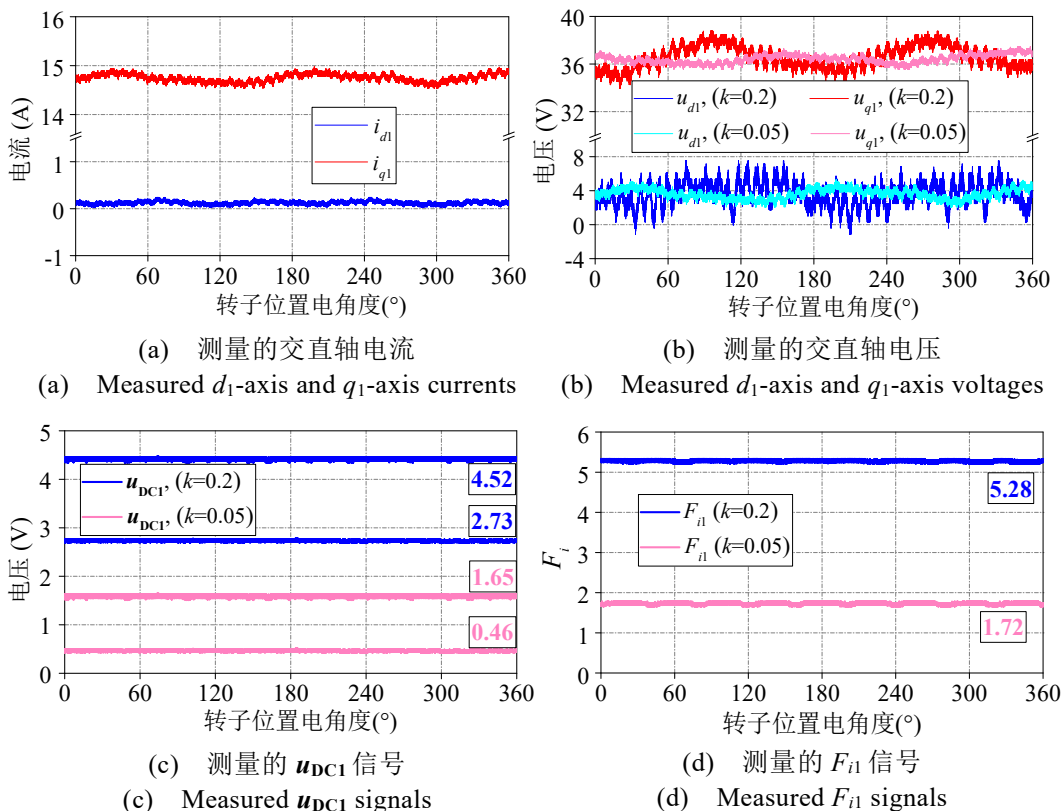


图 5-7 800r/min 和 8N·m 所对应的匝间短路故障诊断测量结果

Fig.5-7 Measured results of ITSC fault detection method under 800r/min and 8N·m

根据图 5-7 所示的实测结果进行故障严重程度 k_{sc} 和短路匝数的计算，并将测量结果与解析计算结果对比，如表 5-2 所示。

表 5-2 高速重载工况 800r/min 和 8N·m 对应的匝间短路故障诊断策略的解析和实测结果

Table 5-2 Analytical and measured results of proposed ITSC fault detection method under 800r/min and 8N·m

故障程度		F_{d1}	k_{sc}	短路匝数
给定 $k_{sc}=0.05$	解析结果	1.655	0.05	4
	实测结果	1.72	0.053	4
	误差	3.9%	6%	0
给定 $k_{sc}=0.2$	解析结果	4.99	0.2	16
	实测结果	5.28	0.217	17
	误差	5.7%	8.6%	1

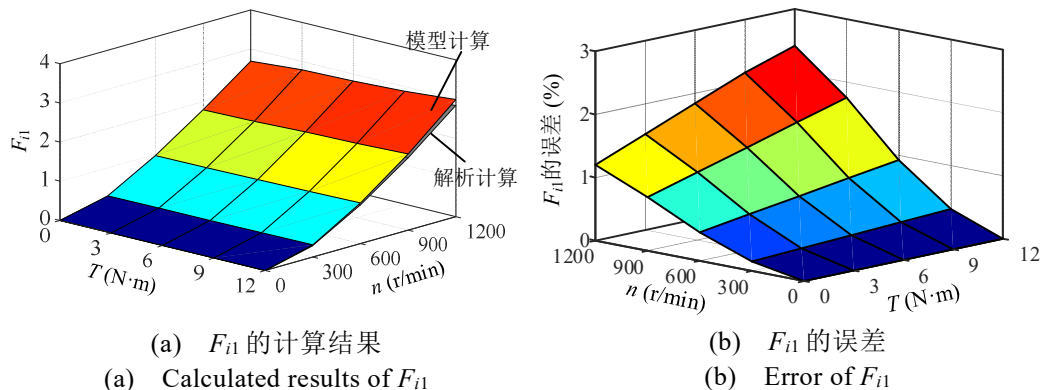
根据表 5-1 和表 5-2 中的数据可知,虽然解析计算出的 k_{sc} 与实测的 k_{sc} 之间存在一定的误差,但是在进行短路匝数的计算时,由于匝数需要取整,导致大部分工况在匝数层面实现了误差的消除,实现了精确的故障匝数计算。但是,最大误差出现在高速重载工况,给定匝间短路故障程度 $k_{sc}=0.02$ 的情况下,此时的故障匝数的误差达到了 1 匝。分析该工况下的计算结果可知,由于高速重载工况,此时的交直流电流中带有谐波,可能会造成计算结果的误差。另外,由表中结果可知,实测的故障指示量 F_{i1} 与解析计算结果之间误差仅有 5.7%,而根据 F_{i1} 计算出的 k_{sc} 之间的误差则扩大至 8.6%,这是因为如式(5-19)所示的 k_{sc} 计算式将 F_{i1} 的误差扩大并传递给了 k_{sc} 的计算结果,最终导致了短路匝数层面的误差。

综上所述,实验测量的结果与解析结果基本吻合,验证了所提出的匝间短路故障诊断策略的有效性。

5.2.5 匝间短路故障诊断效果的影响因素分析

对式(5-18)和式(5-29)进行分析可知, DTPPMSM 的匝间短路故障诊断效果与电机的转速、转矩、阻感参数以及故障严重程度 k_{sc} 相关。各个相关参数对于匝间短路诊断效果的影响将在本节进行详细分析。

使用本文所提出的基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型,对 $k_{sc}=0.05$ 和 $k_{sc}=0.2$ 两种故障严重程度下的电机性能进行了计算。对电机的转速和负载转矩分别进行了参数化设置,其中转速的变化范围为从 0r/min 到 1200r/min,变化步长为 300r/min;负载转矩从 0N·m 变化到 12N·m,对应着 q_1 轴电流的变化范围为从 0A 到 21.2A,转矩的变化步长为 3N·m。在此基础上,对不同故障严重程度、不同工况下的电机性能进行计算,并根据所提出的基于交直流电压解调的 ITSC 故障诊断策略对故障指示量 F_{i1} 和故障程度 k_{sc} 进行了求解,并与给定的故障程度进行了对比。其中, $k_{sc}=0.05$ 时各个工况所对应的 F_{i1} 和 k_{sc} 的计算结果如图 5-8 所示; $k_{sc}=0.2$ 时各个工况所对应的 F_{i1} 和 k_{sc} 的计算结果如图 5-9 所示:



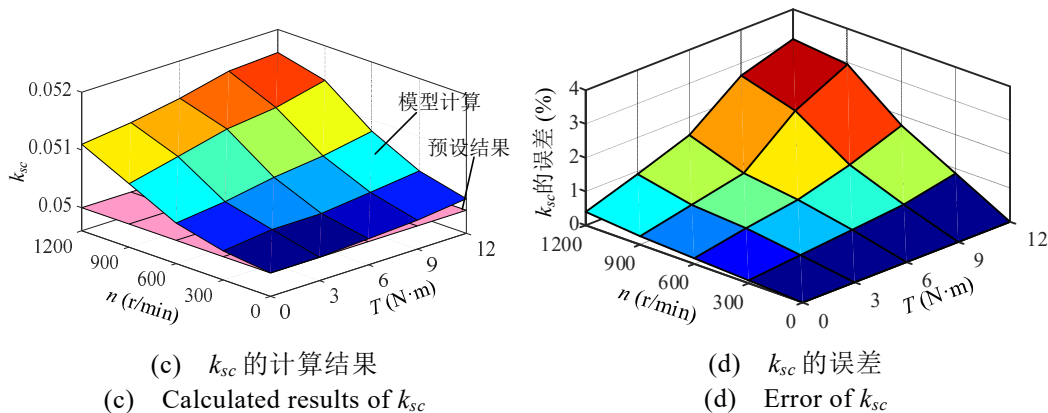

 图 5-8 给定 $k_{sc}=0.05$ 时 F_{i1} 和 k_{sc} 的计算结果

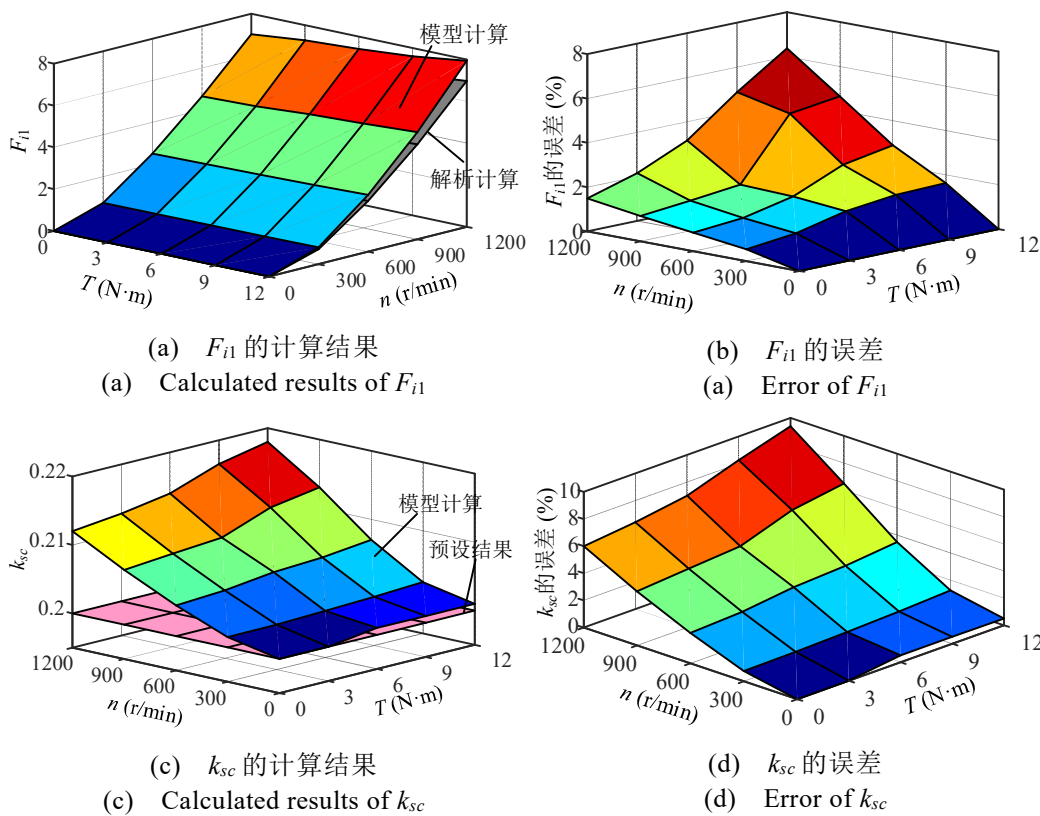
 Fig.5-8 Calculated results of F_{i1} and k_{sc} with given $k_{sc}=0.05$

 图 5-9 给定 $k_{sc}=0.2$ 时 F_{i1} 和 k_{sc} 的计算结果

 Fig.5-9 Calculated results of F_{i1} and k_{sc} with given $k_{sc}=0.2$

单独分析图 5-8 或图 5-9, 可以得出负载转矩和电机转速对于故障诊断指示量 F_{i1} 以及计算出的故障程度 k_{sc} 之间的影响关系。以图 5-9 为例, 进行 $k_{sc}=0.2$ 时的影响因素分析。由图 5-9(a), 可以看出故障指示量 F_{i1} 的值随电机的负载转矩和转速均呈现单调递增状态, 其中转速造成的影响更加明显。使用公式解析

计算和使用 DTPPMSM 数学模型计算得到的 F_{i1} 曲面并不重合，这是因为在使用公式进行解析计算时，所使用的阻感参数为常数；而使用基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型进行计算时，由于模型具备的高精度高保真特性，所以阻感参数随工况而有所改变，因此两者的计算结果并不完全一致。模型计算和解析计算得到的 F_{i1} 结果之间的误差如图 5-9(b)所示，可以看出 F_{i1} 的误差也随转矩和转速呈现单调递增状态，在最高转速最高负载的工况(即 1200r/min, 12N·m)时，误差达到最大值 2.3%。图 5-9(c)则给出了基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型计算出的故障严重程度 k_{sc} ，可以看出计算得到的 k_{sc} 也随负载转矩和转速呈现单调递增状态，且计算得到的 k_{sc} 并不完全等于给定的 k_{sc} ，这其中有两方面原因，一方面来自于不同工况下变化的阻感参数导致的误差，另外一方面则是因为 k_{sc} 的计算如式(5-20)所示需要使用 F_{i1} 的数值，而这一过程中会将 F_{i1} 的误差进行放大，综合上述两方面的影响，最终计算出的 k_{sc} 数值与给定的 k_{sc} 数值并不完全相等。也因此造成了图 5-9(d)中 k_{sc} 的误差要比图 5-9(b)中 F_{i1} 的误差更大的情况，如最高转速最高负载工况(即 1200r/min, 12N·m)下，故障指示量 F_{i1} 的误差为 6.3%，而故障严重程度 k_{sc} 的误差则达到了 9.4%。

将图 5-8 与图 5-9 的结果进行综合分析，可以看出故障指示量 F_{i1} 的值随故障严重程度 k_{sc} 单调递增。当 k_{sc} 为 0.05 时， F_{i1} 的范围为 0 到 3，如图 5-8(a)所示；而当 k_{sc} 为 0.2 时， F_{i1} 的范围为 0 到 8，如图 5-9(a)所示。故可知 F_{i1} 随 k_{sc} 的变化呈现出一族曲面，在该族曲面中， k_{sc} 的值越大，对应的 F_{i1} 曲面的曲率越大，取值范围也越广泛。同时， F_{i1} 和 k_{sc} 的误差也随 k_{sc} 递增，这是因为当 DTPPMSM 出现匝间短路故障时，短路环流会导致故障部分呈现出严重的磁饱和状态， k_{sc} 越大，受磁饱和影响而导致的阻感参数的变化程度越严重，从而更加偏离解析公式中给定的常数阻感参数，最终导致了 F_{i1} 和 k_{sc} 的误差。如图 5-8(b)和图 5-9(b)、图 5-8(d)和图 5-9(d)所示，当 $k_{sc}=0.05$ 时， F_{i1} 最大误差为 2.3%， k_{sc} 最大误差为 3.4%，而当 $k_{sc}=0.2$ 时， F_{i1} 最大误差则增加至 6.3%， k_{sc} 的误差则增加至了 9.4%。

另外，所提出的匝间短路故障诊断方法并不仅适用于 DTPPMSM。所提出的故障诊断方法本质是将故障状态下非平衡相电压信号进行转换、提取与量化，在此基础上进行故障指示量的构造，从而实现匝间短路故障的诊断，这一方法对于单三相电机也同样适用，故所提出的匝间短路故障诊断方法具备泛用性。

5.3 DTPPMSM 匝间短路容错策略研究

5.3.1 匝间短路对转矩特性的影响

发生匝间短路故障并进行诊断后，往往将故障相绕组切断以防止其继续运

行导致故障程度加深。则发生匝间短路故障的 A_1 相被断开后，考虑谐波的短路环流 i_f 可以根据式(5-9)近似表示为式(5-20)。

$$i_f = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{E_k \sin k(\omega t)}{R_s + k(k_{sc} L_s \omega j)} = \sum_{k=1}^{\infty} I_{fk} \sin(n\omega t - \varphi_{ifk}) \quad (5-20)$$

式中 k ——谐波次数；

E_k —— k 次反电势谐波的幅值 (V)；

I_{fk} —— k 次短路环流谐波的幅值 (A)；

φ_{ifk} —— k 次短路环流谐波的相位 (rad)。

其中， I_{fk} 和 φ_{ifk} 的具体表达式如式(5-21)所示。

$$\begin{cases} I_{fk} = \frac{E_k}{\sqrt{R_s^2 + [k(k_{sc} L_s \omega j)]^2}} \\ \varphi_{ifk} = \arctan \frac{k(k_{sc} L_s \omega j)}{R_s} \end{cases} \quad (5-21)$$

根据式(5-21)可知，由于短路回路内电感的存在，谐波短路环流的阶次越高，对应的阻抗值就越大，得到的谐波短路环流的幅值就越低。本文所采用的 22 极 24 槽 DTPMSM 在转速 600r/min，匝间短路故障程度 $k_{sc}=0.2$ 的情况下的短路环流波形如图 5-10 所示，谐波分析结果如图 5-11 所示。当短路环流谐波的次数大于 3 时，对应的谐波幅值已可以忽略。因此，为了简化研究工作，可以仅考虑短路环流的基波和 3 次谐波的影响。

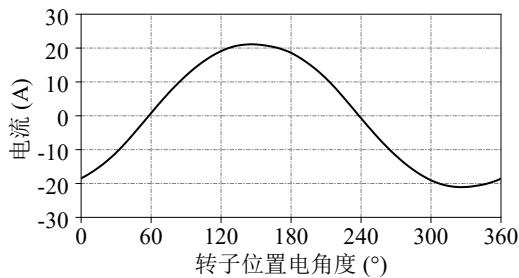


图 5-10 短路环流的计算结果

Fig.5-10 Calculated results of short-circuit circulating current

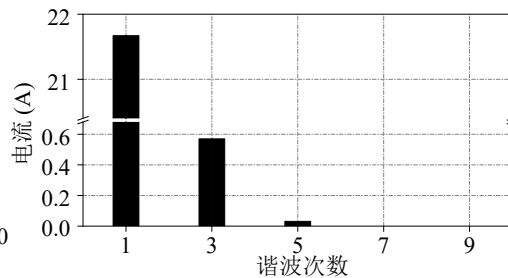


图 5-11 短路环流的谐波分析结果

Fig.5-11 FFT results of short-circuit circulating current

从电磁功率的角度进行分析，可以得到 A_1 相断开后由于短路环流而产生的电磁转矩，如式(5-22)所示。

$$\begin{aligned} T_{A1-short} &= \frac{k_{sc} e_{A1} i_f}{\Omega} \\ &= \frac{k_{sc}}{2\Omega} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} E_{k_1} I_{fk_2} \left\{ \cos[(k_1 - k_2)\omega t + \varphi_{ifk_2}] - \cos[(k_1 + k_2)\omega t - \varphi_{ifk_2}] \right\} \end{aligned} \quad (5-22)$$

式中 k_1 ——反电势的谐波次数;

k_2 ——短路环流的谐波次数。

当仅考虑 $k_1=1, 3$ 以及 $k_2=1, 3$ 时, 式(5-23)可以表示为式(5-23)所示:

$$\begin{cases} T_{A1-short}(k_1=1, k_2=1) = \frac{k_{sc} E_1 I_{f1}}{2\Omega} [\cos(\varphi_{if1}) - \cos(2\omega t - \varphi_{if1})] \\ T_{A1-short}(k_1=1, k_2=3) = \frac{k_{sc} E_1 I_{f3}}{2\Omega} [\cos(2\omega t - \varphi_{if3}) - \cos(4\omega t - \varphi_{if3})] \\ T_{A1-short}(k_1=3, k_2=1) = \frac{k_{sc} E_3 I_{f1}}{2\Omega} [\cos(2\omega t + \varphi_{if1}) - \cos(4\omega t - \varphi_{if1})] \\ T_{A1-short}(k_1=3, k_2=3) = \frac{k_{sc} E_3 I_{f3}}{2\Omega} [\cos(\varphi_{if3}) - \cos(6\omega t - \varphi_{if3})] \end{cases} \quad (5-23)$$

从式(5-23)可知, 即使断开 A_1 相绕组, 由于匝间短路导致的短路环流仍然在产生转矩。短路线圈的反电势基波和 3 次谐波与短路断流的基波和 3 次谐波作用, 产生的转矩中包括直流量、2 次波动、4 次波动以及 6 次波动量。同时, 由于短路环流由反电势产生, 因此两者相互作用产生的转矩性质为制动转矩。将式(5-23)所示的转矩按照波动次数进行分离, 则各阶次的转矩如式(5-24)所示。

$$\begin{cases} T_{A1-short0} = \frac{k_{sc} E_1 I_{f1} \cos(\varphi_{if1})}{2\Omega} + \frac{k_{sc} E_3 I_{f3} \cos(\varphi_{if3})}{2\Omega} \\ T_{A1-short2} = -\frac{k_{sc} E_1 I_{f1} \cos(2\omega t - \varphi_{if1})}{2\Omega} + \frac{k_{sc} E_1 I_{f3} \cos(2\omega t - \varphi_{if3})}{2\Omega} \\ \quad + \frac{k_{sc} E_3 I_{f1} \cos(2\omega t + \varphi_{if1})}{2\Omega} \\ T_{A1-short4} = -\frac{k_{sc} E_1 I_{f3} \cos(4\omega t - \varphi_{if3})}{2\Omega} - \frac{k_{sc} E_3 I_{f1} \cos(4\omega t - \varphi_{if1})}{2\Omega} \\ T_{A1-short6} = -\frac{k_{sc} E_3 I_{f3} \cos(6\omega t - \varphi_{if3})}{2\Omega} \end{cases} \quad (5-24)$$

使用电磁场有限元对本文所采用的 22 极 24 槽 DTPPMSM 在 600r/min、无负载转矩的工况下, 匝间短路故障程度 $k_{sc}=0.2$ 时所产生的制动转矩进行了计算, 转矩波形如图 5-12 所示, 谐波分析结果如图 5-13 所示。根据图 5-12 和图 5-13 可知, 转矩平均值为负, 体现了其制动转矩的性质, 且其中含有各次谐波, 与式(5-24)呈现的各阶次转矩波动吻合。

通过上述分析可知, 当发生匝间短路故障时, 切断故障相后, 短路绕组的反电势会产生短路环流, 并进而产生电磁转矩。所产生的电磁转矩性质为制动转矩, 且其中包含丰富的偶数次转矩波动。

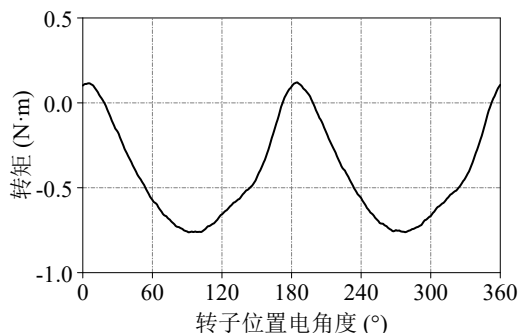


图 5-12 匝间短路故障导致的制动转矩
Fig.5-12 Braking torque generated from ITSC fault

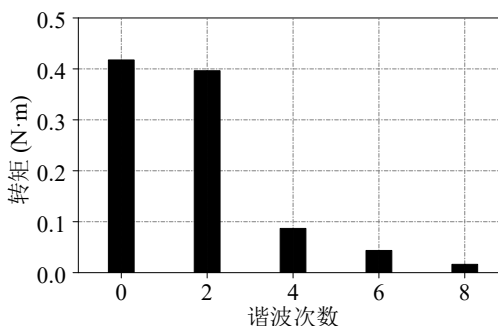


图 5-13 制动转矩的谐波分析结果
Fig.5-13 FFT results of braking torque generated from ITSC fault

5.3.2 匝间短路容错策略

当 DTPPMSM 发生匝间短路故障时, 为了防止故障的扩大, 往往会将故障相断开。此时的 DTPPMSM 的运行状态与开路故障下的运行状态相似, 均为使用剩余 5 个健康相绕组进行 DTPPMSM 的容错运行控制, 不同之处则在于发生匝间短路故障的相绕组在断开的状态下仍会产生制动转矩, 妨碍 DTPPMSM 的运行。因此, DTPPMSM 在匝间短路故障下的容错运行可以在参考开路故障容错运行的基础上, 考虑故障相绕组所产生的制动转矩的影响, 从而实现在匝间短路故障状态下的容错运行。

当断开发生匝间短路故障的 A_1 相绕组, 给剩余 5 个健康相通入幅值为 I_1 的等幅正弦电流时, 从电磁功率的角度可以获得此时的转矩表达式, 如式(5-25)所示。其中 A_1 相绕组产生的转矩为制动转矩, 因此使用负值。

5.3.2.1 中性点不接地时的容错策略

当 DTPPMSM 的中性点不接地时, 需要考虑相电流约束条件。为了实现良好的容错运行效果, 应该在满足相电流约束的情况下, 尽可能提高转矩输出能力并抑制转矩波动。选择对次数最低幅值最高的 2 次转矩波动进行抑制, 则对应的容错目标可以形成如式(5-26)所示的条件极值问题, 其含义为求解特定的容错电流相位角 θ_n , 能够在满足相电流约束以及消除 2 次转矩波动的情况下, 实现最大的平均转矩输出。

将该条件极值问题与开路故障状态下的条件极值问题式(4-29)对比, 易知两者有相近的形式。因为无论在开路故障还是匝间短路故障状态下, 容错运行的目标一致, 均为抑制转矩波动和保证最大转矩输出能力, 两者的区别则在于匝间短路故障下的容错还要考虑故障相产生的制动转矩, 需要对制动转矩波动加以抑制。

$$\left\{ \begin{array}{l} T_0 = \frac{E_1 I_1}{2\Omega} \sum_{n=B_1}^{C_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) - T_{A1-short0} \\ T_2 = -\frac{I_1 \cos(2\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=B_1}^{C_2} [E_1 \cos(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \cos(3\varphi_n - \theta_n)] \\ \quad + \frac{I_1 \sin(2\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=B_1}^{C_2} [E_1 \sin(\varphi_n + \theta_n) - E_3 \sin(3\varphi_n - \theta_n)] - T_{A1-short2} \\ T_4 = -\frac{I_1 \cos(4\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=B_1}^{C_2} [E_3 \cos(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 \cos(5\varphi_n - \theta_n)] \\ \quad + \frac{I_1 \sin(4\omega t)}{2\Omega} \sum_{n=B_1}^{C_2} [E_3 \sin(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 \sin(5\varphi_n - \theta_n)] - T_{A1-short4} \\ \dots\dots \end{array} \right. \quad (5-25)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_0 \text{ 的极值 : } \text{Max} \left[\sum_{n=B_1}^{C_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \right] \\ T_2 \text{ 的限制条件 : } T_2 = 0 \\ i_n \text{ 的限制条件 : } \sum_{n=B_1}^{C_2} \cos(\theta_n) = 0; \sum_{n=B_1}^{C_2} \sin(\theta_n) = 0 \end{array} \right. \quad (5-26)$$

使用如(5-27)所示的拉格朗日乘数法求解式(5-26)所示的条件极值问题，所得到的容错电流相位角计算结果 θ_n 即可实现抑制 2 次转矩波动和保证最大转矩输出能力的容错目标。

$$\begin{aligned} L(\theta_n, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = & \sum_{n=B_2}^{C_2} \cos(\theta_n - \varphi_n) + \lambda_1 \sum_{n=B_2}^{C_2} [E_1 I_1 \cos(\varphi_n + \theta_n) - E_3 I_1 \cos(3\varphi_n - \theta_n)] \\ & + \lambda_1 k_{cs} [E_1 I_{f1} \cos \varphi_{f1} - E_1 I_{f3} \cos \varphi_{f3} - E_3 I_{f1} \cos \varphi_{f1}] \\ & + \lambda_2 \sum_{n=B_2}^{C_2} [E_1 I_1 \sin(\varphi_n + \theta_n) - E_3 I_1 \sin(3\varphi_n - \theta_n)] \\ & + \lambda_2 k_{cs} [E_1 I_{f1} \sin \varphi_{f1} - E_1 I_{f3} \sin \varphi_{f3} + E_3 I_{f1} \sin \varphi_{f1}] \\ & + \lambda_3 \sum_{n=B_2}^{C_2} \cos(\theta_n) + \lambda_4 \sum_{n=B_2}^{C_2} \sin(\theta_n) \end{aligned} \quad (5-27)$$

5.3.2.2 中性点接地时的容错策略

而当 DTPPMSM 的中性点接地时，无需考虑相电流约束条件。此时可以选择对 2 次转矩波动和 4 次转矩波动同时进行抑制，则对应的容错目标可以形成如式(5-28)所示的条件极值问题，其含义为求解特定的容错电流相位角 θ_n ，能够在消除 2 次和 4 次转矩波动的情况下，实现最大的平均转矩输出。

$$\begin{cases} T_0 \text{ 的极值 : } \text{Max} \left[\sum_{n=B_2}^{C_2} \cos(\varphi_n - \theta_n) \right] \\ T_2 \text{ 的限制条件 : } T_2 = 0 \\ T_4 \text{ 的限制条件 : } T_4 = 0 \end{cases} \quad (5-28)$$

使用如(5-29)所示的拉格朗日乘数法求解式(5-29)所示的条件极值问题，所得到的容错电流相位角 θ_n 即可抑制 2 次和 4 次转矩波动，同时实现 ITSC 故障容错状态下的最大转矩输出。

$$\begin{aligned} L(\theta_n, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = & \sum_{n=B_2}^{C_2} \cos(\theta_n - \varphi_n) + \lambda_1 \sum_{n=B_2}^{C_2} [E_1 I_1 \cos(\varphi_n + \theta_n) - E_3 I_1 \cos(3\varphi_n - \theta_n)] \\ & + \lambda_1 T_{A1-short2} + \lambda_2 \sum_{n=B_2}^{C_2} [E_1 I_1 \sin(\varphi_n + \theta_n) - E_3 I_1 \sin(3\varphi_n - \theta_n)] + \lambda_2 T_{A1-short2} \\ & + \lambda_3 \sum_{n=B_2}^{C_2} [E_3 I_1 \cos(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 I_1 \cos(5\varphi_n - \theta_n)] + \lambda_3 T_{A1-short4} \\ & + \lambda_4 \sum_{n=B_2}^{C_2} [E_3 I_1 \sin(3\varphi_n + \theta_n) - E_5 I_1 \sin(5\varphi_n - \theta_n)] + \lambda_4 T_{A1-short4} \end{aligned} \quad (5-29)$$

对所提出的考虑相反电势谐波和制动转矩波动影响的 DTPPMSM 匝间短路故障容错策略进行总结，可得该容错策略的逻辑框图，如图 5-14 所示：

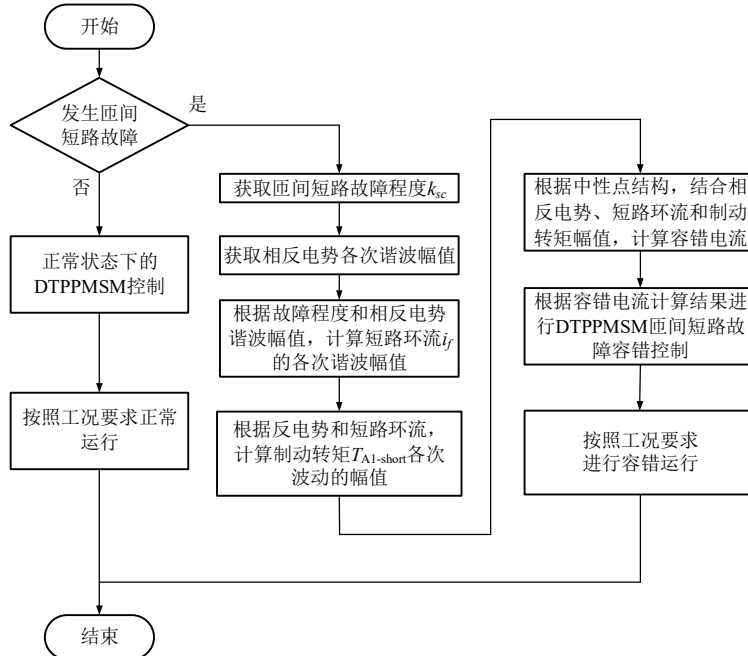


图 5-14 考虑谐波影响的匝间短路故障容错策略逻辑框图

Fig.5-14 Logical diagram of proposed ITSC fault tolerant method

5.3.3 匝间短路容错策略的验证

当电机以额定转速 600r/min, 运行在匝间短路故障严重程度 $k_{sc}=0.2$ 的故障工况下时, 短路环流各次谐波的幅值和相位角可通过计算获取, 其中 $I_{f1}=21.67\text{ A}$, $I_{f3}=0.57\text{ A}$, $\varphi_{if1}=58.4^\circ$, $\varphi_{if3}=78.4^\circ$ 。在此基础上, 分别使用现有的仅考虑基波影响的容错策略^[106]和本文所提出的考虑谐波影响的容错策略进行 DTPPMSM 的性能计算, 用以验证本文所提出的容错策略的正确性。

5.3.3.1 中性点不接地时的容错策略的验证

现有的容错策略仅考虑基波的影响, 根据计算得到的短路环流基波幅值和基波相位, 以及短路部分的相反电势基波幅值和基波相位, 可以计算出仅包含直流和 2 次波动分量的制动转矩, 在此基础上基于式(5-27)所示的拉格朗日乘数式, 即可求解仅考虑基波影响的容错电流相位角, 计算结果如式(5-30)所示。

$$\begin{aligned}\theta_n &= [\theta_{B1} \quad \theta_{C1} \quad \theta_{A2} \quad \theta_{B2} \quad \theta_{C2}]^T \\ &= [-101.24^\circ \quad 114.67^\circ \quad -18.83^\circ \quad -173.51^\circ \quad 1.31^\circ]^T\end{aligned}\quad (5-30)$$

若要保持容错工况下仍能维持额定转矩 $6\text{ N}\cdot\text{m}$ 的输出, 则需要 17.8 A 的相电流幅值, 此时的各相电流表达式为:

$$\begin{cases} i_{B1} = 17.8\sin(\omega t - 101.24^\circ) \\ i_{C1} = 17.8\sin(\omega t + 114.67^\circ) \\ i_{A2} = 17.8\sin(\omega t - 18.83^\circ) \\ i_{B2} = 17.8\sin(\omega t - 173.51^\circ) \\ i_{C2} = 17.8\sin(\omega t + 1.31^\circ) \end{cases}\quad (5-31)$$

本文所提出的考虑谐波影响的容错策略则需将计算得到的短路环流各次谐波的幅值和相位参数代入式(5-27)中, 即可求解中性点不接地时容错电流的相位角, 计算结果如式(5-32)所示:

$$\begin{aligned}\theta_n &= [\theta_{B1} \quad \theta_{C1} \quad \theta_{A2} \quad \theta_{B2} \quad \theta_{C2}]^T \\ &= [-83.67^\circ \quad 150.2^\circ \quad -15.46^\circ \quad -171.8^\circ \quad 38.42^\circ]^T\end{aligned}\quad (5-32)$$

若要保持容错工况下仍能维持额定转矩 $6\text{ N}\cdot\text{m}$ 的输出, 则需要 17.6 A 的相电流幅值, 此时的各相电流表达式为:

$$\begin{cases} i_{B1} = 17.6\sin(\omega t - 83.67^\circ) \\ i_{C1} = 17.6\sin(\omega t + 150.2^\circ) \\ i_{A2} = 17.6\sin(\omega t - 15.46^\circ) \\ i_{B2} = 17.6\sin(\omega t - 171.82^\circ) \\ i_{C2} = 17.6\sin(\omega t + 38.42^\circ) \end{cases}\quad (5-33)$$

为验证所提出的匝间短路故障容错策略的正确性，使用基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学模型进行了容错状态下转矩的计算。与开路工况相似，匝间短路故障工况下的 DTPPMSM 也呈现非三相平衡状态，此时的转矩计算需要考虑非三相平衡状态下呈现的转矩，因此需使用带有图 4-11 所示的转矩增补模块的数学模型进行计算。

首先使用基于磁链参数的 DTPPMSM 数学模型，对健康状态和匝间短路故障状态下的转矩进行了计算，分别施加对应状态的相电流，令电机输出平均转矩为 $6\text{N}\cdot\text{m}$ 的额定转矩。在此基础上，将式(5-31)和式(5-33)所示的相电流作为电流给定，施加于 DTPPMSM 数学模型，进行容错状态下转矩的计算。最终得到的中性点不接地时的 DTPPMSM 在健康状态、故障状态和容错状态下的电流计算结果如图 5-15 所示，转矩计算结果如图 5-16 所示。

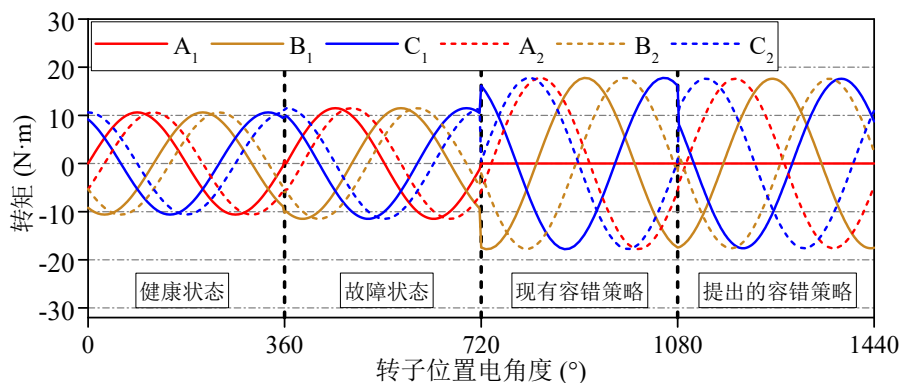


图 5-15 中性点不接地时不同状态下的相电流计算结果

Fig.5-15 Phase currents under different states with ungrounded neutral point structure

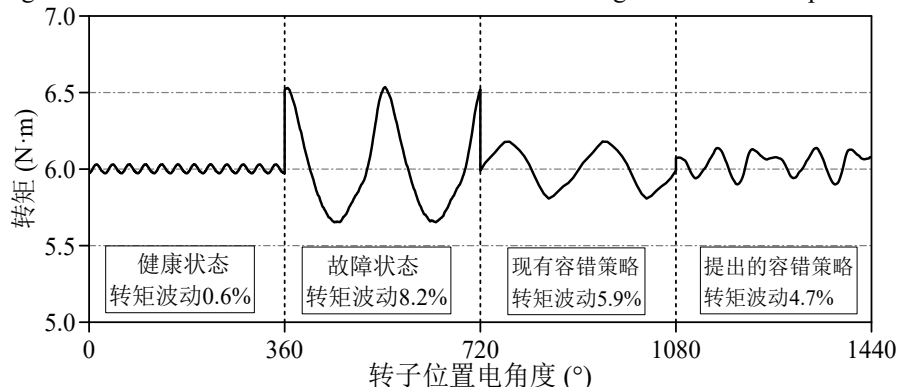


图 5-16 中性点不接地时不同状态下的转矩计算结果

Fig.5-16 Torque under different states with ungrounded neutral point structure

当 DTPPMSM 运行于健康状态时，其转矩波动仅为 0.6%；而当匝间短路故障发生后，转矩呈现出剧烈波动，转矩波动达 8.2%；当采用现有的仅考虑基波的容错策略时，转矩波动降低至 5.9%；而采用本文所提出的考虑谐波影响的容

错策略后, 转矩波动大幅下降至 4.7%。

通过对比可知, 本文所提出的考虑谐波影响的匝间短路故障容错策略与现有的仅考虑基波影响的容错策略相比, 能够使用更小的相电流实现同样的输出转矩和更小的转矩波动。对提出的容错策略所对应的转矩波形进行傅里叶分析, 结果如图 5-17 所示。

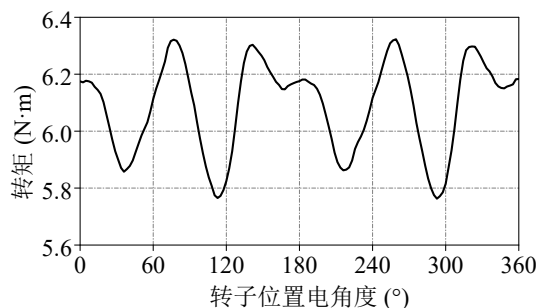


图 5-17 匝间短路容错转矩计算结果

Fig.5-17 Torque results of inter turn short-circuit fault-tolerant state

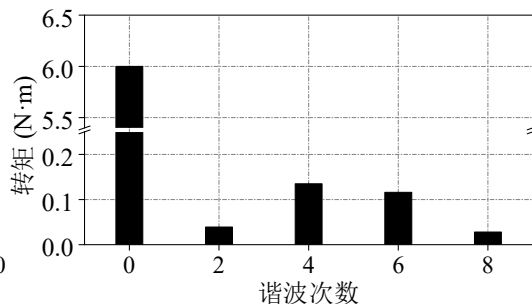


图 5-18 匝间短路容错转矩的谐波分析

Fig.5-18 FFT results of torque under inter turn short-circuit fault-tolerant state

分析图 5-17 和图 5-18 可知, 所采用的容错策略能够大幅抑制 ITSC 故障状态下的 2 次转矩波动, 从而削弱整机转矩波动。最终呈现出的转矩仍然保留少量的 2 次转矩波动, 这是因为在分析时仅考虑了短路环流的基波和 3 次谐波的作用, 而忽略了其余短路环流谐波分量所产生的少量 2 次转矩波动。整体而言, 针对中性点不接地结构所提出的匝间短路容错策略实现了转矩波动的大幅抑制, 能够保证电机的平稳容错运行。

使用制造的 22 极 24 槽 DTPPMSM 样机对容错策略进行了样机实验验证。将电机中性点按照图 4-7 所示的结构进行连接, 然后对匝间短路故障状态的短路环流进行了测量, 并与计算结果进行了对比, 波形和谐波分析结果如图 5-19 和图 5-20 所示。还使用转矩传感器对健康状态、故障状态以及容错状态的转矩和相电流幅值进行了测量, 转矩的测量结果如图 5-21 所示。

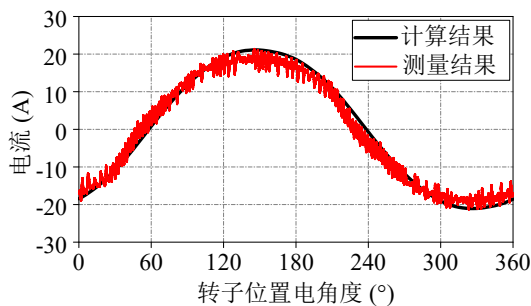


图 5-19 短路环流的测量与计算结果

Fig.5-19 Calculated and measured results of short circuit circulating current

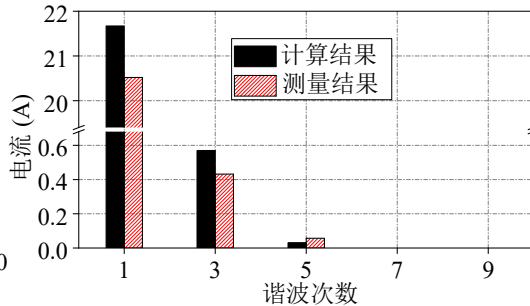


图 5-20 短路环流的谐波分析结果

Fig.5-20 FFT results of short circuit circulating current

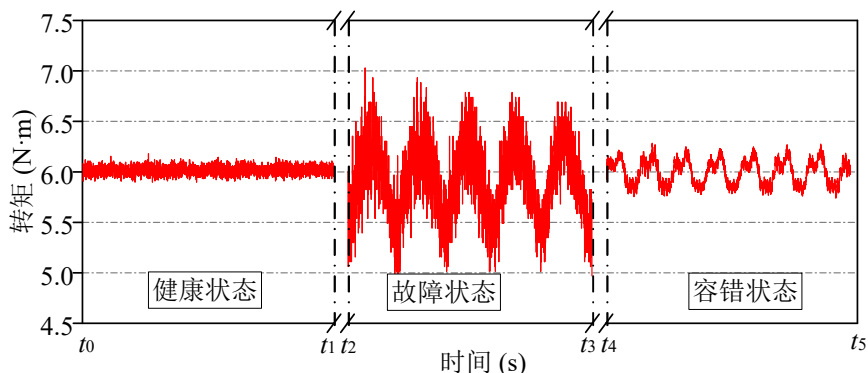


图 5-21 中性点不接地时不同状态下的转矩测量结果

Fig.5-21 Measured torque under different states with ungrounded neutral point structure

将健康状态、匝间短路故障状态以及本文所提出的容错策略状态下，计算和实测的相电流幅值与转矩波动结果进行对比，如表 5-3 所示。

表 5-3 中性点不接地时不同状态下的相电流和转矩波动结果对比

Table 5-3 Comparison of phase current and torque ripple results of different states

	健康状态		故障状态		容错状态	
	相电流	转矩波动	相电流	转矩波动	相电流	转矩波动
计算值	10.61 A	0.6%	11.51 A	8.2%	17.6 A	4.7%
测量值	10.82 A	2.5%	11.94 A	11.4%	18.2 A	6.4%

根据表 5-3 中的数据可知，实测得到的健康状态下的转矩波动为 2.5%，发生匝间短路故障时的转矩波动为 11.4%，容错状态下的转矩波动为 6.4%。相比于图 5-15 所示的计算转矩结果，无论在健康、故障还是容错状态下，实测结果都比计算结果呈现出更大的转矩波动，这可能是由机械力、电流波形畸变、高次电流谐波以及样机制造误差等多种因素综合引起的。但是计算结果与实测结果均可证实匝间短路故障会引起剧烈的转矩波动，而所提出的匝间短路故障容错策略对故障下的转矩波动能够起到明显的抑制作用。

5.3.3.2 中性点接地时的容错策略的验证

同样的，可以对中性点接地时的匝间短路容错策略进行性能计算。当使用现有的仅考虑基波影响的容错策略时，基于(5-29)所求解出的容错电流相位角如式(5-34)所示：

$$\begin{aligned}\theta_n &= [\theta_{B1} \quad \theta_{C1} \quad \theta_{A2} \quad \theta_{B2} \quad \theta_{C2}]^T \\ &= [-98.32^\circ \quad 178.15^\circ \quad -20.17^\circ \quad 165.52^\circ \quad 67.92^\circ]^T\end{aligned}\quad (5-34)$$

若要保持容错工况下仍能维持额定转矩 6N·m 的输出，则需要 16.8A 的相电流幅值，此时的各相电流表达式为：

$$\begin{cases} i_{B1} = 16.8 \sin(\omega t - 98.32^\circ) \\ i_{C1} = 16.8 \sin(\omega t + 178.15^\circ) \\ i_{A2} = 16.8 \sin(\omega t - 20.17^\circ) \\ i_{B2} = 16.8 \sin(\omega t + 165.52^\circ) \\ i_{C2} = 16.8 \sin(\omega t + 67.92^\circ) \end{cases} \quad (5-35)$$

而本文所提出的考虑谐波影响的容错策略则需将计算得到的短路环流各次谐波的幅值和相位参数代入式(5-29)中, 求解中性点接地时容错电流的相位角, 计算结果如式(5-36)所示:

$$\begin{aligned} \theta_n &= [\theta_{B1} \quad \theta_{C1} \quad \theta_{A2} \quad \theta_{B2} \quad \theta_{C2}]^T \\ &= [-98.14^\circ \quad 148.8^\circ \quad -23.02^\circ \quad 174.72^\circ \quad 52.46^\circ]^T \end{aligned} \quad (5-36)$$

若要保持容错工况下仍能维持额定转矩 $6\text{N}\cdot\text{m}$ 的输出, 则需要 16.4A 的相电流幅值, 此时的各相电流表达式为:

$$\begin{cases} i_{B1} = 16.4 \sin(\omega t - 98.14^\circ) \\ i_{C1} = 16.4 \sin(\omega t + 148.8^\circ) \\ i_{A2} = 16.4 \sin(\omega t - 23.02^\circ) \\ i_{B2} = 16.4 \sin(\omega t + 174.72^\circ) \\ i_{C2} = 16.4 \sin(\omega t + 52.46^\circ) \end{cases} \quad (5-37)$$

将式(5-35)和式(5-37)所示的容错电流作为电流给定, 施加与 DTPPMSM 计算模型, 进行 DTPPMSM 不同容错策略下电磁性能的计算。则电机在健康状态、故障状态、现有的考虑基波影响的容错策略、本文所提出的考虑谐波影响的容错策略状态下的相电流和转矩计算结果如图 5-22 和图 5-23 所示:

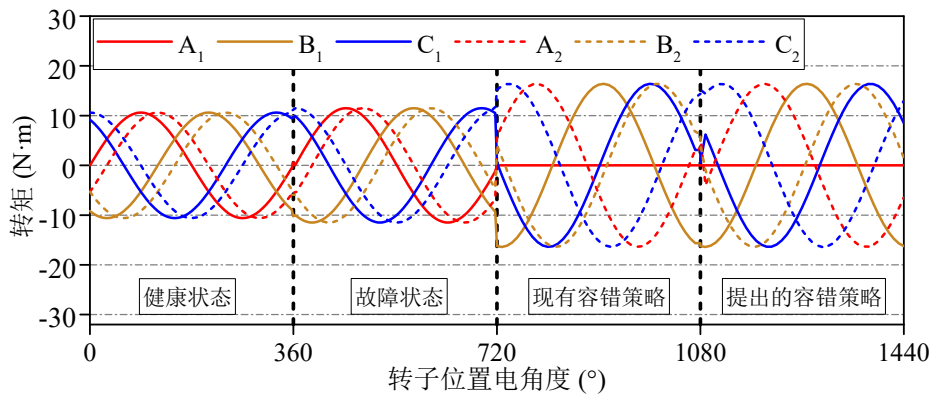


图 5-22 中性点接地时不同状态下的相电流计算结果

Fig.5-22 Calculated phase currents under different states with grounded neutral point structure

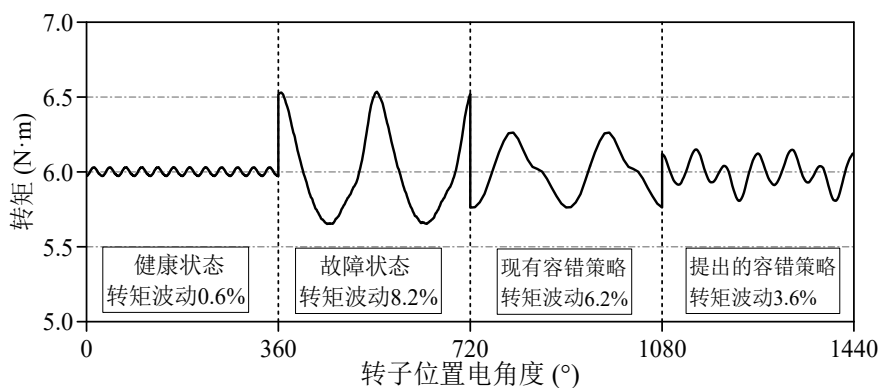
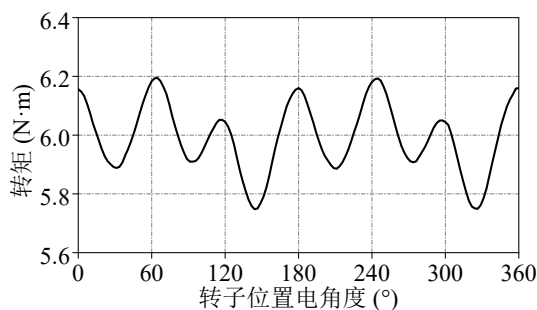
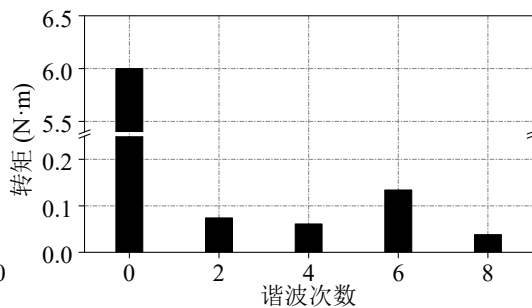


图 5-23 中性点接地时不同状态下的转矩计算结果

Fig.5-23 Calculated torque under different states with grounded neutral point structure

当 DTPPMSM 运行于健康状态时,其转矩波动仅为 0.6%;而当匝间短路故障发生后,转矩呈现出剧烈波动,转矩波动达 8.2%;当采用现有的仅考虑基波的容错策略时,转矩波动下降至 6.2%,且表现出明显的 2 次转矩波动;而当采用本文所提出的容错策略后,转矩波动大幅下降至 3.6%。

对本文所提出的容错策略所对应的容错转矩进行了分析,其波形细节如图 5-24 所示,傅里叶分析结果如图 5-25 所示。


 图 5-24 匝间短路容错状态下的转矩结果
Fig.5-24 Torque results of inter turn short-circuit fault-tolerant state

 图 5-25 匝间短路容错转矩的谐波分析
Fig.5-25 FFT results of torque under inter turn short-circuit fault-tolerant state

根据图 5-25 所示的谐波分析结果,可以看出 2、4 次转矩波动并未被完全消除,仍有少量的 2、4 次转矩波动分量留存。这是因为所提出的中性点接地时的容错策略仅针对短路环流的基波和 3 次谐波所产生的 2、4 次转矩波动进行了抑制,而短路环流的高次谐波所产生的 2、4 次转矩波动则因幅值较小、计算复杂等因素并未予以考虑。由图 5-24 和图 5-25 可知,此时的转矩波动主体成分为 6 次波动分量,少量留存的 2 次和 4 次转矩波动并未对整机转矩波动造成明显影响。

使用 22 极 24 槽 DTPPMSM 样机进行了中性点接地时容错策略的实验验证。将样机的中性点按照图 4-8 所示的结构进行了链接,并对健康状态、匝间短路

故障状态以及容错状态下的电机转矩和相电流进行了测量，实测转矩结果如图 5-26 所示。

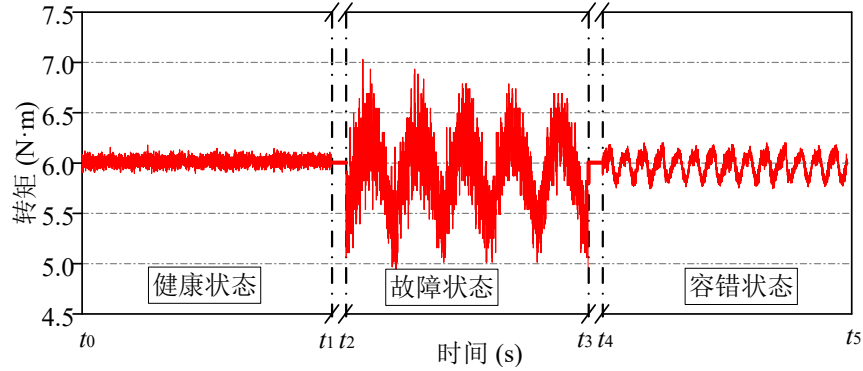


图 5-26 中性点接地时不同状态下转矩测量结果

Fig.5-26 Measured torque under different states with grounded neutral point structure

将健康状态、匝间短路故障状态以及本文所提出的容错策略状态下，计算和实测的相电流幅值与转矩波动结果进行对比，如表 5-4 所示。

表 5-4 中性点接地时不同状态下的相电流和转矩波动结果对比

Table 5-4 Comparison of phase current and torque ripple results of different states

	健康状态		故障状态		容错状态	
	相电流	转矩波动	相电流	转矩波动	相电流	转矩波动
计算值	10.61 A	0.6%	11.51 A	8.2%	16.4 A	3.7%
测量值	10.82 A	2.5%	11.94 A	11.4%	17.1 A	5.6%

根据表 5-4 中的数据可知，当中性点接地时，因为无需考虑相电流约束，所以能够实现更大的转矩输出能力和更小的转矩波动。同时，因为机械力、电流波形畸变、高次电流谐波等原因，导致实测转矩波动大于计算转矩波动，但是总体上计算结果与实测结果吻合程度良好，能够表现出容错策略对于转矩波动的抑制。

综上所述，通过使用基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学模型和样机实验，对所提出的 DTPPMSM 匝间短路故障容错策略进行了验证。对于不同的中性点连接结构所对应的容错策略，计算与实测结果均保持了较好的一致性，能够反映出容错策略对于转矩波动的抑制，证明了所提出的匝间短路故障容错策略的有效性与正确性。

5.4 本章小结

本章针对 DTPPMSM 在匝间短路故障状态下的电压特性进行了分析，提出

了基于交直流电压解调的匝间短路故障诊断方法，实现了无需传感器的匝间短路在线诊断。同时针对 DTPMSM 在匝间短路故障状态下的转矩特性进行了分析，参考开路故障容错策略，提出了考虑反电势谐波和短路环流谐波影响的匝间短路故障容错策略，实现了平稳的容错运行。通过本章研究所得到的结论如下：

(1) 提出了基于交直流电压解调的 DTPMSM 匝间短路故障诊断方法。将匝间短路故障状态下非平衡相电压信号进行转换、提取与量化，在此基础上进行故障指示量的构造，从而实现了匝间短路故障的诊断。所提出的故障诊断方法通过解调矩阵和低通滤波滤除了干扰信号，保证了故障诊断的精确性；无需添加额外硬件、无需谐波信号注入，通过已有信号结合相关运算，即可实现在线定量化的匝间短路故障诊断。该方法在额定工况下准确诊断出短路匝数，在高速重载工况下诊断出的短路匝数误差仅为 1 匝。匝间短路故障诊断方法的精度受到转速、负载转矩和故障程度的影响，诊断误差随转速、负载转矩和故障程度的增加而增加；

(2) 提出了考虑反电势谐波和短路环流谐波的匝间短路容错策略，将中性点不接地时的转矩波动从 11.9%降低至 6.4%，将中性点接地时的转矩波动从 11.9%降低至 5.6%，实现了平稳的容错运行。

结 论

本文以双三相永磁同步电机为研究对象,对高精度数学建模、电磁-热耦合分析、开路容错策略、匝间短路故障诊断及容错策略等方面进行了深入的研究,通过实验对所提出的建模计算方法和容错策略进行了验证。主要结论如下:

1.所提出的 DTPPMSM 高精度数学模型克服了传统线性数学模型无法考虑性能非线性、无法考虑复杂电磁耦合、无法考虑空间谐波影响的不足,能够用于 DTPPMSM 电磁特性的准确评估。模型计算结果与实测结果对比,转矩误差仅为 1.7%,转速误差仅为 1.67%,电流误差仅为 2.7%。使用模型结合矢量控制方法实现了 DTPPMSM 电磁特性的快速高精度计算。

2. 提出了基于高精度数学模型的 DTPPMSM 电磁-热耦合分析方法。提出了能实现电机温升快速计算的等效传函矩阵,构建了受温度影响的转矩特性计算模型,实现了电磁-热双向耦合特性的计算。计算结果与实测结果相比,绕组温升误差仅为 3.2%,电流误差仅为 1.7%,实现了 DTPPMSM 运行过程中电磁-热耦合特性的精确评估。

3. 提出了考虑反电势谐波的 DTPPMSM 开路容错策略,克服了传统仅考虑基波的容错策略的局限性,将中性点不接地时容错转矩的波动从 7.02%进一步降低至 3.9%,将中性点接地时容错转矩的波动从 6.6%进一步降低至 2.5%,实现了平稳的容错运行。总结了中性点连接结构和反电势谐波含量对于容错效果的影响。中性点不接地结构能够实现 3.9%的容错转矩波动,相电流幅值为 14.95A;而中性点接地结构能够实现 2.5%的容错转矩波动,相电流幅值为 13.25A,相比之下中性点接地结构能够实现更好的容错效果。对于中性点不接地结构,3 次反电势谐波含量在 20%以下时能够抑制容错转矩波动、提升转矩输出能力;而当中性点接地时,3 次反电势谐波会增加容错转矩波动、降低转矩输出能力,导致容错效果劣化。

4. 提出了基于交直流电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断方法,能够实现匝间短路故障的在线诊断。该方法在额定工况下准确诊断出短路匝数,在高速重载工况下诊断出的短路匝数误差仅为 1 匝。匝间短路故障诊断方法的精度受到转速、负载转矩和故障程度的影响,诊断误差随转速、负载转矩和故障程度的增加而增加。提出了考虑反电势谐波和短路环流谐波的匝间短路容错策略,将中性点不接地时的转矩波动从 11.9%降低至 6.4%,将中性点接地时的转矩波动从 11.9%降低至 5.6%,实现了平稳的容错运行。

本文的主要创新性工作如下:

1. 提出了基于磁链参数的 DTPPMSM 高精度数学建模方法。以典型工况状态下的有限元计算结果为基础,通过非线性映射曲面替代线性方程表征各物理量之间的关系,精确描述了电机性能非线性、复杂电磁耦合以及空间谐波的影响。

2. 提出了基于高精度数学模型的 DTPPMSM 电磁-热耦合分析方法。构造了能够实现快速精确温升计算的等效传函矩阵,搭建了受温度影响的转矩特性计算模型,实现了快速准确的电磁-热双向耦合性能评估。

3. 提出了考虑反电势谐波的 DTPPMSM 开路容错策略,能够在抑制容错转矩波动的同时实现转矩输出能力的最大化。同时,揭示了中性点连接结构和电势谐波对容错效果的影响规律。

4. 提出了基于交直轴电压解调的 DTPPMSM 匝间短路故障诊断方法,通过解调矩阵和低通滤波滤除了干扰信号,保证了故障诊断的准确性;无需使用传感器、无需注入谐波信号即可实现匝间短路故障的在线诊断,且能够量化诊断匝间短路故障的严重程度。提出了考虑反电势谐波和短路环流谐波的匝间短路容错策略,实现了匝间短路故障下的平稳容错运行。

本文对 DTPPMSM 的高精度数学建模方法、电磁-热耦合分析、开路容错策略、匝间短路故障诊断及容错策略等方面进行了较为深入的研究,并取得了一定的阶段性成果。但是 DTPPMSM 作为一种具备优秀容错能力、应用前景广泛的电机,仍然具有深入研究的价值,后续需要进一步研究和完善的方面有:

1. 故障状态的温升计算问题。当 DTPPMSM 发生故障时,热源分布不再呈现对称性和周期性,故障状态下(尤其是匝间短路故障)的温升计算还需要更为深入的研究。

2. DTPPMSM 的振动噪声问题。DTPPMSM 因其特殊的绕组结构,具有与传统三相永磁同步电机不同的电枢磁动势。根据麦克斯韦应力张量法,DTPPMSM 中电磁力的空间特性与传统三相电机中电磁力的空间特性具有明显差别,结合齿槽结构对电磁力的调制作用,DTPPMSM 的振动模数可能无法用现有方法判断,有待进一步深入研究。

参考文献

- [1] 王宇, 张成糕, 郝雯娟. 永磁电机及其驱动系统容错技术综述 [J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(1): 351-372.
- [2] Sun X, Chen L, Yang Z. Overview of bearingless permanent-magnet synchronous motors [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(12): 5528-5538.
- [3] 甘醇, 曲荣海, 石昊晨, 等. 宽调速永磁同步电机全域高效运行控制策略综述 [J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(7): 2496-2512.
- [4] 穆作栋. 战场电气化——防务领域的能量系统技术革命 [J]. 航空动力, 2020, 1(1): 75-78.
- [5] 谭思博. 美陆军现代化战术微电网赋能战争电气化（上） [J]. 坦克装甲车辆, 2023, 2(1): 40-43.
- [6] Barrero F, Duran M J. Recent advances in the design, modeling, and control of multiphase machines—Part I [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(1): 459-468.
- [7] 刘伽, 张志锋, 孙全增. 基于混合式脉宽调制的双三相电机谐波抑制技术 [J]. 电机与控制应用, 2022, 49(10): 10-19.
- [8] 解聪. 基于虚拟矢量的双三相永磁同步电机模型预测电流控制 [D]. 天津: 天津大学, 2020.
- [9] 郭思源, 周理兵, 齐歌. 双三相永磁同步电机电磁性能解析计算 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(5): 17-28.
- [10] 郑晔明, 张建忠. 基于单母线电流传感器的三相永磁同步电机驱动方法 [J]. 电工技术学报, 2023, 38(19): 5164-5175.
- [11] 周长攀. 双三相永磁同步电机驱动及容错控制技术研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- [12] 欧阳红林, 周马山, 童调生. 多相永磁同步电动机不对称运行的矢量控制 [J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(7): 145-150.
- [13] Stumberger B, Stumberger G, Dolina D, et al., Evaluation of saturation and cross-magnetization effects in interior permanent magnet synchronous motor [C]//36th IAS Annual Meeting, Chicago, 2001: 2557-2562.
- [14] 黄鹏, 黄雷, 苗长云, 等. 考虑饱和效应的 IPMSM 最大转矩电流比控

- 制 [J]. 电力电子技术, 2011, 45(2): 41-43.
- [15] Hernandez O S, Caporal R M, Magdaleno J R, et al. Parameter identification of PMSMs using experimental measurements and a PSO algorithm [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2015, 64(08): 2146-2154.
- [16] 李文真, 刘景林. 考虑磁路饱和及交叉耦合效应的内置式永磁同步电机无传感器优化方法 [J]. 电工技术学报, 2020, 35(21): 4465-4474.
- [17] 覃家财, 严欣平, 黄嵩. 内置式永磁同步电机交叉耦合电感分析 [J]. 微电机, 2012, 45(10): 4-7,14.
- [18] Wang A, Li H, Liu C T. Assessments of magnetic cross-coupling impacts on interior permanent magnet machine controls for electric vehicles [C]//2009 International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS), Taipei, 2009: 1435-1438
- [19] Hall S, Fernández F J M, Alaküla M. Dynamic magnetic model identification of permanent magnet synchronous machines [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, 32(4): 1367-1375.
- [20] Vučković M, Popović V, Jerkan D, et al. Nonlinear magnetic model of IPMSM based on the frozen permeability technique utilized in improved MTPA control [J]. Electronics, 2024, 13(4): 673-679.
- [21] Bertotti G, Boglietti A, Chiampi M, et al. An improved estimation of iron losses in rotating electrical machines [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 1991, 27(6): 5007-5009.
- [22] 康丽, 张艳霞, 唐伟, 等. 基于变系数 Steinmetz 公式的直流偏磁下铁心损耗计算 [J]. 电工技术学报, 2019, 34(1): 1-6.
- [23] Zhu J, Ramsden V. Improved formulations for rotational core losses in rotating machines [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 1998, 34(4): 2234-2242.
- [24] 黄允凯, 胡虔生, 朱建国. 永磁无刷直流电机铁耗计算方法 [J]. 电机与控制应用, 2007, 34(4): 6-9.
- [25] 张越雷, 高剑, 黄守道, 等. SVPWM 调制策略下永磁同步发电机损耗分析 [J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2016, 43(10): 87-93.
- [26] 黄平林, 杨文娟. 轴向磁通电机动态铁心损耗模型的研究及应用 [J]. 电机与控制应用, 2015, 42(9): 27-30.
- [27] Jia W, Xiao L, Zhu D, et al. An improved core-loss calculation method with variable coefficients based on equivalent frequency [J]. IEEE Transactions

- on Magnetics, 2018, 54(11): 1-5.
- [28] Krings A, Boglietti A, Cavagnino A, et al. Soft magnetic material status and trends in electric machines [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(3): 2405-2414.
- [29] 张洪亮, 邹继斌. 考虑旋转磁通的 PMSM 铁芯损耗数值计算 [J]. 电机与控制学报, 2007, 11(4): 340-344.
- [30] Krings A, Boglietti A, Cavagnino A, et al. Soft magnetic material status and trends in electric machines [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(3): 2405-2414.
- [31] Mellor P, Roberts D, Turner D. Lumped parameter thermal model for electrical machines for TEFC design [J]. Proceedings of Institution of Electrical Engineering, 1991, 138(5): 205-218.
- [32] Aldo B, Andrea C, Mircea P. Thermal model and analysis of wound-rotor induction machine [J]. IEEE Transactions on Industrial Applications, 2013, 49(5): 2078-2085.
- [33] Netagh S, Wallmark O, Leksell M, et al. Thermal analysis of a PMaSRM using partial FEA and lumped parameter modeling [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2012, 27(2): 477-488.
- [34] Dawei L, Zhu Z, Bo S, et al. Estimation of two- and three-dimensional spatial magnet temperature distributions for interior PMSMs based on hybrid analytical and lumped-parameter thermal model[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2022, 37(3): 2175-2189.
- [35] Shi Y, Wang J and Wang B. Transient 3-D lumped parameter and 3-D FE thermal models of a PMASynRM under fault conditions with asymmetric temperature distribution [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(6): 4623-4633.
- [36] Camilleri R, David A. and McCulloch M. Predicting the temperature and flow distribution in a direct oil-cooled electrical machine with segmented stator [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(1): 82-91.
- [37] Wöckinger D, Bramerdorfer G, Drexler S, et al. Measurement-based identification of lumped parameter thermal networks for sub-Kw outer rotor PM machines [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2023, 59(1): 823-833.
- [38] Iachello M, Viviana D, Pertone G, et al. Lumped parameter modeling for thermal characterization of high-power modules [J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2014, 4(10):

- 1613-1623.
- [39] 付兴贺, 林明耀, 徐姐, 等. 永磁-感应子式混合励磁发电机三维暂态温度场的计算与分析 [J]. 电工技术学报, 2013, 28(03): 108-133.
- [40] Wang D, Sheng Z, Fu J, et al. A computationally efficient spatial online temperature prediction method for PM machines [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022, 69(11): 10904-10914.
- [41] Li J, Zou J, Jiang X, et al. Electrical-thermal coupled calculation of a submersible motor used for deep-sea electromagnetic propeller [C]// 14th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC2010), Chicago, 2010: 1-6.
- [42] Oskar W, Huang Z, Krings A, et al. Thermal modeling of directly cooled electric machines using lumped parameter and limited CFD analysis [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2013, 28(4): 979-990.
- [43] Adolfo D, Pizzo A, Noia L, et al. Equivalent thermal model of stator slots using FEA [C]// 2020 IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC), Texas, 2020: 1-6.
- [44] Liu C, Yu G, Xu Y, et al. Electromagnetic-thermal timesaving coupling analysis of a water cooling IPM machine for accurate prediction performance [C]//2019 22nd International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Harbin, 2019: 1-5.
- [45] Mukundan S, Dhulipati H, Tong J, et al. Parameter determination of PMSM using coupled electromagnetic and thermal model incorporating current harmonics [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, 54(11): 1-5.
- [46] 陈云云. 混合动力汽车用双凸极式永磁双转子电机的研究 [D]. 扬州: 扬州大学, 2015.
- [47] Sun M, Xu Y and Zhang W. Multiphysics analysis of flywheel energy storage system based on cup winding permanent magnet synchronous machine [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2023, 38(4): 2684-2694.
- [48] Yu W, Hua W, Qi J, et al. Coupled magnetic field-thermal network analysis of modular-spoke-type permanent-magnet machine for Electric motorcycle [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2021, 36(1): 120-130.
- [49] Jun Y, Yong-Cheol K, Seung-Ki S. Time-optimal transition method for six-step operation of permanent magnet synchronous motor via geometric prediction of flux trajectory [J]. IEEE Transactions on Industrial

- Electronics, 2024, 71(7): 6764-6774.
- [50] Chen X, Wang J, Sen B, et al. A high-fidelity, computationally efficient model for interior permanent magnet machines considering the magnetic saturation, spatial harmonics and iron loss effect [J]. IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2015, 62(7): 4044-4055.
- [51] Chen X, Wang J, Griffio A. A High-Fidelity and Computationally Efficient Electrothermally Coupled Model for Interior Permanent-Magnet Machines in Electric Vehicle Traction Applications [J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2015, 1(4): 336-347.
- [52] 杨金波. 双三相永磁同步电机驱动技术研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2011.
- [53] Bojoi R, Tenconi A, Vaschetto S. Direct Stator Flux and Torque Control for Asymmetrical Six-Phase Induction Motor Drives [C]//Proceedings of ICIT, New York, 2010: 1507-1512.
- [54] Kianinezhad R, Nahidmobarakeh B, Baghli L, et al. Modeling and control of six-phase symmetrical induction machine under fault condition due to open phases [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(5): 1966-1977.
- [55] Yang G, Li S, Hussain H, et al. A novel SVPWM fault-tolerant strategy for torque ripple reduction of seven-phase induction machines under single-phase open-circuit fault [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(4): 5217-5229.
- [56] 崔佳. 双三相永磁电机高性能模型预测控制及其容错应用研究 [D]. 镇江: 江苏大学, 2024.
- [57] Ye D, Li J, Chen J, et al. Study on steady-state errors for asymmetrical six-phase permanent magnet synchronous machine fault-tolerant predictive current control [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(1): 640-651.
- [58] Fnaiech M A, Betin F, Caplino G A, et al. Fuzzy Logic and Sliding-Mode Controls Applied to Six-Phase Induction Machine with Open Phases [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57(1): 354-364.
- [59] Li W, Song P, Li Q, et al. Open-phase fault modeling for dual three-phase PMSM using vector space decomposition and negative sequence components [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2022, 58(8): 1-6.
- [60] Li W, Feng G, Li Z, et al. Multireference frame based open-phase fault modeling and control for asymmetrical six-phase interior permanent magnet

- motors [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(10): 11712-11725.
- [61] Lin F, Hung Y and Tsai M. Fault-tolerant control for six-phase PMSM drive system via intelligent complementary sliding-mode control using TSKFNN-AMF [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(12): 5747-5762.
- [62] Liu Z, Zheng Z, Li Y. Enhancing fault-tolerant ability of a nine-phase induction motor drive system using fuzzy logic current controllers [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, 32(2): 759-769.
- [63] Fnaiech M A, Betin F, Caplino G A, et al. Fuzzy Logic and Sliding-Mode Controls Applied to Six-Phase Induction Machine with Open Phases [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57(1): 354-364.
- [64] Li W, Song P, Li Q, et al. Open-phase fault modeling for dual three-phase PMSM using vector space decomposition and negative sequence components [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2022, 58(8): 1-6.
- [65] Hu Y, Zhu Z Q, Wu Z. Modelling and vector control of dual three-phase PMSM with one-phase open [J]. IET Electric Power Applications, 2021, 15(7): 847-860.
- [66] 夏志伟. 六相永磁容错电机电磁设计与容错运行研究 [D]. 重庆: 重庆大学, 2019.
- [67] Geng Q, Li Z, Wang H, et al. Natural fault-tolerant control with minimum copper loss in full torque operation range for dual three-phase PMSM under open-circuit fault [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2024, 39(1): 1279-1291.
- [68] 尹佐生. 航天伺服用四相容错永磁电机研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.
- [69] Zou J, Liu C, Xu Y, et al. Open-circuit fault-tolerant control for dual three-phase PMSM with minimum torque ripple considering phase back EMF harmonics [J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2024, 10(1): 1508-1518.
- [70] Liu C, Zou J. Torque ripple suppression under open-circuit fault for DTPPMSM considering back EMF harmonics [C]// 2023 IEEE International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices (ASEMD), Tianjin, 2023: 1-2.
- [71] Zou J, Liu C, Xu Y, et al. A high-precision model for dual three-phase PMSM considering the effect of harmonics, magnetic saturation and

- electromagnetic coupling [J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2024, 10(2): 2456-2468.
- [72] Wu L, Guo Y, Huang X, et al. Second Harmonic Torque Suppression Methods for Single-phase Open-circuit Fault-tolerant Operation of PMSM Considering Third Harmonic BEMF [C]// 2019 IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), San Diego, 2019: 365-371.
- [73] 於锋, 程明, 夏子朋, 等. 3 种谐波电流注入模式下的磁通切换永磁电机缺相容错控制 [J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(3): 836-844.
- [74] 赵耀, 陆佳煜, 李东东, 等. 基于机电信号融合的电励磁双凸极电机绕组匝间短路故障诊断 [J]. 电工技术学报, 2023, 38(1): 204-219.
- [75] Hoang D T, Kang H J. A motor current signal-based bearing fault diagnosis using deep learning and information fusion [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(6): 3325-3333.
- [76] Liu C, Zou J, Xu Y, et al. Analysis and monitoring method for inter-turn short circuit fault for PMSM [C]//2023 IEEE International Magnetic Conference - Short Papers (INTERMAG Short Papers), Sendai, 2023: 1-2.
- [77] Liu C, Xiao L, Zou J, et al. Analysis and monitoring method for inter-turn short-circuit fault for PMSM [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2023 59(11): 1-6.
- [78] Hang J, Zhang J D, Cheng M, et al. Online Interturn fault diagnosis of permanent magnet synchronous machine using zero-sequence components [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(12): 6731-6741.
- [79] Zhao S, Chen Y, Rehman A, et al. Detection of interturn short-circuit faults in DFIGs based on external leakage flux sensing and the VMD-RCMDE analytical method [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71(1): 1-12.
- [80] Kim K T, Lee S T, Hur J. Diagnosis Technique Using a Detection Coil in BLDC Motors With Interturn Faults [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2014, 50(2): 885-888.
- [81] 曾冲. 基于定子齿磁通的永磁同步电机故障诊断研究 [D]. 重庆: 重庆大学, 2019.
- [82] Xi H, Wang W and Li X. Adaptive parameter selection variational mode decomposition based on Bayesian optimization and its application to the detection of inter-turn short circuit in PMSM [J]. IEEE Access, 2024, 12(52): 38594-38614.

- [83] Nguyen V, Seshadrinath J, Nadarajan S, et al. Model-based diagnosis and RUL estimation of induction machines under interturn fault [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2017, 53(3): 2690-2701.
- [84] 韩松涛. 基于声学特征和深度学习的电力变压器绕组短路故障诊断方法 [D]. 兰州: 兰州大学, 2024.
- [85] Shao S, Yan Rg, Lu Y, et al. DCNN-based multi-signal induction motor fault diagnosis [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(6): 2658-2669.
- [86] 施耀华, 冯延晖, 任铭, 等. 融合电流和振动信号的永磁同步风电系统变流器故障诊断方法研究 [J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(23): 7750-7760.
- [87] Kim J and Sang W. Parameter identification of induction motors using dynamic encoding algorithm for searches (DEAS) [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2005, 20(1): 16-24.
- [88] Shih K., Hsieh M., Chen B, et al. Machine learning for inter-turn short-circuit fault diagnosis in permanent magnet synchronous motors [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2022, 58(8): 1-7.
- [89] 夏焰坤, 寇坚强, 李欣洋. 基于 CEEMDAN-HT 的永磁同步电机匝间短路振动信号故障特征提取研究 [J]. 振动与冲击, 2024, 43(5): 72-81.
- [90] 郇帅委. 基于信号分析与机器学习的永磁同步电机匝间短路故障的研究与应用 [D]. 青岛: 青岛大学, 2023.
- [91] Mohammadpour A, Parsa L. Global fault-tolerant control technique for multiphase permanent-magnet machines [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2015, 51(1): 178-186.
- [92] Yin Z, Sui Y, Xing L, et al. Comparative investigations of inverter short-circuit fault and winding terminal short-circuit fault in open-end winding five-phase PM machine system [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2021, 57(7): 1-5.
- [93] Ahmad D, Salek A K, Matthew C, et al. A passive inter turn short circuit fault mitigation technique for electric machines [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2023, 38(4): 2434-2443.
- [94] Zhou H, Xu J, Chen C, et al. Disturbance-observer-based direct torque control of five-phase permanent magnet motor under open-circuit and short-circuit faults [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(12), 11907-11917.

- [95] Wu F, Tong C D, Sui Y, et al. Influence of third harmonic back EMF on modeling and remediation of winding short circuit in a multiphase PM machine with FSCWs [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(10): 6031-6041.
- [96] Wang K, Liu Z, Zhou B. Influence of DC-Field current on short-circuit current in variable flux reluctance machine [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, 71(5): 4429-4439.
- [97] Liu L, Wang K, Guo L L, et al. Analysis of inter-turn short circuit faults in dual three-phase PMSM for electromechanical actuator [J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2023, 9(3): 4059-4070.
- [98] 景少勇. 同相线圈补偿型轴向永磁同步容错电机匝间短路故障容错方法的研究 [D]. 太原: 太原理工大学, 2022.
- [99] Cui R, Fan Y, Li C . On-line inter-turn short-circuit fault diagnosis and torque ripple minimization control strategy based on OW five-phase BFTHE-IPM [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2018, 33(4): 2200-2209.
- [100] Xu J, Odavic M, Zhu Z, et al. A generalized decomposition model of dual three-phase permanent magnet synchronous machines considering asymmetric impedances and compensation capability [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57(4): 3763-3775.
- [101] Liang Z, Liang D, Kou P, et al. Linearized model and control strategy for dual three-phase PMSM based on small signal theory [C]// 2017 IEEE International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC), Miami, 2017: 1-7.
- [102] 陈朝晖. 利用方向倒数探讨多元函数的单调性与极值 [J]. 宜宾学院学报, 2010, 10(6): 23-25.
- [103] 戴华, 姚承勇. Jacobi 矩阵逆特征问题解存在的条件 [J]. 高等学校计算数学学报, 2003, 25(1): 40-49.
- [104] Dutta R, Rahman M F. A comparative analysis of two test methods of measuring d - and q -axes inductances of interior permanent-magnet machine [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2006, 42(11): 3712-3718.
- [105] 郑芳英, 高雪芬. 拉格朗日乘子法求条件极值的充分条件 [J]. 高等数学研究, 2018, 21(2): 41-43.
- [106] Zhang J, Zhan W and Ehsani M. Fault-tolerant control of PMSM with ITSC fault[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2019, 34(4):2267-2275.